NF EN 61010-1

JANVIER 2011

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code siret :

Client : 23597463

Le : 27/09/2021 à 17:25

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

ISSN 0335-3931

norme française

NF EN 61010-1

Janvier 2011

Indice de classement : **C 42-020-1**

ICS : 19.080; 71.040.10

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire Partie 1 : Exigences générales

E : Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements

D : Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Norme française

homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en décembre 2010.

Remplace la norme homologuée NF EN 61010-1 (C 42-020), de juin 2001.

Correspondance

La Norme européenne EN 61010-1:2010 est mise en application avec le statut de norme française par publication d'un texte identique et reproduit intégralement la Norme internationale IEC 61010-1:2010 avec ses corrigenda de mai 2011 et octobre 2013.

Résumé

Le présent document spécifie les exigences générales de sécurité pour les types suivants d'appareils électriques et leurs accessoires (où qu'ils soient destinés à être utilisés) :

- appareils électriques d'essai et de mesurage ;
- appareils électriques de contrôle de procédés industriels ;
- appareils électriques de laboratoire.

Le présent document entre dans le champ d'application de la Directive Basse Tension n°2006/95/CE du 12/12/2006 et de la Directive n° 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26/02/2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

dow : 2013-10-01

Descripteurs

Thésaurus International Technique : instrument de mesurage, instrument de mesure électrique, régulateur électrique, matériel de laboratoire, diagnostic in vitro, règle de sécurité, prévention des accidents, protection contre chocs électriques, protection contre dangers mécaniques, résistance mécanique, protection contre l'incendie, résistance à la chaleur, distance d'isolement, rigidité diélectrique, protection contre l'explosion, protection contre les rayonnements, marquage.

Modifications

Par rapport au document remplacé, publication d'une nouvelle édition

Corrections

Par rapport à la version précédente, correction de la numérotation des tableaux à partir du Tableau 6.

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Version corrigée **2** de 2021-06-P

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.
Toute norme française prend effet le mois suivant sa date d'homologation.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Vous avez utilisé ce document, faites part de votre expérience à ceux qui l'ont élaboré.

Scannez le QR Code pour accéder au questionnaire de ce document ou retrouvez-nous sur https://norminfo.afnor.org/norme/78297.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire **AFNOR UF 66**

Composition de la commission de normalisation

Secrétariat : AFNOR

GIFAS (GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPATIALES)

GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE, DU CONTRÔLE-COMMANDE ET DES SERVICES ASSOCIÉS)

LCIE (LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES)

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

SIMTEC (SYNDICAT DE L'INSTRUMENTATION DE MESURE, DU TEST ET DE LA CONVERSION D'ENERGIE DANS LE DOMAINE ELECTRONIQUE)

SYNDICAT DE LA MESURE

_____

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la Norme européenne EN 61010-1:2010 qui reproduit le texte de la publication IEC 61010-1:2010 avec ses corrigenda de mai 2011 et octobre 2013.

Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.

Cette Norme française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme européenne, ou bien quand une Norme d'origine européenne existe, la Norme française issue de cette Norme européenne est applicable à la place de la Norme internationale.

*Le Comité Français a voté favorablement au CENE*LEC sur le projet d'EN *61010-1, le 9 avril 2010.*

_____

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 61010-1

Octobre 2010

ICS 19.080; 71.040.10

Remplace EN 61010-1:2001 + corr. Jun.2002

Version française

Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 1: Exigences générales

(CEI 61010-1:2010)

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 61010-1:2010)

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use -
Part 1: General requirements
(IEC 61010-1:2010)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2010-10-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Bruxelles

© 2010 CENELEC - Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres du CENELEC.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Avant-propos

Le texte du document 66/414/FDIS, future édition 3 de la CEI 61010-1, préparé par le CE 66 de la CEI, Sécurité des appareils de mesure, de commande et de laboratoire, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 61010-1 le 2010-10-01.

Cette Norme Européenne remplace la EN 61010-1:2001.

Les principales modifications, parmi de nombreuses autres modifications, de cette édition par rapport à la EN 61010-1:2001 sont les suivantes:

- Le domaine d'application de la présente norme a été élargi à tous les usages de ces appareils, y compris les appareils destinés aux non professionnels.
- Les exigences pour les circuits de test et de mesure (présents dans différents paragraphes ainsi que dans l'Article 16 en entier) ont été supprimées de la présente norme et intégrées dans la norme EN 61010-2-030.
- Les exigences d'isolation (6.7) ont été complètement réécrites.
- Des exigences spécifiques ont été ajoutées pour l'isolation solide et l'isolation en couche mince.
- Le paragraphe 6.7 ne contient plus que les exigences d'isolation pour les CIRCUITS RÉSEAU de CATÉGORIE DE SURTENSION II jusqu'à 300 V et pour les circuits secondaires.
- Les exigences d'isolation pour tous les autres circuits ont été déplacées dans la nouvelle Annexe K.
- Des exigences supplémentaires pour la protection contre les RISQUES mécaniques (Article 7) ont été ajoutées.
- Les limites de température des surfaces (Article 10) ont été modifiées afin d'être conformes aux limites de la norme EN 563.
- Les exigences contre les radiations (Article 12) ont été modifiées et distinguent désormais les émissions prévues des émissions involontaires.
- Les exigences liées aux MAUVAIS USAGES RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES et aux aspects ergonomiques ont été ajoutées (Article 16).
- Un nouvel article (Article 17) a été ajouté pour faire face aux DANGERS et environnements non couverts par la présente norme ainsi qu'une nouvelle annexe informative (Annexe J) traitant de l'appréciation du RISQUE.
- Une nouvelle annexe informative (Annexe E) traite des méthodes de réduction du DEGRÉ DE POLLUTION d'un microenvironnement.
- Les exigences pour la qualification des revêtements enrobant pour la protection contre la POLLUTION ont été ajoutées (Annexe H).
- Une nouvelle annexe informative (Annexe I) informative a été ajoutée afin de mieux expliquer comment connaître la TENSION DE SERVICE d'un CIRCUIT RÉSEAU.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. CEN et CENELEC ne sauraient être tenus pour responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les dates suivantes ont été fixées:

– date limite à laquelle la EN doit être mise en application au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement	(dop)	2011-07-01
– date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être annulées	(dow)	2013-10-01

L'Annexe ZA a été ajoutée par le CENELEC.

_____

SOMMAIRE

Avant-propos ... 2
INTRODUCTION ... 12
1 Domaine d'application et objet ... 13
1.1 Domaine d'application ... 13
1.1.1 Appareils inclus dans le domaine d'application ... 13
1.1.2 Appareils exclus du domaine d'application ... 13
1.1.3 Appareils calculateurs ... 14
1.2 Objet ... 14
1.2.1 Aspects inclus dans le domaine d'application ... 14
1.2.2 Aspects exclus du domaine d'application ... 14
1.3 Vérification ... 14
1.4 Conditions d'environnement ... 15
1.4.1 Conditions d'environnement normales ... 15
1.4.2 Conditions d'environnement étendues ... 15
2 Références normatives ... 15
3 Termes et définitions ... 17
3.1 Appareils et états des appareils ... 17
3.8 Parties et accessoires ... 18
3.13 Grandeurs ... 19
3.17 Essais ... 19
3.20 Termes de sécurité ... 19
3.39 Isolation ... 21
4 Essais ... 22
4.1 Généralités ... 22
4.2 Séquence d'essais ... 23
4.3 Conditions de référence pour les essais ... 23
4.3.1 Conditions d'environnement ... 23
4.3.2 Etat de l'appareil ... 23
4.4 Essais en condition de premier défaut ... 25
4.4.1 Généralités ... 25
4.4.2 Application des conditions de défaut ... 25
4.4.3 Durée des essais ... 28
4.4.4 Conformité après l'application des conditions de défaut ... 29
5 Marquage et documentation ... 29
5.1 Marquage ... 29
5.1.1 Généralités ... 29
5.1.2 Identification ... 30
5.1.3 Alimentation RESEAU ... 30
5.1.4 Fusibles ... 32
5.1.5 BORNES, connexions et dispositifs de manœuvre ... 32
5.1.6 Interrupteurs et disjoncteurs ... 33
5.1.7 Appareils protégés par double isolation ou par isolation renforcée ... 33
5.1.8 Boîtes à BORNES à câbler sur place ... 33
5.2 Marquage des avertissements ... 33
5.3 Durabilité du marquage ... 34

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

5.4 Documentation 34
5.4.1 Généralités 34
5.4.2 Caractéristiques assignées des appareils 35
5.4.3 Installation des appareils 35
5.4.4 Fonctionnement de l'appareil 36
5.4.5 Entretien de l'appareil et service 36
5.4.6 Intégration dans des systèmes ou effets résultant de conditions spéciales 37
6 Protection contre les chocs électriques 37
6.1 Généralités 37
6.1.1 Exigences 37
6.1.2 Exceptions 37
6.2 Détermination des parties ACCESSIBLES 38
6.2.1 Généralités 38
6.2.2 Examen 38
6.2.3 Ouvertures au-dessus de parties qui sont sous TENSION DANGEREUSE 39
6.2.4 Ouvertures d'accès aux commandes préréglées 39
6.3 Valeurs limites pour les parties ACCESSIBLES 39
6.3.1 Niveaux en condition normale 39
6.3.2 Niveaux en condition de premier défaut 40
6.4 Moyens principaux de protection 43
6.4.1 Généralités 43
6.4.2 Enveloppes ou barrières de protection 43
6.4.3 Isolation principale 43
6.4.4 Impédance 43
6.5 Moyens additionnels de protection en cas de CONDITION DE PREMIER DEFAUT 44
6.5.1 Généralités 44
6.5.2 Liaison de protection 45
6.5.3 Isolation supplémentaire et isolation renforcée 48
6.5.4 Impédance de protection 48
6.5.5 Déconnexion automatique de l'alimentation 49
6.5.6 Limiteur de tension ou de courant 49
6.6 Connexion aux circuits externes 49
6.6.1 Généralités 49
6.6.2 BORNES pour circuits externes 50
6.6.3 Circuits avec BORNES qui sont sous TENSION DANGEREUSE 50
6.6.4 BORNES pour les conducteurs souples 50
6.7 Exigences relatives à l'isolation 51
6.7.1 Type d'isolation 51
6.7.2 Isolation des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II avec une tension nominale d'alimentation jusqu'à 300 V 53
6.7.3 Isolation des circuits secondaires dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II jusqu'à 300 V 57
6.8 Procédure pour les essais de tension 64
6.8.1 Généralités 64
6.8.2 Pré-conditionnement à l'humidité 66
6.8.3 Conduite des essais 66

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.9 Exigences relatives à la construction pour la protection contre les chocs électriques 67
6.9.1 Généralités 67
6.9.2 Matériaux isolants 67
6.9.3 Codage des couleurs 68
6.10 Raccordement à la source d'alimentation RESEAU et connexion entre les parties de l'appareil 68
6.10.1 Cordons d'alimentation RESEAU 68
6.10.2 Mise en place des cordons d'alimentation RESEAU non détachables 69
6.10.3 Fixation du cordon 69
6.10.4 Fiches mobiles mâles et femelles 70
6.11 Sectionnement de la source d'alimentation 71
6.11.1 Généralités 71
6.11.2 Exceptions 71
6.11.3 Exigences selon les types d'appareil 72
6.11.4 Dispositifs de sectionnement 72
7 Protection contre les DANGERS mécaniques 73
7.1 Généralités 73
7.2 Arêtes tranchantes 73
7.3 Parties mobiles 73
7.3.1 Généralités 73
7.3.2 Exceptions 74
7.3.3 Appréciation du RISQUE pour les DANGERS mécaniques aux parties du corps 74
7.3.4 Limitation de la force et de la pression 76
7.3.5 Limitation des écartements entre les parties mobiles 76
7.4 Stabilité 78
7.5 Moyens de levage et de transport 79
7.5.1 Généralités 79
7.5.2 Poignées et anses 79
7.5.3 Dispositifs de levage et parties soutenues 79
7.6 Montage mural 80
7.7 Parties éjectées 80
8 Résistance aux contraintes mécaniques 80
8.1 Généralités 80
8.2 Essais de rigidité de l'ENVELOPPE 81
8.2.1 Essai statique 81
8.2.2 Essai de choc 82
8.3 Essai de chute 83
8.3.1 Appareils autres que les appareils portatifs et les appareils à branchement direct 83
8.3.2 appareils portatifs et appareils à branchement direct 83
9 Protection contre la propagation du feu 83
9.1 Généralités 83
9.2 Elimination ou réduction de l'allumage à l'intérieur de l'appareil 85
9.3 Retenue du feu à l'intérieur de l'appareil s'il se déclare 85
9.3.1 Généralités 85
9.3.2 Exigences de construction 85

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

9.4 Circuit à énergie limitée 88
9.5 Exigences pour les appareils contenant des liquides inflammables 89
9.6 Protection contre les surintensités 90
9.6.1 Généralités 90
9.6.2 Appareils branchés en permanence 90
9.6.3 Autres appareils 90
10 Limites de température de l'appareil et résistance à la chaleur 91
10.1 Limites de température des surfaces pour la protection contre les brûlures 91
10.2 Température des bobinages 92
10.3 Autres mesures de température 92
10.4 Réalisation des essais de température 92
10.4.1 Généralités 92
10.4.2 Mesure de température sur les appareils de chauffage 93
10.4.3 Appareils destinés à l'installation dans une armoire ou dans un mur 93
10.5 Résistance à la chaleur 93
10.5.1 Intégrité des distances d'isolement et des lignes de fuite 93
10.5.2 ENVELOPPES non métalliques 94
10.5.3 Matériaux isolants 94
11 Protection contre les DANGERS des fluides 95
11.1 Généralités 95
11.2 Nettoyage 95
11.3 Déversement 96
11.4 Débordement 96
11.5 Electrolyte des piles et accumulateurs 96
11.6 Appareils spécialement protégés 96
11.7 Fluide sous pression et fuites 97
11.7.1 Pression maximale 97
11.7.2 Fuites et ruptures à haute pression 97
11.7.3 Fuites des parties à basse pression 98
11.7.4 Dispositif de sécurité de surpression 98
12 Protection contre les radiations, y compris les sources laser, et contre la pression acoustique et ultrasonique 98
12.1 Généralités 98
12.2 Appareil produisant un rayonnement ionisant 99
12.2.1 Rayonnement ionisant 99
12.2.2 Electrons accélérés 100
12.3 Rayonnement ultraviolet (UV) 100
12.4 Rayonnement hyperfréquence 100
12.5 Pression acoustique et ultrasonique 100
12.5.1 Niveau acoustique 100
12.5.2 Pression ultrasonique 101
12.6 Sources laser 102
13 Protection contre les émissions de gaz et substances, les explosions et les implosions 102
13.1 Gaz et substances toxiques et nocifs 102
13.2 Explosion et implosion 102
13.2.1 Composants 102
13.2.2 Piles, accumulateurs et charge des accumulateurs 102
13.2.3 Implosion des tubes cathodiques 103

14 Composants et sous-ensembles 103
14.1 Généralités 103
14.2 Moteurs 105
14.2.1 Températures des moteurs 105
14.2.2 Moteurs à excitation série 105
14.3 Dispositifs de protection contre les sur-températures 106
14.4 Porte-fusibles 106
14.5 Sélecteurs de tension RESEAU 106
14.6 Transformateurs d'alimentation RESEAU testés en dehors de l'appareil 107
14.7 Circuits imprimés 107
14.8 Circuits ou composants utilisés comme limiteurs de SURTENSIONS TRANSITOIRES 107
15 Protection par systèmes de verrouillage 108
15.1 Généralités 108
15.2 Prévention de réactivation 108
15.3 Fiabilité 108
16 DANGERS résultant de l'application 109
16.1 Mauvais usage raisonnablement prévisible 109
16.2 Aspects ergonomiques 109
17 Appréciation du RISQUE 109
Annexe A (normative) Circuits de mesure du courant de contact (voir 6.3) 111
A.1 Circuit de mesure du courant alternatif de fréquence jusqu'à 1 MHzet du courant continu 111
A.2 Circuits de mesure du courant alternatif sinusoïdal de fréquence jusqu'à 100 Hz et du courant continu 112
A.3 Circuit de mesure du courant pour brûlures électriques à hautes fréquences 112
A.4 Circuit de mesure du courant pour contact en EMPLACEMENT HUMIDE 113
Annexe B (normative) Doigts d'épreuve normalisés (voir 6.2) 114
Annexe C (normative) Mesure des DISTANCES D'ISOLEMENT et des LIGNES DE FUITE 116
Annexe D (normative) Parties entre lesquelles des exigences d'isolement sont spécifiées (voir 6.4 et 6.5.3) 121
Annexe E (informative) Principes directeurs pour la réduction des DEGRES DE POLLUTION 124
Annexe F (normative) ESSAIS INDIVIDUELS DE SERIE 125
F.1 Généralités 125
F.2 Terre de protection 125
F.3 CIRCUITS RESEAU 125
F.3.1 Généralités 125
F.3.2 CIRCUITS RESEAU avec limiteurs de tension 126
F.4 Circuits flottants 126
Annexe G (informative) Fuite et rupture des fluides sous pression 127
G.1 Généralités 127
G.2 Pressions au-dessus de 2 MPa et produit pression fois volume supérieur à 200 kPa 127
G.2.1 Généralités 127
G.2.2 Réalisation des essais hydrostatiques pour G.2.1 129
G.2.3 Essais initiaux 129
G.2.4 Modifications pour minimiser la fuite 129
G.2.5 Essais additionnels si la modification réussit à minimiser la fuite 130

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

G.2.6 Essais additionnels si les modifications ne réussissent pasà réduire la fuite 130
G.3 Pressions entre 50 kPa et 2 MPa, et produit pression fois volume au-dessus de 200 kPa 130
G.4 Pressions en dessous de 50 kPa ou produit pression fois volume inférieur à 200 kPa 131
G.5 Dispositifs de sécurité de surpression 131
Annexe H (normative) Qualification des revêtements enrobant pour la protection contre la POLLUTION 132
H.1 Généralités 132
H.2 Propriétés techniques 132
H.3 Qualification des revêtements 132
Annexe I (informative) Tensions phase-neutre des RESEAUX de distribution généralement utilisés 135
Annexe J (informative) Appréciation du RISQUE 136
J.1 Méthode d'appréciation du RISQUE 136
J.2 Atteinte du RISQUE TOLERABLE 137
J.3 Une application des procédures d'appréciation du RISQUE 138
Annexe K (normative) Exigences d'isolation non couvertes par 6.7 140
K.1 Exigences pour les CIRCUITS RESEAU 140
K.1.1 Généralités 140
K.1.2 Distances d'isolement et lignes de fuite des circuits réseau 141
K.1.3 Isolation solide dans les CIRCUITS RESEAU 142
K.2 Isolation des circuits secondaires 147
K.2.1 Généralités 147
K.2.2 Distances d'isolement 147
K.2.3 Lignes de fuite 151
K.2.4 Isolation solide 153
K.3 Isolation des circuits autres que ceux couverts par 6.7, l'Article K.1 ou l'Article K.2 155
K.3.1 Généralités 155
K.3.2 Calcul de la distance d'isolement 156
K.3.3 DISTANCES D'ISOLEMENT dans les circuits ayant des tensions de crête répétitives ou dont la fréquence de la TENSION DE SERVICE est supérieure à 30 kHz 159
K.3.4 Lignes de fuite 161
K.3.5 Isolation solide 161
K.4 Réduction des SURTENSIONS TRANSITOIRES par l'utilisation de limiteurs de surtensions 162
Annexe L (informative) Index des termes définis 163
Bibliographie 164
Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes 168

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Figure 1 – Mesures à travers les ouvertures des ENVELOPPES 39
Figure 2 – Durée maximale des tensions de courte durée accessibles en CONDITION DE PREMIER DEFAUT (voir 6.3.2 a)) 41
Figure 3 – Niveau de la capacité en fonction de la tension en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT (voir 6.3.1 c) et 6.3.2 c)) 42
Figure 4 – Organisation acceptable des moyens de protection contre les chocs électriques 44
Figure 5 – Exemples de montages vissés 47
Figure 6 – Distance entre conducteurs situés sur l'interface entre deux couches 55
Figure 7 – Distance entre conducteurs adjacents situés sur l'interface entre deux couches internes 56
Figure 8 – Distance entre conducteurs adjacents situés entre les deux mêmes couches 57
Figure 9 – Cordons d'alimentation RESEAU amovibles et connexions 69
Figure 10 – Essai d'impact utilisant une sphère 82
Figure 11 – Diagramme expliquant les exigences pour la protection contre la propagation du feu 84
Figure 12 – Chicane 87
Figure 13 – Emplacement du fond d'une ENVELOPPE à construire comme spécifié en 9.3.2 c) 1) 87
Figure 14 – Appareil d'essai de pression à la bille 95
Figure 15 – Diagramme des options de conformité 14.1 a), b), c) et d) 105

Tableau 1 – Symboles 31
Tableau 2 – Couples de serrage pour les montages vissés 47
Tableau 3 – Coefficients multiplicateurs pour des DISTANCES D'ISOLEMENT pour les altitudes de fonctionnement ASSIGNEES jusqu'à 5 000 m d'altitude 52
Tableau 4 – DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II jusqu'à 300 V 54
Tableau 5 – Tensions d'essai de l'isolation solide des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II jusqu'à 300 V 54
Tableau 6 – DISTANCES D'ISOLEMENT et tensions d'essai des circuits secondaires dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II jusqu'à 300 V 59
Tableau 7 – LIGNES DE FUITE des circuits secondaires 61
Tableau 8 – Valeurs minimales de la distance ou de l'épaisseur (voir 6.7.3.4.2 à 6.7.3.4.4) 63
Tableau 9 – Distances entre les BORNES et la feuille 65
Tableau 10 – Coefficients de correction des tensions d'essai des DISTANCES D'ISOLEMENT suivant l'altitude du site d'essai 65
Tableau 11 – Valeurs des essais mécaniques sur les fixations de cordon 70
Tableau 12 – Mesures de protection contre les DANGERS mécaniques des parties du corps 75
Tableau 13 – Ecartements minimaux maintenus pour éviter l'écrasement de différentes parties du corps 77
Tableau 14 – Ecartements maximaux pour empêcher l'accès à différentes parties du corps 78
Tableau 15 – Energie de choc, hauteur d'essai et codes IK correspondant 83
Tableau 16 – Perforation acceptable du fond d'une ENVELOPPE 86
Tableau 17 – Limites du courant maximal disponible 88

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 18 – Valeurs pour les dispositifs de protection contre les surintensités 89
Tableau 19 – Limites des températures de surface en CONDITION NORMALE 91
Tableau 20 – Températures maximum des matériaux d'isolation des bobinages 92
Tableau 21 – Tensions de chocs en CATEGORIE DE SURTENSION II 107
Tableau C.1 – Largeur de X 116
Tableau E.1 – Situations environnementales 124
Tableau E.2 – Réduction du DEGRE DE POLLUTION 124
Tableau F.1 – Tensions d'essai pour les ESSAIS INDIVIDUELS DE SERIE des CIRCUITS RESEAU 126
Tableau G.1 – Pressions d'essai pour les appareils avec des pressions supérieures à 14 MPa 130
Tableau H.1 – Paramètres d'essai, conditions de l'essai et procédures d'essai 133
Tableau I.1 – Tensions phase-neutre des RESEAUX de distribution utilisés 135
Tableau J.1 – Gravité du dommage 138
Tableau J.2 – Probabilité du dommage 139
Tableau J.3 – Catégorie du RISQUE 139
Tableau K.1 – Coefficient multiplicateur pour les DISTANCES D'ISOLEMENT pour un fonctionnement jusqu'à 5 000 m d'altitude 141
Tableau K.2 – DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V 141
Tableau K.3 – DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III 142
Tableau K.4 – DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION IV 142
Tableau K.5 – Tensions d'essai de l'isolation solide des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V 143
Tableau K.6 – Tensions d'essai de l'isolation solide des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III 143
Tableau K.7 – Tensions d'essai de l'isolation solide des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION IV 144
Tableau K.8 – Tensions d'essai des contraintes électriques de longue durée de l'isolation solide des CIRCUITS RESEAU 144
Tableau K.9 – Valeurs minimum de la distance ou de l'épaisseur de l'isolation solide 145
Tableau K.10 – DISTANCES D'ISOLEMENT et tensions d'essai dans les circuits secondaires dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V 148
Tableau K.11 – DISTANCES D'ISOLEMENT et tensions d'essai dans les circuits secondaires dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III 149
Tableau K.12 – DISTANCES D'ISOLEMENT et tensions d'essai dans les circuits secondaires dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION IV 150
Tableau K.13 – LIGNES DE FUITE des circuits secondaires 152
Tableau K.14 – Valeurs minimales de la distance ou de l'épaisseur (voir K.2.4.2 à K.2.4.4) 154
Tableau K.15 – Valeurs de la DISTANCE D'ISOLEMENT pour le calcul de K.3.2 157
Tableau K.16 – Tensions d'essai en fonction des DISTANCES D'ISOLEMENT 158
Tableau K.17 – DISTANCES D'ISOLEMENT des circuits ayant des tensions de crête répétitives ou dont la fréquence de la TENSION DE SERVICE est supérieure à 30 kHz 161

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INTRODUCTION

La présente partie 1 spécifie les règles de sécurité qui sont d'application générale à tous les appareils qu'elle concerne. Pour certains types d'appareils, ces règles seront complétées ou modifiées par les exigences particulières d'une ou de plusieurs normes particulières en partie 2, qu'il faut lire conjointement avec les règles de la partie 1.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES DE MESURAGE, DE RÉGULATION ET DE LABORATOIRE –

Partie 1: Exigences générales

1 Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application

1.1.1 Appareils inclus dans le domaine d'application

La présente partie de la CEI 61010 spécifie les exigences générales de sécurité pour les types suivants d'appareils électriques et leurs accessoires où qu'ils soient destinés à être utilisés.

a) Appareils électriques d'essai et de mesurage

Il s'agit d'appareils qui, par des moyens d'ordre électromagnétique, mesurent, indiquent ou enregistrent une ou plusieurs grandeurs électriques ou physiques, ainsi que des appareils non-mesureurs tels que générateurs de signaux, étalons de mesure, alimentations de puissance de laboratoire, transducteurs, transmetteurs, etc.

NOTE 1 Cela comprend les alimentations de puissance de table prévues pour permettre des opérations de test ou de mesure sur une autre partie d'appareil. Les alimentations de puissance destinées à alimenter les appareils de puissance sont dans le champ d'application de la CEI 61558 (voir 1.1.2 h)).

Cette norme s'applique aussi aux équipements de test intégrés dans les lignes de fabrication et prévus pour tester les appareils en cours de fabrication.

NOTE 2 De tels équipements de tests peuvent être attenants et connectés à des machines industrielles dans cette application.

b) Appareils électriques de contrôle de procédés industriels

Il s'agit d'appareils qui règlent une ou plusieurs grandeurs de sortie selon des valeurs spécifiques, chaque valeur étant déterminée par réglage manuel, par programmation locale ou à distance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée.

c) Appareils électriques de laboratoire

Il s'agit d'appareils qui mesurent, indiquent, surveillent, inspectent ou analysent des matériaux, ou qui servent à préparer des matériaux, y compris les appareils de diagnostic in vitro (DIV).

Ces appareils peuvent également être utilisés ailleurs que dans des laboratoires; par exemple les appareils DIV d'autotest personnel utilisés à domicile et les appareils d'inspection utilisés pour contrôler les personnes ou les objets pendant le transport.

1.1.2 Appareils exclus du domaine d'application

Cette norme n'est pas applicable aux appareils des domaines d'application de:

a) CEI 60065 (Exigences de sécurité pour les appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues);

b) CEI 60204 (Sécurité des machines – Equipment électrique des machines);

c) CEI 60335 (Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues);

d) CEI 60364 (Installation électrique à basse tension des bâtiments);

e) CEI 60439 (Ensemble d'appareillage à basse tension);

f) CEI 60601 (Appareils électromédicaux);

g) CEI 60950 (Sécurité des matériels de traitement de l'information y compris les matériels de bureau électriques, sauf pour ce qui est défini en 1.1.3);

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

h) CEI 61558 (Transformateurs, blocs d'alimentation et analogues);

i) CEI 61010-031 (Sondes équipées tenues à la main);

j) CEI 61243-3 (Travaux sous tension – Détecteurs de tension – Partie 3: Type bipolaire basse tension).

1.1.3 Appareils calculateurs

Cette norme n'est applicable qu'aux ordinateurs, processeurs, etc. qui font partie des appareils visés par la présente norme ou qui sont conçus pour être utilisés exclusivement avec ces appareils.

NOTE Les calculateurs et appareils similaires visés par la CEI 60950 et conformes à ses exigences sont considérés comme pouvant être utilisés avec les appareils visés par le domaine d'application de cette norme. Cependant, certaines exigences de la CEI 60950 pour la tenue à l'humidité et aux liquides sont moins sévères que celles de cette norme (voir 5.4.4 deuxième alinéa)).

1.2 Objet

1.2.1 Aspects inclus dans le domaine d'application

Les exigences de la présente norme ont pour objet d'assurer que les DANGERS envers l'OPERATEUR et la zone environnante sont réduits à un niveau acceptable.

Les exigences pour assurer la protection contre des types particuliers de DANGERS sont spécifiées dans les Articles 6 à 13, comme suit:

a) les chocs électriques et les brûlures (voir l'Article 6);

b) les DANGERS d'ordre mécanique (voir les Articles 7 et 8);

c) la propagation du feu à partir des appareils (voir l'Article 9);

d) les températures excessives (voir l'Article 10);

e) les effets des fluides et de la pression des fluides (voir l'Article 11);

f) les effets des radiations, y compris ceux des sources laser, et de la pression acoustique et ultrasonique (voir l'Article 12);

g) les émissions de gaz, les explosions et les implosions (voir l'Article 13).

Les exigences pour assurer la protection contre les DANGERS liés à des MAUVAIS USAGES RAISONNABLEMENT PREVISIBLES et aux aspects ergonomiques sont spécifiées à l'Article 16.

L'appréciation du RISQUE pour les DANGERS ou environnements non couverts ci-dessus est spécifiée à l'Article 17.

NOTE L'attention est attirée sur l'existence de règles supplémentaires concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

1.2.2 Aspects exclus du domaine d'application

Cette norme ne couvre pas:

a) la fiabilité de fonctionnement, les qualités de fonctionnement, ni les autres caractéristiques des appareils qui ne sont pas liées à la sécurité;

b) l'efficacité de l'emballage de transport;

c) les exigences CEM (voir la série CEI 61326);

d) les mesures de protection dans les atmosphères explosives (voir la série CEI 60079).

1.3 Vérification

Cette norme spécifie également les méthodes de vérification par contrôle, ESSAIS DE TYPE, ESSAIS INDIVIDUELS DE SERIE et appréciation du RISQUE de la conformité des appareils aux exigences de cette norme.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

1.4 Conditions d'environnement

1.4.1 Conditions d'environnement normales

Cette norme est applicable aux appareils conçus pour être sûrs au moins dans les conditions suivantes:

a) utilisation en intérieur;

b) altitude jusqu'à 2 000 m;

c) température de 5 °C à 40 °C;

d) humidité relative maximale de 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C, et décroissance linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C;

e) fluctuations de la tension du RESEAU d'alimentation jusqu'à 10 % de la tension nominale;

f) SURTENSIONS TRANSITOIRES jusqu'aux niveaux de la CATEGORIE DE SURTENSION II;

NOTE 1 Ces niveaux de SURTENSIONS TRANSITOIRES sont typiques pour des appareils alimentés à partir d'un tableau électrique.

g) SURTENSIONS TEMPORAIRES survenant sur le RESEAU d'alimentation;

h) DEGRE DE POLLUTION applicable à l'environnement prévu (DEGRE DE POLLUTION 2 dans la plupart des cas).

NOTE 2 Les fabricants peuvent spécifier des conditions d'environnement plus sévères en utilisation; néanmoins, il faut que l'appareil soit sûr dans ces conditions d'environnement normales.

1.4.2 Conditions d'environnement étendues

Cette norme s'applique aux appareils conçus pour être sûrs, non seulement dans les conditions d'environnement spécifiées en 1.4.1, mais aussi dans chacune des conditions suivantes quand elles sont ASSIGNEES par le fabricant de l'appareil:

a) utilisation à l'extérieur;

b) altitude supérieure à 2 000 m;

c) températures ambiantes inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C;

d) humidité relative supérieure aux valeurs spécifiées en 1.4.1;

e) fluctuation de la tension du RESEAU d'alimentation dépassant 10 % de la valeur nominale;

f) EMPLACEMENT HUMIDE;

g) SURTENSIONS TRANSITOIRES jusqu'aux niveaux des CATEGORIES DE SURTENSION III ou IV (voir l'Annexe K).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

CEI 60065, *Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité*

CEI 60068-2-14, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

CEI 60068-2-75, *Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux marteaux*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

CEI 60073, *Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification – Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande*

CEI 60227 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V*

CEI 60245 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V*

CEI 60309 (toutes les parties), *Prises de courant pour usages industriels*

CEI 60320 (toutes les parties), *Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues*

CEI 60332-1-2, *Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu – Partie 1-2: Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé – Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW*

CEI 60332-2-2, *Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu – Partie 2-2: Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé de petite section – Procédure pour une flamme de type à diffusion*

CEI 60335-2-24, *Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les appareils de glaces à la crème et les fabriques de glace*

CEI 60335-2-89, *Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité – Part 2-89: Règles particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de condensation du fluide frigorigène ou un compresseur incorporés ou à distance*

CEI 60364-4-44, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques*

CEI 60405, *Instrumentation nucléaire – Prescriptions de construction et classification pour les jauges de mesure des rayonnements ionisants*

CEI 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

CEI 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

CEI 60664-3, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution*

CEI 60695-11-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-10: Flammes d'essai – Méthodes d'essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W*

CEI 60799, *Petit appareillage électrique – Cordons*-connecteurs et cordons d'interconnexion

CEI 60825-1, *Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences*

CEI 60947-1, *Appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales*

CEI 60947-3, *Appareillage à basse tension – Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

CEI 61010-031, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 031: Prescriptions de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour mesurage et essais électriques*

CEI 61180, *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension*

CEI 61180-1, *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension – Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais*

CEI 61180-2, *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension – Partie 2:* Matériel d'essai

CEI 61672-1, *Electroacoustique – Sonomètres – Partie 1: Spécifications*

CEI 61672-2, *Electroacoustique – Sonomètres* – Partie 2: Essais d'évaluation d'un modèle

CEI 62262, *Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)*

Guide CEI 104:1997, *Elaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité*

Guide ISO/CEI 51, *Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes*

ISO 306:1994, *Plastiques – Matières thermoplastiques – Détermination de la température de ramollissement Vicat (VST)*

ISO 361, *Symbole de base pour les rayonnements ionisants*

ISO 3746, *Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique – Méthode de contrôle employant une surface de mesure enveloppante au-*dessus d'un plan réfléchissant

ISO 7000, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel - Index et tableau synoptique.*

ISO 9614-1, *Acoustique – Détermination par intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit – Partie 1: Mesurages par points*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1 Appareils et états des appareils

3.2
APPAREIL INSTALLE A POSTE FIXE
appareil scellé à un support ou fixé d'une autre manière à un endroit précis

[CEI 60050-826:2004, 826-16-07, modifié]

3.3
APPAREIL BRANCHE EN PERMANENCE
appareil qui est raccordé électriquement à une alimentation au moyen d'un branchement permanent qui ne peut être défait que par l'utilisation d'un OUTIL

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.4
APPAREIL PORTABLE
appareil destiné à être porté à la main

3.5
APPAREIL PORTATIF (A MAIN)
APPAREIL PORTABLE destiné à être tenu dans une main en UTILISATION NORMALE

3.6
OUTIL
dispositif extérieur englobant les clés et les piéces de monnaie, utilisé pour aider quelqu'un à réaliser une fonction mécanique;

3.7
APPAREIL A BRANCHEMENT DIRECT
appareil muni d'une prise RESEAU solidaire du boîtier de l'appareil, sans cordon d'alimentation RESEAU et soutenu par le socle de la prise de courant RESEAU

3.8 Parties et accessoires

3.9
BORNE
composant destiné à raccorder un dispositif à des conducteurs extérieurs

[CEI 60050-151:2001, 151-12-12, modifié]

NOTE Les BORNES peuvent comporter un ou plusieurs contacts, et ce terme inclus donc les socles, les fiches mobiles, etc.

3.10
BORNE DE TERRE FONCTIONNELLE
BORNE par laquelle un branchement électrique est effectué directement à un circuit de mesure ou de commande, ou à un organe de blindage, qui est destinée à être mise à la terre à toute fin fonctionnelle autre que la sécurité

NOTE Pour les appareils de mesure, cette BORNE est souvent appelée BORNE de terre de mesure.

3.11
BORNE DE TERRE DE PROTECTION
BORNE qui est connectée à des pièces conductrices d'un appareil à des fins de sécurité et qui est destinée à être connectée à un système extérieur de mise à la terre de protection

A.1.1
ENVELOPPE
partie assurant la protection des matériels contre certaines influences externes et, dans toutes les directions, la protection contre les contacts directs

NOTE Les ENVELOPPES peuvent aussi assurer une protection contre la propagation du feu (voir 9.3.2 c))

3.12
BARRIERE DE PROTECTION
partie assurant la protection contre les contacts directs dans toute direction habituelle d'accès

[CEI 60050-195:1998, 195-06-15]

NOTE Selon sa construction, une BARRIERE DE PROTECTION peut être appelée boîtier, couvercle, écran, porte, garde, etc. Une BARRIERE DE PROTECTION peut agir seule; elle est seulement efficace quand elle est en place. Une BARRIERE DE PROTECTION peut également agir en liaison avec un dispositif de verrouillage avec ou sans sécurité; dans ce cas, la protection est assurée quelle que soit la position de la BARRIERE DE PROTECTION.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.13 Grandeurs

3.14
(valeur) ASSIGNEE
valeur d'une grandeur assignée, généralement par un fabricant, correspondant à une condition de fonctionnement spécifiée d'un composant, dispositif ou appareil

[CEI 60050-151:2001, 151-16-08, modifiée]

3.15
CARACTERISTIQUES ASSIGNEES
ensemble des valeurs ASSIGNEES et des conditions de fonctionnement

[CEI 60050-151:2001, 151-16-11]

3.16
TENSION DE SERVICE
valeur efficace la plus élevée de la tension alternative ou continue au travers de chacun des isolants particuliers que l'on puisse trouver lorsque l'appareil est alimenté sous la tension ASSIGNEE

NOTE 1 Les transitoires et les fluctuations de tension ne sont pas pris en compte dans la TENSION DE SERVICE.

NOTE 2 Les deux conditions, circuit ouvert et fonctionnement normal, sont prises en compte.

3.17 Essais

3.18
ESSAI DE TYPE
essai effectué sur un ou plusieurs échantillons d'appareil ou de parties d'appareil réalisés selon une conception donnée, pour vérifier que cette conception et la construction répondent à une ou plusieurs conditions de cette norme

NOTE Cette définition développe celle du CEI 60050-151:2001, 151-16-16 pour tenir compte des exigences de conception comme de construction.

3.19
ESSAI INDIVIDUEL DE SERIE
essai de conformité effectué sur chaque entité en cours ou en fin de fabrication

[CEI 60050-151:2001, 151-16-17]

3.20 Termes de sécurité

3.21
(partie) ACCESSIBLE
pouvant être touchée au moyen du doigt d'épreuve normalisé ou d'une broche d'essai comme spécifié en 6.2

3.22
DANGER
(phénomène dangereux)
source potentielle de dommage

NOTE Le Guide ISO/CEI 51:1999 donne comme équivalent pour le terme anglais "hazard" le terme français "phénomène dangereux". Par ailleurs, en français, le terme "risque" est très souvent employé au lieu de "phénomène dangereux" (par exemple, risque de choc électrique, risque d'écrasement, risque de coupure, risque toxique, risque d'incendie).

3.23
SOUS TENSION DANGEREUSE
capable de causer un choc électrique ou une brûlure électrique

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.24
RESEAU (de distribution)
alimentation électrique basse tension auquel l'appareil concerné est conçu pour être relié afin de l'alimenter

A.1.2
CIRCUIT RESEAU (de distribution)
circuit conçu pour être relié directement au RESEAU afin d'alimenter l'appareil

3.25
IMPEDANCE DE PROTECTION
composant, ensemble de composants, dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont aptes à assurer la protection contre les chocs électriques

3.26
LIAISON DE PROTECTION
connexion électrique de parties conductrices ACCESSIBLES et/ou d'écrans de protection pour assurer une continuité électrique jusqu'au moyen de connexion d'un conducteur de protection extérieure

3.27
UTILISATION NORMALE
fonctionnement, y compris en position d'attente, conformément au mode d'emploi ou usage prévu évident

3.28
CONDITION NORMALE
état dans lequel tous les moyens de protection contre les DANGERS sont intacts

3.29
CONDITION DE PREMIER DEFAUT
état dans lequel un seul moyen de protection contre les DANGERS est défectueux ou un défaut est présent ce qui peut entraîner un DANGER

NOTE Si une CONDITION DE PREMIER DEFAUT entraîne inévitablement une autre CONDITION DE PREMIER DEFAUT, les deux défaillances sont considérées comme une seule CONDITION DE PREMIER DEFAUT [Guide CEI 104].

3.30
OPERATEUR
personne qui utilise l'appareil pour l'usage auquel il est destiné

3.31
AUTORITE RESPONSABLE
individu ou groupe responsable de l'utilisation et de la maintenance d'un appareil en sécurité

3.32
EMPLACEMENT HUMIDE
emplacement où peut être présent de l'eau ou d'autres liquides conducteurs et qui risquent de réduire l'impédance du corps humain à cause du mouillage du contact entre le corps humain et l'appareil, ou du mouillage du contact entre le corps humain et l'environnement

3.33
MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PREVISIBLE
utilisation d'un produit dans des conditions ou à des fins non prévues par le fournisseur mais qui peut provenir d'un comportement humain envisageable

3.34
RISQUE
combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.35
RISQUE TOLERABLE
RISQUE accepté dans un certain contexte et fondé sur les valeurs admises de la société

[Guide ISO/CEI 51:1999, 3.7]

3.36
CATEGORIE DE SURTENSION
nombre définissant une condition de SURTENSION TRANSITOIRE (voir Annexe K)

3.37
SURTENSION TRANSITOIRE
surtension de courte durée, ne dépassant pas quelques millisecondes, oscillatoire ou non, généralement fortement amortie

[CEI 60050-604, Amendement 1:1998, 604-03-13]

3.38
SURTENSION TEMPORAIRE
surtension à fréquence industrielle de durée relativement longue

[CEI 60050-604, Amendement 1:1998, 604-03-12]

3.39 Isolation

3.40
ISOLATION PRINCIPALE
isolation des parties actives dangereuses qui assure la protection principale

[CEI 60050-195:1998, 195-06-06]

NOTE L'ISOLATION PRINCIPALE peut également servir à des fins fonctionnelles.

3.41
ISOLATION SUPPLEMENTAIRE
isolation indépendante prévue en plus de l'ISOLATION PRINCIPALE afin d'assurer une protection contre les chocs électriques en cas de défaillance de l'ISOLATION PRINCIPALE

[CEI 60050-195:1998, 195-06-07, modifiée]

3.42
DOUBLE ISOLATION
isolation comprenant à la fois une ISOLATION PRINCIPALE et une ISOLATION SUPPLEMENTAIRE

[CEI 60050-195:1998, 195-06-08]

A.1.3
ISOLATION RENFORCEE
isolation assurant un degré de protection contre les chocs électriques supérieur ou égal à celui d'une DOUBLE ISOLATION

NOTE L'ISOLATION RENFORCEE peut comporter plusieurs couches qui ne peuvent pas être essayées séparément en tant qu'ISOLATION PRINCIPALE ou ISOLATION SUPPLEMENTAIRE

[CEI 60050-195:1998, 195-06-09, modifié]

3.43
POLLUTION
toute addition de corps étrangers, solides, liquides ou gazeux (gaz ionisés), qui peut produire une réduction de rigidité diélectrique ou de résistivité superficielle

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.44
DEGRE DE POLLUTION
nombre indiquant le niveau de POLLUTION qui peut être présent dans l'environnement

3.45
DEGRE DE POLLUTION 1
pas de POLLUTION ou uniquement une POLLUTION sèche, non conductrice qui n'a pas d'influence

A.1.4
DEGRE DE POLLUTION 2
POLLUTION non conductrice seulement, pouvant occasionnellement présenter une conductivité temporaire provoquée par la condensation

3.46
DEGRE DE POLLUTION 3
présence d'une POLLUTION conductrice ou d'une POLLUTION sèche, non conductrice, qui devient conductrice par suite de la condensation qui peut se produire

NOTE Dans de telles conditions, l'appareil est normalement protégé contre l'exposition directe aux rayons du soleil, à la pluie et à la pression des vents mais ni la température, ni l'humidité ne sont contrôlées.

3.47
DEGRE DE POLLUTION 4
conductivité continue présente due à de la poussière conductrice, de la pluie ou d'autres conditions humides

3.48
DISTANCE D'ISOLEMENT (dans l'air**)**
distance la plus courte dans l'air entre deux parties conductrices

3.49
LIGNE DE FUITE
distance la plus courte, le long de la surface d'un isolant solide, entre deux parties conductrices

[CEI 60050-151:2001, 151-15-50]

4 Essais

4.1 Généralités

Tous les essais de cette norme sont des ESSAIS DE TYPE à effectuer sur des échantillons d'appareils ou de parties d'appareil. Leur seule fin est de vérifier que la conception et la construction assurent la conformité à la présente norme. De plus, les fabricants doivent réaliser les ESSAIS INDIVIDUELS DE SERIE de l'Annexe F sur 100 % des appareils produits lorsque ceux-ci ont à la fois des parties sous TENSION DANGEREUSE et des parties conductrices ACCESSIBLES.

L'appareil doit satisfaire au moins aux exigences de cette norme. Il est permis de dépasser les exigences. Si, dans cette norme, une limite basse est spécifiée pour une valeur de conformité, alors l'appareil peut dépasser la limite. Si une limite haute est spécifiée pour une valeur de conformité, l'appareil peut être en dessous de la limite.

Les essais sur les sous-ensembles qui satisfont aux exigences des normes correspondantes spécifiées dans la présente norme et utilisés conformément à celles-ci, n'ont pas besoin d'être répétés pendant les ESSAIS DE TYPE sur l'ensemble de l'appareil.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La conformité aux exigences de la présente norme est vérifiée en effectuant tous les essais applicables, sauf qu'un essai peut être omis lorsque l'examen de l'appareil et sa documentation de conception démontre de façon incontestable que l'appareil en question est capable de subir cet essai avec succès. Les essais sont réalisés à la fois en conditions de référence pour les essais (voir 4.3) et en conditions de défaut (voir 4.4).

Si les clauses de conformité de cette norme exigent une inspection, celle-ci comprend l'examen de l'appareil par la mesure, l'examen des marquages sur l'appareil, l'examen des instructions fournies avec l'appareil, l'examen des fiches techniques des matériaux ou des composants avec lesquels l'appareil est fabriqué, etc. Dans chaque cas, l'inspection soit démontrera la conformité de l'appareil aux exigences applicables, soit exigera davantage d'essais.

Si, en effectuant un essai de conformité, il y a une incertitude quelconque à propos de la valeur exacte de la grandeur appliquée ou mesurée (par exemple, la tension) en raison de la tolérance, il convient que:

a) les fabricants s'assurent qu'au moins la valeur d'essai spécifiée est appliquée;

b) les laboratoires d'essai s'assurent qu'il n'est pas appliqué plus que la valeur d'essai spécifiée.

4.2 Séquence d'essais

La séquence d'essais est facultative, sauf exigences contraires. L'appareil soumis aux essais doit être soigneusement contrôlé après chaque essai. Si le résultat d'un essai engendre un doute de savoir si des essais antérieurs auraient été subis avec succès en cas d'inversion de la séquence, ces essais préalables doivent être répétés.

4.3 Conditions de référence pour les essais

4.3.1 Conditions d'environnement

Sauf exigence contraire dans cette norme, les conditions d'environnement suivantes doivent prévaloir dans le local d'essai:

a) température comprise entre 15 °C et 35 °C;

c) humidité relative non supérieure à 75 %, mais ne dépassant pas les limites données en 1.4.1 d);

d) pression d'air comprise entre 75 kPa et 106 kPa;

e) pas de gelée blanche, de rosée, d'eau d'infiltration, de pluie, de rayonnement solaire, etc.

4.3.2 Etat de l'appareil

4.3.2.1 Généralités

Sauf exigence contraire, les essais doivent être effectués sur l'appareil assemblé pour une UTILISATION NORMALE et suivant la combinaison la moins favorable des conditions données de 4.3.2.2 à 4.3.2.13.

NOTE En cas de doute, il convient d'effectuer les essais dans plusieurs combinaisons de conditions.

Lorsqu'il n'est pas approprié, en raison des dimensions ou de la masse, d'effectuer des essais particuliers sur un appareil complètement assemblé, les essais sur des sous-ensembles sont admis, pourvu qu'il soit vérifié que l'appareil complet reste conforme à la présente norme.

4.3.2.2 Position de l'appareil

L'appareil doit être placé dans toutes les positions prévues en UTILISATION NORMALE sans qu'aucune ventilation ne soit obstruée. Les appareils conçus pour être incorporés dans un mur, un enfoncement, un meuble, etc. doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.3.2.3 Accessoires

Les accessoires et parties interchangeables par un OPERATEUR, mis à disposition ou recommandés par le fabricant pour utilisation avec l'appareil objet de l'essai, doivent être, soit raccordés, soit non raccordés à l'appareil.

4.3.2.4 Couvercles et éléments amovibles

Les couvercles ou parties qui peuvent être retirés sans utiliser d'OUTIL doivent être retirés ou non retirés.

4.3.2.5 Alimentation RESEAU

Les exigences suivantes s'appliquent.

a) La tension d'alimentation doit être comprise entre 90 % et 110 % de toute tension d'alimentation ASSIGNEE pour laquelle l'appareil peut être présélectionné ou, si l'appareil est prévu pour admettre une fluctuation supérieure, toute tension d'alimentation comprise dans la plage de fluctuation.

b) La fréquence doit être toute fréquence ASSIGNEE.

c) Les appareils prévus pour être alimentés en courant alternatif aussi bien qu'en courant continu doivent être branchés à une alimentation alternative ou continue.

d) Les appareils prévus pour être alimentés en courant alternatif monophasé doivent être branchés avec la polarité normale et avec la polarité inverse.

e) Lorsque les moyens de branchement le permettent, les appareils fonctionnant sur accumulateurs ou piles, ou en courant continu doivent être branchés avec la polarité normale et avec la polarité inverse.

4.3.2.6 Tensions d'entrée et de sortie

Les tensions d'entrée et de sortie, y compris les tensions variables mais à l'exclusion de la tension d'alimentation RESEAU, doivent être positionnées à n'importe quelle tension dans la plage de tensions ASSIGNEE.

4.3.2.7 BORNES de terre

Les BORNES DE TERRE DE PROTECTION, s'il y en a, doivent être reliées à la terre.

Les BORNES DE TERRE FONCTIONNELLE doivent être reliées ou non à la terre.

4.3.2.8 Dispositifs de commande

Les dispositifs de commande qu'un OPERATEUR peut manipuler sans l'aide d'un OUTIL doivent être réglés sur toute position sauf que:

a) les dispositifs de présélection de RESEAU doivent être positionnés correctement;

b) aucune combinaison de présélections interdite par le fabricant grâce à un marquage sur l'appareil ne doit être effectuée.

4.3.2.9 Raccordements

L'appareil doit être connecté pour une UTILISATION NORMALE ou ne pas être connecté.

4.3.2.10 Charge sur moteurs

Les conditions de charge des parties d'appareils commandées par moteur doivent être conformes à l'UTILISATION NORMALE.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.3.2.11 Sortie

Pour les appareils ayant une sortie électrique:

a) les appareils doivent être utilisés de manière à fournir la puissance ASSIGNEE de sortie sous la charge ASSIGNEE;

b) l'impédance de charge ASSIGNEE pour toute sortie doit être ou non raccordée.

4.3.2.12 Cycle de service

Les appareils destinés à être utilisés en fonctionnement intermittent ou de durée limitée doivent être mis en service pendant la période ASSIGNEE la plus longue et avoir la période de récupération ASSIGNEE la plus courte qui soient conformes aux instructions du fabricant.

Les appareils destinés à être utilisés en fonctionnement intermittent ou de durée limitée qui se mettent à chauffer nettement pendant la phase de démarrage, et qui nécessitent un fonctionnement continu pour dissiper cette chaleur, doivent aussi être mis en service pendant la période ASSIGNEE la plus courte suivie de la période de récupération ASSIGNEE la plus courte.

4.3.2.13 Chargement et remplissage

Les appareils destinés à être chargés de matières spécifiques en UTILISATION NORMALE doivent être chargés avec les quantités les plus défavorables des matières spécifiées dans le manuel d'utilisation, y compris la quantité nulle (vide) si le manuel d'utilisation permet cet état en UTILISATION NORMALE.

NOTE Si la matière spécifiée peut entraîner un DANGER durant l'essai, une autre matière peut être utilisée à condition qu'il puisse être démontré que le résultat de l'essai n'en est pas affecté.

4.4 Essais en condition de premier défaut

4.4.1 Généralités

Les exigences suivantes s'appliquent.

a) L'examen de l'appareil et de son schéma de circuit indiquera généralement les conditions de défaut qui peuvent provoquer des DANGERS et qui doivent par conséquent être appliquées.

b) Les essais en conditions de défaut doivent être effectués comme spécifié lors de la vérification de conformité, sauf lorsqu'il est possible de démontrer qu'aucun DANGER ne pourra résulter d'une condition de défaut particulière.

c) L'appareil doit être utilisé suivant la combinaison la moins favorable des conditions de référence pour les essais (voir 4.3). Ces combinaisons peuvent être différentes pour différents défauts et elles doivent être enregistrées pour chaque essai.

4.4.2 Application des conditions de défaut

4.4.2.1 Généralités

Les conditions de défaut doivent être appliquées conformément aux 4.4.2.2 à 4.4.2.14. Elles doivent être appliquées à tour de rôle selon l'ordre le plus pratique. Des défauts multiples ne doivent pas être appliqués simultanément, à moins qu'ils ne soient une conséquence du défaut appliqué.

NOTE Par exemple, les ventilateurs peuvent être arrêtés un à la fois à moins qu'ils partagent une alimentation ou une commande commune. Dans ce cas, les ventilateurs devraient être arrêtés en même temps en interrompant l'alimentation ou la commande commune.

Après chaque application d'une condition de défaut, l'appareil ou la partie doit subir avec succés les essais applicables de 4.4.4.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.4.2.2 Impédance de protection

Les exigences suivantes s'appliquent:

a) Si une IMPEDANCE DE PROTECTION est formée d'une combinaison de composants, chaque composant doit être court-circuité ou déconnecté selon le cas le moins favorable.

d) Si une IMPEDANCE DE PROTECTION est formée par la combinaison de l'ISOLATION PRINCIPALE et d'un limiteur de tension ou de courant, l'ISOLATION PRINCIPALE ainsi que le limiteur de tension ou de courant doivent être soumis à des défauts uniques, appliqués les uns après les autres. L'ISOLATION PRINCIPALE doit être pontée et le limiteur de tension ou de courant doit être court-circuité ou déconnecté, selon le cas le moins favorable.

e) Si une IMPEDANCE DE PROTECTION est formée avec un seul composant qui répond aux exigences de 6.5.4, elle n'a pas à être court-circuitée ou déconnectée.

4.4.2.3 Conducteur de protection

Le conducteur de protection doit être débranché, sauf pour les APPAREILS BRANCHES EN PERMANENCE et les appareils utilisant un connecteur suivant les spécifications de la CEI 60309.

4.4.2.4 Appareils ou parties d'appareil prévus pour un fonctionnement intermittent ou de durée limitée

Ces appareils ou parties doivent être mis en fonctionnement continu si un tel fonctionnement peut se produire lors d'une CONDITION DE PREMIER DEFAUT. Les parties individuelles peuvent être les moteurs, les relais, les autres dispositifs électromagnétiques et les éléments de chauffe.

4.4.2.5 Moteurs

Les moteurs doivent être arrêtés sous pleine charge ou empêchés de démarrer, selon le cas le moins favorable.

Une phase quelconque d'alimentation d'un moteur polyphasé doit être coupée pendant le fonctionnement du moteur à sa charge complète prévue.

4.4.2.6 Condensateurs

Les condensateurs dans les circuits des enroulements auxiliaires des moteurs (à l'exception des condensateurs auto-régénérateurs) doivent être court-circuités.

4.4.2.7 Transformateurs d'alimentation RESEAU

4.4.2.7.1 Généralités

Les enroulements secondaires des transformateurs d'alimentation RESEAU doivent être court-circuités comme spécifié en 4.4.2.7.2 et surchargés comme spécifié en 4.4.2.7.3.

Un transformateur endommagé durant un essai peut être réparé ou remplacé avant l'essai suivant.

Les essais pour les transformateurs d'alimentation RESEAU testés comme composants séparés sont spécifiés en 14.6.

4.4.2.7.2 Essai de court-circuit

Chaque sortie d'enroulements non branchée et chaque sortie d'enroulements utilisée et en charge en UTILISATION NORMALE doivent être essayées à tour de rôle pour simuler des courts-circuits de la charge. Les dispositifs de protection contre les surintensités restent en place durant les essais. Tous les autres enroulements sont chargés ou non selon la charge la moins favorable en UTILISATION NORMALE.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.4.2.7.3 Essai de surcharge

Chaque sortie d'enroulements non branchée et chaque sortie d'enroulements utilisée est surchargée, à tour de rôle. Les autres enroulements étant chargés ou non, selon la condition de charge en UTILISATION NORMALE la moins favorable. Si une surcharge provient d'un essai dans les conditions de défaut de 4.4, les enroulements secondaires doivent être soumis à ces surcharges.

La surcharge s'effectue en connectant une résistance variable aux sorties de l'enroulement. La résistance est ajustée le plus rapidement possible et ajustée à nouveau, si nécessaire, après 1 min, de manière à maintenir la surcharge prévue. Ensuite, aucun nouvel ajustement ne sera autorisé.

En cas de protection de surintensité par un dispositif de coupure de courant, le courant pour l'essai de surcharge est le courant maximal que le dispositif de protection de surintensité peut supporter sans déclencher pendant 1 h. Avant l'essai, le dispositif est remplacé par une liaison d'impédance négligeable. Si l'on ne peut trouver cette valeur en se basant sur la spécification, il faudra l'établir par un essai.

Dans le cas d'appareils où la tension de sortie est appelée à chuter lorsqu'une surcharge de courant atteint une limite spécifiée, la surcharge est appliquée en progression lente jusqu'au niveau provoquant la chute de la tension de sortie.

Dans tous les autres cas, la charge correspond à la puissance maximale de sortie obtenue du transformateur.

Les transformateurs ayant une protection contre les sur-températures qui répond aux exigences de 14.3 durant les essais de courts-circuits de 4.4.2.7.2 n'ont pas à être soumis à des essais de surcharge.

4.4.2.8 Sorties

Les sorties doivent être court-circuitées à tour de rôle.

4.4.2.9 Appareils destinés à être raccordés à plusieurs alimentations

Les appareils destinés à fonctionner avec plusieurs types d'alimentation doivent être simultanément raccordés à ces alimentations, à moins que cela ne soit impossible par construction.

4.4.2.10 Refroidissement

Le refroidissement des appareils doit être limité comme suit, un seul défaut étant introduit à la fois:

a) les évents avec filtres doivent être fermés;

b) le refroidissement forcé par ventilateurs doit être arrêté;

c) le refroidissement par circulation d'eau ou autre liquide de refroidissement doit être arrêté;

d) la perte du liquide de refroidissement doit être simulée.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.4.2.11 Dispositifs de chauffage

Dans les appareils comportant des dispositifs de chauffage, les défauts suivants doivent être appliqués à tour de rôle:

a) les minuteries qui déterminent la période de chauffage doivent être neutralisées de façon à alimenter en permanence le circuit de chauffage;

b) les régulateurs de température, à l'exception des dispositifs de protection contre les sur-températures qui sont conformes à 14.3, doivent être neutralisés de façon à alimenter en permanence le circuit de chauffage.

4.4.2.12 Isolation entre circuits et parties

L'isolation entre les circuits et les parties qui est en dessous du niveau spécifié pour l'ISOLATION PRINCIPALE, doit être pontée pour vérifier la propagation du feu si la méthode de 9.1 a) est utilisée.

4.4.2.13 Verrouillage

Chaque partie d'un système de verrouillage pour la protection de l'OPERATEUR, doit être court-circuitée ou mise en circuit ouvert à tour de rôle, si le système empêche l'accès à un DANGER lorsqu'un couvercle, etc. est enlevé sans l'utilisation d'un OUTIL.

4.4.2.14 Sélecteurs de tension

Un appareil sur lequel un OPERATEUR peut sélectionner différentes tensions d'alimentation ASSIGNEES doit être branché pour chaque position marquée à toutes les tensions d'alimentation ASSIGNEES.

4.4.3 Durée des essais

4.4.3.1 Généralités

Les appareils doivent fonctionner jusqu'à ce qu'il soit improbable qu'un changement ultérieur se produise par suite du défaut appliqué. La durée de chaque essai est normalement limitée à 1 h car tout défaut secondaire occasionné par une CONDITION DE PREMIER DEFAUT se manifeste habituellement dans ce délai. S'il apparaît qu'un DANGER de choc électrique, de propagation du feu ou de blessures de personnes peut finalement se produire, l'essai doit être poursuivi pendant une durée de 4 h, sauf si un de ces DANGERS ne se produit auparavant.

4.4.3.2 Dispositif de limitation du courant

Si un dispositif coupant ou limitant le courant en cours de fonctionnement est inclus pour limiter la température des parties pouvant être facilement touchées, la température maximale atteinte par ces parties doit être mesurée, que ce dispositif fonctionne ou pas.

4.4.3.3 Fusible

Si la fusion d'un fusible est prévue pour limiter les conséquences d'un défaut et si ce fusible ne fonctionne pas au bout de 1 s environ, le courant traversant le fusible sous la condition de défaut associée doit être mesuré. Une évaluation avec la courbe d'apparition de l'arc en fonction du temps doit être effectuée pour déterminer si le courant de fonctionnement minimal du fusible est atteint ou dépassé, et pour déterminer le délai maximal avant fonctionnement du fusible. Le courant traversant le fusible peut varier en fonction du temps.

Si le courant de fonctionnement minimal du fusible n'est pas atteint au cours de l'essai, l'appareil doit fonctionner pendant une période correspondant à la durée de fusion maximale ou en permanence pendant la durée spécifiée en 4.4.3.1, en remplaçant le fusible par un court-circuit.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.4.4 Conformité après l'application des conditions de défaut

4.4.4.1 Généralités

*La conformité aux exigences de protection contre les chocs électriques ap*rès l'application des *conditions de défaut est vérifiée de la manière suivante:*

a) en effectuant les mesures indiquées en 6.3.2 pour vérifier qu'aucune partie conductrice *ACCESSIBLE* n'est devenue sous *TENSION DANGEREUSE;*

b) en réalisant un essai de tension sur la DOUBLE ISOLATION ou sur l'*ISOLATION RENFORCEE pour* vérifier que la protection est encore au moins au niveau de l'*ISOLATION PRINCIPALE. Les essais de tension sont effectués suivant les spécifications de 6.7 et 6.8 (sans le pré-*conditionnement en humidité) avec la tension d'essai de l'*ISOLATION PRINCIPALE;*

c) en mesurant la température des enroulements du transformateur si la protection contre les DANGERS électriques est obtenue par une DOUBLE ISOLATION ou par une ISOLATION RENFORCEE à l'intérieur du transformateur. Les températures du *Tableau 20 ne doivent pas être dépassées.*

4.4.4.2 Température

La conformité aux exigences de protection thermique est vérifiée en déterminant la température de la surface extérieure de l'ENVELOPPE et des parties qui peuvent être facilement touchées (voir l'Article *10).*

4.4.4.3 Propagation du feu

La conformité aux exigences de protection contre la propagation du feu est vérifiée en plaçant l'appareil sur du papier mousseline blanc couvrant une surface en bois tendre et en recouvrant l'appareil de gaze. Ni métal en fusion, ni isolant en combustion, ni particules enflammées etc., ne doivent tomber sur la surface sur laquelle se trouve l'appareil et il ne doit y avoir ni carbonisation, ni incandescence, ni embrasement du papier mousseline ou de la gaze. La fusion de matière isolante qui ne provoque pas de DANGER, ne doit être prise en compte.

4.4.4.4 Autres DANGERS

La conformité aux autres exigences de protection contre les DANGERS est vérifiée conformément aux spécifications des Articles 7 à 16.

5 Marquage et documentation

5.1 Marquage

5.1.1 Généralités

L'appareil doit porter les marquages et indications conformes aux Paragraphes 5.1.2 à 5.2. Sauf pour les marquages et indications des parties internes, ces marquages et indications doivent être visibles de l'extérieur ou être visibles après démontage d'un couvercle ou ouverture d'une porte sans l'aide d'un OUTIL, si cette partie est destinée à être démontée ou ouverte par un OPERATEUR. Les marquages concernant l'appareil dans son ensemble ne doivent pas être apposés sur des parties qui peuvent être retirées par un OPERATEUR sans l'aide d'un OUTIL.

Pour les appareils montés en baie ou en rack, des marquages et indications sont admises sur une surface qui devient visible après avoir sorti l'appareil de la baie ou du rack.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les symboles littéraux pour les grandeurs et les unités doivent être conformes à la CEI 60027. Les symboles graphiques doivent être conformes au Tableau 1 si c'est applicable. Il n'y a pas d'exigence sur la couleur pour les symboles. Les symboles graphiques doivent être expliqués dans la documentation.

NOTE 1 Il convient d'utiliser les symboles CEI ou ISO.

NOTE 2 A l'exception des APPAREILS PORTATIFS (A MAIN) ou lorsque l'espace est limité, il convient de ne pas placer les marquages et indications sur la partie inférieure de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen.

5.1.2 Identification

L'appareil doit être au moins identifié par le marquage:

a) du nom ou de la marque déposée du fabricant ou du fournisseur;

e) du numéro de modèle, du nom ou d'autres moyens d'identification de l'appareil. Lorsqu'un appareil portant la même désignation distinctive (numéro du modèle) est fabriqué dans plusieurs usines, l'appareil de chaque usine de fabrication doit être marqué pour que l'usine puisse être identifiée.

NOTE Le marquage de l'usine de fabrication peut être codé et n'est pas nécessairement placé à l'extérieur de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen.

5.1.3 Alimentation RESEAU

L'appareil doit porter les informations suivantes.

a) Nature de l'alimentation:

1) courant alternatif: fréquence ASSIGNEE ou plage de fréquences ASSIGNEES du RESEAU;

2) courant continu: symbole 1 du Tableau 1.

NOTE 1 Pour information, il peut être aussi utile de marquer:

– sur les appareils alimentés en courant alternatif, le symbole 2 du Tableau 1;

– sur les appareils alimentés à la fois en courant alternatif et continu, le symbole 3 du Tableau 1;

– les appareils fonctionnant sur alimentation triphasée, le symbole 4 du Tableau 1.

b) La ou les tensions ou la plage de tension ASSIGNEE d'alimentation.

NOTE 2 Il est également permis d'indiquer la fluctuation de la ou des tensions ASSIGNEES.

c) La puissance ASSIGNEE maximale en watts (puissance active) ou en VA (puissance apparente), ou le courant ASSIGNE maximal absorbé, tous les accessoires ou modules enfichables étant branchés. Si l'appareil peut être utilisé sur plus d'une tension, des valeurs séparées doivent être marquées pour chaque plage de tension à moins que les valeurs maximales et minimales ne diffèrent pas de plus de 20 % de la valeur moyenne. La valeur marquée ne doit pas être inférieure à 90 % de la valeur maximale.

d) Les appareils qu'un OPERATEUR peut régler pour différentes tensions d'alimentation ASSIGNEES doivent être munis d'un dispositif permettant d'indiquer la tension à laquelle ils sont réglés. Pour les APPAREILS PORTABLES, l'indication doit être visible de l'extérieur. Si l'appareil est construit de telle sorte que l'OPERATEUR puisse modifier le réglage de la tension d'alimentation sans utiliser d'OUTIL, le fait de modifier le réglage doit également modifier l'indication.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

e) Les socles des prises de courant auxiliaires RESEAU acceptant des fiches mobiles RESEAU mâles normalisées doivent porter l'indication relative à la tension si cette dernière est différente de la tension d'alimentation RESEAU. Si le socle est uniquement destiné à être utilisé avec un appareil spécifique, il doit porter la marque identifiant l'appareil auquel il est destiné. Dans le cas contraire, le courant ASSIGNE maximal ou la puissance ASSIGNEE maximale doivent être indiqués, ou le symbole 14 du Tableau 1 doit être placé à proximité du socle, avec les détails complets inclus dans la documentation.

La conformité est vérifiée par examen et par mesurage de la puissance ou du courant absorbé pour vérifier le marquage indiqué en 5.1.3 c). La mesure est faite avec l'appareil dans les conditions de *consommation maximale de puissance, mais après stabilisation du courant (habituellement au bout de 1 min) pour ne pas tenir compte des appels de courant de démarrage. Les transitoires sont ignorés.*

Tableau 1 – Symboles

Numéro	Symbole	Référence	Description
1		CEI 60417-5031 (2002-10)	Courant continu
2		CEI 60417-5032 (2002-10)	Courant alternatif
3		CEI 60417-5033 (2002-10)	Courant continu et courant alternatif
4		CEI 60417-5032-1 (2002-10)	Courant alternatif triphasé
5		CEI 60417-5017 (2006-08)	BORNE de terre
6		CEI 60417-5019 (2006-08)	BORNE DE TERRE DE PROTECTION
7		CEI 60417-5020 (2002-10)	BORNE de masse châssis
8			Non utilisé
9		CEI 60417-5007 (2009-02)	Marche (alimentation)
10		CEI 60417-5008 (2009-02)	Arrêt (alimentation)
11		CEI 60417-5172 (2003-02)	Appareil entièrement protégé par DOUBLE ISOLATION ou ISOLATION RENFORCEE
12		ISO 7000-0434B (2004-01)	Attention, possibilité de choc électrique
13		CEI 60417-5041 (2002-10)	Attention, surface chaude
14		ISO 7000-0434B (2004-01)	Attention [a]
15		CEI 60417-5268 (2002-10)	Position active d'une commande bistable
16		CEI 60417-5269 (2002-10)	Position repos d'une commande bistable
17		ISO 361	Rayonnement ionisant

[a] Voir 5.4.1 exigeant que les fabricants déclarent qu'il faut consulter la documentation chaque fois que ce symbole est marqué.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

5.1.4 Fusibles

Pour tout fusible remplaçable par un OPERATEUR, il doit y avoir un marquage placé à côté du porte-fusible, permettant à l'OPERATEUR d'identifier le fusible de remplacement (voir 5.4.5).

La conformité est vérifiée par examen.

5.1.5 BORNES, connexions et dispositifs de manœuvre

5.1.5.1 Généralités

Si cela est nécessaire pour la sécurité, les BORNES, fiches, dispositifs de commande et indicateurs, y compris toutes les connexions pour des fluides tels que le gaz, l'eau et l'évacuation doivent être identifiés. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour de tels marquages, il est possible d'utiliser le symbole 14 du Tableau 1.

NOTE 1 Pour toute information supplémentaire, consulter la CEI 60445 et la CEI 60447.

NOTE 2 Les broches individuelles des fiches multipoints n'ont pas besoin d'être marquées.

Les boutons-poussoirs, les boutons d'arrêt d'urgence et les voyants utilisés uniquement pour indiquer un avertissement de DANGER ou pour une intervention urgente, doivent être de couleur rouge et codés selon les exigences de la CEI 60073. Là où la couleur concerne la sécurité des personnes ou de l'environnement, alors des moyens supplémentaires de codage doivent être fournis (voir la CEI 60073).

NOTE 3 Les autorités nationales peuvent exiger que l'appareil utilisé dans certains environnements réponde aux exigences d'interface homme-machine concernant cet environnement.

La conformité est vérifiée par examen.

5.1.5.2 Bornes

Les BORNES pour le branchement au RESEAU d'alimentation doivent être identifiées.

Les BORNES suivantes doivent être marquées selon ce qui suit:

a) les BORNES DE TERRE FONCTIONNELLES doivent porter le symbole 5 du Tableau 1;

b) les BORNES DE TERRE DE PROTECTION doivent porter le symbole 6 du Tableau 1, sauf si la BORNE DE TERRE DE PROTECTION fait partie d'un socle de connecteur RESEAU agréé. Le symbole doit être placé à côté de la BORNE ou sur celle-ci;

c) les BORNES des circuits de commande dont la connexion à des parties conductrices ACCESSIBLES est admise par le 6.6.3 doivent porter le symbole 7 du Tableau 1, sauf si le branchement est évident;

NOTE En indiquant qu'il ne faut pas qu'une TENSION DANGEREUSE soit raccordée à la BORNE, ce symbole peut également être considéré comme un symbole d'avertissement. Il convient également d'utiliser le symbole lorsqu'il est probable qu'un OPERATEUR peut effectuer un tel branchement par inadvertance.

d) les BORNES alimentées de l'intérieur de l'appareil et qui sont sous TENSION DANGEREUSE doivent porter la valeur (ou la plage) de tension, de courant, de charge ou d'énergie, ou le symbole 14 du Tableau 1. Cette exigence ne s'applique pas aux sorties d'alimentation RESEAU lorsqu'un socle normalisé est utilisé.

La conformité est vérifiée par examen.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

5.1.6 Interrupteurs et disjoncteurs

Si l'interrupteur de l'alimentation de puissance ou le disjoncteur est utilisé comme dispositif de sectionnement, la position "Arrêt" doit être clairement repérée.

NOTE Le marquage de la position "Marche" est aussi conseillé.

Les symboles 9 et 10 du Tableau 1 peuvent, dans certains cas, convenir pour identifier le dispositif (voir 6.11.3.1 c)). Un voyant lumineux seul n'est pas considéré comme un marquage satisfaisant.

Si un interrupteur à bouton-poussoir est utilisé pour la déconnexion de l'appareil, les symboles 9 et 15 du Tableau 1 peuvent être utilisés pour indiquer la position "Marche" et les symboles 10 et 16 pour indiquer la position "Arrêt", avec les symboles associés (9 et 15 ou 10 et 16) proches l'un de l'autre.

La conformité est vérifiée par examen.

5.1.7 Appareils protégés par double isolation ou par isolation renforcée

Les appareils qui ne sont que partiellement protégés par DOUBLE ISOLATION ou par ISOLATION RENFORCEE ne doivent pas être repérés par le symbole 11 du Tableau 1.

NOTE Les appareils protégés par une DOUBLE ISOLATION ou une ISOLATION RENFORCEE peuvent être marqués avec le symbole 11 du Tableau 1.

La conformité est vérifiée par examen.

5.1.8 Boîtes à BORNES à câbler sur place

Si la température des BORNES ou de l'ENVELOPPE d'une boîte ou d'un compartiment à BORNES à câbler sur place, dépasse 60 °C en CONDITION NORMALE, avec une température ambiante de 40 °C ou une température ambiante maximale ASSIGNEE si elle est plus élevée, un marquage doit spécifier à l'installateur de consulter les instructions d'installation avant de déterminer les CARACTERISTIQUES ASSIGNEES de température des câbles à relier aux BORNES. Le marquage doit être visible avant et durant la connexion, ou doit être à côté des BORNES. Le symbole 14 est un marquage acceptable.

La conformité, en cas de doute, est vérifiée par les mesures spécifiées en 0 a) et, si c'est applicable, par l'exa*men des marquages.*

5.2 Marquage des avertissements

Le marquage des avertissements spécifiés en 5.1.5.2 c), 6.1.2 b), 6.6.2, 7.3.2 b) 3), 0, 10.1 et 13.2.2 doivent être conformes aux exigences suivantes.

Le marquage des avertissements doit être visible lorsque l'appareil est prêt pour UTILISATION NORMALE. Si un avertissement s'applique à une partie particulière de l'appareil, il doit être marqué sur celle-ci ou près d'elle.

Les avertissements doivent avoir les dimensions suivantes:

a) les symboles doivent avoir au moins une hauteur de 2,75 mm. Le texte doit avoir au moins une hauteur de 1,5 mm et une couleur contrastée par rapport à la couleur du fond;

b) les symboles ou les textes, moulés ou gravés dans un matériau doivent avoir au moins une hauteur de 2,0 mm. S'ils ne sont pas contrastés en couleur ils doivent avoir une gravure sur une profondeur ou une élévation de 0,5 mm.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

S'il est nécessaire que l'AUTORITE RESPONSABLE ou l'OPERATEUR se reportent à la documentation pour conserver les protections offertes par l'appareil, celui-ci doit porter le symbole 14 du Tableau 1. L'utilisation du symbole 14 n'est pas obligatoire si d'autres symboles couvrant des aspects de sécurité sont utilisés et expliqués dans la documentation.

Si les instructions d'utilisation précisent qu'un OPERATEUR est autorisé à avoir accès en utilisant un OUTIL, à une partie qui peut être sous TENSION DANGEREUSE en UTILISATION NORMALE, un avertissement doit être marqué pour indiquer que l'appareil doit être isolé ou déconnecté de la TENSION DANGEREUSE avant l'accès.

La conformité est vérifiée par examen.

5.3 Durabilité du marquage

Les marquages exigés doivent rester nets et lisibles dans les conditions d'UTILISATION NORMALE et doivent résister aux effets des agents de nettoyage spécifiés par le fabricant.

La conformité est vérifiée par examen et en effectuant l'essai suivant, relatif à la durabilité des marquages sur la partie externe de l'appareil. Les marquages sont frottés à la main, sans pression excessive, pendant 30 s avec un tissu imbibé avec chacun des agents de nettoyage spécifiés (ou, si aucun agent n'est spécifié, avec de l'alcool isopropylique à 70 %).

Après le traitement ci-dessus, les marquages doivent rester clairement lisibles et les étiquettes adhésives ne doivent pas se décoller ni présenter de bords enroulés.

5.4 Documentation

5.4.1 Généralités

Pour les besoins des OPERATEURS ou de l'AUTORITE RESPONSABLE, les appareils doivent être accompagnés de la documentation suivante nécessaire à la sécurité. La documentation de sécurité pour l'entretien et la maintenance autorisés par le fabricant sera mise à la disposition de ces personnes:

a) l'utilisation prévue de l'appareil;

b) la spécification technique;

c) le nom et l'adresse du fabricant ou du fournisseur auprès duquel il est possible d'obtenir l'assistance technique nécessaire;

d) les informations spécifiées de 5.4.2 à 5.4.6;

e) les informations sur la façon d'atténuer les RISQUES restants après une appréciation du RISQUE (voir l'Article 17);

f) pour les appareils, qui pour des raisons de sécurité exigent des accessoires spécifiques (par exemple des sondes) avec des caractéristiques spécifiques, la documentation doit indiquer que seulement les accessoires conformes aux caractéristiques du fabricant doivent être utilisés;

g) si un DANGER peut être du à une lecture incorrecte lors de mesures, indications ou détections de substances dangereuses ou de grandeurs électriques sous TENSION DANGEREUSE, les instructions doivent indiquer la façon de vérifier le fonctionnement correct de l'appareil;

h) les instructions de levage et de transport (voir 7.5).

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les symboles et indications d'avertissement marqués sur l'appareil doivent être expliqués dans la documentation. En particulier, elle doit inclure un avis expliquant qu'elle doit être consultée chaque fois que le symbole 14 du Tableau 1 est marqué sur l'appareil, afin de connaître la nature des DANGERS potentiels et toutes actions à prendre pour les éviter.

NOTE 1 Les marquages et le texte sur l'appareil sont considérés équivalents à la documentation.

NOTE 2 Si l'UTILISATION NORMALE de l'appareil implique la manipulation de substances dangereuses, il convient de donner des instructions sur l'utilisation correcte et sur les mesures de sécurité. Si une quelconque substance dangereuse est spécifiée ou fournie par le fabricant de l'appareil, il convient également de fournir les informations nécessaires sur ses constituants et sur la manière correcte d'en disposer.

La documentation peut être fournie sur un support papier ou électronique, cependant une version papier est exigée pour toute information concernant la sécurité qui ne serait pas disponible sous format électronique au moment nécessaire. La documentation doit être livrée avec l'appareil. Une attention devra être portée sur la capacité de l'AUTORITE RESPONSABLE à lire ces supports.

La conformité est vérifiée par examen.

5.4.2 Caractéristiques assignées des appareils

La documentation doit comporter les informations suivantes:

a) les CARACTERISTIQUES ASSIGNEES de tension d'alimentation ou plage de tensions, fréquence ou plage de fréquences et de puissance ou courant;

b) une description de tous les raccordements d'entrée et de sortie selon les exigences du 6.6.1 a);

c) les CARACTERISTIQUES ASSIGNEES de l'isolation des circuits extérieurs selon les exigences du 6.6.1 b);

d) l'indication de la plage des conditions d'environnement pour lesquelles l'appareil est conçu (voir 1.4);

e) une indication sur le degré de protection procuré par les ENVELOPPES (Code IP), si cette caractéristique de l'appareil est ASSIGNEE selon la CEI 60529;

f) pour les appareils ayant une valeur d'énergie d'impact mécanique inférieure à 5 J, les informations de 8.1 d).

La conformité est vérifiée par examen.

5.4.3 Installation des appareils

La documentation doit inclure les instructions d'installation et de mise en service spécifique et si c'est nécessaire pour la sécurité, des avertissements contre les DANGERS survenant durant l'installation ou la mise en service de l'appareil. De telles informations comprennent, selon le cas:

a) les exigences relatives à l'assemblage, à la mise en place et au montage;

b) les instructions pour mise à la terre de protection;

c) les branchements à l'alimentation;

d) pour les APPAREILS BRANCHES EN PERMANENCE,

   1) les exigences relatives au câblage d'alimentation;

   2) les exigences pour tout interrupteur ou tout disjoncteur extérieur (voir 6.11.3.1) et pour tout dispositif extérieur de protection contre les surintensités (voir 9.6.2) et une recommandation pour que l'interrupteur ou le disjoncteur soit placé à côté de l'appareil;

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

e) les exigences de ventilation;

f) les exigences pour services particuliers, par exemple air, liquide de refroidissement;

g) les instructions relatives au niveau acoustique (voir 12.5.1).

NOTE Il est recommandé d'ajouter un avis dans la documentation que, lors de l'installation, la sécurité de tout système intégrant l'appareil est de la responsabilité de l'assembleur du système.

La conformité est vérifiée par examen.

5.4.4 Fonctionnement de l'appareil

Les instructions d'emploi doivent comporter, lorsque cela s'applique:

a) l'identification et la description des dispositifs de commande et leur utilisation dans tous les modes opératoires;

b) les instructions de ne pas positionner l'appareil de manière à rendre difficile la manœuvre du dispositif de sectionnement;

c) les instructions pour l'interconnexion aux accessoires et à d'autres appareils, y compris l'indication des accessoires appropriés, pièces amovibles et tous matériaux spéciaux;

d) les spécifications des limites de fonctionnement intermittent;

e) des explications des symboles relatifs à la sécurité, utilisés sur l'appareil;

f) les instructions pour le remplacement des matières consommables;

g) les instructions relatives au nettoyage et à la décontamination;

h) un avis listant les substances potentiellement toxiques et nuisibles qui peuvent être libérées de l'appareil ainsi que les quantités probables;

i) les instructions détaillées sur les procédures de réduction des RISQUES concernant les liquides inflammables (voir 0 c));

j) les détails sur les méthodes de réduction des RISQUES de brûlures causées par des surfaces qui peuvent dépasser les limites de température suivant 10.1.

Lorsqu'un appareil conforme aux normes CEI 60950 est utilisé avec un appareil conforme à cette norme et qu'il existe un DANGER dû à l'humidité ou à des liquides, les instructions d'emploi doivent préciser toutes précautions supplémentaires nécessaires.

L'OPERATEUR doit être averti dans les instructions que, si l'appareil est utilisé d'une façon qui n'est pas spécifiée par le fabricant, la protection assurée par l'appareil peut être compromise.

La conformité est vérifiée par examen.

5.4.5 Entretien de l'appareil et service

Les instructions doivent être fournies à l'attention de l'AUTORITE RESPONSABLE suffisamment détaillées pour permettre un entretien préventif et des contrôles des appareils en toute sécurité, et assurer une sécurité permanente de l'appareil après l'entretien préventif et les contrôles.

Si applicable, la documentation du fabricant doit prévenir contre le remplacement des cordons d'alimentation RESEAU amovibles par des cordons aux CARACTERISTIQUES ASSIGNEES inappropriées.

Pour les appareils utilisant des piles ou des accumulateurs, le type spécifique de ces éléments doit être précisé.

Le fabricant doit spécifier toutes les parties qui ne doivent être examinées ou fournies que par le fabricant ou son représentant.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le calibre et les CARACTERISTIQUES ASSIGNEES des fusibles utilisés doivent être également précisés.

Les instructions sur les sujets suivants doivent être fournies au personnel de maintenance selon les besoins pour permettre une maintenance sûre et une sécurité permanente de l'appareil après les opérations de maintenance si l'appareil est apte à être maintenu:

a) RISQUES spécifiques de produit qui peuvent affecter le personnel de maintenance;

b) mesures de protection pour ces RISQUES;

c) vérification que l'appareil est dans un état sûr après la réparation.

NOTE Les instructions pour le personnel de maintenance n'ont pas besoin d'être fournies à l'AUTORITE RESPONSABLE, mais il convient qu'elles soient mises à la disposition du personnel de maintenance.

La conformité est vérifiée par examen.

5.4.6 Intégration dans des systèmes ou effets résultant de conditions spéciales

Les aspects résultant de l'intégration dans des systèmes ou les effets résultant de conditions spéciales ambiantes ou liées à l'application doivent être décrites dans la documentation.

La conformité est vérifiée par inspection de la documentation.

6 Protection contre les chocs électriques

6.1 Généralités

6.1.1 Exigences

La protection contre les chocs électriques doit être maintenue en CONDITION NORMALE (voir 6.4) et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT (voir 6.5). Les parties ACCESSIBLES (voir 6.2) ne doivent pas être sous TENSION DANGEREUSE (voir 6.3). La tension, le courant, la charge ou l'énergie entre une partie ACCESSIBLE et les parties connectées au conducteur de protection ou entre deux autres parties ACCESSIBLES situées sur le même appareil à une distance maximale de 1,8 m (sur une surface ou dans l'air), ne doivent pas dépasser les niveaux indiqués en 6.3.1 en CONDITION NORMALE, ni ceux indiqués en 6.3.2 en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

La conformité est vérifiée par la détermination des parties ACCESSIBLES tel que spécifié en 6.2 et par les mesures des grandeurs de 6.3 pour vérifier que les niveaux de 6.3.1 et 6.3.2 ne sont pas dépassés, suivis par les essais de 6.4 à 6.11.

6.1.2 Exceptions

S'il n'est pas possible, pour des raisons fonctionnelles, d'éviter que les parties ci-dessous soient à la fois ACCESSIBLES et sous TENSION DANGEREUSE, elles peuvent néanmoins être ACCESSIBLES à un OPERATEUR durant l'UTILISATION NORMALE tout en étant sous TENSION DANGEREUSE:

a) parties de lampes et douilles de lampes, après démontage de la lampe;

b) parties destinées à être remplacées par un OPERATEUR (par exemple, piles) et qui peuvent être sous TENSION DANGEREUSE pendant leur remplacement ou autre action de l'OPERATEUR, mais seulement si elles ne sont ACCESSIBLES qu'au moyen d'un OUTIL et portent un marquage d'avertissement (voir 5.2).

Si une des parties de a) et b) reçoit une charge en provenance d'un condensateur interne, elle ne doit pas être sous TENSION DANGEREUSE 10 s après l'interruption de l'alimentation.

Lorsqu'une charge est reçue d'un condensateur interne, la conformité est vérifiée par les mesures des grandeurs de 6.3 afin de s'assurer que les niveaux de 6.3.1 c) ne sont pas dépassés.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.2 Détermination des parties ACCESSIBLES

6.2.1 Généralités

A moins que cela ne soit évident, la détermination d'une partie ACCESSIBLE doit être effectuée conformément aux exigences des 6.2.2 à 6.2.4 dans toutes les positions en UTILISATION NORMALE. Les doigts d'épreuve (Annexe B) et les broches d'essai doivent être appliqués sans effort, sauf si une force est spécifiée. Les parties sont considérées comme ACCESSIBLES si elles peuvent être atteintes par n'importe quelle partie d'un doigt d'épreuve ou d'une broche d'essai, *ou si elles peuvent être atteint*es en l'absence de tout couvercle considéré comme n'assurant *pas une isolation appropriée (voir 6.9.1).*

Si des interventions d'un *OPERATEUR prévues pendant l'UTILISATION NORMALE (avec ou sans l'aide d'un OUTIL) peuvent augmenter l'accessibilité des parties, de telles interventions doivent être* entreprises avant d'effectuer les contrôles indiqués des *6.2.2 à 6.2.4.*

NOTE Des exemples de telles interventions incluent ceux qui suivent:

a) le démontage des couvercles;

b) l'ouverture des portes;

c) le réglage des dispositifs de commande;

d) le remplacement de matériaux consommables;

e) la dépose de parties.

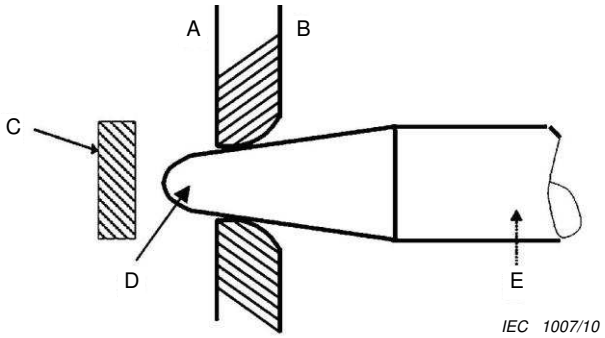
Les appareils montés en baie ou en rack doivent être installés conformément aux instructions des fabricants avant d'effectuer la détermination spécifiée des 6.2.2 à 6.2.4. Pour de tels appareils, l'OPERATEUR est supposé se trouver en face du tiroir.

6.2.2 Examen

Le doigt d'épreuve articulé (voir la Figure B.2) doit être appliqué en chaque position possible. Lorsqu'une partie peut devenir ACCESSIBLE en appliquant une force, le doigt d'épreuve rigide (voir la Figure B.1) doit être appliqué avec une force de 10 N. La force doit être exercée par l'extrémité du doigt d'épreuve afin d'éviter l'action de coin et de levier. L'essai doit être appliqué à toutes les surfaces extérieures, y compris le fond. Cependant sur les appareils recevant des modules enfichables, le doigt d'épreuve articulé est inséré jusqu'à une profondeur de 180 mm à partir de l'ouverture de l'appareil.

Le doigt d'épreuve est également appliqué à toutes les ouvertures de l'ENVELOPPE, y compris les orifices et les BORNES. Dans ces cas, on considère que les parties ACCESSIBLES de l'ENVELOPPE incluent toute partie du doigt d'épreuve pouvant être insérée dans un orifice ou une BORNE (voir la Figure 1).

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

A intérieur de l'appareil

B extérieur de l'appareil

C partie SOUS-TENSION DANGEREUSE

D extrémité du doigt d'épreuve considérée comme ACCESSIBLE

E doigt d'épreuve

Figure 1 – Mesures à travers les ouvertures des ENVELOPPES

6.2.3 Ouvertures au-dessus de parties qui sont sous TENSION DANGEREUSE

Une broche d'essai métallique de 100 mm de long et de 4 mm de diamètre doit être insérée dans toutes les ouvertures situées au-dessus des parties qui sont sous TENSION DANGEREUSE. La broche d'essai doit être suspendue librement et peut pénétrer jusqu'à 100 mm.

Les mesures de sécurité supplémentaires de 6.5.1, concernant la protection en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, ne sont pas exigées car ces parties ne sont ACCESSIBLES que par cet essai.

NOTE Cette exception est autorisée parce que l'insertion d'un objet semblable à cette broche d'essai est considérée comme une CONDITION DE PREMIER DEFAUT. et un seul moyen de protection est suffisant.

Cet essai n'est pas appliqué aux BORNES.

6.2.4 Ouvertures d'accès aux commandes préréglées

Une broche d'essai métallique de 3 mm de diamètre doit être insérée à travers les orifices prévus pour l'accès aux commandes préréglées qui nécessitent l'utilisation d'un tournevis ou d'un autre OUTIL. La broche d'essai doit être appliquée dans toute direction possible à travers l'orifice. La pénétration ne doit pas dépasser trois fois la distance la plus courte entre la surface de l'ENVELOPPE et l'axe de commande ou 100 mm.

6.3 Valeurs limites pour les parties ACCESSIBLES

6.3.1 Niveaux en condition normale

Les tensions dont les valeurs dépassent les niveaux de a) sont considérées comme TENSIONS DANGEREUSES si dans le même temps les niveaux de b) ou de c) sont aussi dépassés.

a) Les niveaux de tension alternative sont de 33 V efficace et 46,7 V crête, et le niveau de tension continue est de 70 V. Pour les appareils prévus pour un usage en EMPLACEMENT HUMIDE, les niveaux de tension alternative sont de 16 V efficace et 22,6 V crête, et le niveau de tension continue est de 35 V.

b) Les niveaux de courant sont:

1) 0,5 mA efficace pour une forme d'onde sinusoïdale, 0,7 mA crête pour une forme d'onde non sinusoïdale ou mixte ou 2 mA continu, lorsque l'intensité est mesurée avec le circuit de la Figure A.1. Si la fréquence ne dépasse pas 100 Hz, il est également possible d'utiliser le circuit de mesure de la Figure A.2. Le circuit de mesure de la Figure A.4 est utilisé pour les appareils prévus pour un usage en EMPLACEMENT HUMIDE est une CARACTERISTIQUE ASSIGNEE.

2) 70 mA efficace, lorsque le courant est mesuré avec le circuit de mesure de la Figure A.3. Cela se rapporte aux brûlures possibles à des fréquences plus élevées.

c) Les niveaux de capacité et d'énergie sont:

1) une charge de 45 μC pour les tensions jusqu'à 15 kV crête ou continu; la courbe A de la Figure 3 indique la valeur de la capacité en fonction de la tension quand la charge vaut 45 μC;

2) une énergie accumulée de 350 mJ pour les tensions supérieures à 15 kV crête ou continu.

6.3.2 Niveaux en condition de premier défaut

Les tensions dont les valeurs dépassent les niveaux de a) sont considérées comme TENSIONS DANGEREUSES si dans le même temps les niveaux de b) ou de c) sont aussi dépassés.

a) Les niveaux de tension alternative sont de 55 V efficace et 78 V crête, et le niveau de tension continue est de 140 V. Pour les appareils prévus pour un usage en EMPLACEMENT HUMIDE, les niveaux de tension alternative sont de 33 V efficace et 46,7 V crête, et le niveau de tension continue est de 70 V. Pour les tensions de courte durée, la durée par rapport aux niveaux de tension sont celles de la Fgure 2, mesurée aux bornes d'une résistance de 50 kΩ.

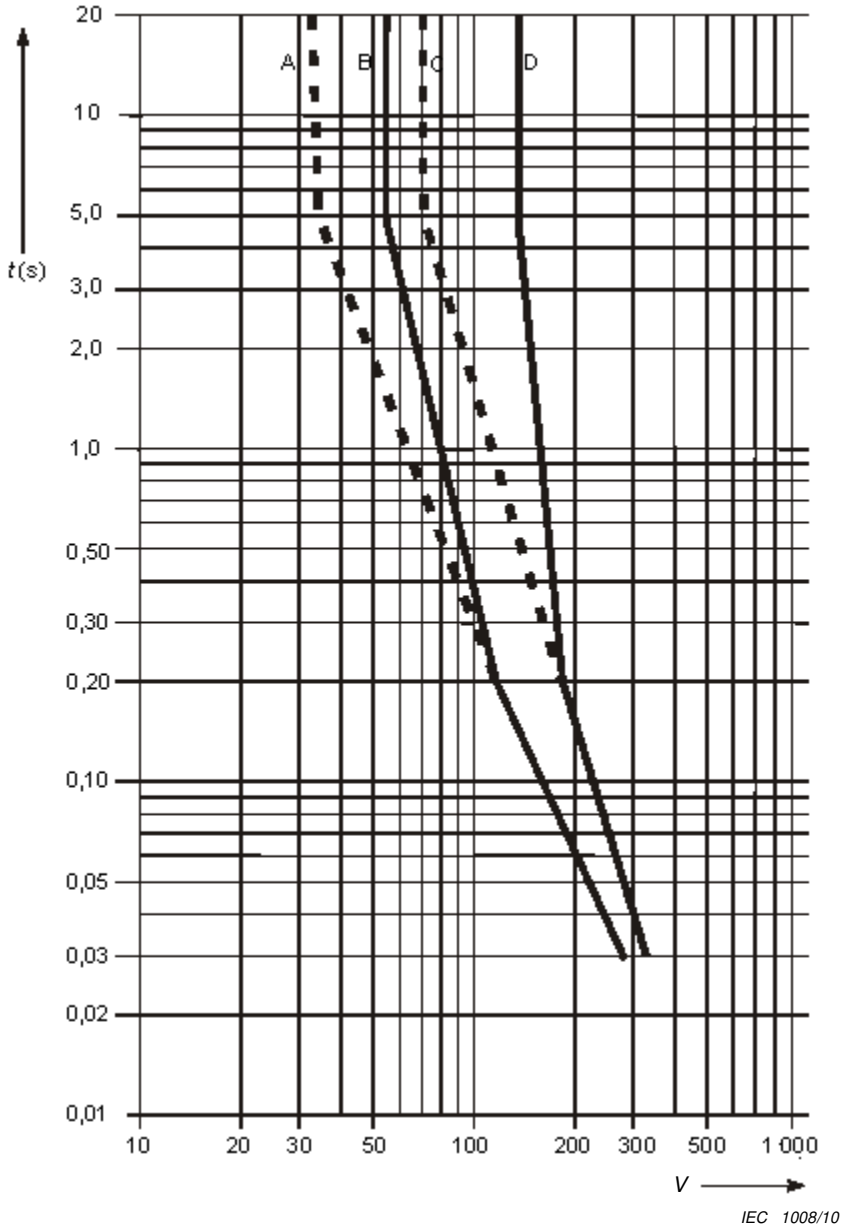
b) Les niveaux de courant sont:

1) 3,5 mA efficace pour une forme d'onde sinusoïdale, 5 mA crête pour une forme d'onde non sinusoïdale ou mixte, ou 15 mA continu, lorsque l'intensité est mesurée avec le circuit de la Figure A.1. Si la fréquence ne dépasse pas 100 Hz, il est également possible d'utiliser le circuit de mesure de la Figure A.2. Le circuit de mesure de la Figure A.4 est utilisé pour les appareils prévus pour un usage en EMPLACEMENT HUMIDE.

2) 500 mA efficace, lorsque le courant est mesuré avec le circuit de mesure de la Figure A.3. Cela se rapporte aux brûlures possibles à des fréquences plus élevées.

c) Le niveau de la capacité en fonction de la tension est celui de la courbe B de la Figure 3.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

A niveau de tension alternative en EMPLACEMENT HUMIDE

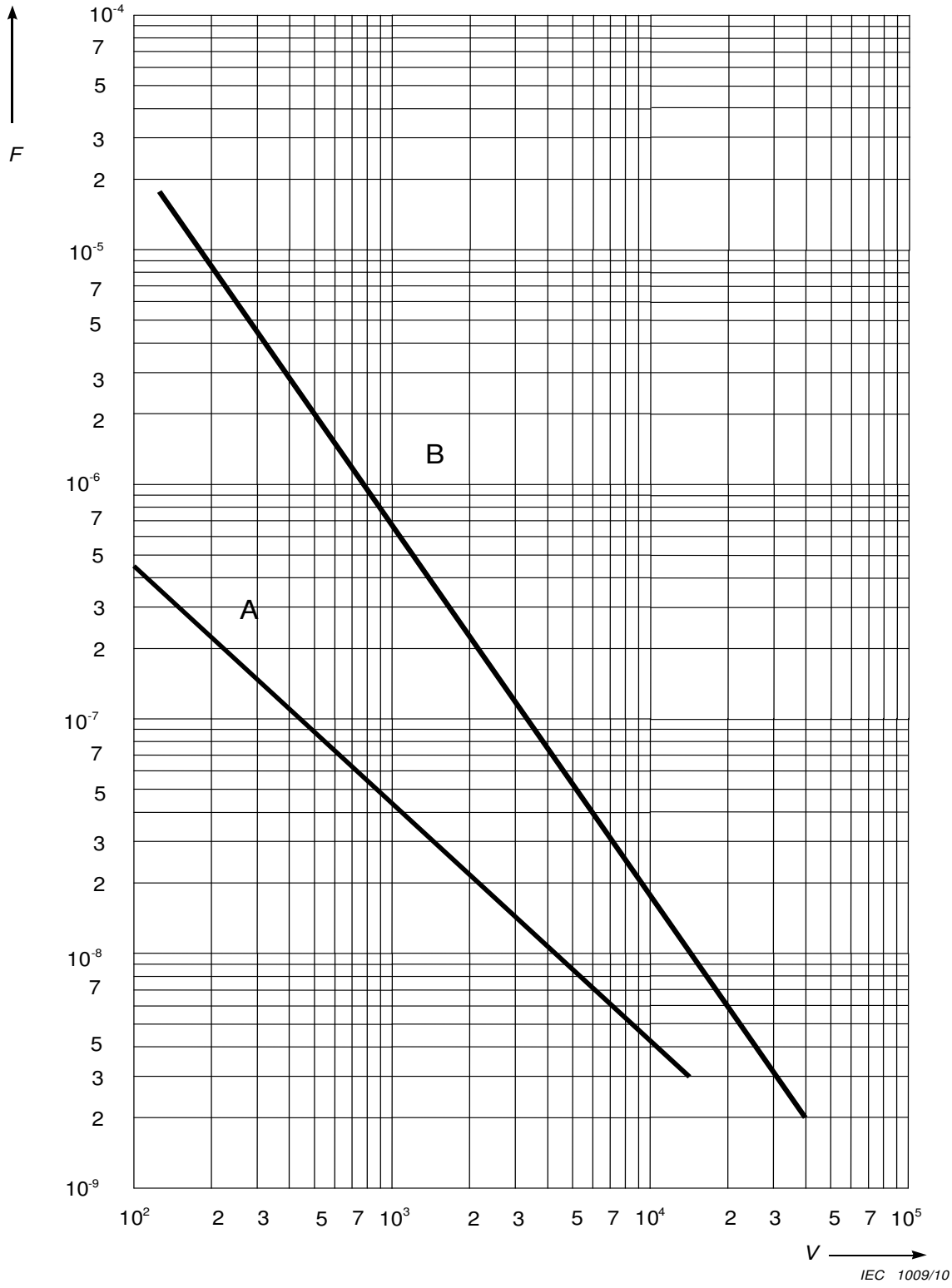
B niveau de tension alternative en emplacement sec

C niveau de tension continue en EMPLACEMENT HUMIDE

D niveau de tension continue en emplacement sec

Figure 2 – Durée maximale des tensions de courte durée accessibles en CONDITION DE PREMIER DEFAUT (voir 6.3.2 a))

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

A CONDITION NORMALE

B CONDITION DE PREMIER DEFAUT

Figure 3 – Niveau de la capacité en fonction de la tension en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT (voir 6.3.1 c) et 6.3.2 c))

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.4 Moyens principaux de protection

6.4.1 Généralités

Un ou plusieurs des moyens ci-dessous doivent empêcher les parties ACCESSIBLES d'être mises sous TENSION DANGEREUSE (voir Annexe D):

a) ENVELOPPES ou BARRIERES DE PROTECTION (voir 6.4.2);

b) ISOLATION PRINCIPALE (voir 6.4.3);

c) impédance (voir 6.4.4).

La conformité est vérifiée par examen et tel que spécifié de 6.4.2 à 6.4.4.

6.4.2 Enveloppes ou barrières de protection

Les ENVELOPPES et BARRIERES DE PROTECTION doivent satisfaire aux exigences de rigidité mécanique de 8.1.

Si des ENVELOPPES ou des BARRIERES DE PROTECTION apportent une protection par isolation, elles doivent satisfaire aux exigences de l'ISOLATION PRINCIPALE.

Si des ENVELOPPES ou BARRIERES DE PROTECTION apportent une protection en limitant l'accès, les DISTANCES D'ISOLEMENT et les LIGNES DE FUITE entre les parties ACCESSIBLES et les parties sous TENSION DANGEREUSE doivent respecter les exigences de 6.7 et celles applicables à l'ISOLATION PRINCIPALE.

La conformité est vérifiée tel que spécifié en 6.7 et en 8.1.

6.4.3 Isolation principale

Les DISTANCES D'ISOLEMENT, les LIGNES DE FUITE et l'isolation solide constituant l'ISOLATION PRINCIPALE entre les parties ACCESSIBLES et les parties sous TENSION DANGEREUSE doivent respecter les exigences de 6.7.

La conformité est vérifiée tel que spécifié en 6.7.

6.4.4 Impédance

Une impédance utilisée comme principal moyen de protection doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) elle doit limiter la tension ou le courant à une valeur ne dépassant pas le niveau applicable de 6.3.2;

b) elle doit être caractérisée pour la TENSION DE SERVICE maximale et la quantité d'énergie qu'elle aura à dissiper;

c) la DISTANCE D'ISOLEMENT ET la LIGNE DE FUITE entre les extrémités de l'impédance doivent respecter les exigences de 6.7 pour l'ISOLATION PRINCIPALE.

La conformité est vérifiée par examen, par la mesure de la tension ou du courant pour confirmer qu'ils ne dépassent pas les niveaux de 6.3.2 et par la mesure de la DISTANCES D'ISOLEMENT et de la LIGNE DE FUITE tel que spécifié en 6.7.

6.5 Moyens additionnels de protection en cas de CONDITION DE PREMIER DEFAUT

6.5.1 Généralités

Les moyens principaux de protection (voir 6.4) doivent être complétés par un des moyens de a), b), c) ou d) pour empêcher les parties ACCESSIBLES d'être mises sou TENSION DANGEREUSE en CONDITION DE PREMIER DEFAUT. En alternative, l'un des moyens uniques de protection de e) ou f) doit être utilisé. Voir la Figure 4 et l'Annexe D.

a) LIAISON DE PROTECTION (voir 6.5.2);

b) ISOLATION SUPPLEMENTAIRE (voir 6.5.3);

c) déconnexion automatique de l'alimentation (voir 6.5.5);

d) limiteur de tension ou de courant (voir 6.5.6);

e) ISOLATION RENFORCEE (voir 6.5.3);

f) IMPEDANCE DE PROTECTION (voir 6.5.4).

La conformité est vérifiée par examen et tel que spécifié de 6.5.2 à 6.5.6.

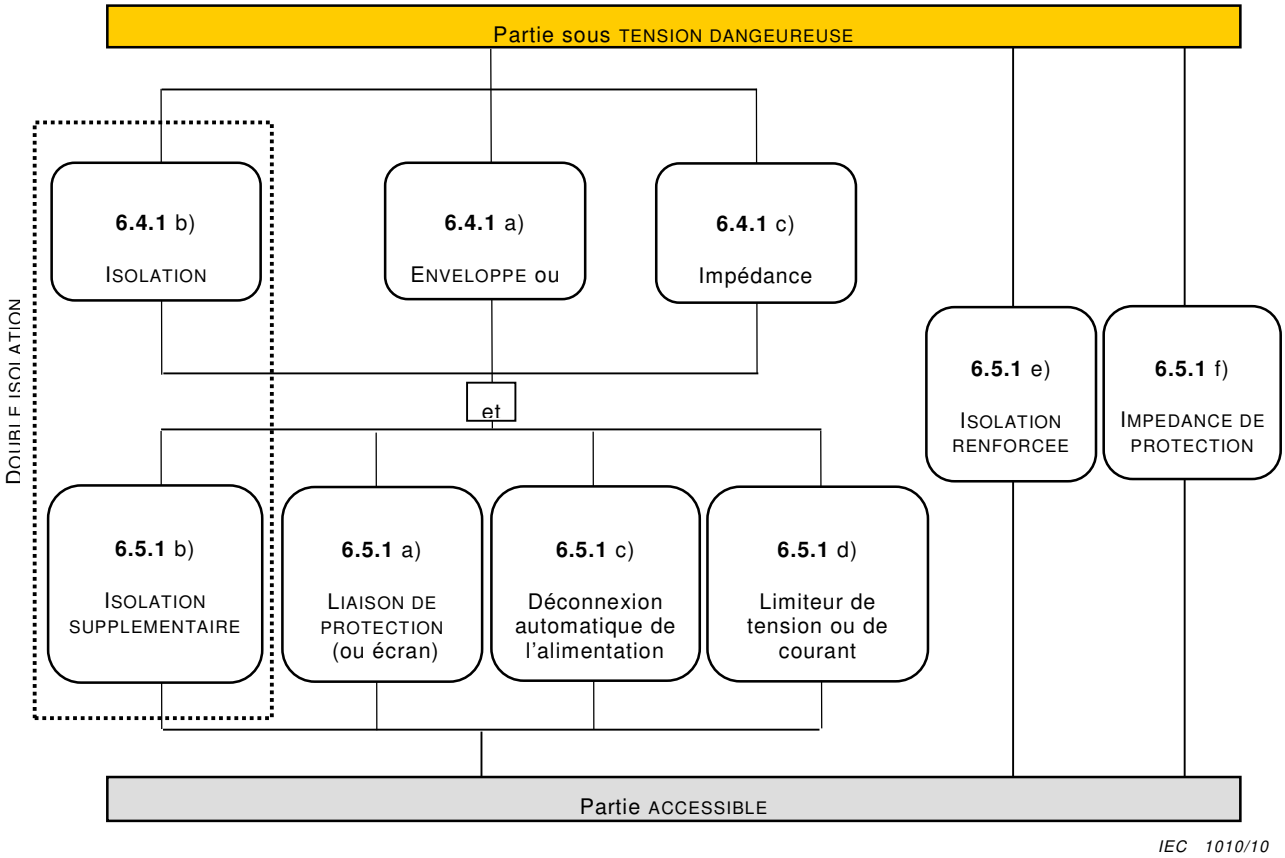


Figure 4 – Organisation acceptable des moyens de protection contre les chocs électriques

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.5.2 Liaison de protection

6.5.2.1 Généralités

Les parties conductrices ACCESSIBLES, pouvant être sous TENSION DANGEREUSE en cas de premier défaut des moyens principaux de protection spécifiés en 6.4, doivent être raccordées à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION. En variante, ces parties conductrices ACCESSIBLES doivent être séparées des parties qui sont sous TENSION DANGEREUSE par un écran conducteur de protection relié à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION.

La conformité est vérifiée tel que spécifié de 6.5.2.2 à 6.5.2.6.

6.5.2.2 Intégrité de la liaison de protection

L'intégrité de la LIAISON DE PROTECTION doit être assurée comme spécifié ci-dessous.

a) La LIAISON DE PROTECTION doit se composer de parties structurelles directement branchées ou de conducteurs discrets, ou des deux à la fois. Elle doit supporter toutes les contraintes thermiques et dynamiques pouvant se produire avant qu'un des moyens de protection contre les surintensités spécifiés en 9.6 ne déconnecte l'appareil de l'alimentation.

b) Les connexions soudées soumises à une contrainte mécanique doivent avoir une fixation mécanique indépendamment de la soudure. De telles connexions ne doivent pas être utilisées à d'autres fins, telles que la fixation de parties structurelles.

c) Les connexions vissées doivent être protégées contre le desserrage.

d) Lorsqu'une partie d'un appareil est démontable par un OPERATEUR, la LIAISON DE PROTECTION pour le reste de l'appareil ne doit pas être interrompue (sauf lorsque cette partie porte également la connexion d'entrée RESEAU à l'ensemble de l'appareil).

e) A moins qu'elles ne soient spécifiquement conçues pour assurer une interconnexion électrique et qu'elles ne soient conformes aux exigences de 0, les connexions conductrices amovibles, telles que charnières, coulisses, etc., ne doivent pas constituer l'unique parcours de la LIAISON DE PROTECTION.

f) La tresse métallique extérieure des câbles ne doit pas être considérée comme une LIAISON DE PROTECTION, même si elle est reliée à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION.

g) Lorsque la puissance fournie par l'alimentation RESEAU traverse l'appareil pour être utilisée par d'autres appareils, il est également nécessaire de prévoir un moyen permettant de faire passer le conducteur de protection à travers l'appareil tout en protégeant l'autre appareil. L'impédance de chemin du conducteur de protection à travers l'appareil ne doit pas dépasser la valeur spécifiée en 0.

h) Les conducteurs de mise à la terre de protection peuvent être nus ou isolés. L'isolation doit être verte/jaune, sauf pour les cas suivants:

   1) pour les tresses de mise à la terre, l'isolation doit être verte/jaune ou transparente;

   2) pour les conducteurs de protection interne, et pour les autres conducteurs branchés à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION dans des ensembles tels que câbles en nappe, barres omnibus, câblages imprimés flexible etc., n'importe quelle couleur peut être utilisée, à condition que la non-identification d'un conducteur de protection ne puisse pas provoquer un DANGER.

Les appareils utilisant une LIAISON DE PROTECTION doivent être munis d'une BORNE adaptée au raccordement à un conducteur de protection et conforme aux exigences de 6.5.2.3.

La conformité est vérifiée par examen.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.5.2.3 Borne de terre de protection

La BORNE DE TERRE DE PROTECTION doit être conforme aux exigences suivantes.

a) Les surfaces de contact doivent être métalliques.

NOTE 1 Il convient de choisir les matériaux entrant dans la composition de la LIAISON DE PROTECTION de manière à minimiser la probabilité de corrosion électrochimique entre la BORNE et le conducteur de protection ou entre la BORNE ou le conducteur de protection et tout autre métal en contact avec eux.

b) La connexion intégrale du conducteur de protection d'un socle de connecteur doit être considérée comme la BORNE DE TERRE DE PROTECTION.

c) Pour les appareils munis d'un cordon souple démontable et pour les APPAREILS BRANCHES EN PERMANENCE, la BORNE DE TERRE DE PROTECTION doit être placée près des BORNES d'alimentation RESEAU.

d) Si un appareil n'a pas besoin d'être raccordé à une alimentation RESEAU, mais qu'il ait un circuit ou une partie qui doit être protégé par une mise à la terre, la BORNE DE TERRE DE PROTECTION doit être placée près des BORNES du circuit pour lequel la mise à la terre de protection est nécessaire. Si ce circuit a des BORNES extérieures, la BORNE DE TERRE DE PROTECTION doit être également extérieure.

e) Les BORNES DE TERRE DE PROTECTION des CIRCUITS RESEAU doivent être au moins équivalentes, en ce qui concerne l'intensité admissible, aux BORNES d'alimentation RESEAU.

f) Les BORNES DE TERRE DE PROTECTION de type enfichable, combinées à d'autres BORNES et destinées à être reliées et déconnectées sans l'aide d'un OUTIL doivent être conçues de telle sorte que la connexion du conducteur de protection soit établie en premier et qu'elle se coupe en dernier par rapport aux autres connexions. Les fiches et connecteurs pour cordons d'alimentation RESEAU ou ensembles de connecteurs pour unités enfichables sont des exemples de BORNES DE TERRE DE PROTECTION.

g) Si la BORNE DE TERRE DE PROTECTION est aussi utilisée pour d'autres raisons de liaison, le conducteur de protection doit être mis le premier et fixé indépendamment des autres connexions. Le conducteur de protection doit être branché de telle manière qu'il soit improbable qu'il puisse être enlevé, lors d'une maintenance qui ne requiert pas le débranchement du conducteur de protection.

h) Pour les appareils dans lesquels le conducteur de protection est exigé pour la protection en CONDITION DE PREMIER DEFAUT dans un circuit de mesure, ce qui suit doit s'appliquer:

1) la BORNE DE TERRE DE PROTECTION et le conducteur de protection doivent avoir au moins le courant ASSIGNE des BORNES de mesure;

2) la LIAISON DE PROTECTION ne doit pas être interrompue par la présence de tout interrupteur ou commutateur.

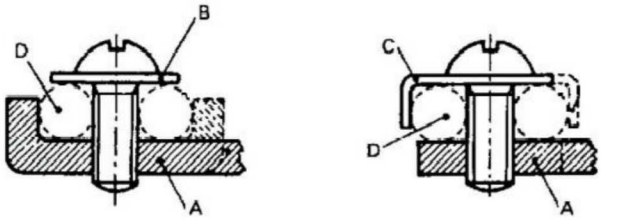
i) Les BORNES DE TERRE FONCTIONNELLE (par exemple BORNES de terre de mesure) doivent, le cas échéant, permettre une connexion indépendante de celle du conducteur de protection.

NOTE 2 L'appareil peut être muni de BORNES DE TERRE FONCTIONNELLE, quel que soit le moyen de protection utilisé.

j) Si la BORNE DE TERRE DE PROTECTION est une BORNE à visser (voir Figure 5), elle doit être d'un calibre adapté au fil à serrer, mais d'une taille pas plus petite que 4,0 mm, avec au moins trois filets de la vis engagés.

k) La pression de contact exigée pour la connexion de la liaison ne doit pas pouvoir être réduite par la déformation des matériaux formant la connexion.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



IEC 1011/10

Légende

A partie fixe

B tête ou rondelle de serrage

C dispositif anti-rotation

D emplacement du conducteur

Figure 5 – Exemples de montages vissés

La conformité est vérifiée par examen. La conformité de j) est également vérifiée par l'essai suivant:

Le montage vissé est serré et desserré trois fois, avec le conducteur à brider le moins favorable, en utilisant les couples de serrage indiqués au Tableau 2. Toutes les parties du montage vissé doivent résister à cet essai sans défaillance mécanique.

Tableau 2 – Couples de serrage pour les montages vissés

Taille de la vis mm	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
Couple de serrage N·m	1,2	2,0	3,0	6,0	10,0

6.5.2.4 Impédance de la LIAISON DE PROTECTION des appareils raccordés par une fiche

L'impédance entre la BORNE DE TERRE DE PROTECTION et chaque partie ACCESSIBLE pour laquelle une LIAISON DE PROTECTION est spécifiée ne doit pas dépasser 0,1 Ω. Si un cordon d'alimentation RESEAU est relié en permanence à l'appareil, l'impédance entre le conducteur de protection de la prise du cordon d'alimentation RESEAU et chaque partie ACCESSIBLE pour laquelle la LIAISON DE PROTECTION est spécifiée ne doit pas dépasser 0,2 Ω.

La conformité est vérifiée en appliquant un courant d'essai pendant 1 min et en calculant ensuite l'impédance. La valeur du courant d'essai est la valeur la plus élevée entre

a) 25 A alternatif efficace à la fréquence ASSIGNEE du RESEAU ou continu,

b) deux fois le courant ASSIGNE de l'appareil.

Si l'appareil est muni de dispositifs de protection contre les surintensités sur toutes les phases de l'alimentation RESEAU et si le câblage entre cette alimentation et les dispositifs de protection contre les surintensités ne peut pas être raccordé à des parties conductrices ACCESSIBLES en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, il n'est pas nécessaire que le courant de mesure dépasse le *double du courant ASSIGNE des dispositifs internes de protection contre les surintensités.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.5.2.5 Impédance de la liaison de protection des appareils branchés en permanence

L'impédance de la LIAISON DE PROTECTION d'un APPAREIL BRANCHE EN PERMANENCE doit être faible.

La conformité est vérifiée en appliquant un courant d'essai d'une valeur d*ouble de la valeur du courant du moyen de protection contre les surintensités spécifiée dans les instructions d'installation pour le circuit d'alimentation RESEAU du bâtiment, pendant 1 min entre la BORNE DE TERRE DE PROTECTION et chaque partie conductrice ACCESSIBLE pour laquelle une LIAISON DE PROTECTION est spécifiée. La tension entre elles ne doit pas dépasser 10 V continu ou alternatif (valeur efficace).*

Si l'appareil est muni de dispositifs de protection contre les surintensités sur toutes les phases de l'alimentation RESEAU, et si le câblage entre cette alimentation et les dispositifs de protection contre les surintensités ne peut pas être raccordé à des parties conductrices ACCESSIBLES en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, le courant pour le mesurage de l'impédance de liaison ne doit pas dépasser le double du courant ASSIGNE des dispositifs internes de protection contre les surintensités.

6.5.2.6 Ecran de LIAISON DE PROTECTION des transformateurs

Si le transformateur est équipé d'un écran de LIAISON DE PROTECTION que seule une ISOLATION PRINCIPALE sépare d'un enroulement, lui-même relié à un circuit sous TENSION DANGEREUSE, l'écran doit être conforme aux exigences de 6.5.2.2 a) et b) et avoir une faible impédance.

La conformité est vérifiée par examen et un des essais suivants:

a) un courant d'essai d'une valeur double de la valeur du *courant du moyen de protection* contre les surintensités de l'enroulement est appliqué pendant 1 min entre l'écran et la *BORNE DE TERRE DE PROTECTION. La tension entre ces parties ne doit pas dépasser 10 V continu ou alternatif efficace ;*

b) l'essai de *0 en utilisant un courant d'essai de deux fois la valeur du courant des moyens de protection contre les surintensités de l'enroulement. L*'impédance ne doit pas *dépasser 0,1* F0 51

NOTE Si l'essai a) ou b) est effectué, un transformateur échantillon, préparé spécialement avec un fil de sortie supplémentaire partant de l'extrémité libre de l'écran, est utilisé pour s'assurer que le courant pendant l'essai traverse l'écran.

6.5.3 Isolation supplémentaire et isolation renforcée

Les DISTANCES D'ISOLEMENT, les LIGNES DE FUITE et l'isolation solide d'une ISOLATION SUPPLEMENTAIRE ou d'une ISOLATION RENFORCEE doivent satisfaire aux exigences applicables de 6.7.

La conformité est vérifiée tel que spécifié en 6.7.

6.5.4 Impédance de protection

Une IMPEDANCE DE PROTECTION doit limiter le courant ou la tension en dessous des niveaux de 6.3.1 en CONDITION NORMALE et de 6.3.2 en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

L'isolation entre les extrémités de l'IMPEDANCE DE PROTECTION doit respecter les exigences de 6.7 pour la DOUBLE ISOLATION ou l'ISOLATION RENFORCEE.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Une IMPEDANCE DE PROTECTION doit se composer d'un ou de plusieurs des éléments ci-après:

a) un composant individuel approprié qui doit être fabriqué, choisi et essayé de telle sorte que la sécurité et la fiabilité pour la protection contre les chocs électriques soit assurée. Ce composant doit notamment:
   1) être ASSIGNE pour le double de la TENSION DE SERVICE maximale;
   2) si c'est une résistance, être ASSIGNE pour le double de la dissipation en puissance pour la TENSION DE SERVICE maximale;
b) une combinaison de composants.

Une IMPEDANCE DE PROTECTION ne doit pas être un dispositif électronique individuel qui emploie une conduction électronique dans le vide, dans un gaz ou dans un semi-conducteur.

La conformité est vérifiée par examen, par la mesure de la tension ou du courant pour vérifier qu'ils ne dépassent pas les niveaux applicables de *6.3 et en mesurant les LIGNES DE FUITE et les DISTANCES D'ISOLEMENT comme spécifié en 6.7*. La conformité d'un composant individuel est vérifiée par l'examen de ses *CARACTERISTIQUES ASSIGNEES.*

6.5.5 Déconnexion automatique de l'alimentation

Un dispositif de déconnexion automatique doit être conforme aux exigences suivantes.

a) Il doit avoir une valeur ASSIGNEE pour déconnecter la charge dans le temps spécifié de la Figure 2.
b) Il doit avoir une valeur ASSIGNEE pour les conditions de charge maximale ASSIGNEE de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen des spécifications du dispositif. En cas de doute, le dispositif est vérifié pour tester la déconnexion de l'alimentation dans le temps exigé.

6.5.6 Limiteur de tension ou de courant

Un limiteur de tension ou de courant doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) ses caractéristiques ASSIGNEES doivent limiter le courant ou la tension à des valeurs ne dépassant pas les niveaux de 6.3.2;
b) la tension ASSIGNEE doit être la TENSION DE SERVICE maximale et, si applicable, le courant ASSIGNE doit être le courant opérationnel maximal;
c) la DISTANCE D'ISOLEMENT et la LIGNE DE FUITE entre les extrémités du limiteur de tension ou de courant doivent satisfaire aux exigences applicables de 6.7 pour l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE.

La conformité est vérifiée par examen, par la mesure de la tension ou du courant pour vérifier qu'ils ne dépassent pas les niveaux applicables de *6.3.2 et en mesurant la DISTANCE D'ISOLEMENT et la LIGNE DE FUITE comme spécifié en 6.7.*

6.6 Connexion aux circuits externes

6.6.1 Généralités

En CONDITION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFAUT de l'appareil, connecter l'appareil à un circuit externe ne doit pas mettre sous TENSION DANGEREUSE les parties ACCESSIBLES de l'appareil ou les parties ACCESSIBLES du circuit externe.

NOTE 1 Les circuits externes sont tous les circuits connectés aux BORNES de l'appareil.

NOTE 2 Pour les raccordements à la source d'alimentation RESEAU, voir 6.10.

La protection doit être obtenue par la séparation des circuits, à moins que le court-circuit de la séparation ne puisse pas provoquer de DANGER.

Les instructions du fabricant ou les marquages de l'appareil doivent donner les informations suivantes, si applicables, pour chaque BORNE externe:

a) les conditions ASSIGNEES pour lesquelles la BORNE a été conçue pour fonctionner tout en maintenant la sécurité (tension d'entrée/sortie maximale ASSIGNEE, type de connecteur spécifique, utilisation donnée, etc.);

b) la valeur ASSIGNEE de l'isolation exigée des circuits externes pour être conforme aux exigences de protection contre les chocs électriques, suite à la connexion de la BORNE, en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

La conformité est vérifiée par:

1) examen;

2) détermination de 6.2;

3) mesures de 6.3 et 6.7;

4) l'essai *de tension de 6.8 (sans le pré*-conditionnement à l'humidité) applicable au type d'isolation (voir *6.7).*

6.6.2 BORNES pour circuits externes

Les parties conductrices ACCESSIBLES des BORNES qui reçoivent une charge d'un condensateur interne ne doivent pas être sous TENSION DANGEREUSE 10 s après coupure de l'alimentation.

La conformité est vérifiée par examen et par la détermination des parties conductrices ACCESSIBLES tel que spécifié en 6.2 et, en cas de doute, par la mesure de la tension présente ou de la charge.

6.6.3 Circuits avec BORNES qui sont sous TENSION DANGEREUSE

Ces circuits ne doivent pas être reliés à des parties conductrices ACCESSIBLES, sauf pour les circuits qui ne sont pas des CIRCUITS RESEAU et qui sont conçus pour fonctionner avec un seul contact de BORNE au potentiel de terre. Dans de tels cas, les parties conductrices ACCESSIBLES ne doivent pas être sous TENSION DANGEREUSE.

Si un tel circuit est également conçu pour fonctionner avec un seul contact ACCESSIBLE de BORNE (signal bas) fluctuant à une tension qui n'est pas une TENSION DANGEREUSE, le contact de BORNE peut être connecté à une BORNE DE TERRE FONCTIONNELLE commune ou à un système commun (par exemple, un système de blindage coaxial). Il est également admis que cette BORNE DE TERRE FONCTIONNELLE commune ou ce système commun puisse être relié à d'autres parties conductrices ACCESSIBLES.

La conformité est vérifiée par examen.

6.6.4 BORNES pour les conducteurs souples

Les BORNES pour cordons souples doivent être positionnées ou protégées de manière à éviter toute possibilité de contact accidentel entre des parties sous TENSION DANGEREUSE de polarité différente ou entre de telles parties et d'autres parties ACCESSIBLES, même si un brin de conducteur sort d'une BORNE. A moins que cela ne soit évident (ce qui est préférable), les BORNES doivent porter un marquage indiquant si elles sont reliées ou non à des parties conductrices ACCESSIBLES (voir 5.1.5.2 c)).

La conformité est vérifiée par examen après avoir complètement inséré un conducteur souple dont l'isolation a été dénudée sur une longueur de 8 mm et dont l'un des brins est laissé libre. Le brin ne doit pas toucher de parties de polarité différente ni de parties ACCESSIBLES lorsqu'il est plié dans toutes les positions possibles, sans déchirer l'isolation ni faire de coudes à faible rayon de courbure.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les BORNES de circuits conduisant une TENSION DANGEREUSE ou un courant dangereux doivent être fixées, montées ou conçues de manière à ce que les conducteurs ne prennent pas de jeu lorsqu'elles sont serrées ou desserrées, ou lorsque les connexions sont établies.

La conformité est vérifiée par essai manuel et par examen.

6.7 Exigences relatives à l'isolation

6.7.1 Type d'isolation

6.7.1.1 Généralités

L'isolation entre les circuits et les parties ACCESSIBLES (voir 6.2) ou entre des circuits séparés est constituée d'une combinaison de DISTANCES D'ISOLEMENT, de LIGNES DE FUITE et d'isolation solide. Quand elle est utilisée pour fournir une protection contre un DANGER, l'isolation doit résister aux contraintes électriques qui sont provoquées par les tensions qui peuvent apparaître sur l'alimentation RESEAU ou dans l'appareil.

Les contraintes électriques provenant du RESEAU ont pour origine:

a) la TENSION DE SERVICE à travers l'isolation. Cette TENSION DE SERVICE est normalement la tension phase-neutre de l'alimentation RESEAU (voir aussi l'Annexe I);

b) les SURTENSIONS TRANSITOIRES qui peuvent apparaître occasionnellement sur les conducteurs de ligne. L'amplitude des surtensions dépend de la CATEGORIE DE SURTENSION et de la tension phase-neutre de l'alimentation RESEAU;

c) les SURTENSIONS TEMPORAIRES de courte durée qui peuvent se produire entre les conducteurs de ligne et la terre dans les installations électriques. L'amplitude de ces SURTENSIONS TEMPORAIRES peut valoir la tension phase-neutre de l'alimentation RESEAU plus 1 200 V, et durer jusqu'à 5 s;

d) les SURTENSIONS TEMPORAIRES de longue durée qui peuvent se produire entre les conducteurs de ligne et la terre dans les installations électriques. L'amplitude de ces SURTENSIONS TEMPORAIRES peut valoir la tension phase-neutre de l'alimentation RESEAU, plus 250 V, et durer plus de 5 s.

NOTE Voir la CEI 60364-4-44, Article 442 pour plus d'informations sur les SURTENSIONS TEMPORAIRES.

Les exigences pour l'isolation dépendent:

1) du niveau exigé de l'isolation (ISOLATION PRINCIPALE, ISOLATION RENFORCEE ou ISOLATION SUPPLEMENTAIRE);

2) de la SURTENSION TRANSITOIRE maximale qui peut apparaître sur le circuit, soit résultante d'un événement externe (tels que la foudre ou un transitoire lié à une commutation), soit résultante du fonctionnement de l'appareil;

3) de la TENSION DE SERVICE maximale (régime établi et tension de crête répétitive inclus);

4) du DEGRE DE POLLUTION du microenvironnement;

5) de la SURTENSION TEMPORAIRE maximale qui peut apparaître sur le circuit à cause d'un défaut dans le réseau de distribution.

6.7.1.2 Distances d'isolement

Les exigences pour les DISTANCES D'ISOLEMENT dépendent des contraintes de 6.7.1.1 a) à d) et aussi de la valeur de l'altitude ASSIGNEE pour le fonctionnement. Si l'altitude de fonctionnement ASSIGNEE à l'appareil est supérieure à 2 000 m, toutes les DISTANCES D'ISOLEMENT doivent être multipliées par le coefficient applicable du Tableau 3.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 3 – Coefficients multiplicateurs pour des DISTANCES D'ISOLEMENT pour les altitudes de fonctionnement ASSIGNEES jusqu'à 5 000 m d'altitude

Altitude de fonctionnement ASSIGNEE m	Coefficient multiplicateur
Jusqu'à 2 000	1,00
2 001 à 3 000	1,14
3 001 à 4 000	1,29
4 001 à 5 000	1,48

Voir l'Annexe C pour les détails sur la manière de mesurer les DISTANCES D'ISOLEMENT.

6.7.1.3 Lignes de fuite

Les exigences pour les LIGNES DE FUITE dépendent des contraintes de 6.7.1.1 a) à d) et aussi de l'indice de résistance au cheminement (IRC) du matériau isolant.

Les matériaux sont séparés en quatre groupes selon leurs valeurs de l'indice de résistance au cheminement, comme suit:

Matériau du groupe I 600 ≤ IRC

Matériau du groupe II 400 ≤ IRC < 600

Matériau du groupe IIIa 175 ≤ IRC < 400

Matériau du groupe IIIb 100 ≤ IRC < 175

Ces valeurs d'IRC renvoient aux valeurs obtenues selon les spécifications de la CEI 60112 sur des échantillons spécialement faits pour cela et testés avec la solution A. Les matériaux dont on ne connaît pas l'IRC, sont assimilés au groupe IIIb.

Il n'y a pas d'exigence pour les LIGNES DE FUITE pour le verre, les céramiques et autres matériaux isolants inorganiques qui ne cheminent pas.

Voir l'Annexe C pour les indications sur la manière de mesurer les LIGNES DE FUITE.

6.7.1.4 Isolation solide

Les exigences pour l'isolation solide dépendent des contraintes de 6.7.1.1 a) à d).

Le terme "isolation solide" est utilisé pour décrire beaucoup de différents types de constructions, y compris les blocs monolithiques de matière isolante, et les sous-ensembles d'isolation composés de multiples matières isolantes, organisées en couches ou autrement.

La tenue électrique d'une épaisseur d'isolation solide est considérablement plus importante que celle de la même épaisseur d'air. Les distances d'isolement à travers l'isolation solide sont donc en général plus petites que les distances dans l'air. En conséquence, les champs électriques dans l'isolation solide sont en général plus élevés, et sont souvent moins homogènes.

Les matières utilisées pour l'isolation solide peuvent contenir des manques ou des vides. Quand un ensemble d'isolation solide est constitué de couches de matières solides, il peut également y avoir des manques ou des vides entre les couches. Ces vides perturberont le champ électrique dont une part importante et disproportionnée se retrouvera dans le vide, pouvant potentiellement entraîner une ionisation de l'air et des décharges partielles. Un autre facteur important est la permittivité différente entre l'air et l'isolation solide. Ces décharges partielles auront un effet sur l'isolation solide adjacente et peuvent réduire sa durée de vie.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'isolation solide n'est pas renouvelable: les dommages s'accumulent au cours de la vie de l'appareil. L'isolation solide est également sujette aux dégradations dues au vieillissement et à des essais répétés à haute tension.

6.7.1.5 Exigences pour l'isolation suivant le type de circuit

Les exigences pour l'isolation de types particuliers de circuits sont spécifiées suivant:

a) 6.7.2 pour les CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II avec une tension nominale d'alimentation jusqu'à 300 V;

NOTE 1 Voir l'Annexe I pour les tensions nominales des RESEAUX de distribution.

b) 6.7.3 pour les circuits secondaires séparés des circuits du a) au moyen seulement d'un transformateur;

c) l'Article K.1 pour les CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III ou IV, ou en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V;

d) l'Article K.2 pour les circuits secondaires séparés des circuits du c) au moyen seulement d'un transformateur;

e) l'Article K.3 pour les circuits ayant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

   i) la SURTENSION TRANSITOIRE maximale possible est limitée par la source d'alimentation ou à l'intérieur de l'appareil à une valeur connue inférieure aux valeurs supposées pour les CIRCUITS RESEAU;

   ii) la SURTENSION TRANSITOIRE maximale possible est supérieure aux valeurs supposées pour les CIRCUITS RESEAU;

   iii) la TENSION DE SERVICE est la somme des tensions de plusieurs circuits, ou est une tension composée;

   iv) la TENSION DE SERVICE comporte une tension de crête répétitive pouvant être composée d'une forme d'onde périodique non sinusoïdale ou d'une forme d'onde non périodique survenant régulièrement;

   v) la fréquence de la TENSION DE SERVICE est supérieure à 30 kHz.

NOTE 2 Les exigences pour l'isolation des circuits de mesure sont spécifiées dans la CEI 61010-2-030.

NOTE 3 Voir l'Article K.3 pour les exigences des circuits à découpage tels que les alimentations de puissance à découpage.

6.7.2 Isolation des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II avec une tension nominale d'alimentation jusqu'à 300 V

6.7.2.1 Distances d'isolement et lignes de fuite

Les valeurs des DISTANCES D'ISOLEMENT et des LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU doivent être égales aux valeurs du Tableau 4 en tenant compte des exigences suivantes:

a) les valeurs du Tableau 4 sont données pour l'ISOLATION PRINCIPALE et l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE. Les valeurs pour l'ISOLATION RENFORCEE doivent être doublées;

b) la valeur minimale de la DISTANCE D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE en DEGRE DE POLLUTION 3 est de 0,8 mm;

c) si l'altitude de fonctionnement ASSIGNEE à l'appareil est supérieure à 2 000 m, les DISTANCES D'ISOLEMENT doivent être multipliées par le coefficient applicable du Tableau 3.

La conformité est vérifiée par examen et mesure.

Tableau 4 – **DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION** II jusqu'à 300 V

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue	Valeurs de la DISTANCE D'ISOLEMENT	Valeurs de la LIGNE DE FUITE								
		Circuits imprimés		Autres matériaux isolants						
		DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2			DEGRE DE POLLUTION 3		
		Tout groupe de matériau	Matériau des groupes I, II et IIIa	Tout groupe de matériau	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III
V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
≤ 50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,6	2,0	2,2	2,5
≤ 50 < 300	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,1	3,0	3,8	4,1	4,7

Les revêtements appliqués aux surfaces extérieures des circuits imprimés et qui satisfont aux exigences de l'Annexe H réduisent le DEGRE DE POLLUTION de la zone enrobée au DEGRE DE POLLUTION 1.

La conformité des revêtements est vérifiée comme spécifié à l'*Annexe H.*

6.7.2.2 Isolation solide

6.7.2.2.1 Généralités

L'isolation solide des CIRCUITS RESEAU doit résister aux contraintes électriques et mécaniques pouvant survenir en UTILISATION NORMALE, dans toutes les conditions d'environnement ASSIGNEES (voir 1.4) pendant la durée de vie prévue de l'appareil.

NOTE Lors du choix des matières isolantes, il convient que le fabricant prenne en compte la durée de vie prévue de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen, et par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au moins 1 min ou, pour les *CIRCUITS RESEAU contraints uniquement en tension continue, l'essai en tension continue de 1 min de 6.8.3.2 en utilisant la tension applicable du Tableau 5.*

Tableau 5 – Tensions d'essai de l'isolation solide des **CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION** II jusqu'à 300 V

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue	Essai de 1 min en tension alternative		Essai de 1 min en tension continue	
	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	ISOLATION RENFORCEE	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	ISOLATION RENFORCEE
V	V	V	V	V
≤ 50	1 350	2 700	1 900	3 800
≤ 50 < 300	1 500	3 000	2 100	4 200

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Selon le cas, l'isolation solide doit satisfaire aux exigences suivantes:

a) pour l'isolation solide utilisée en tant qu'ENVELOPPE ou BARRIERE DE PROTECTION, les exigences de l'Article 8;

b) pour les pièces moulées ou empotées, les exigences de 6.7.2.2.2;

c) pour les couches internes des circuits imprimés, les exigences de 6.7.2.2.3;

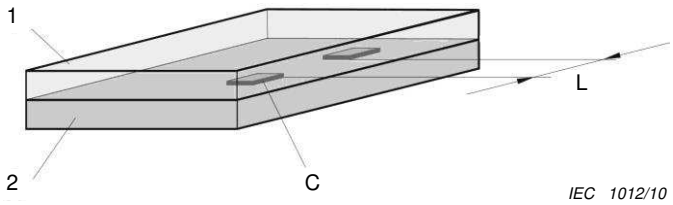
d) pour l'isolation en couche mince, les exigences de 6.7.2.2.4.

La conformité est vérifiée tel que spécifié de 6.7.2.2.2 à 6.7.2.2.4, et à l'Article *8 selon le cas.*

6.7.2.2.2 Pièces moulées et empotées

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés sur l'interface entre les deux mêmes couches moulées ensemble, doivent être séparés par une distance d'au moins 0,4 mm (voir la Figure 6, point L) après l'application du moulage.

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*



Légende

1 Couche 1

2 Couche 2

C Conducteur

L Distance entre conducteurs

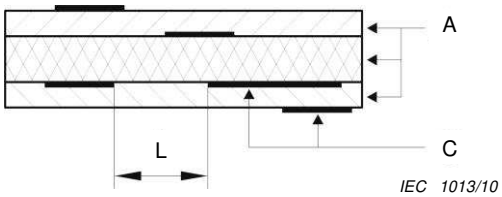
Figure 6 – Distance entre conducteurs situés sur l'interface entre deux couches

6.7.2.2.3 Couches isolantes internes des circuits imprimés

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches doivent être séparés par une distance d'au moins 0,4 mm (voir la Figure 7, point L).

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

L Distance entre conducteurs adjacents

A Couches

C Conducteurs

Figure 7 – Distance entre conducteurs adjacents
situés sur l'interface entre deux couches internes

L'ISOLATION RENFORCEE de couches isolantes internes de circuits imprimés doit aussi avoir une rigidité électrique suffisante à travers les couches respectives. Un des moyens suivants doit être utilisé:

a) L'épaisseur de l'isolation est au moins de 0,4 mm;

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen *des spécifications du fabricant.*

b) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau 5 pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

*La con*formité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

c) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, l'assemblage des couches étant spécifié par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau 5 pour l'ISOLATION RENFORCEE.

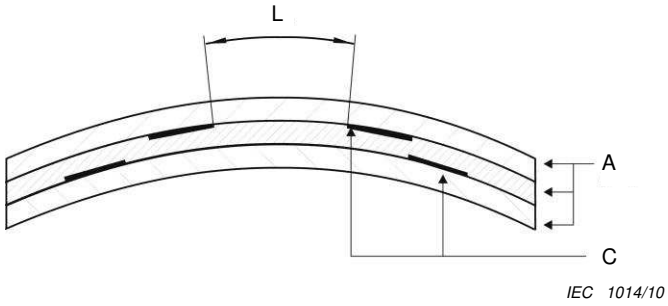
La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

6.7.2.2.4 Isolation en couche mince

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches (voir la Figure 8, point L) doivent être séparés par au moins la DISTANCE D'ISOLEMENT et la LIGNE DE FUITE applicables du 6.7.2.1.

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure des distances, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

L Distance entre conducteurs adjacents

A Couches du matériau en couche mince comme ruban ou film polyester

C Conducteurs

NOTE De l'air peut être présent entre les couches.

Figure 8 – Distance entre conducteurs adjacents situés entre les deux mêmes couches

L'ISOLATION RENFORCEE entre les couches minces doit aussi avoir une rigidité électrique suffisante. Un des moyens suivants doit être utilisé:

a) l'épaisseur de l'isolant est au moins de 0,4 mm;

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*

b) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau 5 pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

c) l'isolation est constituée par au moins trois couches séparées de matière, chaque paire de couches ayant été testée pour la rigidité électrique adéquate.

La conformité est vérifiée par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au moins 1 *min ou, pour les CIRCUITS RESEAU contraints uniquement en tension continue, par l'essai en tension continue de 1 min de 6.8.3.2, effectué sur deux des trois couches en utilisant la tension applicable du Tableau 5 pour* l'*ISOLATION RENFORCEE.*

NOTE Pour les besoins de cet essai, un échantillon peut être spécialement préparé avec seulement deux couches de matière.

6.7.3 Isolation des circuits secondaires dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II jusqu'à 300 V

6.7.3.1 Généralités

Dans cette norme, les circuits secondaires sont des circuits où la séparation des CIRCUITS RESEAU est réalisée par un transformateur dont les enroulements primaires sont séparés des enroulements secondaires par une ISOLATION RENFORCEE, une DOUBLE ISOLATION ou un écran connecté à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION.

NOTE Ces circuits sont supposés être soumis à des niveaux de SURTENSIONS TRANSITOIRES inférieurs à ceux des CIRCUITS RESEAU.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.7.3.2 Distances d'isolement

Les DISTANCES D'ISOLEMENT des circuits secondaires doivent:

a) être égales aux valeurs du Tableau 6 pour l'ISOLATION PRINCIPALE et l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE, ou le double pour l'ISOLATION RENFORCEE; ou

b) tenir l'essai de tension du 6.8 en utilisant la tension d'essai applicable du Tableau 6.

Les exigences supplémentaires suivantes sont applicables:

1) les valeurs de la tension d'essai pour l'ISOLATION RENFORCEE sont 1,6 fois les valeurs pour l'ISOLATION PRINCIPALE:

2) si l'altitude de fonctionnement ASSIGNEE à l'appareil est supérieure à 2 000 m, les valeurs des DISTANCES D'ISOLEMENT sont multipliées par le coefficient applicable du Tableau 3;

3) la valeur minimale de la DISTANCE D'ISOLEMENT est de 0,2 mm en DEGRE DE POLLUTION 2 et de 0,8 mm en DEGRE DE POLLUTION 3.

La conformité est vérifiée par examen et mesure, et pour b) par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au moins 5 s ou par l'essai en tension continue de 1 min de *6.8.3.2, en utilisant la tension* d'essai applicable du *Tableau 6.* La valeur de la tension d'essai continue est de √2 fois la tension d'essai *alternative efficace.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 6 – **DISTANCES D'ISOLEMENT** et tensions d'essai des circuits secondaires dérivés **des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION** II jusqu'à 300 V

TENSION DE SERVICE au secondaire		**Tension RESEAU, phase-neutre, CATEGORIE DE SURTENSION II**			
		≤150 V alternatif efficace		**>150 ≤300 V alternatif efficace**	
Alternatif efficace	**Continu ou alternatif crête**	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	Tension d'essai	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	Tension d'essai
V	V	mm	V alternatif efficace	mm	V alternatif efficace
16	22,6	0,10	500	0,50	840
33	46,7	0,11	510	0,52	850
50	70	0,12	520	0,53	860
100	140	0,13	540	0,61	900
150	210	0,16	580	0,69	940
300	420	0,39	770	0,94	1 040
600	840	1,01	1 070	1,61	1 450
1 000	1 400	1,92	1 630	2,52	1 970
1 250	1 750	2,50	1 960	3,16	2 280
1 600	2 240	3,39	2 390	4,11	2 730
2 000	2 800	4,49	2 890	5,30	3 230
2 500	3 500	6,02	3 520	6,91	3 850
3 200	4 480	8,37	4 390	9,16	4 660
4 000	5 600	10,9	5 320	11,6	5 610
5 000	7 000	14,0	6 590	14,9	6 960
6 300	8 820	18,2	8 270	19,1	8 620
8 000	11 200	23,9	10 400	24,7	10 700
10 000	14 000	30,7	12 900	31,6	13 300
12 500	17 500	39,6	16 100	40,5	16 400
16 000	22 400	52,5	20 400	53,5	20 700
20 000	28 000	67,9	25 300	68,9	25 600
25 000	35 000	87,9	31 600	89,0	32 000
32 000	44 800	117	40 400	118	40 700
40 000	56 000	151	50 300	153	50 800
50 000	70 000	196	62 800	198	63 400
63 000	88 200	258	79 400	260	80 000
L'interpolation linéaire est permise.					

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.7.3.3 Lignes de fuite

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE ou l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE, les LIGNES DE FUITE des circuits secondaires doivent avoir les valeurs spécifiées dans le Tableau 7 basées sur la valeur de la TENSION DE SERVICE qui contraint l'isolation. Les valeurs pour l'ISOLATION RENFORCEE sont le double des valeurs pour l'ISOLATION PRINCIPALE.

La conformité est vérifiée par examen et mesure.

Les revêtements appliqués aux surfaces extérieures des circuits imprimés et qui satisfont aux exigences de l'Annexe H réduisent le DEGRE DE POLLUTION de la zone enrobée au DEGRE DE POLLUTION 1.

La conformité des revêtements est vérifiée comme spécifié à l'*Annexe H.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 7 – LIGNES DE FUITE des circuits secondaires

TENSION DE SERVICE secondaire alternative efficace ou continue	Circuits imprimés		Autres matériaux isolants						
	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2			DEGRE DE POLLUTION 3		
	Tout groupe de matériau	Matériau des groupes I, II et IIIa	Tout groupe de matériau	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III [b]
V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	0,025	0,04	0,08	0,40	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42	1,05	1,05	1,05
16	0,025	0,04	0,10	0,45	0,45	0,45	1,10	1,10	1,10
20	0,025	0,04	0,11	0,48	0,48	0,48	1,20	1,20	1,20
25	0,025	0,04	0,125	0,50	0,50	0,50	1,25	1,25	1,25
32	0,025	0,04	0,14	0,53	0,53	0,53	1,3	1,3	1,3
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,80	1,10	1,4	1,6	1,8
50	0,025	0,04	0,18	0,60	0,85	1,20	1,5	1,7	1,9
63	0,040	0,063	0,20	0,63	0,90	1,25	1,6	1,8	2,0
80	0,063	0,10	0,22	0,67	0,95	1,3	1,7	1,9	2,1
100	0,10	0,16	0,25	0,71	1,00	1,4	1,8	2,0	2,2
125	0,16	0,25	0,28	0,75	1,05	1,5	1,9	2,1	2,4
160	0,25	0,40	0,32	0,80	1,1	1,6	2,0	2,2	2,5
200	0,40	0,63	0,42	1,00	1,4	2,0	2,5	2,8	3,2
250	0,56	1,0	0,56	1,25	1,8	2,5	3,2	3,6	4,0
320	0,75	1,6	0,75	1,60	2,2	3,2	4,0	4,5	5,0
400	1,0	2,0	1,0	2,0	2,8	4,0	5,0	5,6	6,3
500	1,3	2,5	1,3	2,5	3,6	5,0	6,3	7,1	8,0
630	1,8	3,2	1,8	3,2	4,5	6,3	8,0	9,0	10,0
800	2,4	4,0	2,4	4,0	5,6	8,0	10,0	11	12,5
1 000	3,2 [a]	5,0 [a]	3,2	5,0	7,1	10,0	12,5	14	16
1 250			4,2	6,3	9,0	12,5	16	18	20
1 600			5,6	8,0	11	16	20	22	25
2 000			7,5	10,0	14	20	25	28	32
2 500			10,0	12,5	18	25	32	36	40
3 200			12,5	16	22	32	40	45	50
4 000			16	20	28	40	50	56	63
5 000			20	25	36	50	63	71	80
6 300			25	32	45	63	80	90	100
8 000			32	40	56	80	100	110	125
10 000			40	50	71	100	125	140	160
12 500			50	63	90	125			
16 000			63	80	110	160			
20 000			80	100	140	200			
25 000			100	125	180	250			
32 000			125	160	220	320			
40 000			160	200	280	400			
50 000			200	250	360	500			
63 000			250	320	450	600			

[a] Pour les tensions supérieures à 1 000 V, les LIGNES DE FUITE sur les circuits imprimés sont les mêmes que celles des autres matériaux isolants du même groupe de matériaux.

[b] Les matériaux du groupe IIIb ne sont pas recommandés pour les applications au-dessus de 630 V en DEGRE DE POLLUTION 3.

L'interpolation linéaire est permise.

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.7.3.4 Isolation solide

6.7.3.4.1 Généralités

L'isolation solide des circuits secondaires doit résister aux contraintes électriques et mécaniques pouvant survenir en UTILISATION NORMALE, dans toutes les conditions d'environnement ASSIGNEES (voir 1.4) pendant la durée de vie prévue de l'appareil.

NOTE Lors du choix des matières isolantes, il convient que le fabricant prenne en compte la durée de vie prévue de l'appareil.

La conformité est vérifiée par les deux essais suivants à la fois:

a) l'essai en tension alternative de *6.8.3.1* d'une durée d'au moins *5 s* en utilisant la tension d'essai *applicable du* Tableau 6 pour l'*ISOLATION PRINCIPALE* et l'*ISOLATION SUPPLEMENTAIRE. La valeur* de la tension d'essai est multipliée par 1,6 pour l'*ISOLATION RENFORCEE;*

b) en plus, si la TENSION DE SERVICE dépasse 300 V, par l'essai de tension de *6.8.3.1 pendant 1* min. La tension d'essai vaut 1,5 fois la *TENSION DE SERVICE* pour l'*ISOLATION PRINCIPALE* et l'*ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et deux fois la TENSION DE SERVICE* pour l'*ISOLATION RENFORCEE.*

Selon le cas, l'isolation solide doit satisfaire aux exigences suivantes:

1) pour l'isolation solide utilisée en tant qu'ENVELOPPE ou BARRIERE DE PROTECTION, les exigences de l'Article 8;
2) pour les pièces moulées ou empotées, les exigences de 6.7.3.4.2;
3) pour les couches internes des circuits imprimés, les exigences de 0;
4) pour l'isolation en couche mince, les exigences de 6.7.3.4.4.

La conformité est vérifiée tel que spécifié de 6.7.3.4.2 à 6.7.3.4.4, et à l'Article *8, selon le cas.*

6.7.3.4.2 Parties moulées et empotées

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches moulées doivent être séparés par la distance minimale applicable du Tableau 8 (voir la Figure 6, point L).

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 8 – Valeurs minimales de la distance ou de l'épaisseur (voir 6.7.3.4.2 à 6.7.3.4.4)

Valeur crête de la TENSION DE SERVICE alternative ou continue ou de la tension de crête répétitive	Valeur minimale	Valeur crête de la TENSION DE SERVICE alternative ou continue ou de la tension de crête répétitive	Valeur minimale
kV	mm	kV	mm
0,046 7 0,33	0,05	8,0 10	3,5
0,33 0,8	0,1	10 12	4,5
0,8 1,0	0,15	12 15	5,5
1,0 1,2	0,2	15 20	8
1,2 1,5	0,3	20 25	10
1,5 2,0	0,45	25 30	12,5
2,0 2,5	0,6	30 40	17
2,5 3,0	0,8	40 50	22
3,0 4,0	1,2	50 60	27
4,0 5,0	1,5	60 80	35
5,0 6,0	2	80 100	45
6,0 8,0	3		

6.7.3.4.3 Couches isolantes internes des circuits imprimés

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches doivent être séparés par la distance minimale applicable du Tableau 8 (voir la Figure 7, point L).

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*

L'ISOLATION RENFORCEE des couches isolantes internes des circuits imprimés doit aussi avoir une rigidité électrique suffisante entre les couches respectives. Un des moyens suivants doit être utilisé:

a) l'épaisseur de l'isolation est au moins la distance minimale applicable du Tableau 8;

   La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen *des spécifications du fabricant.*

b) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau 6 pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

   La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

c) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, l'assemblage des couches étant spécifié par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique ASSIGNEE valant au moins la tension d'essai applicable du Tableau 6 multipliée par 1,6 pour l'ISOLATION RENFORCEE.

   La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.7.3.4.4 Isolation en couche mince

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches (voir la Figure 8, point L) doivent être séparés par au moins la DISTANCE D'ISOLEMENT et la LIGNE DE FUITE applicables des 6.7.3.2 et 6.7.3.3.

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure des distances, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*

L'ISOLATION RENFORCEE à travers les couches minces doit aussi avoir une rigidité électrique suffisante. Un des moyens suivants doit être utilisé:

a) l'épaisseur de l'isolation est au moins la distance minimale applicable du Tableau 8;

   La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen *des spécifications du fabricant.*

b) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau 6 pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

   La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

c) l'isolation est constituée par au moins trois couches séparées de matière, chaque paire de couches ayant été testée pour la rigidité électrique adéquate.

   La conformité est vérifiée par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au *moins 1 min ou, pour les circuits contraints uniquement en tension continue, l'essai en tension continue de 1 min de 6.8.3.2 effectué sur deux des trois couches en utilisant 1,6 fois la tension applicable du Tableau 6.*

   NOTE Pour les besoins de cet essai, un échantillon peut être spécialement préparé avec seulement deux couches de matière.

6.8 Procédure pour les essais de tension

6.8.1 Généralités

Les méthodes d'essai suivantes s'appliquent aux essais de type, et la détérioration du spécimen de test est possible. L'utilisation ultérieure du spécimen de test peut ne pas être appropriée*.*

Les équipements d'essais pour les essais de tension sont spécifiés dans les normes *CEI 61180-1 et CEI 61180-2.*

Les parties isolantes ACCESSIBLES de l'*ENVELOPPE sont entièrement couvertes avec une feuille de métal sauf autour des BORNES. Pour les valeurs de tension d'essai allant jusqu'à 10 kV alternatifs crêtes ou continus, la distance de la feuille à la BORNE ne doit pas excéder 20 mm. Pour les valeurs su*périeures,c'est la valeur minimale pour éviter l'arc. Voir le Tableau 9 *pour ces distances minimales.*

NOTE Les distances du Tableau 9 empêcheront l'apparition d'un arc entre la feuille et les *BORNES.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 9 – Distances entre les BORNES et la feuille

Tension d'essai	**Distance**
kV	mm
10	20
20	45
30	70
50	130
70	195
100	290

Les parties ACCESSIBLES des organes de commandes réalisés en matériau isolant sont enveloppées dans une feuille de métal ou sont recouvertes d'un matériau conducteur souple pressé contre elles.

La feuille de métal est posée après le pré-conditionnement à l'humidité (si applicable) et connectée à la BORNE froide du générateur de tension d'essai.

L'appareil n'est pas alimenté durant les essais.

Les tensions d'essai de 6.7 pour les DISTANCES D'ISOLEMENT sont celles applicables à un site d'essai à une altitude de 2 000 m. Pour des sites d'essai situés à d'autres altitudes, les tensions d'essai sont multipliées par le coefficient applicable du Tableau 10. Ces coefficients ne s'appliquent qu'aux tensions d'essai d*es DISTANCES D'ISOLEMENT et non* de l'isolation solide.

NOTE 1 Les essais de tension des DISTANCES D'ISOLEMENT vont aussi contraindre l'isolation solide associée.

NOTE 2 Là où deux moyens de protection ou plus sont utilisés en association (voir 6.5.1), les tensions spécifiées pour l'ISOLATION RENFORCEE pourraient être appliquées à des parties de circuits qui n'ont pas à tenir ces tensions. *Pour éviter cela, de telles parties peuvent être déconnectées pendant les essais.*

Tableau 10 – Coefficients de correction des tensions d'essai des **DISTANCES D'ISOLEMENT** suivant l'altitude du site d'essai

	Coefficients de correction			
Tension d'essai crête	**327 V 600 V**	**600 V 3 500 V**	**3 500 V 25 kV**	**25 kV**
Tension d'essai efficace	**231 V 424 V**	**424 V 2 475 V**	**2 475 V 17,7 kV**	**17,7 kV**
Altitude du site d'essai m				
0	1,08	1,16	1,22	1,24
500	1,06	1,12	1,16	1,17
1 000	1,04	1,08	1,11	1,12
2 000	1,00	1,00	1,00	1,00
3 000	0,96	0,92	0,89	0,88
4 000	0,92	0,85	0,80	0,79
5 000	0,88	0,78	0,71	0,70
L'interpolation linéaire est autorisée.				

6.8.2 Pré-conditionnement à l'humidité

L'appareil est soumis à un pré-conditionnement à l'humidité avant d'effectuer les essais de tension, sauf indication contraire dans cette norme. L'appareil n'est pas alimenté pendant le pré-conditionnement.

Ce traitement ne doit pas être appliqué aux parties qui clairement ne peuvent pas être influencées par l'humidité et la température.

Les parties qui peuvent être démontées sans l'aide d'un *outil sont déposées et soumises au pré-conditionnement à l'humidité en même temps que la partie principale.*

Le préconditionnement est effectué dans une étuve contenant de l'air ayant une humidité de 93 % HR ± 3 % HR. La température de l'air dans l'étuve doit être maintenue à 40 °C ± 2 °C.

Avant d'appliquer l'humidité, l'appareil est porté à une température de 42 °C ± 2 °C et est normalement maintenu à cette température pendant au moins 4 h avant de le soumettre au pré-conditionnement à l'humidité.

L'air de l'étuve est brassé et aucune condensation ne doit se produire sur l'appareil.

L'appareil reste dans l'étuve pendant 48 h. Au bout de cette période, on le retire et on le laisse récupérer pendant 2 h dans les conditions d'environnement de 4.3.1, les couvercles des appareils non ventilés étant retirés.

Les essais sont effectués et achevés dans l'heure qui suit la fin de la période de reprise, après le pré-conditionnement à l'humidité. Les parties qui ont été démontées, sont remontées ou non, selon ce qui est le moins favorable.

6.8.3 Conduite des essais

6.8.3.1 Essai en tension alternative

Le générateur doit pouvoir fournir une puissance de 500 VA au minimum. La forme d'onde *de la tension d'essai à fréquence industrielle doit être à peu près sinusoïdale. Il faut que le rapport de la valeur crête à la valeur efficace de la tension soit de* 2 3 %

La tension d'essai est augmentée uniformément de zéro volt à la valeur spécifiée en moins de 5 s et maintenue à cette valeur pendant le temps spécifié.

Aucun arc dans les distances d'isolement ou claquage partiel de l'isolation solide ne doit se *produire durant l'essai.*

6.8.3.2 Essai en tension continue de 1 min

La tension d'essai continue ne doit pas avoir trop d'ondulation. Il faut que le *rapport de la valeur crête à la valeur moyenne de la tension soit de 1,0 3 %.*

La tension d'essai continue est augmentée uniformément de 0 V à la valeur spécifiée en moins de 5 s et maintenue à cette valeur pendant 1 min au moins.

Aucun arc dans les DISTANCES D'ISOLEMENT ou claquage partiel de l'isolation solide ne doit se produire durant l'essai.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.8.3.3 Essai de tension de choc

*L'essai doit être effectué en appliquant cinq impulsions de chaq*ue polarité espacées d'au *moins* 1 s. Le générateur doit produire une tension de forme d'onde *1,2/50* µ*s (voir la Figure 1 dans la CEI 61180*-1). La forme d'onde de chaque impulsion de choc doit être vérifiée (voir la *Note 1).*

Lors de la vérification des DISTANCES D'ISOLEMENT dans l'appareil par l'essai de tension de choc, *il est nécessaire de s'assurer que* la tension de l'onde de choc spécifiée est bien appliqué à la DISTANCE D'ISOLEMENT. *L'*IMPEDANCE DE PROTECTION *et les limiteurs de tensions en parallèle avec l'isolation à tester doivent être débranchés.*

Aucun arc dans les DISTANCES D'ISOLEMENT *ou claquage partiel de l'isolation solide ne doit se produire durant l'essai, mais des décharges partielles sont admises. Un claquage partiel sera* indiqué par un échelon dans la forme d'onde résultante et cet échelon apparaîtra prématurément *dans les tensions de chocs successives. Un claquage sur la première impulsion peut indiquer soit une défaillance complète du système d'isolation, soit le fonctionnement de limiteurs de surtensions présents dans l'appareil.*

NOTE 1 Si l'appareil comporte des limiteurs de surtensions*, des précautions doivent être prises pour examiner la* forme d'onde afin de s'assurer que leur fonctionnement ne conduit pas à l'interpréter comme une défaillance de l'isolation. Les distorsions de la tension de choc qui ne varient pas d'une impulsion à l'*autre, peuvent être occasionnées par le fonctionnement de limiteurs de surtensions et n'indiquent pas un claquage (partiel) de l'isolation solide.*

NOTE 2 Des décharges partielles au niveau des soufflures peuvent entraîner des discontinuités d'une durée extrêmement brève qui peuvent se répéter au cours d'une impulsion.

6.9 Exigences relatives à la construction pour la protection contre les chocs électriques

6.9.1 Généralités

Si une défaillance peut provoquer un DANGER:

a) la sécurité des connexions câblées soumises à des contraintes mécaniques ne doit pas dépendre uniquement de la soudure;

b) les vis qui fixent les couvercles amovibles doivent être imperdables si leur longueur détermine une LIGNE DE FUITE ou une DISTANCE D'ISOLEMENT entre parties conductrices ACCESSIBLES et parties sous TENSION DANGEREUSE;

c) un desserrage ou une libération accidentelle des câbles, vis, etc. ne doit pas rendre des parties ACCESSIBLES sous TENSION DANGEREUSE;

d) les LIGNES DE FUITE et les DISTANCES D'ISOLEMENT entre l'ENVELOPPE et des parties sous TENSION DANGEREUSE ne doivent pas être réduites en dessous des valeurs de l'ISOLATION PRINCIPALE en cas de desserrage de parties ou de câbles.

NOTE Les vis ou écrous munis de rondelles frein ne sont pas considérés comme susceptibles de se desserrer; il en est de même pour les fils qui sont fixés mécaniquement par un moyen supplémentaire à la seule soudure.

La conformité est vérifiée par examen et par la mesure des LIGNES DE FUITE *et des* DISTANCES D'ISOLEMENT.

6.9.2 Matériaux isolants

Les matériaux qui suivent ne doivent pas être utilises comme isolant quand la sécurité est impliquée:

a) les matériaux qui peuvent être facilement endommagés (par exemple: laque, émail, oxydes et films anodiques);

b) les matériaux hygroscopiques non imprégnés (par exemple: papier, fibres et les matériaux fibreux).

La conformité est vérifiée par examen.

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.9.3 Codage des couleurs

Les isolants de couleur verte et jaune ne doivent être utilisés que pour:

a) les conducteurs des terres de protection;

b) les conducteurs des LIAISONS PROTECTRICES;

c) les conducteurs d'équilibrage de potentiel à des fins de sécurité;

d) les conducteurs de terre fonctionnelle.

La conformité est vérifiée par examen.

6.10 Raccordement à la source d'alimentation RESEAU et connexion entre les parties de l'appareil

6.10.1 Cordons d'alimentation RESEAU

Les exigences suivantes s'appliquent à la fois aux cordons d'alimentation RESEAU à demeure et aux cordons d'alimentation RESEAU fournis avec les appareils.

Les cordons doivent être de calibre ASSIGNE pour le courant maximal prévu pour l'appareil et le câble utilisé doit être conforme à la CEI 60227 ou CEI 60245. Les cordons certifiés et approuvés par tout laboratoire national d'essai national sont considérés comme conformes à cette exigence.

Si le cordon peut toucher une partie externe très chaude de l'appareil, il doit être réalisé avec un matériau adapté résistant à la chaleur.

Lorsqu'un cordon amovible est utilisé, le cordon et le socle du connecteur doivent avoir des températures ASSIGNEES compatibles.

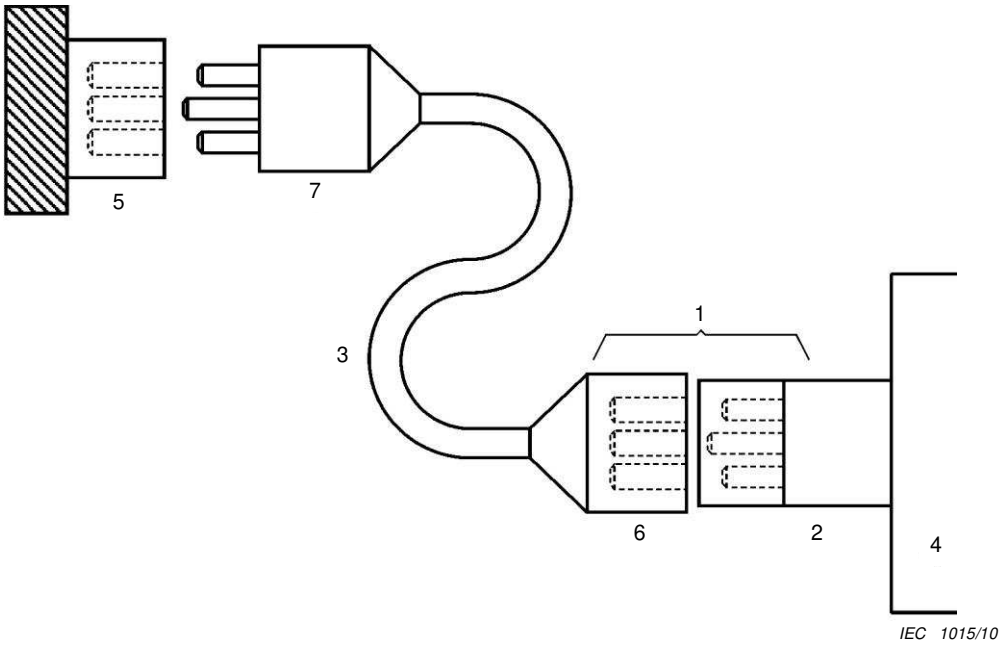
Les conducteurs de couleur vert/jaune doivent être uniquement utilisés pour assurer la connexion avec des BORNES DE TERRE DE PROTECTION.

Les cordons d'alimentation RESEAU amovibles avec fiches mobiles RESEAU femelles conformes à la CEI 60320 doivent, soit correspondre aux exigences de la CEI 60799, soit être de calibre ASSIGNE au moins pour le courant ASSIGNE de la fiche mobile RESEAU femelle fixée au cordon.

La Figure 9 donne la terminologie pour les cordons d'alimentation RESEAU.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par mesure.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Connecteur
2 Socle de connecteur
3 Cordon d'alimentation amovible
4 Appareil
5 Socle fixe de prise de courant RESEAU
6 Fiche mobile RESEAU femelle
7 Fiche mobile RESEAU mâle

Figure 9 – Cordons d'alimentation RESEAU amovibles et connexions

6.10.2 Mise en place des cordons d'alimentation **RESEAU non détachables**

6.10.2.1 Point d'entrée du cordon

Les cordons d'alimentation RESEAU doivent être protégés contre l'abrasion et contre les flexions à faible rayon de courbure, au point où le cordon s'insère dans l'appareil, par l'un des moyens suivants:

a) un orifice d'entrée ou une traversée de cloison avec une ouverture bien arrondie;

b) une protection de cordon souple solidement fixée, en matière isolante, qui dépasse l'orifice d'entrée d'au moins cinq fois le diamètre hors tout du cordon ayant la section la plus importante pouvant être utilisée. Pour ce qui concerne les cordons méplats, la dimension de la section la plus importante est prise comme diamètre hors tout.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par mesure des dimensions.

6.10.3 Fixation du cordon

La fixation du cordon doit protéger les conducteurs du cordon des contraintes, y compris la torsion à l'endroit où ils sont connectés à l'appareil, et doit protéger l'isolation des conducteurs contre l'abrasion. Si le cordon glisse dans sa fixation, le conducteur de terre de protection, s'il existe, doit être le dernier à supporter la contrainte.

La fixation du cordon doit être conforme aux exigences suivantes:

a) le cordon ne doit pas être serré par une vis qui porte directement sur lui;

b) il ne doit pas y avoir de nœuds sur le cordon;

c) le cordon ne doit pas pouvoir être poussé dans l'appareil au point d'entraîner un DANGER;

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

d) une défaillance de l'isolation du cordon dans une fixation de cordon comportant des parties métalliques ne doit pas porter SOUS TENSION DANGEREUSE des parties conductrices ACCESSIBLES;

e) elle ne doit pas pouvoir être desserrée sans l'aide d'un OUTIL;

f) elle doit être conçue de telle sorte que le remplacement du cordon n'entraîne pas de DANGER et la manière d'empêcher les contraintes doit apparaître nettement.

Un presse-étoupe ne doit pas être utilisé comme fixation de cordon, à moins qu'il ne soit adapté pour une utilisation avec le cordon d'alimentation RESEAU qui est fourni avec ou indiqué par le fabricant.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de poussée-*traction suivant:*

Pour chaque association cordon/presse-étoupe, le cordon est poussé manuellement aussi loin que possible à l'intérieur de l'appareil. Il est ensuite soumis 25 fois à une traction constante de la valeur de la force indiquée au Tableau 11, appliquée pendant 1 s dans la direction la moins favorable. Immédiatement après, le cordon est soumis pendant 1 min à une torsion de la valeur du couple indiqué au Tableau 11. La torsion doit être appliquée aussi près que possible de l'extrémité extérieure de la fixation du cordon ou du presse-étoupe.

Tableau 11 – Valeurs des essais mécaniques sur les fixations de cordon

Masse de l'appareil kg	**Force** N	**Couple** N·m
	30	0,10
	60	0,25
	100	0,35

Après les essais:

1) le cordon ne doit pas être endommagé;

2) le cordon ne doit pas avoir été déplacé longitudinalement de plus de 2 mm;

3) aucun signe de contrainte ne doit apparaître à l'endroit où la fixation serre le cordon;

4) les DISTANCES D'ISOLEMENT et les LIGNES DE FUITE ne doivent pas avoir été réduites en dessous des valeurs applicables;

5) le cordon doit tenir l'essai en tension alternative de *6.8.3.1 (sans le pré-conditionnement à l'humidité) avec une durée de 1 min au minimum comme suit:*

i) pour les appareils ayant un conducteur de terre de protection, l'essai est fait entre le conducteur de protection et les conducteurs de phase et neutre joints ensemble, avec la tension d'essai applicable pour l'ISOLATION PRINCIPALE du Tableau 5 ou du Tableau K.8 pour la tension phase-neutre appropriée;

ii) pour les appareils sans conducteur de terre de protection, l'essai est fait entre les parties conductrices ACCESSIBLES de l'appareil et les conducteurs de phase et neutre joints ensemble, en utilisant la tension d'essai applicable du Tableau 5 ou du Tableau K.8 pour l'ISOLATION RENFORCEE.

6.10.4 Fiches mobiles mâles et femelles

Les fiches mobiles mâles et femelles destinées au raccordement de l'appareil à l'alimentation RESEAU, y compris les connecteurs utilisés pour le raccordement des cordons d'alimentation RESEAU amovibles à l'appareil, doivent être conformes aux spécifications correspondantes applicables aux fiches mobiles mâles, aux socles de prise de courant et aux fiches mobiles femelles.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Si l'appareil est uniquement conçu pour être alimenté par des tensions inférieures à celles qui sont indiquées en 6.3.2 a) en CONDITION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, ou alimenté à partir d'une source uniquement utilisée pour alimenter l'appareil en question, les fiches du cordon d'alimentation ne doivent pas s'adapter aux prises de courant des systèmes d'alimentation RESEAU de tensions supérieures à la valeur de la tension d'alimentation ASSIGNEE de l'appareil. Les fiches mobiles mâles et les socles de type RESEAU ne doivent pas être utilisés pour un autre usage que celui de la liaison à l'alimentation RESEAU.

Si les broches des fiches d'un appareil relié par cordon reçoivent une charge d'un condensateur interne, les broches ne doivent pas être sous TENSION DANGEREUSE 5 s après coupure de l'alimentation.

Sur les appareils munis de socles fixes de prises de courant RESEAU auxiliaires:

a) si le socle peut recevoir une fiche de courant RESEAU normalisée, il doit y avoir un marquage conforme au 5.1.3 e);
b) si le socle est muni d'un contact de BORNE pour un conducteur de terre de protection, la connexion de raccordement de l'appareil à l'entrée de l'alimentation RESEAU doit comporter un conducteur de terre de protection branché à une BORNE DE TERRE DE PROTECTION.

La conformité est vérifiée par examen. Pour les fiches recevant une charge d'un condensateur interne, les mesures de 6.3 sont effectués afin de s'assurer que les niveaux de 6.3.1 c) ne sont pas dépassés.

6.11 Sectionnement de la source d'alimentation

6.11.1 Généralités

A part les exceptions indiquées dans le 6.11.2, l'appareil doit être muni d'un dispositif permettant de le déconnecter de chaque source d'alimentation électrique, qu'elle soit interne ou externe à l'appareil. Les dispositifs de sectionnement doivent sectionner tous les conducteurs véhiculant le courant.

NOTE Les appareils peuvent aussi être munis d'un interrupteur ou d'un autre dispositif de sectionnement à des fins fonctionnelles.

La conformité est vérifiée conformément aux 6.11.3.1 à 6.11.4.3.

6.11.2 Exceptions

Un dispositif de sectionnement n'est pas exigé si un court-circuit ou une surcharge ne peut pas entraîner un DANGER.

NOTE Les exemples comprennent:

a) appareils uniquement destinés à être alimentés par une source de basse énergie telle qu'une petite pile ou par les signaux d'entrée/sortie;
b) appareils destinés à être raccordés à une alimentation protégée par impédance. Une telle alimentation possède une impédance telle que, lorsque l'appareil est soumis à un court-circuit ou à une surcharge, les conditions ASSIGNEES d'alimentation ne sont pas dépassées et aucun DANGER ne peut être engendré;
c) appareils constitués par une charge protégée par impédance. Une telle charge est un composant sans protection discrète contre les surintensités ni protection thermique, dont l'impédance est telle que les CARACTERISTIQUES ASSIGNEES ne sont pas dépassées lorsque le circuit, dont le composant fait partie, est soumis à un court-circuit ou à une surcharge.

La conformité est vérifiée par examen. En cas de doute, un court-circuit ou une surintensité est appliqué afin de vérifier qu'aucun DANGER ne peut apparaître.

6.11.3 Exigences selon les types d'appareil

6.11.3.1 Appareils branchés en permanence et appareils polyphasés

Les APPAREILS BRANCHES EN PERMANENCE et les appareils polyphasés doivent utiliser un interrupteur ou un disjoncteur comme moyen de sectionnement.

Lorsqu'un interrupteur ne fait pas partie de l'appareil, la documentation relative à l'installation de l'appareil doit spécifier qu'il faut:

a) qu'un interrupteur ou un disjoncteur soit inclus dans l'installation électrique;

b) qu'il soit placé convenablement et facilement accessible;

c) qu'il soit marqué comme étant le dispositif de coupure de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen.

6.11.3.2 Appareils monophasés branchés par cordon

Les appareils monophasés branchés par cordon doivent être munis de l'un des dispositifs de sectionnement suivants:

a) un interrupteur ou un disjoncteur;

b) un connecteur qui peut être débranché sans l'utilisation d'un OUTIL;

c) une fiche mobile séparable, sans dispositif de verrouillage, entrant dans un socle de prise de courant du bâtiment.

La conformité est vérifiée par examen.

6.11.4 Dispositifs de sectionnement

6.11.4.1 Généralités

Si un dispositif de sectionnement fait partie de l'appareil, il doit être électriquement situé aussi près que possible de l'alimentation. Les composants consommateurs d'énergie ne doivent pas être situés électriquement entre la source d'alimentation et le dispositif de sectionnement sauf les circuits de suppression des perturbations électromagnétiques qui peuvent se trouver sur le circuit d'alimentation du dispositif de sectionnement.

La conformité est vérifiée par examen.

6.11.4.2 Interrupteurs et disjoncteurs

Tout interrupteur ou disjoncteur utilisé comme dispositif de sectionnement doit correspondre aux exigences de la CEI 60947-1 et de la CEI 60947-3 et être adapté à l'application.

Si un interrupteur ou un disjoncteur est utilisé comme dispositif de sectionnement, il doit avoir un marquage précisant cette fonction. Dans le cas où il n'y aurait qu'un seul dispositif – un interrupteur ou un disjoncteur – les symboles 9 et 10 du Tableau 1 sont suffisants.

Un interrupteur ne doit pas être intégré à un cordon d'alimentation RESEAU.

Un interrupteur ou disjoncteur ne doit interrompre aucun conducteur de terre de protection.

La conformité est vérifiée par examen.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.11.4.3 Connecteurs et fiches

Si un connecteur ou une fiche mobile séparable est utilisé comme dispositif de sectionnement, il doit être immédiatement identifiable et à portée de main de l'OPERATEUR. Pour un APPAREIL PORTABLE monophasé, une fiche d'un cordon dont la longueur n'est pas supérieure à 3 m est considérée comme étant à portée de main. Le conducteur de terre de protection d'un connecteur doit être connecté avant les conducteurs d'alimentation et être déconnecté après eux.

La conformité est vérifiée par examen.

7 Protection contre les DANGERS mécaniques

7.1 Généralités

L'équipement ne doit pas causer un DANGER mécanique en UTILISATION NORMALE ou causer un DANGER en CONDITION DE PREMIER DEFAUT qui ne puisse être aisément signalé. Les DANGERS mécaniques sont, entre autres, les suivants:

a) les arêtes tranchantes qui pourraient causer des coupures (voir 7.2);

b) les pièces mobiles qui pourraient écraser des parties du corps ou pénétrer dans la peau (voir 7.3);

c) un appareil instable qui pourrait tomber sur une personne durant son utilisation ou en étant déplacé (voir 0);

d) un appareil dont la chute résulterait de la rupture d'un dispositif de transport (voir 7.5), d'un support mural (voir 7.6) ou toute autre pièce de soutien (voir 7.5); et

e) les parties éjectées d'un appareil (voir 7.7).

NOTE Si l'équipement se compose de deux unités ou plus, la valeur de la masse se réfère à la masse de chaque unité. Toutefois, si une ou plusieurs unités sont destinées à être attachées ou soutenues par une autre unité, ces unités sont traitées comme une seule unité.

La conformité est vérifiée conformément aux 7.2 à 7.7.

7.2 Arêtes tranchantes

Toutes les parties facilement touchées de l'appareil doivent être lisses et arrondies de manière à éviter toute blessure pendant l'UTILISATION NORMALE de l'appareil.

Sauf si le défaut présente un DANGER évident, les parties facilement touchées de l'appareil ne doivent pas causer une blessure en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par application d'un objet de même taille, forme et dureté qu'un doigt pour vérifier les éraflures ou les coupures.

NOTE Une procédure acceptable est indiquée dans l'UL 1439.

7.3 Parties mobiles

7.3.1 Généralités

Les DANGERS provoqués par les parties mobiles ne doivent pas dépasser un niveau acceptable, sauf exceptions du 7.3.2. Les niveaux physiques spécifiés en 0 et 7.3.5 sont considérés comme suffisant pour réduire les RISQUES à un niveau acceptable. Si ces niveaux physiques ne sont pas utilisés, une appréciation du RISQUE devra être réalisée selon 7.3.3 ou l'Article 17.

NOTE Dans ce contexte, les parties mobiles sont des parties mues par une source d'énergie autre qu'une force humaine ou animale directement appliquée.

La conformité est vérifiée comme spécifié en 7.3.2, 7.3.3, 0, 7.3.5 et à l'Article 17, selon le cas.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

7.3.2 Exceptions

S'il n'est pas possible pour des raisons de fonctionnement d'éviter que certaines parties mobiles ne causent un DANGER potentiel, l'accès est autorisé dans les circonstances suivantes.

a) Un appareil comprenant des parties mobiles facilement touchées qui sont manifestement destinées à fonctionner sur des parties ou matériaux extérieurs à l'appareil, comme les appareils de perçage et de malaxage doit être conçu de manière à réduire au minimum tout contact par mégarde avec ces parties mobiles (par exemple, par des dispositifs de protections ou des poignées).

b) Si durant la phase de maintenance habituelle, en dehors de la période d'UTILISATION NORMALE, on ne peut éviter, pour des raisons techniques, que l'OPERATEUR doive exécuter une opération, tel un ajustage, nécessitant l'accès à des parties mobiles dangereuses, cet accès est autorisé lorsque toutes les précautions précisées ci-dessous auront été prises:

   1) l'accès n'est rendu possible qu'avec un OUTIL;

   2) les instructions fournies à l'AUTORITE RESPONSABLE comportent une indication précisant que l'OPERATEUR doit être formé avant d'être autorisé à effectuer l'opération dangereuse;

   3) il y a des avertissements sur les protections et toutes les parties qui doivent être démontées pour laisser l'accès, interdisant l'accès aux OPERATEURS non formés. Comme alternative possible, le symbole 14 du Tableau 1 doit être inscrit sur les protections et les parties concernées, en incluant les avertissements dans la documentation associée.

La conformité est vérifiée par examen.

7.3.3 Appréciation du RISQUE pour les DANGERS mécaniques aux parties du corps

Les RISQUES doivent être réduits à un niveau acceptable en appliquant au moins les mesures de protection minimales du Tableau 12, en tenant compte de la gravité, de la probabilité d'exposition et de la possibilité d'éviter le DANGER.

La conformité est vérifiée par la revue de la documentation sur l'appréciation du RISQUE pour s'assurer que les RISQUES ont été éliminés ou qu'il ne reste seulement que *des RISQUES TOLERABLES.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 12 – Mesures de protection contre les DANGERS mécaniques des parties du corps

Conditions de DANGER mécanique			Mesures de protection minimales [d]
Gravité [a]	Probabilité d'exposition [b]	Possibilité d'éviter le DANGER [c]	
G	E_2	P_2	C
G	E_2	P_1	C
G	E_1	P_2	C
G	E_1	P_1	B
M	E_2	P_2	B
M	E_2	P_1	A
M	E_1	P_2	A
M	E_1	P_1	Néant

[a] **Gravité de l'exposition:**

M = DANGERS moyens, suffisants pour meurtrir ou égratigner un doit ou une main

G = DANGERS graves, suffisants pour fracturer des os ou démembrer les doigts

[b] **Probabilité d'exposition:**

E_1 = L'exposition n'est pas intentionnelle ni probable durant l'UTILISATION NORMALE

E_2 = L'exposition est intentionnelle ou probable durant l'UTILISATION NORMALE

[c] **Possibilité d'éviter le** DANGER:

P_1 = Possibilité d'éviter:

- Le mouvement est visible et la vitesse est inférieure ou égale à 200 mm/s, ou
- Une alarme sonore ou visible est activée avant qu'un mouvement plus rapide ne puisse atteindre la main.

P_2 = Inévitable:

Conditions autres que P_1.

[d] **Mesures de protection minimales:**

A = Mesures de bas niveau: marquages d'avertissement, avertisseurs sonores ou visibles ou instructions d'utilisation

B = Mesures moyennes: interrupteurs d'urgence, BARRIERES DE PROTECTION ou protections amovibles uniquement avec un OUTIL, distance (voir ISO 13852 ou EN 294) ou séparation (voir ISO 13854 ou EN 349)

C = Mesures rigoureuses: entrelacements, BARRIERES DE PROTECTION ou protections uniquement démontables à l'aide d'un OUTIL et instructions de déconnexion de la source d'alimentation

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

7.3.4 Limitation de la force et de la pression

Les niveaux physiques indiqués ci-dessous ne sont pas considérés comme dangereux. Ils sont basés sur une combinaison entre force, temps et surface de zone de contact. Les niveaux ci-dessous doivent être respectés en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

Le maximum tolérable de la pression de contact permanente est de 50 N/cm^2 avec une force maximale de 150 N.

Le maximum tolérable de force temporaire sur des zones d'au moins 3 cm^2 de contact avec le corps est de 250 N pendant 0,75 s. Cette mesure est effectuée avec un capteur de force ayant un rapport d'élasticité d'au moins 25 N/mm.

La conformité est vérifiée par examen et, en cas de doute, par des mesures.

7.3.5 Limitation des écartements entre les parties mobiles

7.3.5.1 Limitation des écartements entre les parties mobiles – Accès normalement autorisé

Si la force et la pression des parties mobiles excèdent les limites de 0, et si une partie du corps peut se trouver insérée entre des parties mobiles, la largeur de l'écartement ne doit pas passer d'une valeur supérieure à l'écartement minimal du Tableau 13 pour cette partie du corps à une valeur inférieure à l'écartement minimal en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

La conformité est vérifiée par examen et, en cas de doute, par des mesures.

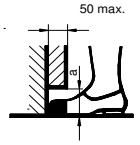
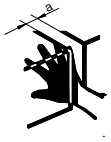
7.3.5.2 Limitation des écartements entre les parties mobiles – Accès normalement protégé

Lorsque les parties sont en mouvement, les écartements entre les parties mobiles dans lesquelles des parties du corps pourraient être introduites ne doivent pas s'accroître au-delà de l'écartement acceptable du Tableau 14 en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

La conformité est vérifiée par examen et, en cas de doute, par des mesures.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 13 – Ecartements minimaux maintenus pour éviter l'écrasement de différentes parties du corps

Partie du corps	Ecartement minimal (a) pour éviter l'écrasement mm	Illustration
Torse	500	
Tête	300	
Jambe	180	
Pied	120	
Doigts de pied	50	
Bras	120	
Main, poignet, poing	100	
Doigt	25	

Les valeurs dans ce tableau sont destinées à des adultes. Pour les appareils qui peuvent être utilisés par des enfants et des jeunes gens, il convient de prendre en considération des dimensions plus petites.

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 14 – Ecartements maximaux pour empêcher l'accès à différentes parties du corps

Partie du corps	Ecartement maximal (a) [a] pour empêcher l'accès mm
Tête	120
Pied	35
Doigt	4
Les valeurs dans ce tableau sont destinées à des adultes. Pour les appareils qui peuvent être utilisés par des enfants et des jeunes gens, il convient de prendre en considération des dimensions plus petites.	
[a] Voir le Tableau 13 pour des exemples d'écartement (a).	

7.4 Stabilité

Les appareils et les ensembles d'appareils qui ne sont pas fixés avant d'être mis en service à la structure du bâtiment doivent être physiquement stables.

Si des moyens sont utilisés pour garantir la stabilité après l'ouverture de tiroirs, etc. par un OPERATEUR, ces moyens doivent être automatiques, ou bien il doit y avoir un marquage d'avertissement.

La charge ASSIGNEE de chaque roulette ou pied de soutien doit être au moins de 4 fois la charge normale, ou bien la roulette ou le pied de soutien doit être testé suivant d) et e) ci-dessous.

La conformité est vérifiée par examen et en effectuant séparément chacun des essais suivants, lorsqu'ils sont applicables, pour veiller à ce que l'appareil ne perde pas l'équilibre. Les récipients *contiennent la quantité ASSIGNEE de substance afin de reproduire les conditions d'UTILISATION NORMALE les moins favorables. Les roulettes sont placées dans la position la plus défavorable d'UTILISATION NORMALE. Les portes, tiroirs, etc., sont fermés, sauf exigence contraire ci-dessous.*

a) Les appareils autres que les APPAREILS PORTATIFS sont inclinés dans chaque direction à un angle de 10° par rapport à leur position normale.

b) Une force est appliquée au niveau du bord supérieur ou à une hauteur de 2 m si l'appareil a une hauteur supérieure à 2 m de tout appareil qui a, à la fois, une hauteur de 1 m ou plus et une masse de 25 kg ou plus, et de tous les appareils posés sur le sol. La valeur de la force est égale à 250 N ou à 20 % du poids de l'équipement, en appliquant la valeur la moins élevée; cette force est appliquée dans toutes les directions qui pourraient faire basculer l'appareil. Les vérins employés en *UTILISATION NORMALE, et les portes, tiroirs, etc., destinés à être ouverts par un OPERATEUR, sont placés dans leurs positions les moins favorables.*

c) Une force de 800 N est appliquée vers le bas au point où le moment de cette force est maximal sur:

1) *toute surface horizontale de travail;*
2) *toute autre surface présentant un épaulement évident et qui ne se trouve pas à plus de 1 m au-dessus du niveau du sol.*

Les tiroirs, portes, etc. sont fermés, sauf ceux prévus pour être ouverts par un OPERATEUR qui sont dans la position la moins favorable.

d) La roulette ou le pied de soutien qui supporte la plus grosse charge (M), est chargé à 4 fois cette charge (4 × M);

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

e) La roulette ou le pied de soutien qui supporte la plus grosse charge, est ôté de l'appareil et l'appareil est posé sur une surface plane.

NOTE 1 Pendant cet essai, il convient d'arrimer l'appareil sous test de façon à interdire un renversement *complet si cela peut présenter un DANGER pour ceux qui effectuent le test. Cependant, il ne faut pas que cette contrainte empêche de déterminer si l'appareil sous test aurait basculé.*

NOTE 2 Il convient d'ôter la pièce de soutien d'une distance telle que l'appareil sous test ne puisse présenter un *DANGER pendant l'essai.*

7.5 Moyens de levage et de transport

7.5.1 Généralités

Les appareils ou les parties dont la masse est égale ou supérieure à 18 kg doivent être accompagnés d'un moyen de levage et de transport, ou bien des instructions doivent être données dans la documentation.

La conformité est vérifiée comme spécifié en 7.5.2 et 7.5.3.

7.5.2 Poignées et anses

Lorsque l'appareil est muni de poignées ou anses de transport, ou fourni avec, ces dernières doivent pouvoir supporter une force égale à quatre fois le poids de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant.

Une poignée ou anse unique est soumise à une force correspondant à quatre fois le poids de l'appareil. Sauf si les vis de montage (s'il y en a) comportent un dispositif anti-desserrage, une vis est enlevée avant d'effectuer ces essais. La force est appliquée uniformément sur une largeur de 70 mm, au centre de la poignée, sans serrage. La force est régulièrement accrue de telle sorte que la valeur d'essai soit atteinte au bout de 10 s et qu'elle soit exercée pendant 1 min.

Si l'appareil est équipé de plusieurs poignées ou anses, la force est répartie entre les poignées ou anses dans la même proportion qu'en UTILISATION NORMALE. Si l'appareil est muni de plusieurs poignées ou anses mais qu'il soit conçu de telle sorte qu'il puisse être aisément transporté par une seule poignée ou anse, chaque poignée ou anse doit pouvoir supporter la force totale.

Une fois les essais réalisés, les poignées ou anses ne doivent pas s'être détachées de l'appareil *et ne doivent* pas présenter de déformation permanente, de fissure ou d'autres signes de *détérioration qui pourraient présenter un DANGER.*

7.5.3 Dispositifs de levage et parties soutenues

Les parties des dispositifs de levage et les parties qui soutiennent des charges lourdes doivent avoir des CARACTERISTIQUES ASSIGNEES pour la charge maximale ou doivent être testées pour supporter quatre fois la charge statique maximale.

La conformité est vérifiée par examen des CARACTERISTIQUES ASSIGNEES des parties, ou par l'essai suivant:

Une charge totale égale à quatre fois la charge maximale est placée dans la position la moins favorable de la charge ASSIGNEE en UTILISATION NORMALE.

Pendant l'essai, aucune partie d'un dispositif de levage ou d'un support de charge ne doit se *casser ou se* déformer jusqu'à présenter un *DANGER.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

7.6 Montage mural

Les équerres de montage des appareils destinés à être montés sur un mur ou au plafond doivent supporter quatre fois le poids de l'équipement.

La conformité est vérifiée après montage de l'appareil selon *les instructions du fabricant, en utilisant les attaches et la construction du mur spécifiées. Les équerres ajustables sont ajustées dans la position qui donnera la projection la plus grande à partir du mur.*

Si la construction du mur n'est pas spécifiée, u*ne plaque de plâtre (mur sec) épaisse de 10 mm 2 mm sur des plots de dimension nominale de 50 mm × 100 mm 10 mm espacés de 400 mm 10 mm, est utilisée comme surface de support. Les équerres sont appliquées* comme spécifié dans les notices de montage; si ce n'est pas spécifié, elles sont positionnée*s sur la plaque de plâtre entre les plots.*

Les équerres de montage sont ensuite soumises à une force correspondante à quatre fois le poids de l'appareil, agissant verticalement par le centre de gravité. La masse d'essai est *appliquée progressivement et est augmentée de zéro à la pleine charge de 5 s à 10 s, puis est maintenue 1 min.*

S'il est indiqué qu'il faut plus d'une attache pour monter une équerre, alors une attache est enlevée et l'essai est réitéré avec à une force correspondante à deux fois le poids de l'appareil.

Après les essais, il ne doit pas y avoir de dommages sur les équerres et sur la surface de montage qui pourraient présenter un DANGER.

7.7 Parties éjectées

L'appareil doit retenir ou limiter l'énergie des parties qui peuvent provoquer un DANGER si elles sont éjectées en cas de panne.

Les moyens de protection contre les parties éjectées ne doivent pas pouvoir être retirés sans l'aide d'un OUTIL.

NOTE L'Article 8 ne prend pas en compte les DANGERS de parties qui pourraient être éjectées de l'intérieur de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen, après application des conditions de défaut applicables de 4.4.

8 Résistance aux contraintes mécaniques

8.1 Généralités

L'appareil ne doit pas entraîner de DANGER lorsqu'il est soumis à des contraintes mécaniques pouvant se produire en UTILISATION NORMALE.

Le niveau normal d'énergie exigé pour la protection est de 5 J. Des valeurs d'énergies inférieures comprises entre 1 J et 5 J sont autorisées, à condition que tous les critères suivants soient satisfaits:

a) le fabricant justifie le niveau plus faible par une appréciation du RISQUE suivant l'Article 17;

b) lorsque l'appareil est installé pour son usage prévu, il ne peut pas être facilement accessible à des personnes non autorisées ou au public;

c) en UTILISATION NORMALE, l'accès à l'appareil ne se fait que pour des opérations occasionnelles telles que les réglages, la programmation ou l'entretien;

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

d) l'appareil est marqué avec un indice IK selon la CEI 62262 ou avec le symbole 14 du Tableau 1, et, dans ce cas, les valeurs ASSIGNEES d'énergie et la méthode d'essai sont indiquées dans la documentation accompagnant l'appareil. La valeur indiquée d'énergie des ENVELOPPES non métalliques, dont la température ambiante ASSIGNEE est inférieure à 2 °C, doit être celle qui est applicable à la température ambiante la plus basse spécifiée. Si les valeurs d'énergie utilisées sont comprises entre les valeurs d'énergie des codes IK de la CEI 62262, le marquage du code IK sera celui du code IK inférieur le plus proche.

La conformité est vérifiée par examen et en effectuant chacun des essais suivants sur l'*ENVELOPPE si applicable:*

1) l'essai statique de *8.2.1;*
2) *pour les appareils autres que les APPAREILS PORTATIFS*, l'essai de choc de *8.2.2 avec le* niveau d'énergie spécifié ci-dessus. Si le niveau d'énergie spécifié n'est pas de 5 J, l'essai *selon la CEI* 62262 est une alternative à l'essai de *8.2.2, en utilisant* l'essai Eha (essai pendulaire) ou l'essai Ehc (essai au marteau) décrits dans la CEI *60068-2-75;*
3) *excepté pour les APPAREILS INSTALLES A POSTE FIXE ou de masse supérieure à 100 kg, l'essai applicable de 8.3.1 ou 8.3.2. L'appareil n'est pas mis en marche durant ces essais.*

Une ENVELOPPE ayant au moins un code IK08 ASSIGNE par le fabricant de l'*ENVELOPPE, et qui satisferait clairement aux critères du 8.1 i) au 8.1* vii) après cet essai, n'a pas à subir les essais *de 8.2.2.*

Les parties qui ne font pas partie de l'*ENVELOPPE ne sont pas soumises aux essais de 8.2.1 et de 8.2.2.*

Après ces essais, les fenêtres et afficheurs visiblement endommagés doivent être inspectés pour vérifier que les parties sous TENSION DANGEREUSE dépassant les valeurs de 6.3.2 ne sont pas devenues ACCESSIBLES et l'isolation des autres parties de l'*ENVELOPPE qui ont pu être affectées* par l'essai, doivent subir avec succès les essais de tension de *6.8 (sans le pré-conditionnement* à l'humidité) applicables au type d'isolation (voir *6.7). En plus, l'appareil est examiné afin de vérifier que:*

i) il n'y a pas eu de fuite de substances toxiques et corrosives;
ii) *les ENVELOPPES ne présentent aucune fissure pouvant présenter un DANGER;*
iii) *les DISTANCES D'ISOLEMENT ne sont pas inférieures à leurs valeurs admises;*
iv) *l'isolation du câblage interne n'est pas endommagée;*
v) *les BARRIERES DE PROTECTION nécessaires pour la sécurité n'ont pas été endommagées ni desserrées;*
vi) *aucune partie mobile ne peut être touchée, sauf comme permis en 7.3;*
vii) *il n'y a pas eu de détérioration pouvant provoquer la propagation du feu.*

8.2 Essais de rigidité de l'**ENVELOPPE**

8.2.1 Essai statique

L'appareil est fermement maintenu contre un support rigide et soumis à une force de 30 N appliquée par l'extrémité hémisphérique d'une tige solide de 12 mm de diamètre. La tige est appliquée à toute partie de l'ENVELOPPE qui est ACCESSIBLE, lorsque l'appareil est prêt à l'emploi, y compris toute partie située à la partie inférieure d'un APPAREIL PORTABLE, et qui pourrait entraîner un DANGER en cas de déformation.

En cas de doute sur la tenue d'une *ENVELOPPE non métallique à température élevée, l'essai est effectué apr*ès le fonctionnement de l'appareil en régime établ*i à une température ambiante de 40 °C ou à la température ambiante maximale ASSIGNEE* si elle est supérieure, jusqu'à stabilisation. L'appareil est débranché de sa source d'alimentation avant de réaliser l'e*ssai.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

8.2.2 Essai de choc

Les vis de fixation des socles, couvercles etc. prévus pour être retirés et remplacés par un OPERATEUR, sont serrées avec le couple prévu en UTILISATION NORMALE. L'appareil étant tenu *fermement sur un support rigide, le choc est appliqué sur tous les points des surfaces pouvant être atteintes en UTILISATION NORMALE et pouvant entraîner un DANGER en cas de détérioration.*

NOTE Un support est considéré comme suffisamment rigide si son déplacement est inférieur ou égal à 0,1 mm sous l'effet d'un choc direct dont l'énergie correspond au degré de protection.

Les ENVELOPPES non métalliques des appareils dont la température ambiante minimale ASSIGNEE est inférieure à 2 °C sont refroidies à la température ambiante minimale ASSIGNEE et l'essai est réalisé dans les 10 min suivantes.

Les chocs peuvent être appliqués à des ENVELOPPES vides à condition qu'il soit clair que l'appareil aurait réussit l'essai s'il avait été testé en totalité.

Si une ENVELOPPE est endommagée par un choc mais qu'elle répond aux critères de succès, une nouvelle ENVELOPPE peut être utilisée pour le choc suivant.

Les APPAREILS FIXES doivent être montés conformément aux instructions de montage. Les autres appareils sont maintenus fermement contre un support rigide et chaque point d'impact est *soumis à un seul choc réalisé en laissant tomber une sphère en acier lisse de 500 g* ± *25 g et d'environ 50 mm de diamètre.*

L'essai de choc peut être *effectué avec l'appareil placé à 90° par rapport à sa position normale* pour permettre l'essai *suivant le montage de la Figure 10 a) ou celui de la Figure 10 b).*

La Figure 10 a) montre le choc sur surface horizontale, la sphère tombant librement d'une *hauteur X.*

La Figure 10 b) montre le choc sur une surface verticale, la sphère étant suspendue à un fil et tombant comme un pendule d'une hauteur X.

Dans les deux cas, X est déterminé à partir du Tableau 15 suivant le niveau d'énergie à *appliquer.*

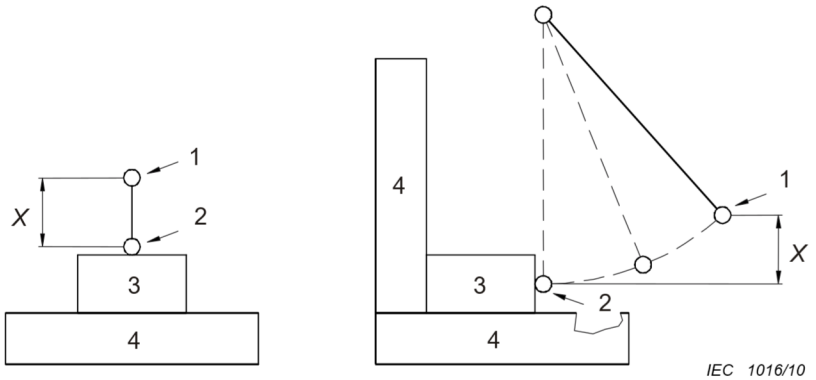


Figure 10 a – Choc sur une surface horizontale

Figure 10 b – Choc sur une surface verticale

Légende

1	Position de départ de la sphère	2	Point d'impact de la sphère
3	Échantillon en essai	4	Surface rigide de support
X	Hauteur de chute. Voir le Tableau 15 pour les valeurs de *X*.		

Figure 10 – Essai d'impact utilisa**nt une sphère**

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 15 – **E**nergie de choc, hauteur d'essai et codes IK correspondant

	Énergie de choc J et code IK		
	1 (IK06)	**2 (IK07)**	**5 (IK08)**
hauteur d'essai ***X*** (mm)	200	400	1 000

8.3 Essai de chute

8.3.1 Appareils autres que les appareils portatifs et les appareils à branchement direct

*L'appareil est placé dans sa position d'*UTILISATION NORMALE *sur une surface lisse, rigide et dure en béton ou en acier. Il est alors incliné autour de l'une des arêtes de sorte que la distance entre l'arête inférieure opposée et la surface d'essai soit de 100 mm pour les appareils d'une masse inférieure ou égale à 20 kg et de 25 mm pour les appareils d'une masse comprise entre 20 kg à 100 kg, ou que l'angle entre le fond et la surface d'essai soit de 30°,* si c'est moins sévère. Il *est ensuite laissé tomber librement sur la surface d'essai.*

Si le nombre d'arêtes du fond dépasse quatre, seulement quatre chutes doivent être effectuées sur quatre arêtes choisies.

NOTE Si l'appareil comporte deux ou plusieurs éléments, la valeur de la masse à prendre en compte est celle de chaque élément. Cependant, si un ou plusieurs des éléments sont prévus pour être attachés ou pour être supportés par un autre élément, ces éléments sont à traiter comme un seul élément.

La méthode d'essai employée doit garantir qu'il n'est pas possible à l'appareil de culbuter sur l'autre face au lieu de tomber sur la face en essai comme souhaité.

8.3.2 appareils portatifs et appareils à branchement direct

*L'*appareil *est lâché une seule fois d'une hauteur de 1 m sur un panneau en bois dur de 50 mm d'épaisseur et d'une densité de plus de 700 kg/m^3, posé à plat sur un socle rigide comme du béton. L'appareil est lâché de manière à se retrouver dans la position supposée présenter la condition la plus sévère.*

Les ENVELOPPES *non métalliques des appareils dont la température ambiante minimale est inférieure à 2 °C, sont refroidies à la température ambiante minimale* ASSIGNEE et l'essai est *réalisé dans les 10 min.*

9 Protection contre la propagation du feu

9.1 Généralités

Il ne doit pas y avoir de propagation du feu en dehors de l'appareil, en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT. Le diagramme de la Figure 11 montre les méthodes de vérification de la conformité.

Un appareil alimenté par un RESEAU doit aussi répondre aux conditions de 9.6.

La conformité est vérifiée par au moins une des méthodes suivantes.

a) Essai en CONDITION DE PREMIER DEFAUT *(voir 4.4) qui peut entraîner la propagation du feu en* dehors de l'appareil. Le critère de conformité de *4.4.4.3 doit être rempli.*

b) En vérifiant l'élimination ou la réduction des sources d'allumage à l'intérieur de l'appareil *comme spécifié en 9.2.*

c) En vérifiant, comme spécifié en 9.3, que, si un feu se déclare, il sera retenu à l'intérieur de l'appareil.

Ces méthodes alternatives peuvent être appliquées à travers tout l'appareil ou séparément pour *différentes sources de* DANGER ou pour différentes zones de l'appareil.

NOTE 1 Les méthodes b) et c) sont basées sur des critères de conception spécifiés accomplis, par opposition à la méthode a) qui repose entièrement sur les essais spécifiés en CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT.

NOTE 2 Voir 13.2.2 concernant la protection contre le feu provoqué par des piles ou accumulateurs.

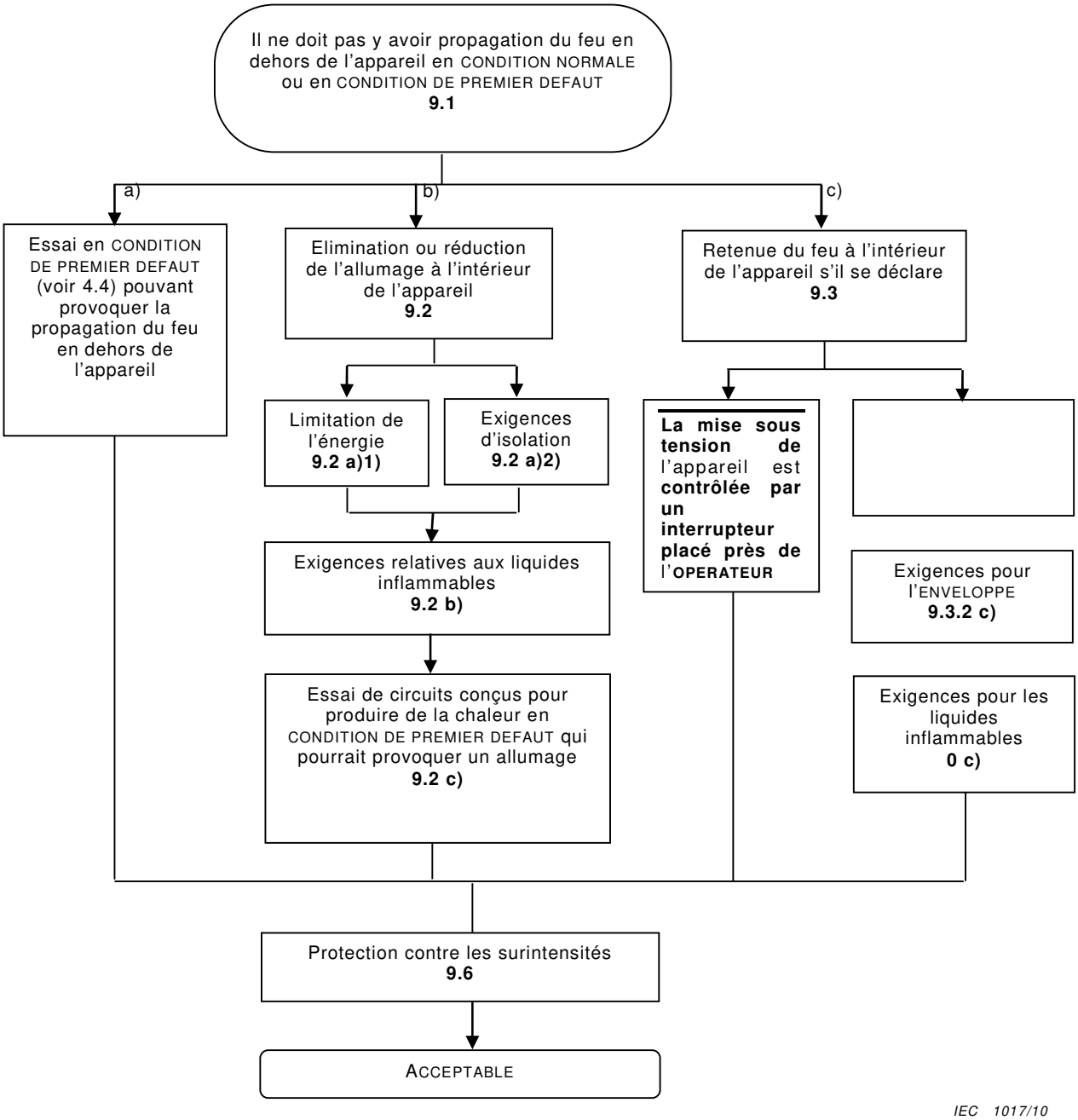


Figure 11 – Diagramme expliquant les exigences pour la protection contre la propagation du feu

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

9.2 Elimination ou réduction de l'allumage à l'intérieur de l'appareil

L'éventualité de départ et de survenue du feu est considérée comme réduit à un niveau acceptable si toutes les exigences suivantes a), b) et c), si applicables, sont remplies.

a) Soit 1) soit 2):

   1) la tension, le courant et la puissance disponible dans le circuit ou dans une partie de l'appareil, sont limités comme spécifié en 9.4;

      La conformité est vérifiée par la mesure des valeurs des énergies limitées comme spécifié en 9.4.

   2) l'isolation entre les parties à des potentiels différents est conforme aux exigences de l'ISOLATION PRINCIPALE ou il peut être démontré que le pontage de l'isolation ne provoquera pas d'allumage.

      La conformité est vérifiée par examen et en cas de doute par essai.

b) Tout DANGER d'allumage lié à un liquide inflammable est réduit à un niveau acceptable comme spécifié en 0.

   La conformité est vérifiée comme spécifié en 0.

c) Dans les circuits conçus pour produire de la chaleur, aucun allumage ne survient après chaque essai en CONDITION DE PREMIER DEFAUT (voir 4.4).

   La conformité est vérifiée par les essais applicables de 4.4, en appliquant le critère de 4.4.4.3.

9.3 Retenue du feu à l'intérieur de l'appareil s'il se déclare

9.3.1 Généralités

L'éventualité de la propagation du feu à l'extérieur de l'appareil est considérée comme réduite à un niveau acceptable si une des deux exigences suivantes de construction est remplie:

a) la mise sous tension de l'appareil est contrôlée par un interrupteur qu'un OPERATEUR maintient constamment activé;

b) l'appareil et son ENVELOPPE sont conformes aux exigences de construction de 9.3.2 et les exigences applicables de 0 sont remplies.

La conformité est vérifiée par examen et comme spécifié en 9.3.2 et 0.

9.3.2 Exigences de construction

Les exigences de construction suivantes doivent être remplies.

a) Les connecteurs et les matières isolants sur lesquels des composants sont montés doivent avoir une classification d'inflammabilité d'un grade V-2 ou meilleur suivant la CEI 60695-11-10 (voir aussi 14.7 pour les exigences pour les circuits imprimés).

   NOTE 1 V-0 est meilleur que V-1, qui est meilleur que V-2.

   La conformité est vérifiée par examen des données sur les matières et, en cas de doute, en réalisant les essais de combustion verticale de la CEI 60695-11-10 sur des échantillons de la matière utilisée dans les parties considérées.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

b) Les fils isolés et les câbles doivent retarder la propagation du feu.

NOTE 2 Un fil ayant une classification d'inflammabilité suivant la norme UL 2556 VW-1 ou équivalent, est considéré comme répondant à cette exigence.

La conformité est vérifiée par examen des données sur les matières et, en cas de doute, en réalisant l'un des essais applicables suivants:

i). *pour les fils et les câbles ayant une section globale des conducteurs dépassant 0,5 mm^2, l'essai de la CEI 60332-1-2;*

ii). *pour les fils et les câbles ayant une section globale des conducteurs de 0,5 mm^2 ou moins, l'essai de la CEI 60332-2-2.*

c) L'ENVELOPPE doit satisfaire aux exigences suivantes:

1) Dans les 5° d'arc de la Figure 13, le fond et les cotés de l'ENVELOPPE des circuits qui ne sont pas des circuits à énergie limitée selon 9.4, doivent être conformes à l'une des exigences suivantes:

i) ne doit pas avoir d'ouvertures;

ii) doit être en métal perforé comme spécifié au Tableau 16;

iii) doit être un écran métallique avec un grillage dont la maille ne dépasse pas 2 mm 2 mm entre centres et avec un diamètre de fil d'au moins 0,45 mm;

iv) doit avoir des ouvertures avec des chicanes selon la Figure 12.

2) L'ENVELOPPE, les chicanes ou les barrières coupe-flamme doivent être en métal (à l'exception du magnésium) ou en matières non métalliques de classe d'inflammabilité V-1 ou meilleure, conformément à la CEI 60695-11-10.

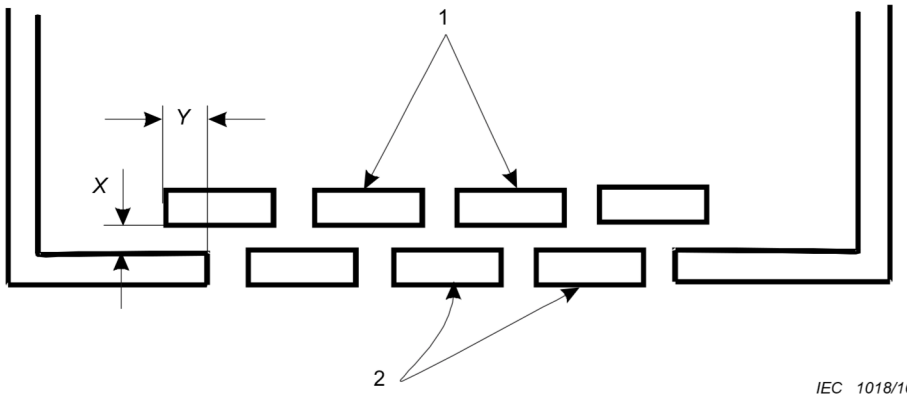
3) L'ENVELOPPE, les chicanes ou les barrières coupe-flamme doivent avoir une rigidité adaptée.

*La conformité est vérifiée par examen. En cas de d*oute, la classification d'inflammabilité des *exigences de c) 2) est vérifiée en réalisant les essais de combustion verticale de la CEI 60695-11-10 sur les échantillons de matière utilisée dans les parties concernées.*

Tableau 16 – Perforation acceptable du fond d'une **ENVELOPPE**

Epaisseur minimale mm	**Diamètre maximal des trous** mm	**Espacement minimal des trous entre axes** mm
0,66	1,14	1,70 (233 trous / 645 mm^2)
0,66	1,19	2,36
0,76	1.15	1,70
0,76	1,19	2,36
0,81	1,91	3,18 (72 trous / 645 mm^2)
0,89	1,90	3,18
0,91	1,60	2,77
0,91	1,98	3,18
1,00	1,60	2,77
1,00	2,00	3,00

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



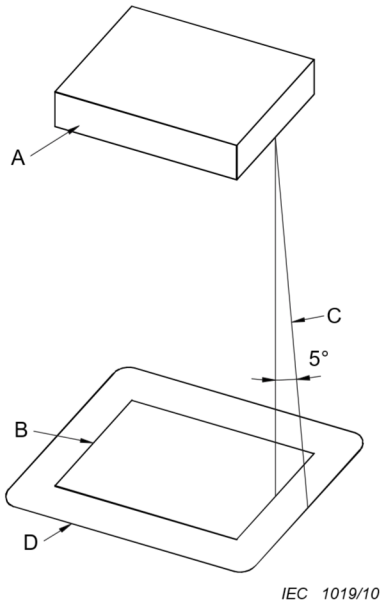
$Y \geq 2 \times X$ mais jamais moins de 25 mm

Légende

1 Plaque de chicane (peuvent être en dessous de l'ENVELOPPE)

2 Fond de l'ENVELOPPE

Figure 12 – Chicane



Légende

A Partie ou composant de l'appareil qui est considéré comme source de DANGER du feu, s'il n'est pas blindé par un autre moyen. Il est constitué de la totalité de la partie de l'appareil ou du composant, mais peut aussi être une partie non blindée du composant si ce dernier est partiellement blindé par son boîtier.

B Projection des dimensions hors tout du composant A sur le plan horizontal.

C Ligne oblique délimitant la surface minimale du fond et des côtés à construire comme spécifié en 9.3.2 c) 1) et en 9.3.2 c) 2). Cette ligne fait un angle de 5° par rapport à la ligne verticale qui part de chaque point du périmètre du composant A et est orientée de manière à définir la plus grande surface possible.

D Surface minimale du fond à construire comme spécifié en 9.3.2 c) 1).

Figure 13 – Emplacement du fond d'une **ENVELOPPE à construire comme spécifié en 9.3.2 c) 1)**

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

9.4 Circuit à énergie limitée

Un circuit à énergie limitée est un circuit qui remplit les critères suivants.

a) La valeur de la tension apparaissant dans le circuit ne dépasse pas 30 V efficaces, 42,4 V crête, ou 60 V continus.

b) Le courant qui peut apparaître dans le circuit est limité par un des moyens suivants:

   1) le courant maximal disponible est limité par construction ou par une impédance pour ne pas dépasser les valeurs applicables du Tableau 17;

   2) le courant est limité par un dispositif de protection contre les surintensités à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs applicables du Tableau 18;

   3) un circuit de régulation limite les valeurs du courant maximal disponible pour ne pas dépasser les valeurs du Tableau 17 en CONDITION NORMALE ou comme conséquence d'une défaillance dans le circuit de régulation.

c) Il est séparé des autres circuits qui pourraient conduire à dépasser les valeurs d'énergie des critères a) et b) ci-dessus, par au moins une ISOLATION PRINCIPALE.

Si un dispositif de protection contre les surintensités est utilisé, ce doit être un élément fusible ou un dispositif électromécanique non réglable et sans réarmement automatique.

La conformité est vérifiée par examen et par mesurage dans les conditions suivantes des potentiels apparaissant dans le circuit et du courant maximal disponible:

i) les potentiels apparaissant dans le circuit sont mesurés dans la condition de charge maximisant la tension;

ii) le courant de sortie est mesuré après 60 s de fonctionnement, avec une charge résistive (y compris un court-circuit) produisant la valeur la plus élevée de courant.

Tableau 17 – Limites du courant maximal disponible

Tension en circuit ouvert (*U ou Û*) V			**Courant maximal disponible A**
Alternative efficace	**Continue**	**Crête** [a]	**Alternatif efficace ou continu**
$U \leq 2$	$U \leq 2$	$\hat{U} \leq 2{,}8$	50
$2 < U \leq 12{,}5$	$2 < U \leq 12{,}5$	$2{,}8 < \hat{U} \leq 17{,}6$	100 / U
$12{,}5 < U \leq 18{,}7$	$12{,}5 < U \leq 18{,}7$	$17{,}6 < \hat{U} \leq 26{,}4$	8
$18{,}7 < U \leq 30$	$18{,}7 < U \leq 60$	$26{,}4 < \hat{U} \leq 42{,}4$	150 / U

[a] La valeur de crête ($\hat{U}$) s'applique aux tensions alternatives non sinusoïdales et aux tensions continues dont le taux d'ondulation dépasse 10 %, et est fournie par commodité. La valeur efficace du courant maximal disponible doit être déterminée en fonction de la chaleur dégagée.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 18 – Valeurs pour les dispositifs de protection contre les surintensités

Tension apparaissant dans le circuit (*U ou Û*) V			Courant que le dispositif de protection coupe en moins de 120 s [b c] A
Alternative efficace	**Continue**	**Crête** [a]	**Alternatif efficace ou continu**
U ≤ 2	*U* ≤ 2	*Û* ≤ 2,8	62,5
2 < *U* ≤ 12,5	2 < *U* ≤ 12,5	2,8 < *Û* ≤ 17,6	125 / *U*
12,5 < *U* ≤ 18,7	12,5 < *U* ≤ 18,7	17,6 < *Û* ≤ 26,4	10
18,7 < *U* ≤ 30	18,7 < *U* ≤ 60	26,4 < *Û* ≤ 42,4	200 / *U*

[a] La valeur de crête (*Û*) s'applique aux tensions alternatives non sinusoïdales et aux tensions continues dont le taux d'ondulation dépasse 10 %, et est fournie par commodité. La valeur efficace du courant maximal disponible doit être déterminée en fonction de la chaleur dégagée.

[b] L'évaluation est basée sur les caractéristiques spécifiées de coupure durée-courant du dispositif de protection, ce qui est différent du courant de coupure ASSIGNE. (Par exemple, un fusible ANSI/UL 248-14 5 A est spécifié pour couper 10 A en 120 s ou moins et un fusible CEI 60127 type T 4 A est spécifié pour couper 8,4 A en 120 s ou moins).

[c] Le courant de coupure des fusibles dépend de la température, et cela doit être pris en compte si la température au voisinage immédiat du fusible est de manière significative plus élevée que la température de la pièce.

9.5 Exigences pour les appareils contenant des liquides inflammables

Les liquides inflammables contenus dans un appareil, ou spécifiés pour être utilisés avec, ne doivent pas provoquer la propagation du feu en CONDITION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

Les DANGERS provenant d'un liquide inflammable sont considérés comme réduits à un niveau acceptable si une des exigences suivantes est remplie.

a) La température de surface du liquide et des parties en contact avec la surface, en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, est limitée à une température ne dépassant pas t – 25 °C, où t est le point de feu du liquide (voir 0 b)).

NOTE 1 Le point de feu est la température à laquelle il faut chauffer un liquide (dans des conditions spécifiées) de telle sorte que le mélange vapeur/air à la surface entretienne une flamme pendant au moins 5 s lorsqu'une flamme extérieure est appliquée puis retirée.

b) La quantité de liquide est limitée à une quantité qui ne peut pas provoquer la propagation du feu.

c) Si le liquide peut être enflammé, les flammes sont retenues pour empêcher la propagation du feu en dehors de l'appareil. Des détails de construction pour l'utilisation doivent être donnés pour mettre en place des procédures de réduction du RISQUE.

La conformité de a) et b) est vérifiée par examen et par mesure des températures comme spécifié en 10.4.

La conformité de c) est vérifiée comme spécifié en 4.4.4.3.

NOTE 2 Pour les liquides avec des produits de combustion dangereux, il peut être judicieux d'utiliser un liquide différent avec des caractéristiques similaires de combustion pour les besoins des essais.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

9.6 Protection contre les surintensités

9.6.1 Généralités

Les appareils prévus pour être alimentés par le RESEAU doivent être protégés par des fusibles, disjoncteurs, rupteurs thermiques, circuits limiteurs impédants ou dispositifs similaires, afin d'être protégés contre les excès de courant tiré du RESEAU en cas de défaut dans l'appareil.

NOTE 1 Les dispositifs de protection contre les surintensités fournis avec l'appareil ont pour but d'apporter une protection contre les défauts résultant d'une augmentation du flux de courant, et donc d'une augmentation de la chaleur et de la probabilité de départ et de propagation du feu. Ces dispositifs ne sont pas faits pour fournir une protection contre les courts-circuits entre les conducteurs RESEAU et les CONDUCTEURS DE PROTECTION par mise à la terre. L'installation du bâtiment contient des dispositifs de protection contre les surintensités dans chaque conducteur RESEAU non branché à la terre qui sont destinés à la protection contre les courts-circuits entre le conducteur RESEAU et la terre de protection. Il convient que le pouvoir de coupure du dispositif de protection contre les surintensités soit compatible avec les spécifications ASSIGNEES de l'installation.

Au minimum, l'ISOLATION PRINCIPALE est exigée entre les parties connectées au RESEAU de polarité opposée du côté de l'alimentation du dispositif de protection contre les surintensités.

Les dispositifs de protection contre les surintensités ne doivent pas être incorporés dans le conducteur de protection. Les fusibles ou disjoncteurs à pôle unique ne doivent pas être incorporés dans le conducteur du neutre de l'appareil polyphasé.

NOTE 2 Il convient d'insérer des dispositifs de protection contre les surintensités (par exemple: fusibles) sur tous les conducteurs d'alimentation. Lorsque des fusibles sont utilisés comme dispositifs de protection contre les surintensités, il convient de monter les porte-fusible les uns à côté des autres. Il convient d'utiliser des fusibles de même calibre et présentant les mêmes caractéristiques. Il convient de placer les dispositifs de protection contre les surintensités en amont des CIRCUITS RESEAU dans l'appareil, y compris l'interrupteur du RESEAU. Il est reconnu que, dans les appareils produisant des fréquences élevées, il est essentiel que les composants de déparasitage soient placés entre l'alimentation RESEAU et les dispositifs de protection contre les surintensités.

La conformité est vérifiée par examen et par mesure, et pour l'isolation solide par l'essai en *tension alternative de 6.8.3.1* d'une durée d'au moins 1 min (sans *le pré-conditionnement à l'humidité) en utilisant* la tension d'essai applicable du *Tableau 5* pour l'*ISOLATION PRINCIPALE. Les capacités CEM qui satisfont à 14.1 peuvent être débranchées pendant l'essai de tension.*

9.6.2 Appareils branchés en permanence

Les dispositifs de protection contre les surintensités sont facultatifs dans les APPAREILS BRANCHES EN PERMANENCE. S'il n'y en a pas, les instructions d'installation doivent spécifier les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités requis dans l'installation du bâtiment.

La conformité est vérifiée par examen.

9.6.3 Autres appareils

Lorsqu'un dispositif de protection contre les surintensités est fourni, il doit être situé à l'intérieur de l'appareil.

La conformité est vérifiée par examen.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10 Limites de température de l'appareil et résistance à la chaleur

10.1 Limites de température des surfaces pour la protection contre les brûlures

La température des surfaces qui peuvent être touchées facilement ne doit pas dépasser les valeurs du Tableau 19 en CONDITION NORMALE et 105 °C en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, à la température ambiante de 40 °C.

Si la température ambiante ASSIGNEE d'un appareil est supérieure à 40 °C, la température des surfaces qui peuvent être touchées facilement peut dépasser les valeurs du Tableau 19 en CONDITION NORMALE et 105 °C en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, mais pas plus que l'écart de la température ambiante ASSIGNEE par rapport à 40 °C.

Si des surfaces chauffées et facilement touchées sont nécessaire pour traiter ou chauffer des matériaux, ou pour d'autres raisons inévitables, il est admis que ces surfaces dépassent les valeurs du Tableau 19 en CONDITION NORMALE et 105 °C en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, à condition qu'elles soient identifiables comme telles par l'aspect ou la fonction, ou bien qu'elles soient marquées avec le symbole 13 du Tableau 1. Les appareils chauffés par leur environnement à des températures excédant les valeurs du Tableau 19 en CONDITION NORMALE, et 105 °C en CONDITION DE PREMIER DEFAUT n'ont pas besoin d'être marqués avec le symbole 13.

Les surfaces protégées par des barrières qui les empêchent d'être touchées accidentellement ne sont pas considérées comme des surfaces qui peuvent être facilement touchées, à condition que les barrières ne puissent être enlevées sans l'aide d'un OUTIL.

Tableau 19 – Limites des températures de surface en CONDITION NORMALE

Partie	Limite °C
1 Surface extérieure de l'ENVELOPPE (contact involontaire)	
a) métallique non enduite ou anodisée	65
b) métallique enduite (peinture, revêtement non métallique)	80
c) plastique	85
d) verre et céramique	80
e) petites surfaces (≤ 2 cm^2) qui ne sont pas suceptibles d'être touchées en UTILISATION NORMALE	100
2 Boutons et poignées (contact en UTILISATION NORMALE)	
a) métal	55
b) plastique	70
c) verre et céramique	65
d) parties non métalliques tenues en UTILISATION NORMALE pendant de courtes périodes seulement (1 s – 4 s)	70
NOTE L'EN 563 donne des informations sur les effets de la durée du contact.	

La conformité est vérifiée par mesurage comme spécifié en 10.4, et par examen des barrières pour vérifier qu'elles protègent contre le toucher accidentel des surfaces qui sont à des *températures supérieures à celles du Tableau 19*, et qu'elles ne peuvent être enlevées sans l'aide d'un outil.

10.2 Température des bobinages

Si un DANGER peut être provoqué par une température excessive, la température du matériau isolant des bobinages ne doit pas dépasser les valeurs du Tableau 20 en CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

La conformité est vérifiée par mesurage comme spécifié en 10.4, en CONDITION NORMALE et dans les CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT applicables de 4.4.2.5, 4.4.2.10 et 4.4.2.11, et aussi dans toutes les autres CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT qui pourraient provoquer un DANGER suite à une température excessive.

Tableau 20 – Températures maximum des matériaux d'isolation des bobinages

Classe d'isolation (voir la CEI 60085)	**CONDITION NORMALE** °C	**CONDITION DE PREMIER DEFAUT** °C
Class A	105	150
Class B	130	175
Class E	120	165
Class F	155	190
Class H	180	210

10.3 Autres mesures de température

Les autres mesures suivantes sont réalisées, lorsque c'est applicable, à l'intention d'autres paragraphes. Les essais sont réalisés en CONDITION NORMALE sauf autre indication.

a) La température d'une boîte ou d'un compartiment à BORNES à câbler sur place est mesurée si elle peut fonctionner à une température supérieure à 60 °C à une température ambiante de 40 °C ou à la température ambiante maximale ASSIGNEE si elle est supérieure (en liaison avec les exigences de marquage de 5.1.8).

b) La température de surface des liquides inflammables et des parties en contact avec la surface est mesurée dans les CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT de 4.4.2.10 et 4.4.2.11 (en liaison avec 0 a)).

c) La température des ENVELOPPES non métalliques est mesurée durant l'essai de 10.5.1 (pour établir la température de base pour l'essai de 10.5.2).

d) La température des parties en matériau isolant qui supportent des parties reliées à l'alimentation RESEAU (pour établir la température pour l'essai 1) de 10.5.3).

e) La température des BORNES supportant un courant supérieur à 0,5 A si une quantité importante de chaleur peut être dissipée en cas d'un mauvais contact (pour établir la température pour l'essai 1) de 10.5.3).

10.4 Réalisation des essais de température

10.4.1 Généralités

L'appareil doit être testé dans les conditions d'essais de référence. A moins qu'une *CONDITION DE PREMIER DEFAUT* le spécifie autrement, les instructions du fabricant concernant l'aération, le *liquide de refroidissement, les limitations pour usage intermittent, etc. sont respectées. Tout liquide de refroidissement doit être à la température maximale ASSIGNEE.*

La température maximale est déterminée en mesurant la montée en température dans les conditions d'essais de référence et en l'additionnant à *40 °C, ou à la température ambiante maximale ASSIGNEE si elle est supérieure.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La température des matériaux isolants des enroulements est mesurée comme la température du fil de l'enroulement et du noyau laminé en contact avec le matériau isolant. Elle peut *être déterminée par la méthode de résistance ou par l'utilisation de capteurs de mesure de la température choisis et positionnés de telle sorte qu'ils aient un effet négligeable sur la température de la partie soumise à l'essai. Cette dernière méthode doit être utilisée si les enroulements ne sont pas uniformes ou s'il est difficile de mesurer la résistance.*

Les températures sont mesurées en régime établi.

10.4.2 Mesure de température sur les appareils de chauffage

Les appareils destinés à produire de la chaleur à des fins fonctionnelles doivent être essayés dans un coin d'essai.

Ce coin d'essai se constitue de deux parois à angle droit, d'un plancher et, si nécessaire, d'un plafond, toutes ces parties étant en contre-plaqué peint en noir mat d'environ 20 mm d'épaisseur. Il convient d'assurer au coin d'essai des dimensions linéaires supérieures d'au moins 15 % à celles des appareils soumis à l'essai. L'appareil est placé aux distances des parois, du plafond ou du plancher, spécifiées par le fabricant. Si aucune distance n'est spécifiée, alors:

a) les appareils normalement utilisés sur un plancher ou sur une table sont placés aussi près que possible des parois;

b) les appareils normalement fixés à un mur sont installés sur l'une des parois, aussi près de l'autre paroi et du plancher ou du plafond que cela peut se produire en UTILISATION NORMALE;

c) les appareils normalement fixés à un plafond sont fixés au plafond aussi près des parois que cela peut se produire en UTILISATION NORMALE.

10.4.3 Appareils destinés à l'installation dans une armoire ou dans un mur

Ces appareils sont encastrés conformément aux instructions d'installation, en utilisant des parois de contre-plaqué peint en noir mat d'environ 10 mm, ou 20 mm d'épaisseur lorsqu'il s'agit de représenter respectivement les parois d'une armoire ou les murs d'un bâtiment.

10.5 Résistance à la chaleur

10.5.1 Intégrité des distances d'isolement et des lignes de fuite

Les DISTANCES D'ISOLEMENT et les LIGNES DE FUITE doivent satisfaire aux exigences de 6.7, lorsque l'appareil fonctionne à une température ambiante de 40 °C ou à la température ambiante maximale ASSIGNEE si elle est supérieure.

La conformité, en cas de doute, lorsque l'appareil produit une quantité appréciable de chaleur, est vérifiée en faisant fonctionner l'appareil dans les conditions de référence pour les essais indiquées en 4.3, excepté que la température ambiante est de 40 °C, ou de la valeur maximale ASSIGNEE si elle est supérieure. Après cet essai, les DISTANCES D'ISOLEMENT et les LIGNES DE FUITE ne doivent pas être réduites en dessous des valeurs requises par 6.7.

Si l'appareil est équipé d'une ENVELOPPE non métallique, la température des éléments de l'ENVELOPPE est mesurée pendant l'essai ci-*dessus selon 10.5.2.*

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

10.5.2 ENVELOPPES non métalliques

Les ENVELOPPES en matière non métallique doivent être résistantes aux températures élevées.

La conformité est vérifiée par essai après l'un des traitements suivants.

a) Un traitement hors fonctionnement, où l'appareil hors tension est stocké pendant 7 h à une température de 70 °C 2 °C ou à 10 °C 2 °C au-dessus de la température mesurée durant l'essai de *10.5.1, selon la valeur la plus élevée. Si l'appareil comporte des éléments qui pourraient être endommagés par ce traitement, une ENVELOPPE vide peut être soumise au traitement, suivie par un montage de l'appareil à l'issue de l'épreuve.*

b) Un traitement en fonctionnement, où l'appareil est mis en service dans les conditions de référence pour les essais de 4.3, sauf que la température ambiante de 20 °C 2 °C au-dessus de 40 °C, ou au-dessus de la température ambiante maximale ASSIGNEE si elle est supérieure à 40 °C.

Dans les 10 minutes suivant la fin du traitement, l'appareil doit subir les essais applicables des 8.2 et 0 et remplir les critères du 8.1.

10.5.3 Matériaux isolants

Les matériaux isolants doivent avoir une tenue à la chaleur adaptée.

a) Les parties en matériau isolant qui sont utilisées pour porter des parties branchées sur l'alimentation RESEAU doivent être constituées de matériaux isolants qui ne provoquent pas de DANGER si des courts-circuits se produisent dans l'appareil.

b) Lorsqu'en UTILISATION NORMALE, des BORNES supportent un courant supérieur à 0,5 A et si une quantité importante de chaleur peut être dissipée en cas d'un mauvais contact, l'isolation qui supporte les BORNES doit être faite dans un matériau qui ne se ramollira pas jusqu'à provoquer un DANGER ou d'être à l'origine de courts-circuits.

En cas de doute, la conformité est vérifiée par examen des données des matériaux. Si les données des matériaux ne sont pas suffisantes, un des essais suivants est réalisé.

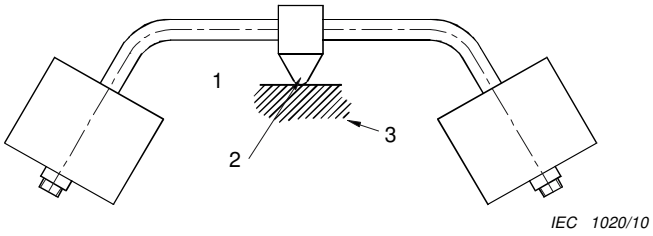
1) Un échantillon du matériau isolant épais d'au moins 2,5 mm est soumis à l'essai de pression à la bille en utilisant l'appareil d'essai de la *Figure 14*. L'essai est réalisé dans une étuve à la *température mesurée comme spécifié en 10.3 d) ou 10.3 e) 2 °C, ou à 125 °C 2 °C, selon la température la plus élevée. La partie à tester est supportée pour que sa surface soit horizontale soit mise en contact avec la partie sphérique de* l'appareil avec une force *de 20* N. Après 1 h, l'appareil est enlevé et l'échantillon refro*idi en 10 s à environ la* température de la pièce par immersion dans de l'eau froide. Le diamètre de l'impression de *la bille ne doit pas être supérieur à 2 mm.*

NOTE 1 Si c'est nécessaire, l'épaisseur exigée peut être obtenue en utilisant deux ou plus de se*ctions de la partie.*

NOTE 2 Pour les bobines, seulement les parties qui supportent ou retiennent les BORNES sont soumises à l'essai.

NOTE 3 Plus d'information sur ce test *est disponible dans la CEI 60695-10-2.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Partie à tester

2 Partie sphérique de l'appareil (diamètre: 5 mm)

3 Support

Figure 14 – Appareil d'essai de pression à la bille

2) L'essai de ramollissement Vicat de l'ISO 306, méthode A120. La température de ramollissement Vicat doit être d'au moins 130 °C.

11 Protection contre les DANGERS des fluides

11.1 Généralités

Les appareils doivent être conçus de manière à garantir la protection des OPERATEURS et de la zone périphérique contre les DANGERS des fluides rencontrés en UTILISATION NORMALE.

NOTE 1 Les liquides pouvant être rencontrés sont classés en trois catégories:

a) ceux qui ont un contact continu, par exemple: dans les récipients destinés à les contenir;

b) ceux qui ont un contact occasionnel, par exemple: fluides de nettoyage;

c) ceux qui ont un contact accidentel (imprévu). Le fabricant ne peut fournir de protection contre de pareilles éventualités.

Les fluides spécifiés par le fabricant, y compris les fluides de nettoyage et de décontamination sont pris en compte. Les autres fluides ne sont pas pris en compte.

NOTE 2 Le terme "fluides" désigne des liquides ou des gaz.

La conformité est vérifiée par le traitement et les essais de 11.2 à 11.5.

11.2 Nettoyage

Lorsqu'un procédé de nettoyage ou de décontamination est spécifié par le fabricant, cela ne doit entraîner ni DANGER direct pour la sécurité, ni DANGER électrique, ni DANGER résultant de la corrosion ou autre affaiblissement des éléments structurels associés à la sécurité.

La conformité est vérifiée en nettoyant l'appareil trois fois si un procédé de nettoyage est spécifié et en décontaminant l'appareil une fois si un procédé de décontamination est spécifié, *selon les instructions du fabricant. Si immédiatement après ce traitement il y a des signes de mouillage de parties pouvant entraîner un DANGER, l'appareil doit passer les essais de tension de 6.8 (sans le pré-*conditionnement à l'humidité) applicables au type d'isolation (voir *6.7) et les parties ACCESSIBLES ne doivent pas dépasser les limites de 6.3.1.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

11.3 Déversement

Si du liquide peut se répandre dans l'appareil en UTILISATION NORMALE, celui-ci doit être conçu de manière à ne présenter aucun DANGER, par exemple à la suite du mouillage de l'isolation ou de parties internes non isolées, ou en cas de contact de substances potentiellement agressives (telles que corrosives, toxiques ou liquides inflammables) avec des parties de l'appareil.

Si des substances potentiellement agressives (telles que corrosives, toxiques ou liquides inflammables) sont susceptibles d'être déversées sur des parties de l'appareil en UTILISATION NORMALE, l'appareil mouillé devrait être analysé pour déterminer la compatibilité avec la substance agressive.

La conformité est vérifiée par examen. En cas de doute, 0,2 l d'eau est versée en flux continu pendant 15 s d'une hauteur de 0,1 m, successivement sur chaque point où le liquide peut atteindre des parties électriques. Immédiatement après ce traitement, les DISTANCES D'ISOLEMENT et l'isolation solide doivent passer les essais de tension *de 6.8 (sans le pré-*conditionnement à l'humidité) applicables au type d'isolat*ion (voir 6.7) et les parties ACCESSIBLES ne doivent pas dépasser les limites de 6.3.1.*

11.4 Débordement

Le débordement de liquide issu de récipients dans l'appareil ne doit pas présenter de DANGER en UTILISATION NORMALE, par exemple à la suite du mouillage de l'isolation ou de parties sous TENSION DANGEREUSE non isolées.

Un appareil pouvant être déplacé alors qu'un récipient est rempli de liquide doit être protégé contre tout débordement de liquide du récipient.

La conformité est vérifiée par le traitement et par les essais suivants. Le récipient de liquide est complètement rempli. Ensuite, une quantité supplémentaire de liquide, égale à 15 % de la capacité du récipient ou 0,25 l en prenant le volume le plus élevé, est versée en flux continu pendant 60 s. L'appareil pouvant être déplacé alors que le récipient est rempli de liquide est ensuite incliné de 15° dans les directions les moins favorables par rapport à la position d'UTILISATION NORMALE. Immédiatement après ce traitement, les DISTANCES D'ISOLEMENT et l'isolation solide doivent passer les essais de tension *de 6.8 (sans le pré-conditionnement à* l'humidité) applicables au type d'isolation (voir *6.7) et les parties ACCESSIBLES ne doivent pas dépasser les limites de 6.3.1.*

11.5 Electrolyte des piles et accumulateurs

Les piles et accumulateurs doivent être installés de manière à ne pas mettre en défaut la sécurité par la fuite de l'électrolyte.

NOTE Voir aussi 13.2.2.

La conformité est vérifiée par examen.

11.6 Appareils spécialement protégés

Lorsque l'appareil est ASSIGNE et marqué par le fabricant comme conforme à l'un des degrés de protection spécifiés de la CEI 60529, il doit résister à l'entrée d'eau jusqu'à la valeur spécifiée.

La conformité est vérifiée par examen et par réalisation sur l'appareil des traitements adaptés *de la CEI 60529, ensuite les DISTANCES D'ISOLEMENT* et l'isolation solide doivent passer les essais de *tension de 6.8 (sans le pré-*conditionnement à l'humidité) applicables au type d'isolation *(voir 6.7) et les parties ACCESSIBLES ne doivent pas dépasser les limites de 6.3.1.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

11.7 Fluide sous pression et fuites

11.7.1 Pression maximale

La pression maximale, à laquelle une partie de l'appareil est soumise en UTILISATION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, ne doit pas dépasser la pression maximale ASSIGNEE de service pour cette partie.

La pression maximale à prendre en compte doit être celle qui aura la plus forte valeur des situations suivantes:

a) la pression d'alimentation ASSIGNEE maximale précisée pour une source de fluide externe;

b) la pression programmée d'un dispositif de sécurité de surpression livré comme partie de l'appareil;

c) la pression maximale que peut fournir un dispositif générant une pression faisant partie de l'appareil, sauf si la pression est limitée par un dispositif de sécurité de surpression.

La conformité est vérifiée par examen des CARACTERISTIQUES ASSIGNEES des différentes parties et, si nécessaire, par la mesure des pressions.

NOTE Les appareils conformes aux exigences du 11.7 peuvent ne pas être acceptés comme conformes aux exigences nationales sur les hautes pressions. L'Annexe G décrit les exigences et essais qui sont acceptés comme preuve de conformité avec les obligations nationales aux USA, au Canada et dans quelques autres pays.

11.7.2 Fuites et ruptures à haute pression

Les parties de l'appareil contenant des fluides et qui en UTILISATION NORMALE présentent simultanément les deux caractéristiques ci-dessous, ne doivent pas causer de DANGER, soit par ruptures, soit par fuites:

a) un produit de la pression par le volume supérieur à 200 kPa l;

b) une pression supérieure à 50 kPa.

La conformité est vérifiée par examen et, si un DANGER peut arriver, par l'essai hydraulique suivant.

La pression d'essai est égale à la pression maximale multipliée par un coefficient de 1,5 pour l'essai contre les fuites et par un coefficient de 2,0 pour l'essai contre l'explosion.

NOTE Les autorités nationales peuvent permettre l'établissement de la sécurité par calcul, par exemple selon la Directive européenne Equipement sous Pression (97/23/EC).

La pression appliquée croît régulièrement jusqu'à la valeur d'essai spécifiée et est maintenue à cette valeur durant 1 min. La pièce en essai ne doit pas éclater, présenter de déformations (plastiques) permanentes (coefficient 2,0) ou de fuite (coefficient 1,5). Les fuites au niveau des joints durant ces essais, ne sont pas considérées comme des défaillances sauf si elles apparaissent à des pressions inférieures à 1,5 fois la pression de service maximale.

Aucune fuite n'est tolérée pour les pièces ou enceintes prévues pour contenir des substances toxiques, inflammables ou dangereuses, si cela peut entraîner un DANGER.

Lorsque les parties ou les conduits sans marquage d'information contenant des fluides ne peuvent être essayés par des essais hydrauliques, l'intégrité doit être vérifiée par d'autres essais *adaptés, par exemple des essais pneumatiques en utilisant des moyens adaptés, à la même pression d'essai que celle définie pour un essai hydraulique.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Par exception aux exigences ci-dessus, les parties des systèmes de réfrigération contenant des fluides doivent être conformes aux exigences applicable de la CEI 60335-2-24 ou de la CEI 60335-2-89 selon le cas.

La conformité est vérifiée comme spécifié dans la CEI 60335-2-24 ou la CEI 60335-2-89 selon le cas.

11.7.3 Fuites des parties à basse pression

Les fuites des parties contenant des fluides de pressions inférieures aux niveaux de 11.7.2 ne doivent pas causer de DANGER.

La conformité est vérifiée par examen des CARACTERISTIQUES ASSIGNEES des parties correspondantes et, si nécessaire, en soumettant ces parties à des pressions de fluides égales à deux fois la pression maximale en UTILISATION NORMALE. Aucune fuite ne doit apparaître si elle peut être la cause d'un DANGER.

11.7.4 Dispositif de sécurité de surpression

Un dispositif de sécurité de surpression ne doit pas se déclencher en UTILISATION NORMALE. Il doit satisfaire aux exigences suivantes.

a) Il doit être monté aussi près que possible des parties contenant les fluides sous pression, qu'il est censé protéger.

b) Il doit être installé pour permettre un accès facile lors des opérations d'inspection, de maintenance et de réparation.

c) Il ne doit pas pouvoir être ajusté sans l'aide d'un OUTIL.

d) Son ouverture d'évacuation doit être localisée et dirigée de telle sorte que la matière éjectée ne soit pas dirigée vers une personne.

e) Son ouverture d'évacuation doit être localisée et dirigée de telle sorte que le fonctionnement de ce dispositif ne vienne pas déposer de la matière sur des parties si cela entraînerait un DANGER.

f) Il doit avoir une capacité d'évacuation adaptée afin d'éviter que la pression n'excède la valeur maximale ASSIGNEE de la pression nominale du système.

Il ne doit pas y avoir de vannes de fermeture entre le dispositif de sécurité de surpression et les parties qu'il est censé protéger.

La conformité est vérifiée par examen et par des essais.

12 Protection contre les radiations, y compris les sources laser, et contre la pression acoustique et ultrasonique

12.1 Généralités

L'appareil doit garantir une protection contre les effets des rayonnements générés en interne ultraviolets, ionisants et hyperfréquences ainsi que des sources laser, et de la pression acoustique et ultrasonique.

La conformité est effectuée par des essais si l'appareil peut entraîner de tels DANGERS.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

12.2 Appareil produisant un rayonnement ionisant

12.2.1 Rayonnement ionisant

12.2.1.1 Généralités

Un appareil émettant des rayonnements ionisants (soit de sources radioactives, soit de rayons X) doit répondre aux exigences suivantes.

a) S'il est conçu pour émettre des rayonnements, il doit répondre aux exigences de 12.2.1.2. Alternativement, s'il est dans le domaine d'application de la CEI 60405, il doit être testé, classé et marqué selon les exigences de la CEI 60405.

b) S'il utilise ou génère des rayonnements, mais émet seulement des rayonnements parasites, il doit répondre aux exigences de 12.2.1.3.

NOTE 1 Voir la CEI 60405 pour plus d'information sur les exigences des appareils utilisant des rayonnements ionisants.

NOTE 2 Pour les rayons X et gamma: 1 µSv/h = 0,1 mR/h et 5 µSv/h = 0,5 mR/h.

NOTE 3 Les appareils qui émettent des rayonnements ionisants sont régis par les autorités sanitaires dans la plupart des pays. Ces réglementations concernent souvent les émissions de radiations de l'appareil et la dose cumulée de radiations reçues par les travailleurs et autres personnes à proximité de l'appareil. Voir la Directive sur les rayonnements ionisants (96/29/EURATOM) ou USA 29 CFR 1910.1096 comme exemple de ces réglementations.

La conformité est vérifiée par examen de la documentation de conformité CEI 60405 ou comme spécifié au 12.2.1.2 ou au 12.2.1.3 selon le cas.

12.2.1.2 Appareil conçu pour émettre des rayonnements

Un appareil contenant des substances radioactives ou générant des rayons X et conçu pour émettre des rayonnements ionisants en dehors de l'appareil, doit être testé et marqué de la manière suivante:

Le débit de dose efficace d'un rayonnement doit être mesuré à une distance constante de 50 mm à 1 m de toute surface extérieure de l'appareil. La distance de mesure doit être comprise entre 50 mm à 1 m. Si la mesure est réalisée à une distance différente de 50 mm, le débit équivalent de dose efficace du rayonnement à une distance de 50 mm doit être calculée. Si le débit de dose efficace d'un rayonnement en tout point facilement atteint à 50 mm de la surface extérieure de l'appareil est supérieur à 5 µSv/h, l'appareil doit être marqué comme suit, si applicable:

a) avec le symbole 17 du Tableau 1;

b) pour les appareils contenant une ou plus substances radioactives, avec les abréviations des radionucléides;

c) si le débit de dose maximale à 1 m, ou avec un débit de dose compris entre 1 µSv/h et 5 µSv/h, avec la distance appropriée exprimée en mètres.

NOTE Des exemples de marquages adaptés sont: "2,5 µSv/h à 1 m"; "3 µSv/h à 0,3 m".

La conformité est vérifiée en mesurant le débit de dose du rayonnement dans les conditions qui produiront le rayonnement maximal. La méthode de détermination du débit de dose du rayonnement doit être efficace sur toute la plage des énergies de rayonnement possibles. Les appareils contenant des sources de rayons X sont réglés pour produire le niveau maximal de rayonnement.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

12.2.1.3 Appareil non conçu pour émettre des rayonnements

Le débit de dose efficace d'un rayonnement parasite non prévu en tout point facilement atteint à 100 mm de la surface extérieure de l'appareil ne doit pas être supérieur à 1 µSv/h.

NOTE De tels appareils contiennent des substances radioactives, des sources de rayons X ou comportent des tubes à rayon cathodique ou des accélérateurs d'électrons à des tensions supérieures à 5 kV.

La conformité est vérifiée en mesurant le débit de dose du rayonnement dans les conditions qui produiront le rayonnement maximal. La méthode de détermination du débit de dose du rayonnement doit être efficace sur toute la plage des énergies de rayonnement possibles. Les appareils à rayons cathodiques sont testés en affichant une mire pour chaque faisceau ne dépassant pas 30 mm /30 mm ou le plus petit affichage possible, en prenant le plus grand des deux cas. Les appareils contenant des sources de rayons X sont réglés pour produire le niveau maximal de rayonnement. Le dispositif d'affichage doit être positionné de façon à produire un rayonnement maximal.

12.2.2 Electrons accélérés

L'appareil doit être construit de telle sorte que les compartiments dans lesquels des électrons sont accélérés par des tensions dépassant les 5 kV ne puissent pas être ouverts sans l'utilisation d'un OUTIL.

La conformité est vérifiée par examen.

12.3 Rayonnement ultraviolet (UV)

Les appareils comportant une source de lumière ultraviolette qui n'est pas destinée à fournir un éclairage ultraviolet externe ne doivent pas permettre la sortie involontaire de rayons ultraviolets pouvant provoquer un DANGER.

NOTE 1 Le rayonnement UV entraîne notamment des dommages biologiques et des dégradations de matériaux comme ceux des ENVELOPPES plastiques et de l'isolation.

NOTE 2 D'autres recommandations ou exigences peuvent être prescrites par les autorités nationales chargées de la santé et la sécurité au travail.

La conformité est vérifiée par examen et par une évaluation de la documentation sur l'appréciation du RISQUE.

12.4 Rayonnement hyperfréquence

En CONDITION NORMALE et en CONDITION DE PREMIER DEFAUT, en tout point situé à 50 mm de l'appareil, la densité de puissance des radiations parasites hyperfréquences à des fréquences comprises entre 1 GHz et 100 GHz ne doit pas dépasser 10 W/m^2. Cette exigence ne s'applique pas aux éléments de l'appareil où les hyperfréquences sont propagées intentionnellement, par exemple aux sorties des guides d'ondes.

La conformité est vérifiée par essai dans des conditions d'essais de référence.

12.5 Pression acoustique et ultrasonique

12.5.1 Niveau acoustique

Si l'appareil produit un bruit sonore à un niveau tel qu'il peut être la cause d'un DANGER, le fabricant doit mesurer le niveau de pression acoustique maximal que l'appareil peut produire (excepté pour les bruits des alarmes et des parties séparées des appareils) et calculer le niveau maximal de puissance acoustique suivant les spécifications de l'ISO 3746 ou de l'ISO 9614-1.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le fabricant doit spécifier dans les instructions d'installation comment l'AUTORITE RESPONSABLE doit s'assurer que le niveau de puissance acoustique de l'appareil, à son emplacement d'utilisation après installation complète n'atteindra pas une valeur qui pourrait présenter un DANGER. Ces instructions doivent identifier les matériaux de protection disponibles et pratiques, ou les mesures qui peuvent être utilisées, y compris la mise en place de capots ou chicanes d'atténuation de bruit.

NOTE 1 Un niveau de pression acoustique de 80 dBA par rapport à la pression acoustique de référence de 20 μPa est actuellement considéré, par beaucoup d'organismes compétents, comme la limite au-delà de laquelle un DANGER peut exister. Des méthodes spécifiques, telles que l'utilisation de casques de protection, peuvent permettre d'accepter un niveau plus important sans DANGER pour un OPERATEUR.

NOTE 2 Il est recommandé dans les instructions d'utilisation que la mesure ou le calcul du niveau de pression acoustique soit fait par l'AUTORITE RESPONSABLE à la fois pour la position d'un OPERATEUR en UTILISATION NORMALE, et pour une position située à 1 m de l'ENVELOPPE de l'appareil, là où le niveau de pression acoustique est le plus important.

La conformité est vérifiée en mesurant le niveau maximal pondéré A de pression acoustique à la position de l'OPERATEUR et dans d'autres positions et, si nécessaire, en calculant le niveau maximal pondéré A de puissance acoustique produit par l'appareil, suivant les spécifications de l'ISO 3746 ou de l'ISO 9614-1. Les conditions suivantes s'appliquent.

a) Durant les mesures, toutes les parties nécessaires à une utilisation correcte de l'appareil et fournies par le fabricant comme parties intégrantes d'un tel appareil, par exemple une pompe, sont montées à leur place et fonctionnent comme dans l'UTILISATION NORMALE.

b) Les appareils de mesure de niveau acoustique utilisés lors des mesures sont en conformité soit avec le type 1 de la CEI 61672-1, soit pour un appareil de mesure intégrant le niveau acoustique, avec le type 1 de la CEI 61672-2.

c) La salle est semi-réverbérante et équipée d'un plancher réverbérant rigide. La distance entre tout mur ou tout autre objet et la surface de l'appareil n'est pas inférieure à 3 m.

d) L'essai sur l'appareil est réalisé dans la configuration de charge et des autres conditions de fonctionnement (par exemple, la pression, le débit, la température) qui crée le niveau maximal de pression acoustique.

12.5.2 Pression ultrasonique

Si l'appareil émet des ultrasons à un niveau qui peut présenter un DANGER, alors qu'il n'est pas prévu pour en émettre, le fabricant doit mesurer le niveau maximal de pression ultrasonique que l'appareil peut produire. Lorsque la mesure est effectuée à la position normale de l'OPERATEUR et à 1 m de la position de l'appareil où le niveau de pression acoustique le plus élevé est obtenu, le niveau de pression ultrasonique ne doit pas dépasser 110 dB au-dessus de la valeur de la pression de référence de 20 μPa, pour des fréquences de 20 kHz et 100 kHz.

La conformité est vérifiée en mesurant la pression dans les conditions de référence pour les essais.

Si l'appareil, prévu pour émettre des ultrasons, en émet à un niveau qui peut présenter un DANGER, le fabricant doit mesurer le niveau maximal de pression ultrasonique que l'appareil peut produire. La pression acoustique doit être mesurée à la position normale de l'OPERATEUR et à 1 m de la position de l'appareil où le niveau de pression acoustique est le plus élevé à l'extérieur ou à l'intérieur du faisceau utile.

A l'extérieur du faisceau utile, la pression ultrasonique ne doit pas dépasser 110 dB au-dessus de la pression de référence de 20 μPa pour des fréquences comprises entre 20 kHz et 100 kHz.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Si à l'intérieur du faisceau utile la pression ultrasonique dépasse 110 dB pour des fréquences comprises entre 20 kHz et 100 kHz, l'appareil doit être marqué avec le symbole 14 du Tableau 1 et la documentation doit clairement indiquer les informations suivantes:

a) les dimensions du faisceau utile;

b) la zone du faisceau utile où la pression ultrasonique est supérieure à 110 dB;

c) le niveau maximal de pression acoustique à l'intérieur de la valeur de ladite zone.

La conformité est vérifiée par examen et mesure de la pression dans les conditions d'essai de référence.

12.6 Sources laser

Les appareils faisant appel à des sources laser doivent être conformes à la CEI 60825-1.

La conformité est vérifiée comme spécifié dans la CEI 60825-1.

13 Protection contre les émissions de gaz et substances, les explosions et les implosions

13.1 Gaz et substances toxiques et nocifs

L'appareil ne doit pas émettre de quantités dangereuses de gaz ou substances toxiques ou nocifs en CONDITION NORMALE.

La documentation du fabricant doit indiquer quels gaz ou substances potentiellement toxiques et nocifs peuvent être libérés ainsi que leur quantité.

La conformité est vérifiée par examen de la documentation du fabricant. En raison de la grande diversité des gaz et substances, des essais de conformité fondés sur des valeurs limites ne peuvent pas être spécifiés et, de ce fait, il convient de se référer aux tableaux des valeurs limites des seuils profesionnels.

13.2 Explosion et implosion

13.2.1 Composants

Lorsque des composants pouvant exploser en cas de surchauffe ou de surcharge ne sont pas équipés d'un limiteur de pression, le dispositif de protection pour un OPERATEUR doit être intégré à l'appareil (voir 7.7 pour les parties éjectées).

Les limiteurs de pression doivent être placés de telle sorte qu'une décharge n'engendre pas de DANGER pour les OPERATEURS. La construction doit être telle qu'aucun limiteur de pression ne soit obstrué.

La conformité est vérifiée par examen.

13.2.2 Piles, accumulateurs et charge des accumulateurs

Les piles et accumulateurs ne doivent pas causer d'explosion ou être à l'origine d'un DANGER d'incendie en cas de charge ou de décharge excessive, ou si la pile ou l'accumulateur est installé avec une polarité incorrecte. Si nécessaire, une protection doit être incorporée à l'appareil, sauf si les instructions du fabricant spécifient que l'appareil ne peut être utilisé qu'avec des piles et accumulateurs à protection intégrée.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Si l'installation d'une pile ou d'un accumulateur de type inadéquat peut provoquer un DANGER d'explosion ou d'incendie, (par exemple dans le cas où une pile ou un accumulateur à protection intégrée serait spécifié), il doit y avoir un marquage d'un avertissement sur ou à proximité du logement ou du support de pile ou d'accumulateur, ainsi qu'une mention dans les instructions du fabricant. Un marquage acceptable peut être le symbole 14 du Tableau 1.

Si des piles peuvent être installées et connectées dans le logement des accumulateurs d'un appareil disposant d'un chargeur, le marquage d'un avertissement doit être placé dans ce logement ou à proximité de celui-ci. Le marquage doit prévenir la charge de piles et indiquer le type d'accumulateurs utilisable avec le circuit de recharge. Le symbole 14 du Tableau 1 constitue un marquage acceptable.

Les compartiments des piles et accumulateurs doivent être conçus de telle sorte qu'il n'y ait pas de possibilité d'explosion due à l'accumulation de gaz inflammables.

NOTE Voir aussi 11.5.

La conformité est vérifiée par examen incluant l'examen des spécifications de la pile ou de l'accumulateur, afin d'établir que chaque composant, par lui-*même, ne peut entraîner un DANGER d'explosion ou d'incendie. Si nécessaire, un court-circuit et un circuit-ouvert sont effectués sur* chaque composant (à l'exception de la pile ou de l'accumulateur) dont une panne éventuelle *pourrait entraîner un tel DANGER.*

Dans le cas de piles ou d'accumulateurs *remplaçables par un OPERATEUR, il faut essayer de* brancher la pile ou l'accumulateur en polarité inversée. Aucun *DANGER ne doit arriver.*

13.2.3 Implosion des tubes cathodiques

Les tubes cathodiques présentant une dimension maximale de face supérieure à 160 mm, doivent être intrinsèquement protégés contre les effets d'implosion et de choc mécanique, à moins que l'ENVELOPPE de l'appareil ne garantisse une protection adéquate.

Tout tube qui n'est pas protégé intrinsèquement doit être muni d'un écran de protection efficace qui ne peut être retiré sans l'utilisation d'un OUTIL. Si un écran de verre séparé est utilisé, il ne doit pas être en contact avec la surface du tube.

Un tube cathodique est considéré comme intrinsèquement protégé contre les effets d'implosion si, lorsqu'il est correctement installé, aucune protection supplémentaire n'est nécessaire.

La conformité pour les tubes cathodiques est vérifiée comme spécifié dans la CEI 60065.

14 Composants et sous-ensembles

14.1 Généralités

Lorsque la sécurité est concernée, les composants et sous-ensembles tels que les alimentations et appareils de traitement de l'information intégrés, doivent être utilisés dans leurs spécifications ASSIGNEES sauf en cas d'exception spécifique. Ils doivent être conformes à l'une des exigences suivantes:

a) aux exigences de sécurité applicables des normes CEI correspondantes. La conformité avec les autres exigences des normes de composants n'est pas exigée. Lorsque c'est nécessaire pour l'application, les composants doivent être sujets aux essais de cette présente norme, sauf ceux identiques ou équivalents déjà effectués qu'il n'est pas nécessaire de refaire, pour vérifier la conformité aux normes de composants;

NOTE 1 Par exemple, si les composants répondent aux exigences de sécurité de la CEI 60950-1 mais ont leurs CARACTERISTIQUES ASSIGNEES pour un environnement moins strict que l'environnement applicable de 1.4, ils doivent aussi répondre aux exigences appropriées de la présente norme.

b) lorsque c'est nécessaire pour l'application, aux exigences et essais de la présente norme, et à toute exigence supplémentaire applicable de sécurité de la norme de composant correspondante CEI, excepté pour les moteurs et transformateurs qui ont passé les essais applicables de 4.4.2.5, 4.4.2.7, 14.2 et 14.6 où aucun essai supplémentaire n'est exigé;

c) lorsque aucune norme CEI correspondante n'existe, aux exigences de la présente norme;

d) si le composant a été approuvé par une autorité d'essai reconnue suivant les exigences de sécurité applicables d'une norme autre que CEI d'un niveau au moins équivalent à celui de la norme CEI.

NOTE 2 Les essais réalisés par une autorité d'essai reconnue qui confirment la conformité avec les exigences de sécurité applicables n'ont pas besoin d'être recommencés, même si les essais ont été réalisés selon une autre norme qu'une norme de la CEI.

La Figure 15 est un diagramme montrant les méthodes de vérification de la conformité.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, en effectuant un essai.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

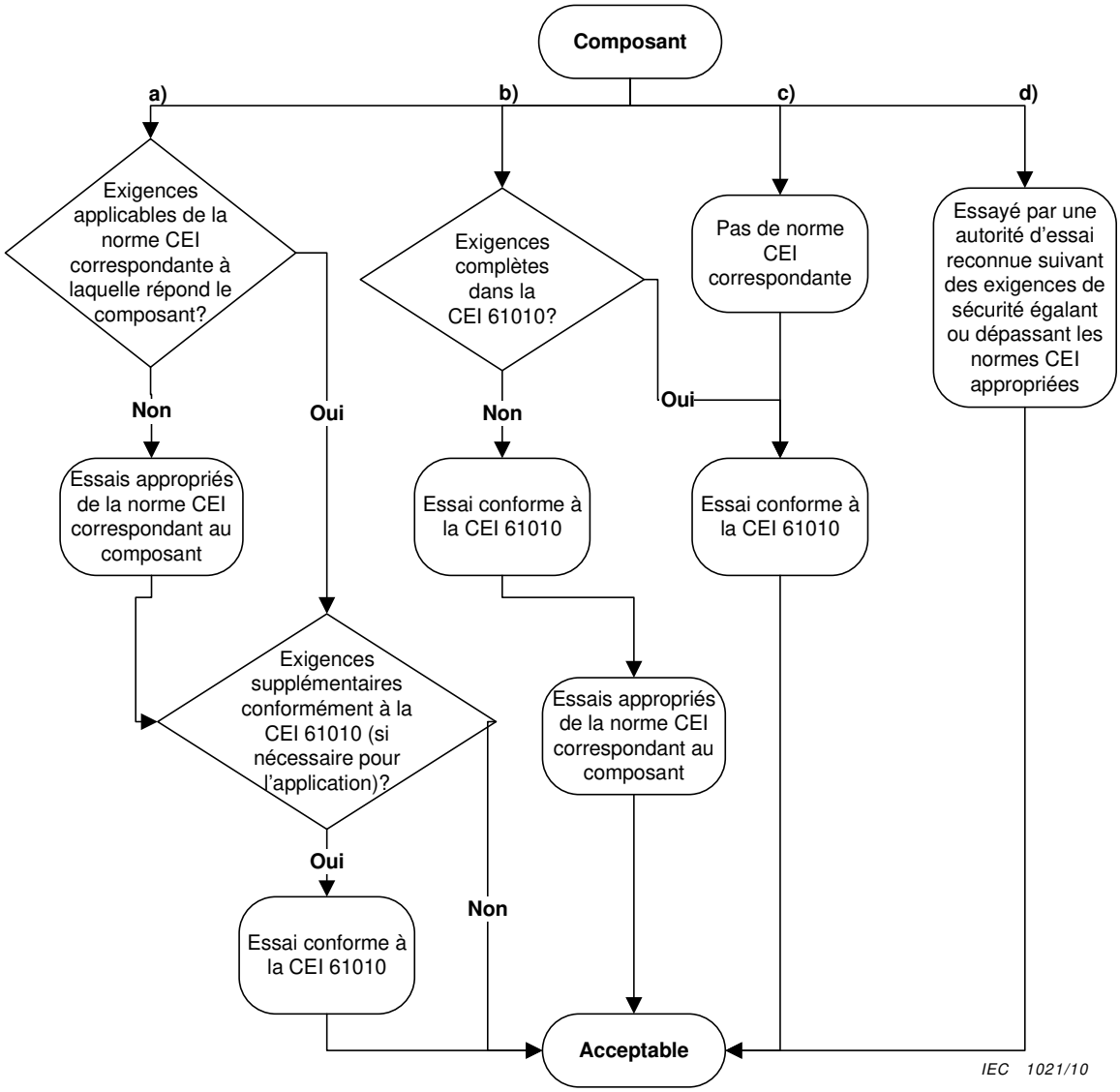


Figure 15 – Diagramme des options de conformité 14.1 a), b), c) et d)

14.2 Moteurs

14.2.1 Températures des moteurs

Les moteurs qui, lorsqu'ils sont arrêtés ou empêchés de démarrer (voir 4.4.2.5), peuvent entraîner un DANGER de choc électrique, un DANGER lié à la température ou un DANGER d'incendie, doivent être protégés par un dispositif de protection contre les surtempératures ou par une protection thermique conformes aux exigences de 14.3.

La conformité est vérifiée par mesurage de la température en CONDITION DE PREMIER DEFAUT de 4.4.2.5.

14.2.2 Moteurs à excitation série

Si un moteur à excitation série en survitesse peut provoquer un DANGER, il doit être directement raccordé aux dispositifs qu'il entraîne.

La conformité est vérifiée par examen.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

14.3 Dispositifs de protection contre les sur-températures

Les dispositifs de protection contre les sur-températures sont des dispositifs qui fonctionnent en CONDITION DE PREMIER DEFAUT. Ils doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) être construits et essayés de telle sorte qu'ils assurent un fonctionnement fiable;

b) pouvoir interrompre la tension et l'intensité maximales des circuits dans lesquels ils sont employés selon leurs CARACTERISTIQUES ASSIGNEES;

c) ne pas fonctionner en UTILISATION NORMALE.

Si un dispositif ré-armable de protection contre les sur-températures est utilisé pour prévenir un DANGER en cas de défaillance d'un système de régulation de température (par exemple un thermostat), la partie protégée de l'appareil doit requérir une intervention avant de redevenir fonctionnelle.

La conformité est examinée par inspection du schéma du circuit, de la fiche technique du dispositif de protection contre les sur-températures et de la manière dont l'appareil est installé, *et en effectuant les essais suivants avec l'appareil fonctionnant en CONDITION DE PREMIER DEFAUT (voir 4.4*). Le nombre de manœuvres est le suivant:

1) les dispositifs de protection contre les sur-températures à réarmement automatique sont mis 200 fois en fonctionnement;

*2) les dispositifs de protection contre les sur-températures qui ne sont pas à réarmement automatique, à l'exception des fusibles thermiques, sont réarmés après c*haque manœuvre et *mis ainsi en fonctionnement 10 fois;*

3) les dispositifs de protection contre les sur-températures sans réarmement sont mis en fonctionnement une seule fois.

NOTE Afin d'éviter la détérioration de l'appareil, il est possible d'introduire un refroidissement forcé et des périodes de repos.

Pendant l'essai, les dispositifs de protection contre les sur-températures à réarmement doivent fonctionner chaque fois qu'une CONDITION DE PREMIER DEFAUT est appliquée et les dispositifs de protection contre les sur-températures sans réarmement doivent fonctionner une seule fois. Après l'essai, les dispositifs de protection contre les sur-températures à réarmement ne doivent montrer aucun signe de détérioration pouvant empêcher leur fonctionnement dans une CONDITION DE PREMIER DEFAUT ultérieure.

14.4 Porte-fusibles

S'il est prévu qu'un OPERATEUR remplace un fusible, le porte-fusible ne doit pas permettre que des parties sous TENSION DANGEREUSE soient ACCESSIBLES durant le remplacement du fusible.

La conformité est vérifiée en effectuant un essai au moyen du doigt d'épreuve articulé appliqué sans effort (voir la Figure B.2).

14.5 Sélecteurs de tension RESEAU

Ces dispositifs doivent être construits de telle sorte qu'un passage d'une tension ou d'un type d'alimentation à un autre ne puisse pas se produire accidentellement. Voir 5.1.3 d) pour les exigences de marquage.

La conformité est vérifiée par examen et par essai manuel.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

14.6 Transformateurs d'alimentation RESEAU testés en dehors de l'appareil

Si les conditions d'environnement peuvent affecter les résultats des essais, les transformateurs d'alimentation RESEAU essayés en dehors de l'appareil (voir 4.4.2.7) doivent être testés dans les mêmes conditions que celles existant à l'intérieur de l'appareil.

La conformité est vérifiée par les essais de court-circuit et de surcharge spécifiés sous 4.4.2.7, suivis par l'es*sai de 4.4.4.1 b) et c)*. S'il y a un doute de tenue du transformateur pour l'essai *de 4.4.4 et 10.2* lorsqu'il est installé dans l'appareil, les essais sont répétés avec le transformateur installé dans l'appareil.

14.7 Circuits imprimés

Les circuits imprimés doivent être réalisés avec un matériau ayant une classification d'inflammabilité suivant la CEI 60695-11-10 de V-1 ou mieux.

Cette exigence ne s'applique pas aux circuits imprimés de cartes qui contiennent seulement des circuits à énergie limitée conformes aux exigences de 9.4.

La conformité du grade d'inflammabilité *ASSIGNE est vérifiée par examen des données sur les matériaux ou en réalisant les essais de combustion verticale de la CEI 60695-11-10 sur trois échantillons des parties considérées. Les échantillons peuvent être des cartes complètes, des parties de cartes ou des spécimens selon la CEI 60695-11-10.*

14.8 Circuits ou composants utilisés comme limiteurs de SURTENSIONS TRANSITOIRES

Les SURTENSIONS TRANSITOIRES dans un circuit peuvent être limitées par des circuits ou des composants. Les composants adaptés à cet usage sont notamment les varistances, les éclateurs sur PCB et les capacités en céramique, associés parfois avec des impédances ou des éclateurs à gaz.

Tout limiteur de surtensions faisant partie de l'appareil doit avoir la tenue adaptée à limiter les SURTENSIONS TRANSITOIRES potentielles.

Tableau 21 – Tensions de chocs en CATEGORIE DE SURTENSION II

Tension RESEAU phase-neutre efficace ou continue V	Tension de choc V
50	500
50 à 100	800
100 à 150	1 500
150 à 300	2 500
300 à 600	4 000
600 à 1 000	6 000

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La conformité est vérifiée en appliquant 5 impulsions positives et 5 impulsions négatives espacées entre elles de 1 min au maximum avec la tension de choc du Tableau 21 fournie par un générateur de chocs hybride (voir la CEI 61180-1). Le générateur doit produire une tension de forme d'onde 1,2/50 *en circuit ouvert, un courant de court*-circuit de forme d'onde 8/20 *, avec une impédance de sortie (valeur de crête de la tension en circuit ouvert divisée par la valeur de crête du courant de court-circuit) de 12 (une résistance peut être ajoutée en série si nécessaire pour augmenter l'impédance). La tension de choc doit être appliquée tandis que le circuit est en condition* d'*UTILISATION NORMALE en combinai*son avec l'alimentation *RESEAU. La tension RESEAU est la tension phase-neutre maximale ASSIGNEE.*

La tension d'essai est appliquée entre chaque paire de BORNES de l'alimentation *RESEAU de* l'appareil où des limiteurs *de surtensions sont présents.*

Aucun DANGER ne doit survenir dans le cas où le composant surchauffe ou se rompt pendant l'essai. Si une rupture se produit, aucune partie du composant ne doit ponter une isolation de sécurité. Si le composant surchauffe, il ne doit pas chauffer d'autres matériaux à leur point d'auto-*allumage. Le déclenchement du disjoncteur de l'alimentation RESEAU est une indication d'échec.*

NOTE La tension d'essai et l'impédance de sortie spécifiées du générateur ci-dessus s'appliquent aux appareils pour une CATEGORIE DE SURTENSION II ASSIGNEE. La conformité des appareils en CATEGORIES DE SURTENSION III et IV ASSIGNEES est spécifiée à l'Article K.4.

15 Protection par systèmes de verrouillage

15.1 Généralités

Des systèmes de verrouillage destinés à protéger un OPERATEUR des DANGERS doivent empêcher l'exposition de l'OPERATEUR au DANGER avant la suppression du DANGER et doivent répondre aux exigences données de 15.2 et 15.3.

La conformité est vérifiée par examen et en réalisant tous les essais applicables de cette présente norme.

15.2 Prévention de réactivation

Tant que la cause du déclenchement du système de verrouillage n'a pas été infirmée ou supprimée, un système de verrouillage destiné à la protection de l'OPERATEUR doit être conçu pour que le DANGER ne puisse pas réapparaître lors d'une réactivation sans l'aide d'un OUTIL.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par action manuelle des parties du système de verrouillage qui peuvent être touchées par le doigt d'épreuve articulé (voir la Figure B.2).

15.3 Fiabilité

Un système de verrouillage pour la protection des OPERATEURS doit être conçu de telle façon qu'un premier défaut du système de verrouillage ne puisse pas se produire au cours de la durée de vie prévue de l'appareil ou ne puisse pas être à l'origine d'un DANGER.

La conformité est vérifiée par l'évaluation du système de verrouillage. En cas de doute, le système de verrouillage ou les parties concernées de ce système sont vérifiées par des cycles de commutation de la charge la moins favorable en UTILISATION NORMALE. Le nombre de cycles est égal à deux fois le nombre maximal pouvant arriver au cours de la durée de vie prévue de l'appareil ou 10 000 cycles d'utilisation selon le plus élevé des deux. Après l'essai, la protection ne devra pas être détériorée.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

16 DANGERS résultant de l'application

16.1 Mauvais usage raisonnablement prévisible

Aucun DANGER ne doit survenir, même si les réglages, boutons et autres organes de commandes logicielles ou matérielles de l'appareil sont positionnés d'une manière non intentionnelle et non décrite dans les instructions. D'autres cas possibles de MAUVAIS USAGES RAISONNABLEMENT PREVISIBLES que ceux pas couverts par des exigences spécifiques de cette norme doivent être abordés par l'appréciation du RISQUE (voir Article 17).

La conformité est vérifiée par examen et par la revue de la documentation sur l'appréciation du RISQUE.

16.2 Aspects ergonomiques

Si les facteurs suivants peuvent conduire à un DANGER, une appréciation du RISQUE doit être documentée en prenant au moins en compte les aspects suivants:

a) limitation des dimensions du corps;

b) affichages et indicateurs;

c) accessibilité et conventions des commandes;

d) dispositions des BORNES.

La conformité est vérifiée par examen et par la revue de la documentation sur l'appréciation du RISQUE.

NOTE L'EN 804-2, EN 894-3, ISO 9241, SEMI S8 et d'autres documents donnent des procédures d'appréciation du RISQUE sur les aspects ergonomiques. Les exigences de ces documents ne seront pas toutes applicables aux appareils du domaine d'application de cette norme.

17 Appréciation du RISQUE

Si l'examen de l'appareil montre que des DANGERS incomplètement couverts par les Articles 6 à 16 (voir 1.2.1) peuvent survenir, alors une appréciation du RISQUE est exigée. Elle doit être effectuée et documentée pour atteindre au moins un RISQUE TOLERABLE par un processus itératif comme suit.

a) L'analyse du RISQUE

L'analyse du RISQUE est le processus d'identification des DANGERS et d'estimation des RISQUES basé sur l'utilisation de l'information disponible.

b) L'évaluation du RISQUE

Chaque analyse de RISQUE exige un plan pour évaluer la gravité estimée et la probabilité d'un niveau de RISQUE et pour juger l'acceptabilité du niveau de RISQUE résultant.

c) Réduction du RISQUE

Si le niveau de RISQUE initial n'est pas acceptable, des mesures doivent être prises afin de réduire le RISQUE. Le processus de l'analyse du RISQUE et l'évaluation du RISQUE doivent alors être répétés en vérifiant qu'aucun nouveau RISQUE n'a été introduit.

Les RISQUES résiduels après une appréciation du RISQUE doivent être identifiés dans les instructions pour l'AUTORITE RESPONSABLE. L'information appropriée sur la manière de réduire ces RISQUES doit être donnée (voir 5.4.1 e)).

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En choisissant la méthode la plus appropriée pour réduire le RISQUE, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre donné:

1) éliminer ou réduire les RISQUES au maximum par une conception et une fabrication intrinsèquement sure;
2) prendre les mesures nécessaires de protection par rapport aux RISQUES qui ne peuvent pas être éliminés (dispositifs de protection);
3) informer les OPERATEURS des RISQUES résiduels dus à toutes les imperfections des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est exigée, et spécifier les équipements de protection individuels nécessaires.

NOTE Une procédure d'appréciation du RISQUE est donnée à l'Annexe J. D'autres procédures d'appréciation du RISQUE sont données dans l'ISO 14971, la SEMI S10-1296, la CEI 61508, l'ISO 14121-1et l'ANSI B11.TR3. D'autres procédures établies qui mettent en application des mesures similaires peuvent aussi être utilisées.

La conformité est vérifiée par la revue de la documentation sur l'appréciation du RISQUE pour s'assurer que les RISQUES ont été éliminés ou qu'il ne reste seulement que *des RISQUES TOLERABLES.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe A
(normative)

Circuits de mesure du courant de contact
(voir 6.3)

NOTE Cette annexe se réfère à la CEI 60990 qui spécifie les procédures de mesure du courant de contact ainsi que les caractéristiques des voltmètres d'essai.

A.1 Circuit de mesure du courant alternatif de fréquence jusqu'à 1 MHzet du courant continu

Le courant doit être mesuré avec le circuit de la Figure A.1. Il doit être calculé à partir de la relation:

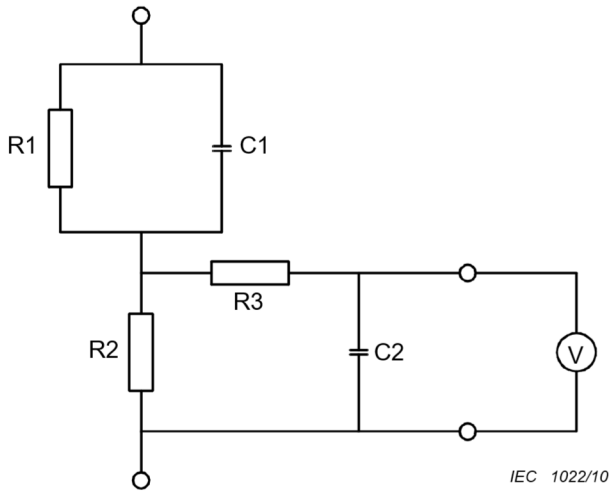
$$I = \frac{U}{500}$$

où

I est le courant en ampères;

U est la tension en volts indiquée par le voltmètre.

Ce circuit représente l'impédance du corps et compense la modification de la réponse physiologique du corps avec la fréquence.



R1 = 1 500 avec une tolérance relative de 5 %

R2 = 500 avec une tolérance relative de 5 %

R3 = 10 k avec une tolérance relative de 5 %

C1 = 0,22 avec une tolérance relative de 10 %

C2 = 0,022 avec une tolérance relative de 10 %

Figure A.1 – Circuit de mesure du courant alternatif de fréquence jusqu'à 1 MHz et du courant continu

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

A.2 Circuits de mesure du courant alternatif sinusoïdal de fréquence jusqu'à 100 Hz et du courant continu

Lorsque la fréquence ne dépasse pas 100 Hz, le courant peut être mesuré avec le circuit en variante de la Figure A.2. Lorsqu'un voltmètre est utilisé, le courant doit être calculé à partir de la relation:

$$I = \frac{U}{2\,000}$$

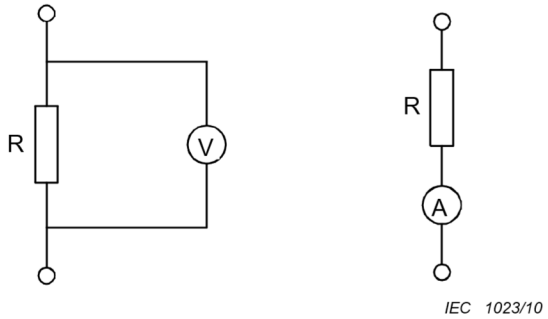
où

I est le courant en ampères;

U est la tension en volts indiquée par le voltmètre.

Ce circuit représente l'impédance du corps pour les fréquences ne dépassant pas 100 Hz.

NOTE La valeur 2 000 tient compte de l'impédance de l'instrument de mesure.



R = 2 000 avec une tolérance relative de 5 %

Figure A.2 – Circuits de mesure du courant alternatif sinusoïdal de fréquence jusqu'à 100 Hz et du courant continu

A.3 Circuit de mesure du courant pour brûlures électriques à hautes fréquences

Le courant est mesuré avec le circuit de la Figure A.3. Le courant doit être calculé à partir de la relation:

$$I = \frac{U}{500}$$

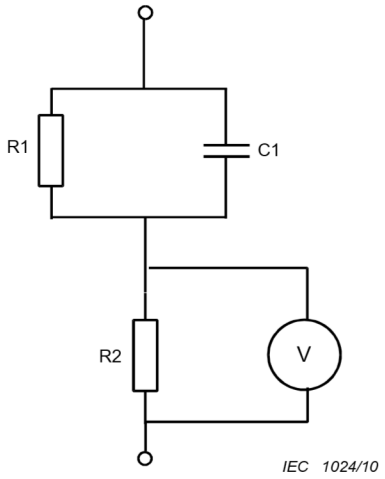
où

I est le courant en ampères;

U est la tension en volts indiquée par le voltmètre.

Ce circuit compense la modification de la réponse physiologique du corps avec la haute fréquence.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



R1 = 1 500 Ω avec une tolérance relative de 5 %

R2 = 500 Ω avec une tolérance relative de 5 %

C1 = 0,22 µF avec une tolérance relative de 10 %

Figure A.3 – Circuit de mesure du courant pour brûlures électriques

A.4 Circuit de mesure du courant pour contact en EMPLACEMENT HUMIDE

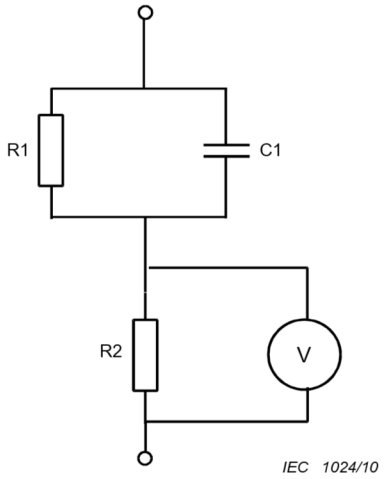
Le circuit de la Figure A.4 doit être utilisé pour les contacts en EMPLACEMENT HUMIDE. Le courant doit être calculé à partir de la relation:

$$I = \frac{U}{500}$$

où

I est le courant en ampères;

U est la tension en volts indiquée par le voltmètre.



R1 = 375 Ω avec une tolérance relative de 5 %

R2 = 500 Ω avec une tolérance relative de 5 %

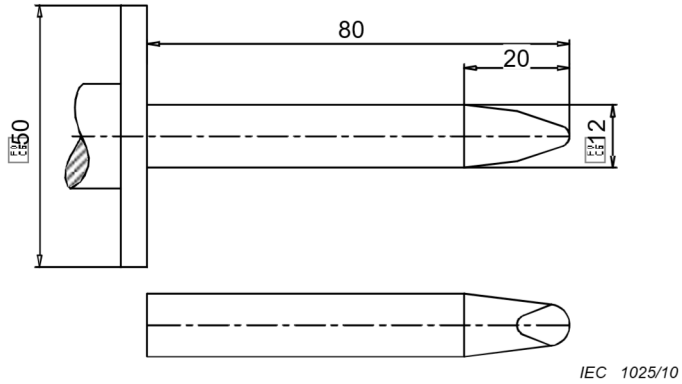
C1 = 0,22 µF avec une tolérance relative de 10 %

Figure A.4 – Circuit de mesure du courant pour contact en EMPLACEMENT HUMIDE

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe B
(normative)

Doigts d'épreuve normalisés
(voir 6.2)



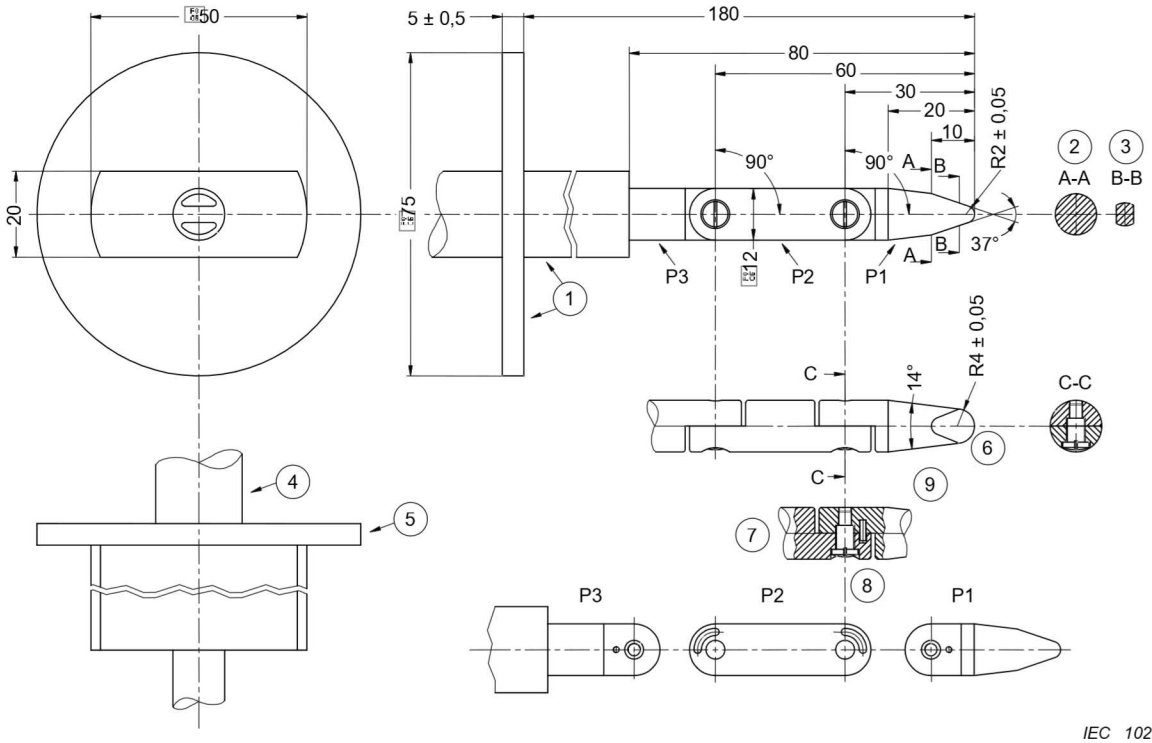
Dimensions en millimètres

Pour les tolérances et les dimensions de la pointe du doigt d'épreuve, voir la Figure B.2.

NOTE Ce doigt d'épreuve est identique à la sonde d'essai 11 de la CEI 61032, Figure 7.

Figure B.1 – Doigt d'épreuve rigide

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 matériau isolant
2 section AA
3 section BB
4 poignée
5 plaque d'arrêt
6 sphérique
7 détail x (exemple)
8 vue de côté
9 chanfrein sur toutes les arêtes

Dimensions en millimètres

Tolérances sur les dimensions sans tolérance spécifique:

– sur les angles: $^{0}_{10}$

– sur les dimensions linéaires:

jusqu'à 25 mm: $^{0}_{0,05}$ mm

au-dessus de 25 mm: ±0,2 mm

Matériau du doigt: acier trempé, etc.

Les deux articulations de ce doigt peuvent être pliées à un angle de (90 $^{10}_{0}$)°, mais dans une seule et même direction.

L'utilisation de la solution broche encoche ne représente qu'une des approches possibles permettant de limiter l'angle de pliage à 90°. Pour cette raison, les dimensions et les tolérances de ces détails ne sont pas données dans le plan. La conception réelle doit impérativement garantir un angle de pliage de (90 $^{10}_{0}$)°.

NOTE Ce doigt d'épreuve est identique à la sonde d'essai B de la CEI 61032, Figure 2.

Figure B.2 – Doigt d'épreuve articulé

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe C
(normative)

Mesure des DISTANCES D'ISOLEMENT et des LIGNES DE FUITE

Les méthodes de mesure des DISTANCES D'ISOLEMENT et des LIGNES DES FUITES sont indiquées dans les exemples 1 à 11 qui suivent (voir la Figure C.1). Ces exemples ne font pas la différence entre les intervalles et les rainures ou entre les types d'isolation.

Les suppositions suivantes ont été faites:

a) lorsque la distance entre les arêtes supérieures d'une rainure est supérieure ou égale à *X* (voir le Tableau C.1), la LIGNE DE FUITE est mesurée le long des contours de la rainure (voir exemple 2);

b) tout puits est supposé être ponté par une liaison isolante de largeur *X*, placée dans la position la plus défavorable (voir l'exemple 3);

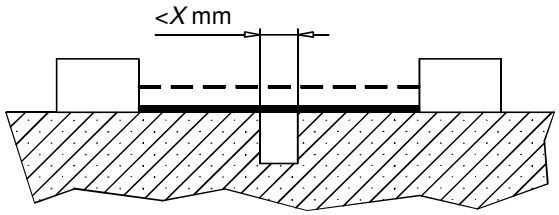
c) les DISTANCES D'ISOLEMENT et les LIGNES DE FUITE mesurées entre les parties pouvant avoir différentes positions l'une par rapport à l'autre, sont mesurées lorsque ces parties se trouvent dans leurs positions les plus défavorables.

Dans les exemples suivants, la dimension *X* prend la valeur spécifiée dans le Tableau C.1 en fonction du DEGRE DE POLLUTION.

Tableau C.1 – Largeur de X

DEGRE DE POLLUTION	Largeur de *X* mm
1	0,25
2	1,0
3	1,5

Si la DISTANCE D'ISOLEMENT associée est inférieure à 3 mm, la dimension *X* de la rainure du Tableau C.1 peut être réduite au tiers de la valeur de cette DISTANCE D'ISOLEMENT.

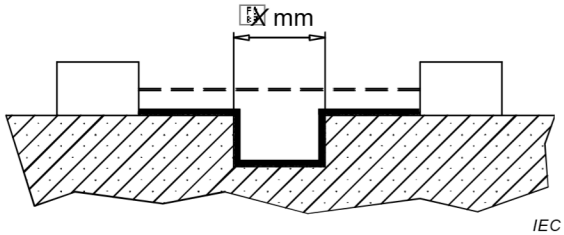


IEC 2749/2000

EXEMPLE 1: Ce chemin comprend une rainure à flancs parallèles ou convergents, de profondeur quelconque et de largeur inférieure à *X*.

La DISTANCE D'ISOLEMENT et la LIGNE DE FUITE sont mesurées en ligne droite au-dessus de la rainure, comme indiqué ci-dessus.

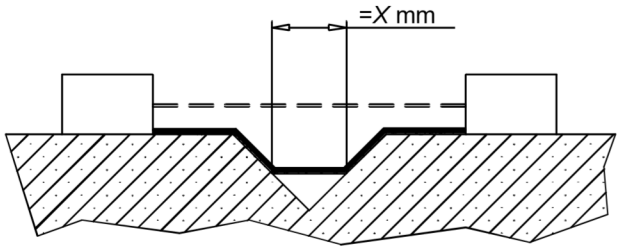
AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



IEC 2750/2000

EXEMPLE 2: Ce chemin comprend une rainure à flancs parallèles, de profondeur quelconque et de largeur égale ou supérieure à *X*.

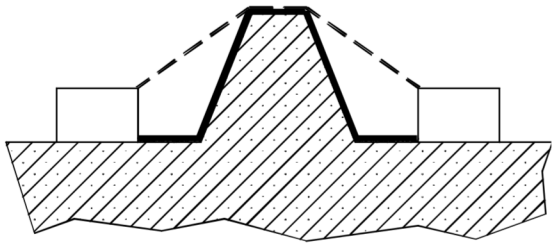
La DISTANCE D'ISOLEMENT est la distance en ligne droite. Le chemin de LIGNE DE FUITE longe le profil de la rainure.



IEC 2751/2000

EXEMPLE 3: Ce chemin comprend une rainure en V dont la largeur est supérieure à *X*.

La DISTANCE D'ISOLEMENT est la distance en ligne droite. Le chemin de LIGNE DE FUITE longe le profil de la rainure, mais "court-circuite" le bas de la rainure par un tronçon de *X*.

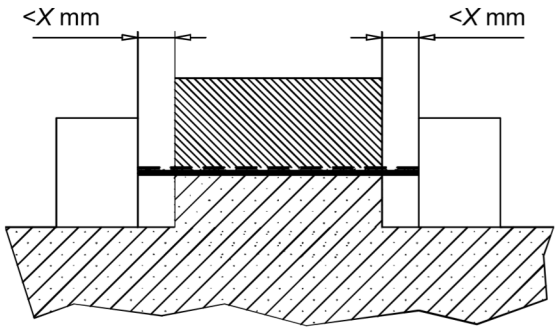


IEC 2752/2000

EXEMPLE 4: Ce chemin comprend une nervure.

La DISTANCE D'ISOLEMENT est le chemin dans l'air le plus court par-dessus le sommet de la nervure. Le chemin de LIGNE DE FUITE longe le profil de la nervure.

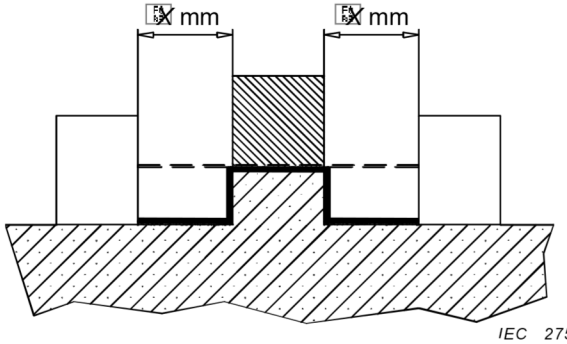
AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



IEC 2753/2000

EXEMPLE 5: Ce chemin comprend deux parties non collées avec des rainures de largeur inférieure à *X* de chaque côté.

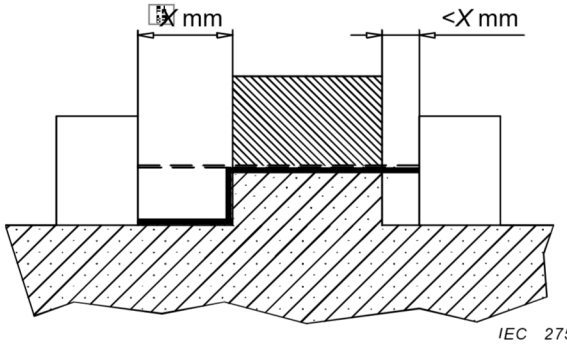
Le chemin de la DISTANCE D'ISOLEMENT et de la LIGNE DE FUITE est la distance en ligne droite indiquée ci-dessus.



IEC 2754/2000

EXEMPLE 6: Ce chemin comprend deux parties non collées avec des rainures de largeur égale ou supérieure à *X* de chaque côté.

La DISTANCE d'isolement est la distance en ligne droite. Le chemin de LIGNE DE FUITE longe le profil des rainures.

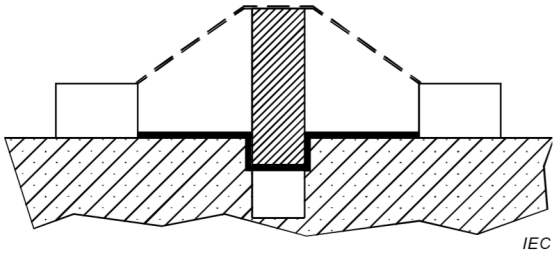


IEC 2755/2000

EXEMPLE 7: Ce chemin comprend deux parties non collées avec, d'un côté une rainure de largeur inférieure à *X* et, de l'autre côté, une rainure de largeur égale ou supérieure à *X*.

Les chemins de la DISTANCE D'ISOLEMENT et de la LIGNE DE FUITE sont indiqués ci-dessus.

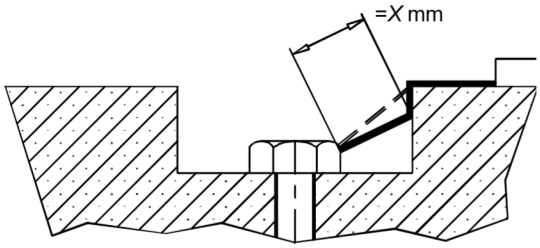
AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



IEC 2756/2000

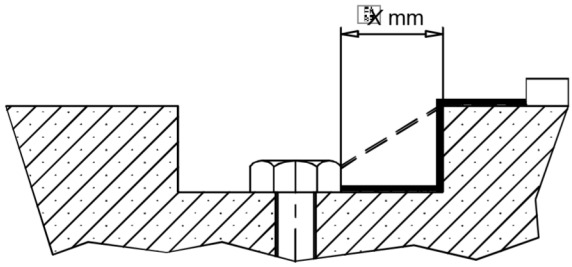
EXEMPLE 8: La LIGNE DE FUITE à travers le joint non collé est inférieure à la LIGNE DE FUITE par-dessus la barrière.

La DISTANCE D'ISOLEMENT est le chemin dans l'air le plus court par-dessus le sommet de la barrière.



IEC 2757/2000

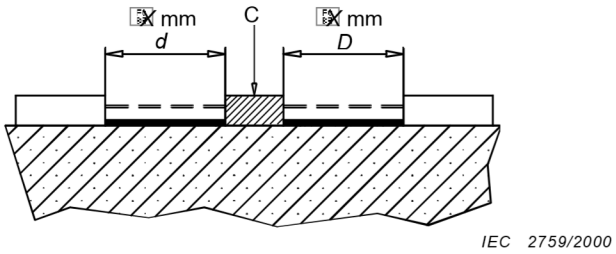
EXEMPLE 9: Distance trop faible entre tête de vis et paroi du logement pour être prise en compte.



IEC 2758/2000

EXEMPLE 10: Distance suffisante entre tête de vis et paroi du logement pour être prise en compte.

La mesure de la LIGNE DE FUITE s'effectue de la vis à la paroi quand la distance est égale à *X*.



EXEMPLE 11: C est une partie flottante

La DISTANCE D'ISOLEMENT est la distance *d* + *D*.

La LIGNE DE FUITE est aussi *d* + *D.*

LIGNE DE FUITE

DISTANCE D'ISOLEMENT

Figure C.1 – Exemples de méthodes de mesure des DISTANCES D'ISOLEMENT et des LIGNES DE FUITE

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe D
(normative)

Parties entre lesquelles des exigences d'isolement sont spécifiées
(voir 6.4 et 6.5.3)

Les symboles suivants sont utilisés de la Figure D.1 à la Figure D.3 pour indiquer:

a) Exigences:

B L'ISOLATION PRINCIPALE est exigée

D La DOUBLE ISOLATION ou l'ISOLATION RENFORCEE sont exigées

b) Circuits et parties:

A Partie ACCESSIBLE non reliée à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION

H Circuit sous TENSION DANGEREUSE en CONDITION NORMALE

R Impédance de forte valeur qui en combinaison avec l'ISOLATION PRINCIPALE constitue l'IMPEDANCE DE PROTECTION (voir 6.5.4)

S Ecran de protection

T_A BORNE externe ACCESSIBLE (ne dépassant pas les niveaux de 6.3.1 en CONDITION NORMALE)

T_N BORNE (qui peut dépasser les niveaux de 6.3.1 en CONDITION NORMALE, et par conséquent ne doit pas être ACCESSIBLE)

Z Impédance du circuit secondaire

Les circuits secondaires peuvent aussi être considérés comme des parties individuelles.

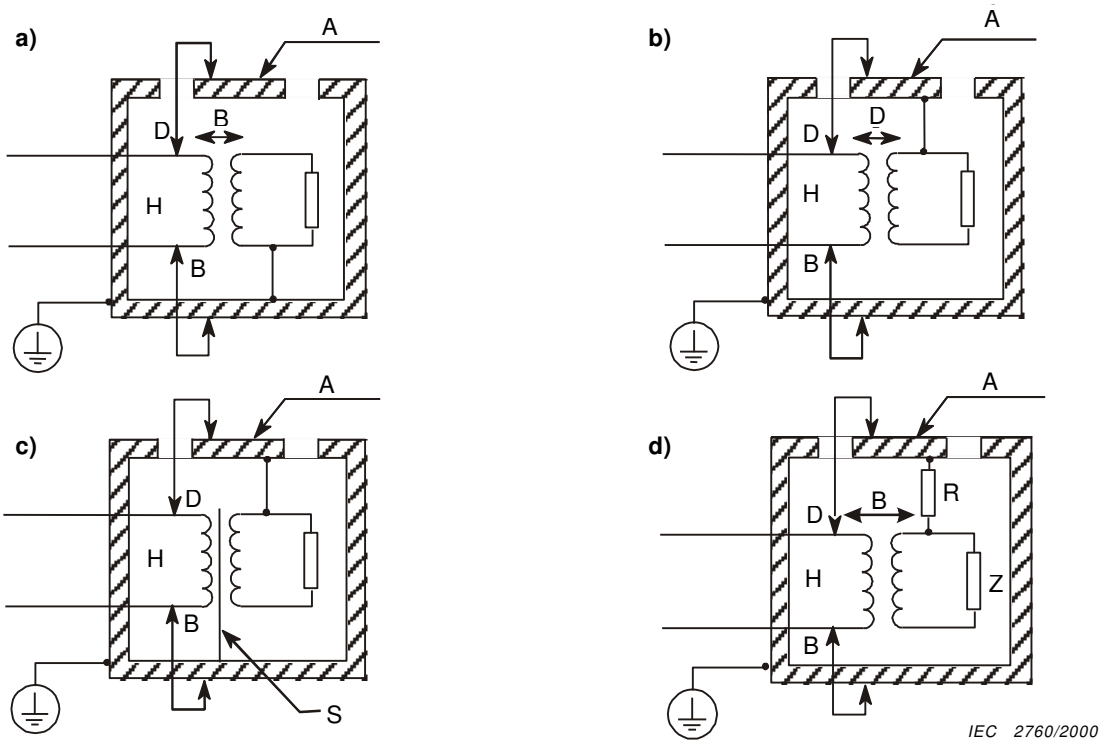
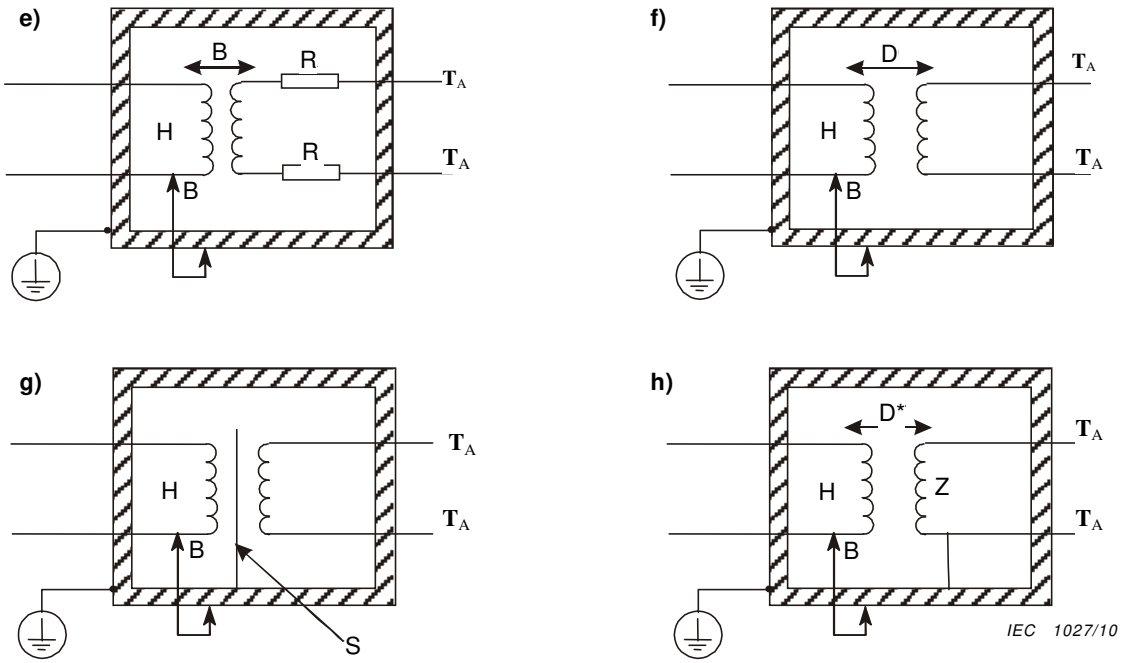


Figure D.1a) à Figure D.1d) – Protection entre des circuits sous TENSION DANGEREUSE et des parties ACCESSIBLES



D* peut être remplacé par B
si Z est suffisamment faible (voir 6.6.1)

Figure D.1e) à Figure D.1h) – Protection entre des circuits sous TENSION DANGEREUSE et des circuits qui ont des BORNES externes ACCESSIBLES

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

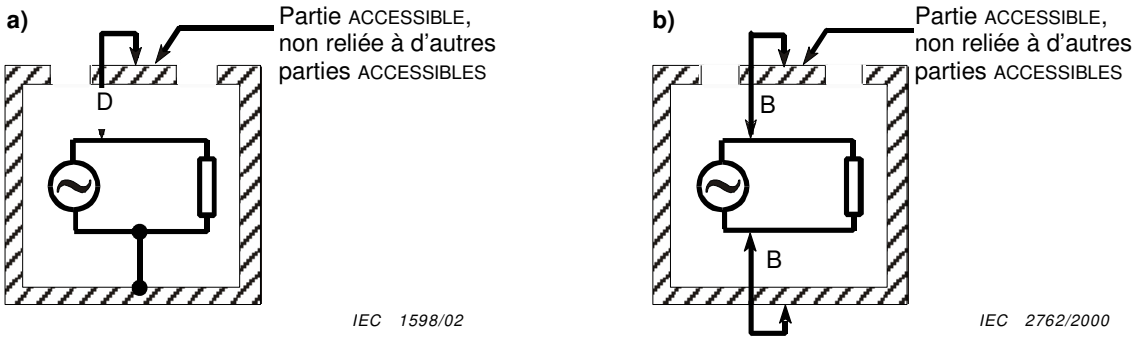


Figure D.2a) et Figure D.2b) – Protection entre un circuit interne sous TENSION DANGEREUSE et une partie ACCESSIBLE qui n'est pas reliée à d'autres parties ACCESSIBLES

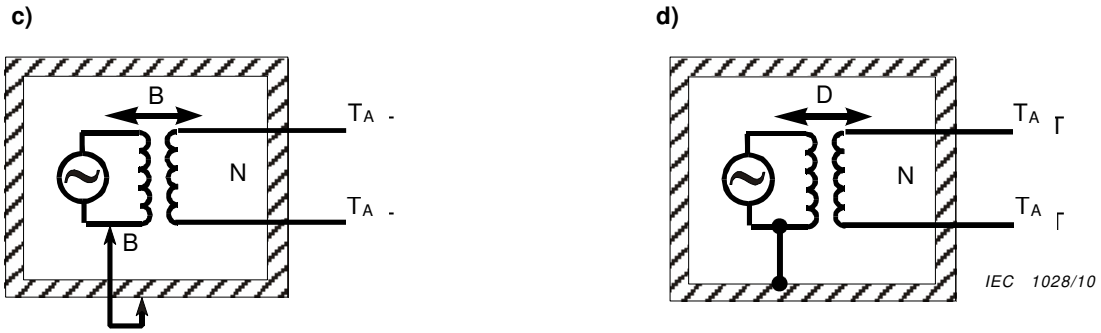


Figure D.2c) et Figure D.2d) – Protection entre des circuits primaires sous TENSION DANGEREUSE et des circuits qui ont des BORNES externes ACCESSIBLES

NOTE 1 D'autres moyens de protection sont également possibles pour les circuits représentés selon la Figure D.2 c) et d), tels les écrans de protection, la LIAISON DE PROTECTION (voir 6.5.2) et l'IMPEDANCE DE PROTECTION (voir 6.5.4).

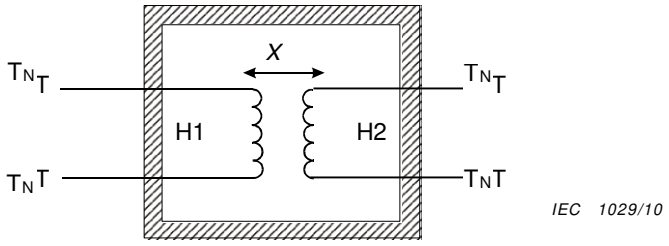


Figure D.3 – Protection des BORNES externes ACCESSIBLES de deux circuits sous TENSION DANGEREUSE

NOTE 2 Voir les Figure D.1 a) à d) pour l'exigence relative à l'isolation entre une partie ACCESSIBLE non reliée à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION, et l'un ou l'autre des deux circuits sous TENSION DANGEREUSE.

L'exigence pour l'isolation entre H1 et H2 (*X)* est la plus sévère des conditions suivantes:

B ISOLATION PRINCIPALE – Si H1 et H2 sont connectés, les exigences d'isolation sont basées sur la TENSION DE SERVICE ASSIGNEE la plus élevée qui contraint l'isolation entre les circuits;

D DOUBLE ISOLATION ou ISOLATION RENFORCEE – Si H1 est connecté et les BORNES de H2 sont ACCESSIBLES pour les besoins d'une connexion, l'exigence pour l'isolation est basée sur la TENSION DE SERVICE ASSIGNEE la plus élevée qui contraint l'isolation pour H1;

D DOUBLE ISOLATION ou ISOLATION RENFORCEE – Si H2 est connecté et les BORNES de H1 sont ACCESSIBLES pour les besoins d'une connexion, l'exigence pour l'isolation est basée sur la TENSION DE SERVICE ASSIGNEE la plus élevée qui contraint l'isolation pour H2.

Annexe E
(informative)

Principes directeurs pour la réduction des DEGRES DE POLLUTION

Le microenvironnement à l'intérieur de l'appareil est déterminé par les conditions d'environnement suivant lesquelles l'appareil est exposé au cours de l'utilisation, l'installation, la maintenance, et de toute la POLLUTION produite par l'appareil lui-même ainsi que par l'efficacité des mesures d'étanchéité appliquées.

L'appareil peut être classé suivant les situations environnementales décrites dans le Tableau E.1.

Tableau E.1 – Situations environnementales

Situation environnementale	Appareil utilisé dans un ...	Installation ou maintenance de l'appareil dans un ...
A	environnement contrôlé[a]	environnement contrôlé
B	environnement non contrôlé	environnement contrôlé ou l'appareil n'est pas ouvert pendant l'installation ou l'entretien
C	environnement non contrôlé	environnement non contrôlé
[a] Un environnement contrôlé est un environnement défini par les conditions de 1.4.1 c) et d).		

NOTE La situation environnementale du Tableau E.1 fournit une classification systématique de l'environnement auquel l'appareil est exposé et si l'appareil peut être ouvert pour des raisons d'installation et de maintenance.

La réduction du DEGRE DE POLLUTION du microenvironnement peut être obtenue en utilisant les méthodes du Tableau E.2.

Tableau E.2 – Réduction du DEGRE DE POLLUTION

DEGRE DE POLLUTION du macro-environnement	DEGRE DE POLLUTION du microenvironnement						
	2			3		4	
	Situation environnementale			Situation environnementale		Situation environnementale	
	A	B	C	B	C	B	C
ENVELOPPE IPx5, IPx6	1	2	2	3	3	4	4
ENVELOPPE IPx7, IPx8	1	1	2	2	3	2	4
Chauffage régulé à l'intérieur de l'appareil ayant une ENVELOPPE IPx4 ou plus	1	2	2	3	3	4	4
Les indices IP sont définis dans la CEI 60529.							

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe F
(normative)

ESSAIS INDIVIDUELS DE SERIE

F.1 Généralités

Le fabricant doit exécuter les essais des Articles F.2 à F.4 sur 100 % des appareils produits qui ont à la fois des parties sous TENSION DANGEREUSE et des parties conductrices ACCESSIBLES. Sauf s'il est clairement démontré que le résultat des essais ne peut être invalidé par les opérations de production ultérieures, les essais doivent être exécutés sur un appareil complètement terminé. Les composants ne doivent pas être débranchés, modifiés ou démontés pour l'essai mais les volets clipsés et les boutons enfichés peuvent être enlevés s'ils risquent d'interférer sur le déroulement des essais. L'appareil ne doit pas être alimenté durant les essais, mais le commutateur d'alimentation RESEAU doit être sur la position "Marche".

L'appareil peut ne pas être emballé dans une feuille métallique et pré-conditionné à l'humidité.

La correction d'altitude de la tension d'essai pour le site d'essai n'est pas nécessaire.

L'appareil d'essai en tension doit être en mesure de maintenir la tension requise pendant la période de temps spécifiée. Il n'y a pas d'autres exigences applicables.

La conformité est vérifiée par examen.

F.2 Terre de protection

Un essai de continuité est exécuté entre d'une part, la broche de terre du socle du connecteur ou de la fiche mobile RESEAU mâle de l'appareil raccordé, ou la BORNE DE TERRE DE PROTECTION des APPAREILS BRANCHES EN PERMANENCE, et d'autre part, toutes les parties conductrices ACCESSIBLES qui, selon 6.5.2, doivent être raccordées à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION.

NOTE Aucune valeur de courant d'essai n'est spécifiée.

F.3 CIRCUITS RESEAU

F.3.1 Généralités

La tension d'essai est appliquée entre:

a) les BORNES d'alimentation RESEAU raccordées ensemble, et

b) toutes les parties conductrices ACCESSIBLES, y compris la BORNE DE TERRE DE PROTECTION s'il y en a une, raccordées ensemble.

Au cours de cet essai, l'appareil doit être isolé électriquement de toute terre. Cet essai n'est pas *appliqué aux petites parties métalliques telles que les étiquettes signalétiques, les vis ou rivets, si elles sont séparées des parties sous TENSION DANGEREUSE par une ISOLATION RENFORCEE ou équivalente.*

NOTE Pour les appareils qui ont des parties conductrices ACCESSIBLES raccordées à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION, le raccordement entre elles des parties conductrices ACCESSIBLES n'est pas nécessaire parce que les raccordements corrects sont vérifiés par l'essai de F.2.

La tension d'essai peut être alternative ou continue. Elle est choisie dans le Tableau F.1 pour la CATEGORIE DE SURTENSION appropriée. Pour les essais en tension alternative et continue, la tension d'essai est portée à sa valeur spécifiée en moins de 5 s et maintenue à cette valeur pendant au moins 2 s. L'essai aux ondes de choc est l'essai avec une forme d'onde 1,2/50 µs selon la CEI 61180 en appliquant au minimum trois impulsions de chaque polarité espacées d'au moins 1 s.

Aucun arc dans les DISTANCES D'ISOLEMENT ou claquage partiel de l'isolation solide ne doit se produire durant l'essai et le dispositif de test ne doit pas non plus indiquer de défaut.

Tableau F.1 – Tensions d'essai pour les **ESSAIS INDIVIDUELS DE SERIE des CIRCUITS RESEAU**

Tension nominale phase-neutre de l'alimentation **RESEAU**	**CATEGORIE DE SURTENSION II**			**CATEGORIE DE SURTENSION III**			**CATEGORIE DE SURTENSION IV**		
Alternatif efficace ou continu	**Alter-natif**	**Conti-nu**	**Tension de choc 1,2/50**	**Alter-natif**	**Conti-nu**	**Tension de choc 1,2/50**	**Alter-natif**	**Conti-nu**	**Tension de choc 1,2/50**
V	V_{eff}	V	$V_{crête}$	V_{eff}	V	$V_{crête}$	V_{eff}	V	$V_{crête}$
≤150	840	1 200	1 200	1 400	2 000	2 000	2 200	3 100	3 100
150 < ≤300	1 400	2 000	2 000	2 200	3 100	3 100	3 300	4 700	4 700
300 < ≤600	2 200	3 100	3 100	3 300	4 700	4 700	4 300	6 000	6 000
600 < ≤1 000	3 300	4 700	4 700	4 300	6 000	6 000	5 300	7 500	7 500

F.3.2 CIRCUITS RESEAU avec limiteurs de tension

Pour les CIRCUITS RESEAU avec limiteurs de tension qui satisfont aux exigences de 14.8, l'essai *en tension alternative ou continue de F.3.1* peut être réalisé avec une tension d'essai de 0,9 fois la tension d'écrêtage du limit*eur de tension, mais pas moins de deux fois la TENSION DE SERVICE du CIRCUIT RESEAU.*

F.4 Circuits flottants

Une tension d'essai est appliquée entre

a) les BORNES des circuits flottants d'entrée et de sortie raccordées ensemble, qui peuvent être sous TENSION DANGEREUSE en UTILISATION NORMALE, et

b) les parties conductrices ACCESSIBLES raccordées ensemble.

La valeur des tensions appliquées est égale à 1,5 fois la tension maximale par rapport à la terre, mais elle n'est pas inférieure à 350 V alternatif efficace ou 500 V continu. Si des limiteurs de tensions opèrent en dessous de la tension appliquée, la valeur de tension appliquée est égale à 0,9 fois la tension d'écrêtage, mais elle n'est pas inférieure à la tension maximale par rapport à la terre.

La tension d'essai est portée à la valeur spécifiée en moins de 5 s et maintenue à cette valeur pendant au moins 2 s, le circuit électrique étant isolé de toute terre.

Aucun arc dans les DISTANCES D'ISOLEMENT ou claquage partiel de l'isolation solide ne doit se produire durant l'essai et le dispositif de test ne doit pas non plus indiquer de défaut.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe G
(informative)

Fuite et rupture des fluides sous pression

Les exigences et essais de cette annexe sont acceptés aux USA, au Canada et dans quelques autres pays, comme preuve de conformité avec les législations nationales sur les hautes pressions. Ces exigences ne sont pas adaptées pour les appareils manipulant des substances toxiques, inflammables ou autre substances dangereuses. Reportez-vous aux exigences des autorités nationales pour de tels appareils.

G.1 Généralités

Les parties des appareils contenant des fluides sous pression ne doivent pas causer un DANGER suite à une rupture ou à une fuite en CONDITION NORMALE ou en CONDITION DE PREMIER DEFAUT.

La conformité est vérifiée comme spécifié aux Articles G.2 à G.4.

G.2 Pressions au-dessus de 2 MPa et produit pression fois volume supérieur à 200 kPa

G.2.1 Généralités

Les parties des appareils contenant des fluides qui en UTILISATION NORMALE ont les deux caractéristiques suivantes ne doivent pas causer un DANGER en cas de rupture ou de fuite:

a) un produit pression x volume supérieur à 200 kPa

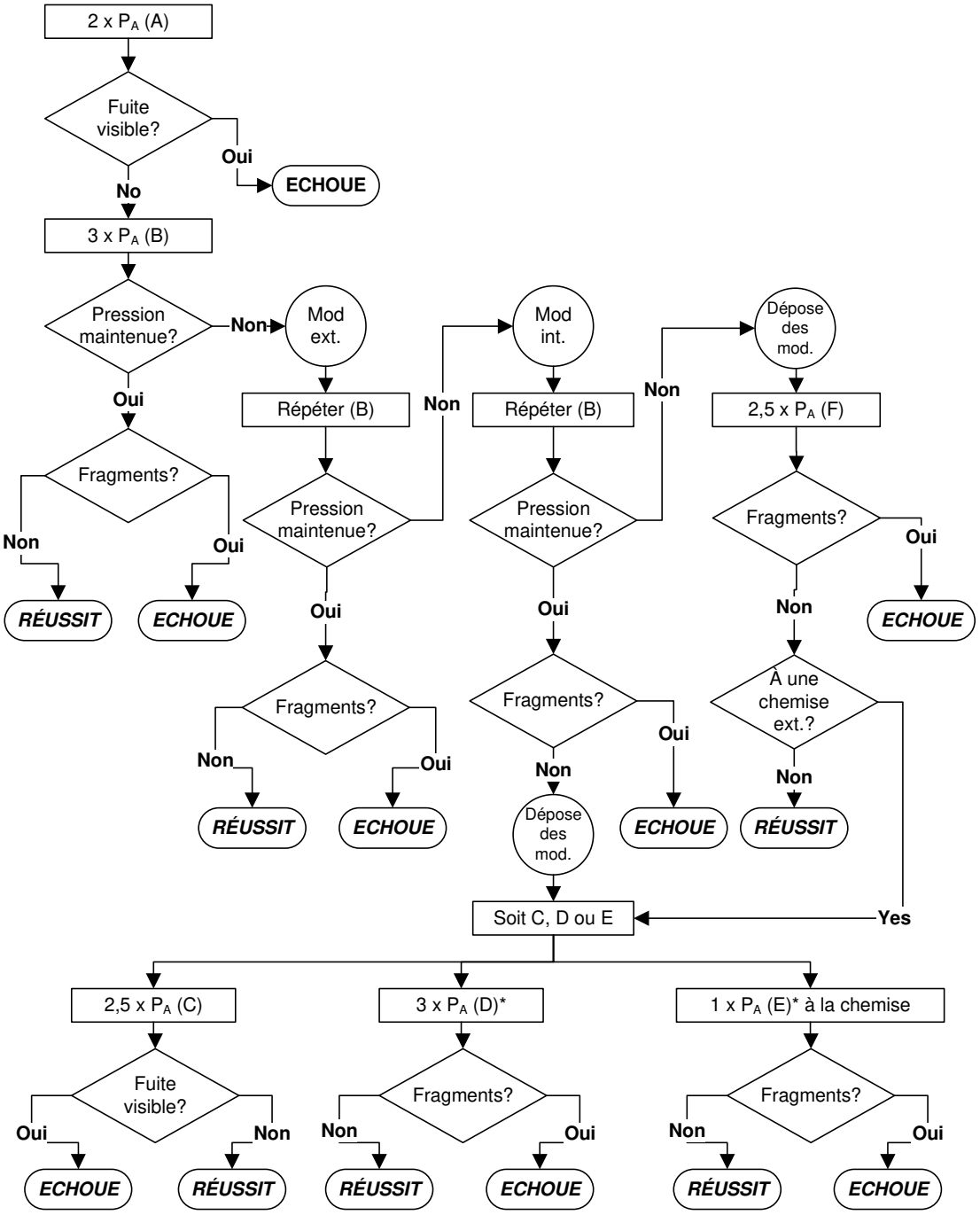
b) une pression supérieure à 2 MPa.

NOTE De tels appareils comprennent les appareils fonctionnant avec des fluides sous pression employant des soufflets flexibles, des diaphragmes, des tubes de Bourdon, etc. et des appareils tels que les débitmètres qui sont branchés aux processus sous pression ASSIGNEE de 2 MPa ou plus.

La conformité est vérifiée par examen et en réalisant les essais hydrostatiques de G.2.2 à G.2.6. Tout dispositif de sécurité de surpression qui est utilisé pour limiter la pression de service maximale est inactif durant les essais.

La Figure G.1 est un diagramme montrant les méthodes de vérification de la conformité.

Tout au long de l'Article G.2, les valeurs sont basées sur la pression ASSIGNEE P_A. C'est la pression maximale marquée sur l'appareil ou, si aucune valeur n'est marquée, la surpression maximale transitoire (pression maximale qui peut être appliquée sans modification permanente du bon fonctionnement). Dans le cas d'un appareil à pression différentielle, la pression ASSIGNEE est supérieure à la pression de service et à la pression statique.



Référence des paragraphes pour les essais de A à F: IEC 1030/10

A = G.2.3 a) – B = G.2.3 b) – C = G.2.5 a) – D = G.2.5 b) – E = G.2.5 c) – F = G.2.6 – P_A = pression ASSIGNEE

Figure G.1 – Processus de vérification de la conformité (voir G.2)

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

G.2.2 Réalisation des essais hydrostatiques pour G.2.1

Les parties de l'appareil qui sont normalement soumises au fluide sous pression sont remplies avec un liquide adapté tel que l'eau pour exclure l'air, et sont ensuite reliées à une pompe *hydraulique. La press*ion est augmentée progressivement jusqu'à la valeur spécifiée pour l'essai.

Les parties de l'appareil qui reçoivent normalement une pression de charge indirecte, comme dans les systèmes à couplage hydraulique, sont soumises à l'essai de pression en même te*mps,* soit à travers le fluide hydraulique de remplissage d'origine ou, en son absence, avec le liquide d'essai.

Les valeurs des essais de pression sont basées sur la pression ASSIGNEE P_A.

Les valeurs de pression d'essai spécifiées de *G.2.3 à G.2.6* s'appliquent aux appareils avec une *pression* ASSIGNEE jusqu'à 14 MPa. Pour des pressions ASSIGNEES *plus élevées, les valeurs du Tableau G.1* s'appliquent.

S'il est spécifié que la pression est appliquée à "l'appareil"*, ceci fait référence à la partie de* l'appareil qui est soumise à la pression en UTILISATION NORMALE. S'il est spécifié q*ue la pression est appliquée à "la chemise externe" ceci fait référence à tout boîtier, couvercle ou* ENVELOPPE non pressurisé qui enferme une ou toutes les parties de l'appareil pressurisé, mais qui n'est pas *soumis à la pression en* UTILISATION NORMALE.

G.2.3 Essais initiaux

Les essais suivants sont réalisés.

a) Une pression égale à 2 P_A est appliquée à l'appareil durant 1 min sans aucune fuite visible.

b) Une pression égale à 3 P_A est appliquée à l'appareil durant 1 min sans aucune rupture ou *fuite visible* qui résulterait dans la projection de fragments en dehors de l'appareil.

Durant l'essai b), une fuite peut arriver à cause d'une fente dans un tube de Bourdon, dans un diaphragme ou dans un soufflet, ou à cause de la défaillance d'un joint ou d'une garniture. Cela n'est pas considéré comme une défaillance de l'essai si la pression pe*ut être maintenue durant 1 min. Cependant, si la fuite a une importance qui empêche la pression* d'être maintenue durant 1 min, les modifications spécifiées en *G.2.4* sont réalisées et l'essai *recommencé.*

1) Si l'appareil passe l'essai de *G.2.3 b) après modification seulement comme spécifié en G.2.4* a), aucun autre essai n'est réalisé

*2) Si l'*appareil passe l'essai de *G.2.3 b) après modification comme spécifié en G.2.4 b)), les modifications sont enlevées et un des essais de G.2.5 est réalisé.*

3) Si l'appareil de nouveau ne passe pas l'essai de *G.2.3 b), les modifications sont* enlevées et l'essai de *G.2.6 est réalisé.*

G.2.4 Modifications pour minimiser la fuite

Les modifications suivantes peuvent être réalisées.

a) Les raccords externes peuvent être modifiés pour réduire la fuite.

b) Un joint défaillant ou un joint étanche flexible (ne faisant pas partie de l'élément de mesure) qui réalise une partition structurelle entre la partie de l'appareil qui est sous pression en UTILISATION NORMALE *et la chemise externe peut être remplacé par un élément non fonctionnel plus résistant pour réduire la fuite.*

G.2.5 Essais additionnels si la modification réussit à minimiser la fuite

Si après la réalisation de toute modification de G.2.4 b)), l'essai de *G.2.3 b) a été répété avec* succès, l'appareil est remis dans son état d'origine, et un des essais a), b), ou c) c*i-dessous est* effectué sur l'appareil sans modification. Les appareils conçus pour des substances toxiques, inflammables ou même dangereuses, doivent subir l'essai a) ci-*dessous.*

a) *Une pression égale à 2,5* P_A est appliquée à l'appareil durant 1 min sans aucune fuite *visible.*

b) *Une pression égale à 3* P_A est appliquée à l'appareil durant 1 min sans aucune rupture ou *fuite visible qui résulterait dans la projection de fragments en dehors de la chemise externe.*

NOTE 1 Dans ce cas, même si la pression de 3 P_A ne peut être maintenue dans l'appareil, la fuite de la chemise externe est telle qu'elle empêche l'établissement d'une pression dangereuse.

c) Lorsque l'appareil a une chemise externe pouvant être pressurisé*e, elle est soumise à une pression de* P_A *pendant 1 min sans aucune rupture ni défaillance qui causerait la projection de morceaux en dehors de la chemise externe.*

NOTE 2 Dans cette situation, la faculté de la chemise externe de résister à la pression empêche la rupture et les morceaux expulsés.

G.2.6 Essais additionnels si les modifications ne réussissent pasà réduire la fuite

Lorsque l'appareil ne réussit pas avec succès l'essai de *G.2.3 b), après les modifications de G.2.4*, mais la fuite est utile comme mécanisme de réduction de pression, l'appareil est *conforme aux exigences de G.2.3 b)* s'il subit avec succès et après dépose des modifications, *les essais spécifiés ci*-dessous et si l'appareil est équipé d'une chemise externe s'il subit avec *succès un des essais de a), b), et c) de G.2.5.*

Une pression égale à 2,5 P_A est appliquée à l'appareil durant 1 min sans aucune rupture ou fuite visible qui résulterait dans la projection de morceaux en dehors de l'appareil.

Tableau G.1 – **P**ressions d'essai pour l**es appareils avec des pressions supérieures à 14 MPa**

P_A	Pression pour l'essai **de G.2.5 c)**	**Pression pour** l'essai de G.2.3 a)	**Pression pour** l'essai de G.2.5 a) **et G.2.6**	**Pression pour** l'essai de G.2.3 b) **et G.2.5 b)**
14 70 MPa	P_A	1,75 P_A plus 3,5 MPa	2,0 P_A plus 7 MPa	2,5 P_A plus 7 MPa
70 MPa	P_A	1,3 P_A plus 35 MPa	1,5 P_A plus 42 MPa	2,0 P_A plus 42 MPa

G.3 Pressions entre 50 kPa et 2 MPa, et produit pression fois volume au-dessus de 200 kPa

Les parties des appareils contenant des fluides qui en UTILISATION NORMALE ont les deux caractéristiques suivantes ne doivent pas causer un DANGER en cas de rupture ou de fuite:

a) un produit pression x volume supérieur à 200 kPa

b) une pression entre 50 kPa et 2 MPa.

La conformité est vérifiée en réalisant l'essai hydrostatique de *G.2.2. Tout dispositif de sécurité de surpression qui est utilisé pour limiter la pression de service maximale est inactif durant les essais.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Une pression égale à 3 P_A est appliquée à l'appareil durant 1 min sans aucune fuite *déformation permanente (plastique) ou éclatement. Cependant pour les appareils non conçus pour des substances toxiques, inflammables ou même dangereuses, une fuite à un joint pour une pression supérieure à 1,2* P_A *est acceptable.*

Lorsqu'un essai hydrostatique ne peut être réalisé sur des parties ou des tuyaux non marqués *contenant des fluides, leurs intégrités sont vérifiées par des essais équivalents adaptés, tels que* l'essai pneumatique à 3 P_A.

Pour les systèmes de réfrigération, voir les normes nationales applicables comme par exemple ANSI/UL 471 ou CSA C22.2 No 120.

G.4 Pressions en dessous de 50 kPa ou produit pression fois volume inférieur à 200 kPa

Les fuites des parties contenant des fluides à pression plus basse ou avec un produit pression volume inférieur à 200 kPa ne doivent pas causer un DANGER.

La conformité est vérifiée par examen des CARACTERISTIQUES ASSIGNEES des parties et si nécessaire en soumettant la partie à un fluide sous pression à deux fois la pression maximale en UTILISATION NORMALE. La pression est appliquée durant 1 min. Aucune fuite ne doit causer un DANGER.

G.5 Dispositifs de sécurité de surpression

Les dispositifs de sécurité de surpression ne doivent pas agir en UTILISATION NORMALE et doivent satisfaire à toutes les exigences suivantes.

a) Ils doivent être montés aussi près que possible des parties contenant les fluides sous pression, qu'ils sont censés protéger.

b) Ils doivent être installés pour permettre un accès facile lors des opérations d'inspection, de maintenance et de réparation.

c) Ils ne doivent pas pouvoir être ajustés sans l'aide d'un OUTIL.

d) Leurs ouvertures d'évacuation doivent être localisées et dirigées de telle sorte que la matière éjectée ne soit pas dirigée vers une personne.

e) Leurs ouvertures d'évacuation doivent être localisées et dirigées de telle sorte que le fonctionnement de ces dispositifs ne vienne pas déposer la matière sur des parties entraînant de ce fait un DANGER.

f) Ils doivent avoir une capacité d'évacuation adaptée afin d'éviter que, dans le cas d'une panne de régulation de pression du système, la pression n'excède pas 1,1 P_A.

g) Il ne doit pas y avoir de vannes de fermeture entre les dispositifs de sécurité de surpression et les parties qu'ils sont censés protéger.

Voir aussi 11.7.4.

La conformité est vérifiée par examen et essai.

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe H
(normative)

Qualification des revêtements enrobant pour la protection contre la POLLUTION

H.1 Généralités

Cette annexe décrit les exigences relatives aux revêtements enrobant utilisé sur les circuits imprimés pour réduire le DEGRE DE POLLUTION.

Les revêtements enrobant doivent répondre aux exigences des Articles H.2 et H.3.

NOTE 1 Avec les exigences de l'Article H.2, on s'assure que les caractéristiques ASSIGNEES du revêtement enrobant ont été dûment prévues pour des circuits imprimés. Avec les exigences de l'Article H.3, on s'assure que le revêtement continuera à adhérer au circuit imprimé après l'application de contraintes environnementales et physiques.

La conformité est vérifiée comme spécifié aux Articles H.2 et H.3.

NOTE 2 Les revêtements enrobant qui répondent aux exigences de la norme ANSI/UL 746E sont considérés répondre aux exigences de cette annexe.

H.2 Propriétés techniques

Les propriétés techniques des revêtements enrobant doivent être adaptées à l'application prévue. Notamment:

a) le fabricant du matériau de revêtement doit indiquer qu'il s'agit d'un revêtement pour circuits imprimés;

b) la gamme de température ASSIGNEE de fonctionnement doit couvrir la gamme de température de l'application prévue;

c) l'indice de résistance au cheminement (IRC), la résistance d'isolement et la rigidité diélectrique doivent être adaptées à l'application prévue;

d) si le revêtement du circuit imprimé est exposé à la lumière du soleil, il doit avoir une résistance adaptée aux UV;

e) l'inflammabilité ASSIGNEE du revêtement doit être au moins l'inflammabilité ASSIGNEE exigée pour le circuit imprimé sur lequel le revêtement est appliqué.

La conformité est vérifiée par l'examen des données du fabricant.

H.3 Qualification des revêtements

Les revêtements doivent répondre aux exigences de la Figure H.1 après les essais décrits au Tableau H.1.

La conformité est vérifiée comme spécifié dans le Tableau H.1 et la Figure H.1 sur 6 échantillons du circuit imprimé enrobé.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau H.1 – Paramètres d'essai, conditions de l'essai et procédures d'essai

Point	**Essai, condition-nement**	**Paramè**tres et conditions d'essai	Procédure d'essai
1	Résistance aux rayures	Température: 15 °C.... 35 °C Humidité: 45 %.... 75 % H.R. Toute combinaison de température et d'humidité à l'intérieur de ces fourchettes est acceptable	L'essai de tenue aux rayures est réalisé suivant le 5.5 de la CEI 60664-3.
2	Condition-nement au froid	Température de conditionnement: T_{min}. T_{min} est la plus petite des températures minimales ASSIGNEES ambiantes ou de stockage de l'échantillon. Toute valeur d'humidité est acceptable Durée du conditionnement: 24 h	Les échantillons sont placés dans une enceinte thermostatique et maintenus à T_{min} pendant la durée du conditionnement spécifié.
3	Chaleur sèche	Température de conditionnement: $T_{max.}$ T_{max} est la plus grande des températures maximales ASSIGNEES ambiantes, de surface ou de stockage de l'échantillon. Toute valeur d'humidité est acceptable Durée du conditionnement: 48 h	L'échantillon est placé dans une enceinte thermostatique et maintenu à T_{max} pendant la durée du conditionnement spécifié.
4	Variation rapide de la température	Température maximale: T_{max}. T_{max} est la plus grande des températures maximales ASSIGNEES ambiantes, de surface ou de stockage de l'échantillon. Température minimale: T_{min}. T_{min} est la plus petite des températures minimales ASSIGNEES ambiante ou de stockage de l'échantillon. Taux de variation en température: dans les 30 s Durée d'un cycle: T_{max} et T_{min} sont chacune maintenues jusqu'à l'obtention d'un état stable, plus 10 min Le cycle démarre quand l'échantillon a atteint la température cible à 2 °C près. Nombre de cycles: 5 cycles	L'essai Na de la CEI 60068-2-14 est réalisé.
5	Chaleur humide	Température: 40 °C 2 °C Humidité: 90 %...95 % H.R. Durée du conditionnement: 24 h	Les échantillons sont placés dans une enceinte climatique et maintenus à la température et à l'humidité spécifiées pendant la durée spécifiée du conditionnement.
6	Adhérence du revêtement	Température: 15 °C.... 35 °C Humidité: 45 %.... 75 % H.R. Force de traction: 5 N	L'essai est réalisé suivant le 5.8.2 de la CEI 60664-3 en utilisant la force de traction spécifiée.
7	Condition-nement en humidité	Température: 40 °C 2 °C Humidité: 90 %...95 % H.R. Durée du conditionnement: 48 h	Les échantillons sont placés dans une enceinte climatique et maintenus à la température et à l'humidité spécifiées pendant la durée spécifiée du conditionnement.
8	Résistance d'isolement des conducteurs	Température: 40 °C 2 °C Humidité: 90 %...95 % H.R. Résistance d'isolement: 00 MΩ	La résistance d'isolement doit être mesurée entre tous conducteurs adjacents situés sur la même couche pendant 1 min au moins. La tension d'essai doit être aussi proche que possible de la TENSION DE SERVICE

La Figure H.1 suivante présente le diagramme de la séquence d'essai et de la conformité.

Préparation et résistance aux rayures	
Préparation des échantillons d'essai	Chaque échantillon est assemblé normalement, en utilisant le processus de soudure normal, y compris les étapes de nettoyage et de protection normalement appliquées.
Tableau H.1, point 1	Essai de résistance aux rayures
Inspection visuelle	***La conformité est vérifiée par examen.*** Les échantillons ne doivent pas montrer de: – séparation du matériau de base, – fissures, – vides, – espaces avec des parties conductrices adjacentes non protégées où la LIGNE DE FUITE entre les parties est inférieure à la LIGNE DE FUITE exigée pour un circuit imprimé sans revêtement *NOTE* Il n'est pas nécessaire d'utiliser les zones des échantillons où l'essai de *résistance aux rayures a été appliqué lors des examens et essais ultérieurs.*

↓

Conditionnement des échantillons d'essai	
Tableau H.1, point 2	Conditionnement au froid
Tableau H.1, point 3	Chaleur sèche
Tableau H.1, point 4	Variation rapide de température
Tableau H.1, point 5	Essai en chaleur humide

Essais mécaniques et électriques après conditionnement	
Tableau H.1, point 6	Adhérence du revêtement (essai avec bande)
Inspection visuelle	La conformité est vérifiée par examen. Sur tous les échantillons, le revêtement ne doit pas s'être décollé et il ne doit pas y avoir eu de transfert de matière sur la bande visible à l'œil nu. *NOTE Afin d'évaluer s'il y a eu un transfert de matière, la bande peut être placée sur une feuille de papier ou de carton blanc. Si un revêtement blanc ou légèrement teinté est* en cours d'essai, une feuille de papier ou un carton de couleur suffisamment contrasté *est utilisé à la place.*
Tableau H.1, point 7	Conditionnement en humidité
Tableau H.1, point 8	Résistance d'isolement La conformité est vérifiée par mesure de la résistance d'isolement du *Tableau H.1, point 8. Tous les échantillons doivent être conformes.*

↓

Inspection visuelle	**La conformité est vérifiée par examen.** Aucun échantillon ne doit montrer de – cloquage, – gonflement, – séparation du matériau de base, – fissures, – vides, – espaces avec des parties conductrices adjacentes non protégées où la LIGNE DE FUITE entre les parties est inférieure à la LIGNE DE FUITE exigée pour un circuit imprimé sans revêtement

Figure H.1 – Séquence d'essai et conformité

IEC 1031/10

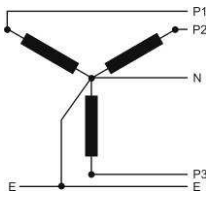
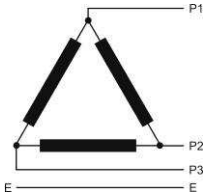
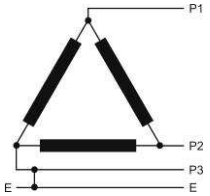
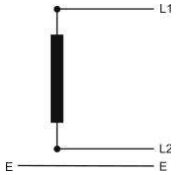
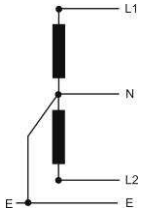
AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe I
(informative)

Tensions phase-neutre des RESEAUX de distribution généralement utilisés

Pour les besoins de cette norme, le Tableau I.1 donne la tension phase-neutre qu'il convient d'utiliser pour la détermination des DISTANCES D'ISOLEMENT, des LIGNES DE FUITE et les exigences de l'isolation solide des CIRCUITS RESEAU.

Tableau I.1 – Tensions phase-neutre des RESEAUX de distribution utilisés

RESEAUX de distribution et tensions nominales					Tension phase-neutre déduite du type de RESEAU de distribution et de la tension nominale
Réseaux triphasés 4 fils [a] avec neutre à la terre 	**Réseaux triphasés 3 fils non raccordés à la terre** 	**Réseaux triphasés 3 fils avec neutre à la terre** 	**Réseaux monophasés 2 fils alternatifs ou continus** 	**Réseaux monophasés 3 fils [a] alternatifs ou continus** 	
V	V	V	V	V	V
			12,5 à 48	30/60	50
66/115	66	100	60	100/200	100
120/208 127/220	110, 115 120, 127		110, 115 120, 127	110/220 115/230 120/240	150
220/380 230/400 240/415 260/440 277/480	220, 230, 240 260, 277, 347 380, 400, 415 440, 480	200	220 230 240	220/440 240/480	300
347/600 380/660 400/690 417/720 480/830	500 577 600		480	480/960	600
	660 690, 720 830, 1 000		1 000		1 000

[a] Les tensions indiquées par deux valeurs séparées par un "/" représentent la tension phase-neutre suivie de la tension phase-phase. Par exemple, "120/208" indique que la tension entre n'importe quelle phase et le neutre est de 120 V, et la tension entre n'importe quelles phases est de 208 V. De même, "220/440" indique que la tension phase-neutre est de 220 V, et la tension phase-phase est de 440 V.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe J
(informative)

Appréciation du RISQUE

Une méthode d'appréciation du RISQUE basé sur le Guide 51 (1999) de l'ISO/CEI est donnée ci-dessous. D'autres procédures d'appréciation du RISQUE sont données dans l'ISO 14971, la SEMI S10, la CEI 61508, l'ISO 14121-1 et l'ANSI TR3. D'autres procédures établies qui mettent en application des mesures similaires peuvent aussi être utilisées.

J.1 Méthode d'appréciation du RISQUE

Le RISQUE TOLERABLE est atteint par un processus itératif d'appréciation du RISQUE (analyse du RISQUE et évaluation du RISQUE) et de réduction du RISQUE (voir la Figure J.1).

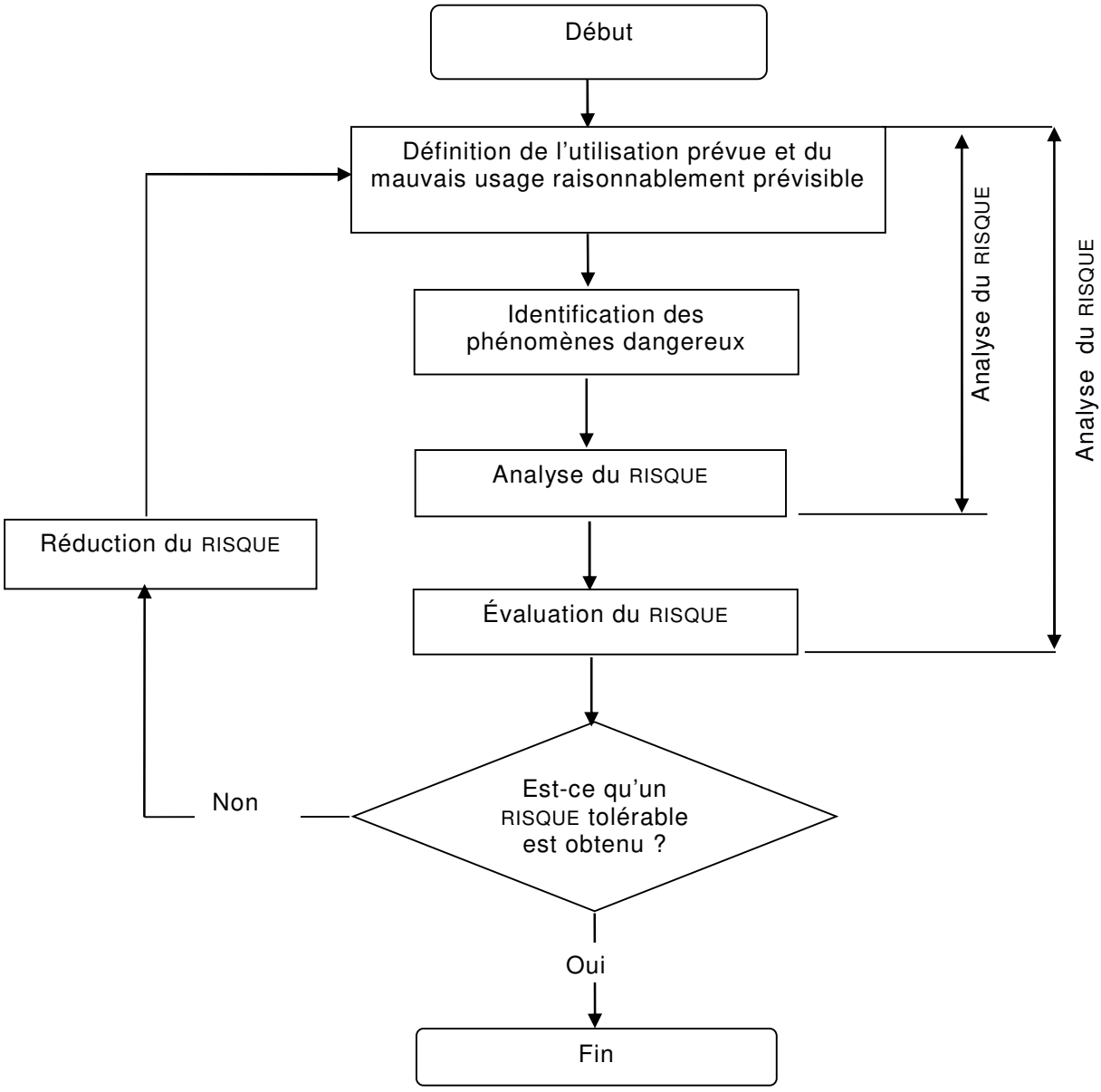


Figure J.1 – Processus itératif d'appréciation du RISQUE et de réduction du RISQUE

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

J.2 Atteinte du RISQUE TOLERABLE

Il convient d'appliquer la stratégie suivante (voir la Figure J.1) pour réduire le RISQUE à un niveau tolérable:

a) identifier le ou les groupes d'utilisateurs probables pour le produit, le procédé ou le service (y compris les personnes ayant des besoins particuliers et les personnes âgées) et tout autre utilisation connue (par exemple, utilisation/contact par de jeunes enfants);

b) identifier l'utilisation prévue et évaluer les MAUVAIS USAGES RAISONNABLEMENT PREVISIBLES d'un produit, d'un procédé ou d'un service;

c) identifier chaque phénomène dangereux (ou DANGER) (y compris les situations dangereuses et les événements dangereux) survenant à toutes les étapes et dans toutes les conditions d'utilisation du produit, procédé ou service, y compris l'installation, l'entretien, la réparation et la destruction/mise au rebut;

d) estimer et évaluer les RISQUES (voir la Figure J.1) pour chaque groupe d'utilisateurs probables, découlant des phénomènes dangereux (ou DANGERS) identifiés;

e) juger si les RISQUES sont tolérables (par exemple en les comparant à des produits, procédés ou services similaires);

f) si le RISQUE n'est pas tolérable, le réduire jusqu'à ce qu'il devienne tolérable.

Lorsque l'on réduit les RISQUES, il convient d'utiliser l'ordre de priorité suivant:

1) éliminer ou réduire les RISQUES au maximum par une conception et une fabrication intrinsèquement sûre;

2) prendre les mesures nécessaires de protection par rapport aux RISQUES qui ne peuvent pas être éliminés (dispositifs de protection);

3) informer les utilisateurs des RISQUES résiduels dus à toutes les imperfections des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est exigée, et spécifier les équipements de protection individuels nécessaires (information pour la sécurité).

La procédure ci-dessus est fondée sur l'hypothèse que l'utilisateur a un rôle à jouer dans la procédure de réduction du RISQUE en se conformant à l'information mise à sa disposition par le concepteur/fournisseur (voir la Figure J.2).

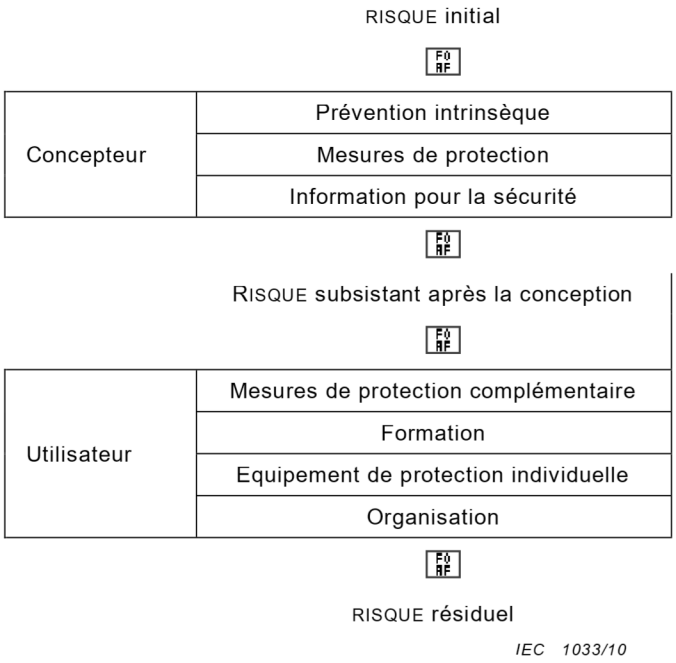


Figure J.2 – Réduction du RISQUE

Les étapes de la conception sont indiquées par ordre de priorité. Les mesures à prendre par l'utilisateur ne sont pas en ordre de priorité car celui-ci dépendra de l'application. Il convient d'insister tout particulièrement sur le fait que les dispositifs de protection, de même que l'information mise à la disposition de l'utilisateur, ne devraient en aucun cas être utilisés pour suppléer aux améliorations que pourrait apporter la conception.

J.3 Une application des procédures d'appréciation du RISQUE

Pour les phénomènes dangereux (ou DANGERS) du domaine d'application de cette norme, des exemples de gravité du dommage sont donnés dans le Tableau J.1. La probabilité du dommage est donnée dans le Tableau J.2. La catégorie du RISQUE, qui est sélectionnée sur la base de la gravité et de la probabilité, est donnée dans le Tableau J.3.

Tableau J.1 – Gravité du dommage

Groupe de gravité	Personnes	Appareil / Installations	Environnement
Catastrophique	Une victime ou plus	Système ou installations perdus	Emission chimique avec impact intense ou sur la santé publique
Grave	Blessure / maladie invalidante	Perte du sous-système principal ou endommagement des installations	Emission chimique avec impact temporaire sur l'environnement ou sur la santé publique
Moyen	Traitement médical ou activité professionnelle réduite	Perte du sous-système secondaire ou endommagement des installations	Emission chimique déclenchant des exigences de rapport externe
Mineur	Premiers secours uniquement	Dégâts légers sur les appareils ou les installations	Emission chimique ne nécessitant qu'un nettoyage d'usage sans rapport

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau J.2 – Probabilité du dommage

Probabilité	Fréquence attendue d'occurrence
Fréquent	Plus de cinq fois par an
Probable	Plus d'une fois par an, mais pas plus de cinq fois par an
Possible	Plus d'une fois en cinq ans, mais pas plus d'une fois pas an
Rare	Plus d'une fois en dix ans, mais pas plus d'une fois en cinq ans
Improbable	Moins d'une fois en dix ans

Tableau J.3 – Catégorie du RISQUE

Appréciation du RISQUE / catégorie du RISQUE						
Gravité du dommage		**Probabilité dommage**				
		Fréquent	**Probable**	**Possible**	**Rare**	**Improbable**
Gravité	Catastrophique	3	3	3	2	2
	Grave	3	3	2	2	1
	Moyenne	3	2	1	1	1
	Mineure	2	1	1	1	1

Légende	**Catégorie**	**Description**
1	Largement acceptable	Répond aux exigences du RISQUE TOLERABLE
2	Aussi bas que raisonnablement possible	Ne répond pas automatiquement aux exigences du RISQUE TOLERABLE. Si possible, ces RISQUES doivent être réduits à la catégorie 1. Si ce n'est pas possible, alors les consignes doivent comporter une description du RISQUE afin que l'AUTORITE RESPONSABLE puisse prendre les mesures appropriées pour protéger la sécurité des OPERATEURS.
3	Intolérable	Comporte des RISQUES qui ne sont pas des RISQUES TOLERABLES.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe K
(normative)

Exigences d'isolation non couvertes par **6.7**

K.1 Exigences pour les CIRCUITS RESEAU

K.1.1 Généralités

Le concept de CATEGORIES DE SURTENSION est développé dans la CEI 60364 et dans la CEI 60664-1. Les descriptions ci-dessous ont été établies à partir d'extraits de ces deux normes.

Une CATEGORIE DE SURTENSION est, comme indiqué en 3.36, un nombre définissant une condition de SURTENSION TRANSITOIRE. Les CATEGORIES DE SURTENSION sont crées afin d'arriver à une coordination de l'isolation entre différentes parties de l'installation d'alimentation par le RESEAU. La CEI 60364-4-44 dit que "Les catégories de résistance (surtension) à l'impulsion doivent distinguer différents degrés de disponibilité des appareils en considération des attentes exigées sur la continuité du fonctionnement et sur une probabilité acceptable de panne". Ce qui signifie que la décision du choix de la CARACTERISTIQUE ASSIGNEE appropriée de la CATEGORIE DE SURTENSION d'un appareil peut être prise sur des bases de fiabilité et de sécurité. Dans cette norme, les exigences des Articles 5 à 16 s'appliquent aux appareils ne faisant pas partie de l'installation du bâtiment, et les exigences pour les DISTANCES D'ISOLEMENT et les LIGNES DE FUITE sont basées sur la CATEGORIE DE SURTENSION II avec des tensions RESEAU jusqu'à 300 V.

Les appareils faisant partie de l'installation du bâtiment comprennent les matériels d'installation, les appareils destinés à mesurer ou commander l'alimentation RESEAU dans le bâtiment et les appareils similaires. Tous ces types d'appareils sont branchés en permanence sur le RESEAU, et sont installés en permanence dans le bâtiment. Cependant, les appareils branchés et installés en permanence qui utilisent l'alimentation RESEAU pour fonctionner et les appareils associés ne sont pas considérés comme faisant partie de l'installation du bâtiment.

Si un fabricant caractérise des appareils dans une CATEGORIE DE SURTENSION III ou une CATEGORIE DE SURTENSION IV, les exigences appropriées de cette annexe s'appliquent.

Dans le contexte de la CEI 60364-4-44, la CATEGORIE DE SURTENSION I est utilisée pour des appareils destinés à être branchés à l'alimentation RESEAU dans laquelle des moyens ont été pris pour réduire substantiellement et avec fiabilité les SURTENSIONS TRANSITOIRES à un niveau où elles ne peuvent causer un DANGER. La CATEGORIE DE SURTENSION I n'est pas appropriée pour cette norme.

La CATEGORIE DE SURTENSION II concerne les appareils prévus pour être alimentés à partir de l'installation électrique du bâtiment. Elle s'applique à la fois aux appareils connectés par prise et aux APPAREILS BRANCHES EN PERMANENCE. Le paragraphe 6.7 ne couvre que les exigences en CATEGORIE DE SURTENSION II avec une tension nominale d'alimentation jusqu'à 300 V. Les exigences pour les CATEGORIES DE SURTENSION plus élevées et pour les tensions nominales d'alimentation au-delà de 300 V en CATEGORIE DE SURTENSION II sont couverts par la présente annexe.

La CATEGORIE DE SURTENSION III concerne les appareils prévus pour faire partie de l'installation électrique d'un bâtiment. Ces appareils comprennent les socles de prise de courant, les tableaux de fusibles, et certains appareils de commande d'installation du RESEAU. Les fabricants peuvent aussi concevoir des appareils en CATEGORIE DE SURTENSION III lorsqu'un degré supérieur de fiabilité et de disponibilité est souhaité.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La CATEGORIE DE SURTENSION IV concerne les appareils installés à l'origine de l'alimentation électrique d'un bâtiment ou à sa proximité, entre l'entrée et le tableau de distribution du RESEAU. Ces appareils peuvent comprendre les compteurs électriques tarifaires et les dispositifs de protection contre les surtensions primaires. Les fabricants peuvent aussi concevoir des appareils en CATEGORIE DE SURTENSION IV lorsqu'un degré encore supérieur de fiabilité et de disponibilité est souhaité.

K.1.2 Distances d'isolement et lignes de fuite des circuits réseau

Les valeurs des DISTANCES D'ISOLEMENT et les LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU sont données dans les tableaux suivants, selon le cas:

a) pour les CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V, les valeurs du Tableau K.2;

b) pour les CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III, les valeurs du Tableau K.3;

c) pour les CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION IV, les valeurs du Tableau K.4.

NOTE 1 Voir l'Annexe I pour les tensions nominales des RESEAUX de distribution.

Les valeurs des tableaux suivants sont données pour l'ISOLATION PRINCIPALE et l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE. Les valeurs pour l'ISOLATION RENFORCEE doivent être doublées.

Si l'altitude de fonctionnement ASSIGNEE à l'appareil est supérieure à 2 000 m, la DISTANCE D'ISOLEMENT doit être multipliée par le coefficient applicable du Tableau K.1.

NOTE 2 Les matériaux du groupe IIIb ne sont pas recommandés pour les applications en DEGRE DE POLLUTION 3 contraintes par des tensions phase-neutre supérieures à 630 V.

La conformité est vérifiée par examen et mesure.

Tableau K.1 – Coefficient multiplicateur pour les DISTANCES D'ISOLEMENT
pour un fonctionnement jusqu'à 5 000 m d'altitude

Altitude de fonctionnement ASSIGNEE m	Coefficient multiplicateur
Jusqu'à 2 000	1,00
2 001 à 3 000	1,14
3 001 à 4 000	1,29
4 001 à 5 000	1,48

Tableau K.2 – DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue	Valeurs de la DISTANCE D'ISOLE-MENT	Valeurs de la LIGNE DE FUITE								
		Circuits imprimés		Autres matériaux isolants						
		DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2			DEGRE DE POLLUTION 3		
		Tout groupe de matériau	Matériau des groupes I, II et IIIa	Tout groupe de matériau	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III
V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
300 à 600	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,3	6,0	7,5	8,3	9,4
600 à 1 000	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,2	10,0	12,5	14,0	16,0

Tableau K.3 – DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue	Valeurs de la DISTANCE D'ISOLEMENT	Valeurs de la LIGNE DE FUITE								
		Circuits imprimés		Autres matériaux isolants						
		DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2			DEGRE DE POLLUTION 3		
		Tout groupe de matériau	Matériau des groupes I, II et IIIa	Tout groupe de matériau	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III
V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
≤150	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	2,0	2,2	2,5
>150 ≤300	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,8	4,1	4,7
>300 ≤600	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0	7,5	8,3	9,4
>600 ≤1 000	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	12,5	14,0	16

Tableau K.4 – DISTANCES D'ISOLEMENT et LIGNES DE FUITE des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION IV

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue	Valeurs de la DISTANCE D'ISOLEMENT	Valeurs de la LIGNE DE FUITE								
		Circuits imprimés		Autres matériaux isolants						
		DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2			DEGRE DE POLLUTION 3		
		Tout groupe de matériau	Matériau des groupes I, II et IIIa	Tout groupe de matériau	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III	Matériau du groupe I	Matériau du groupe II	Matériau du groupe III
V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
≤150	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
>150 ≤300	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
>300 ≤600	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,3	9,4
>600 ≤1 000	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	16,0

Les revêtements appliqués aux surfaces extérieures des circuits imprimés et qui satisfont aux exigences de l'Annexe H réduisent le DEGRE DE POLLUTION de la zone enrobée au DEGRE DE POLLUTION 1.

La conformité des revêtements est vérifiée comme spécifié à l'*Annexe H.*

K.1.3 Isolation solide dans les CIRCUITS RESEAU

K.1.3.1 Généralités

L'isolation solide dans les CIRCUITS RESEAU doit résister aux contraintes électriques et mécaniques pouvant survenir en UTILISATION NORMALE, dans toutes les conditions d'environnement ASSIGNEES (voir 1.4) pendant la durée de vie prévue de l'appareil.

NOTE 1 Lors du choix des matières isolantes, il convient que le fabricant prenne en compte la durée de vie prévue de l'appareil.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La conformité est vérifiée par les deux essais suivants à la fois:

a) l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au moins 5 s ou l'essai de tension *de choc de 6.8.3.3 en utilisant la tension* d'essai *applicables du Tableau K.5,, du Tableau K.6 ou du Tableau K.7;*

b) l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au moins 1 min ou, pour les *CIRCUITS RESEAU contraints uniquement en tension continue, l'essai en tension continue de 1 min de 6.8.3.2 en utilisant les tensions applicables du Tableau K.8.*

NOTE 2 Ces deux essais de tension sont nécessaires pour les raisons suivantes. L'essai a) vérifie la tenue aux SURTENSIONS TRANSITOIRES tandis que l'essai b) vérifie les contraintes électriques de longue durée de l'isolation solide.

NOTE 3 Si l'essai du Tableau K.5, du Tableau K.6 ou du Tableau K.7 est réalisé pendant au moins 1 min, il n'est pas nécessaire de répéter l'essai b) ci-dessus.

Tableau K.5 – Tensions d'essai de l'i**solation solide des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V**

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue V	Tension d'essai			
	Essai de 5 s en tension alternative V_{eff}		**Essai de tension de choc** $V_{crête}$	
	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	**ISOLATION RENFORCEE**	**ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE**	**ISOLATION RENFORCEE**
300 à 600	2 210	3 510	4 000	6 400
600 à 1 000	3 310	5 400	6 000	9 600

Tableau K.6 – **Tensions d'essai de** l'isolation solide **des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III**

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue V	Tension d'essai			
	Essai de 5 s en tension alternative V_{eff}		**Essai de tension de choc** $V_{crête}$	
	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	**ISOLATION RENFORCEE**	**ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE**	**ISOLATION RENFORCEE**
150	1 390	2 210	2 500	4 000
150 à 300	2 210	3 510	4 000	6 400
300 à 600	3 310	5 400	6 000	9 600
600 à 1 000	4 260	7 400	8 000	12 800

Tableau K.7 – Tensions d'essai de l'isolation solide
des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION IV

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue V	Tension d'essai			
	Essai de 5 s en tension alternative V_{eff}		Essai de tension de choc $V_{crête}$	
	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	ISOLATION RENFORCEE	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	ISOLATION RENFORCEE
≤ 150	2 210	3 510	4 000	6 400
> 150 ≤ 300	3 310	5 400	6 000	9 600
> 300 ≤ 600	4 260	7 400	8 000	12 800
> 600 ≤ 1 000	6 600	11 940	12 000	19 200

Tableau K.8 – **Tensions d'essai des contraintes électriques de longue durée**
de l'isolation solide des **CIRCUITS RESEAU**

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue V	Tension d'essai			
	Essai de 1 min en tension alternative V eff.		Essai de 1 min en tension continue V continu	
	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	ISOLATION RENFORCEE	ISOLATION PRINCIPALE et ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	ISOLATION RENFORCEE
≤ 150	1 350	2 700	1 900	3 800
> 150 ≤ 300	1 500	3 000	2 100	4 200
> 300 ≤ 600	1 800	3 600	2 550	5 100
> 600 ≤ 1 000	2 200	4 400	3 100	6 200

L'isolation solide doit aussi satisfaire aux exigences suivantes, selon le cas:

1) pour l'isolation solide utilisée en tant qu'ENVELOPPE ou BARRIERE DE PROTECTION, les exigences de l'Article 8;
2) pour les parties moulées ou empotées, les exigences de K.1.3.2;
3) pour les couches internes des circuits imprimés, les exigences de K.1.3.3;
4) pour l'isolation en couche mince, les exigences de K.1.3.4.

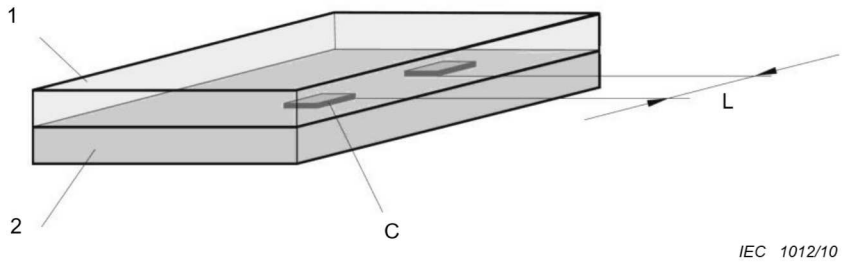
La conformité est vérifiée tel que spécifié de K.1.3.2 à K.1.3.4, et à l'Article *8, selon le cas.*

K.1.3.2 Pièces moulées et empotées

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches moulées ensemble (voir la Figure K.1, point L), doivent être séparés par au moins la distance minimum applicable du Tableau K.9 après l'application du moulage.

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1: Couche 1

2: Couche 2

C: Conducteur

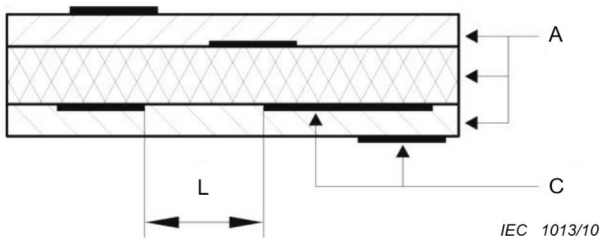
L: Distance entre conducteurs

Figure K.1 – Distance entre conducteurs situés sur l'interface entre deux couches

K.1.3.3 Couches isolantes internes des circuits imprimés

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches (voir la Figure K.2, point L), doivent être séparés par au moins la distance minimum applicable du Tableau K.9.

La conformité est vérifiée par examen, et soit par la mesure de la distance, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*



Légende

L: Distance entre conducteurs adjacents

A: Couches

C: Conducteurs

Figure K.2 – Distance entre conducteurs adjacents
situés sur l'interface entre deux couches internes

Tableau K.9 – Valeurs minimum de la distance ou de l'épaisseur de l'isolation solide

Tension phase-neutre alternative efficace ou continue V	**Epaisseur minimale** **a** mm	**Distance minimale L (voir la Figure K.2)** **a, b** mm
≤ 300	0,4	0,4
> 300 ≤ 600	0,6	0,6
> 600 ≤ 1 000	1,0	1,0

[a] Ces valeurs ne dépendent pas de la CATEGORIE DE SURTENSION.

[b] Ces valeurs s'appliquent pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'ISOLATION RENFORCEE de couches isolantes internes de circuits imprimés doit aussi avoir une rigidité électrique suffisante au travers des couches respectives. Un des moyens suivants doit être utilisé:

a) l'épaisseur de l'isolation est au moins la distance minimum applicable du Tableau K.9;

   La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen *des spécifications du fabricant.*

b) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai selon le cas du Tableau K.5, du Tableau K.6 ou du Tableau K.7 pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

   La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

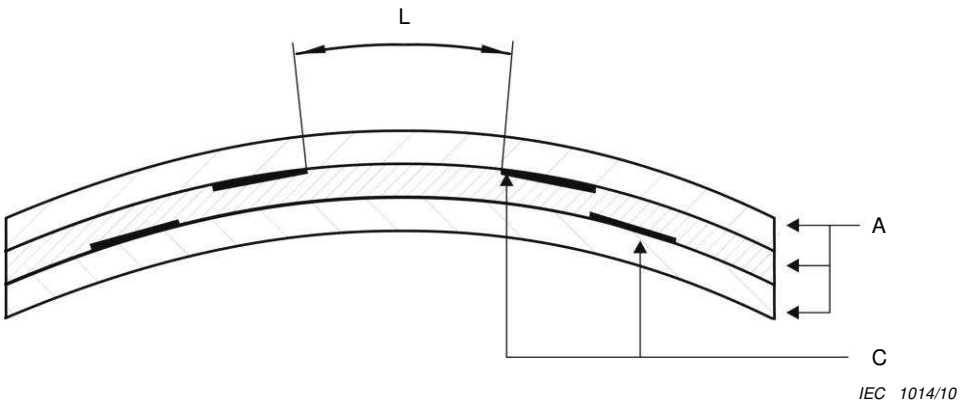
c) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, l'assemblage des couches étant spécifié par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai selon le cas du Tableau K.5, du Tableau K.6 ou du Tableau K.7 pour l'ISOLATION RENFORCEE.

   *La conf*ormité est vérifiée par l'examen de la pièce ou des spécifications du fabricant.

K.1.3.4 Isolation en couche mince

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches (voir la Figure K.3, point L) doivent être séparés par au moins la DISTANCE D'ISOLEMENT et la LIGNE DE FUITE applicable du K.1.2.

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure des distances, soit par l'examen des *spécifications du fabricant.*



Légende

L: Distance entre conducteurs adjacents

A: Couches du matériau en couche mince comme ruban ou film polyester

C: Conducteurs

NOTE De l'air peut être présent entre les couches.

Figure K.3 – Distance entre conducteurs adjacents situés entre les deux mêmes couches

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'ISOLATION RENFORCEE à travers les couches minces doit aussi avoir une rigidité électrique suffisante. Un des moyens suivants doit être utilisé.

a) L'épaisseur de l'isolant est au moins la distance applicable du Tableau K.9.

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen *des spécifications du fabricant.*

b) L'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau K.5, du Tableau K.6 ou du Tableau K.7 selon le cas, pour l'ISOLATION PRINCIPALE.

La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du fabricant.

c) L'isolation est constituée par au moins trois couches séparées de matière, chaque paire de couches ayant été testée pour la rigidité électrique adéquate.

La conformité est vérifiée par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 pendant 1 min au moins, ou pour les CIRCUITS RESEAU contraints uniquement en tension continue, l'essai en tension continue de 1 min de 6.8.3.2 effectué sur deux des trois couches en utilisant la tension applicable du Tableau K.5, du Tableau K.6 ou du

Tableau K.7.

NOTE Pour les besoins de cet essai, un échantillon peut être spécialement préparé avec seulement deux couches de matière.

K.2 Isolation des circuits secondaires

K.2.1 Généralités

Dans cette norme, les circuits secondaires sont des circuits où la séparation des CIRCUITS RESEAU est réalisée par un transformateur dont les enroulements primaires sont séparés des enroulements secondaires par une ISOLATION RENFORCEE, une DOUBLE ISOLATION ou un écran connecté à la BORNE DE TERRE DE PROTECTION.

NOTE Ces circuits sont supposés être soumis à des niveaux de SURTENSIONS TRANSITOIRES inférieurs à ceux des CIRCUITS RESEAU.

K.2.2 Distances d'isolement

Les DISTANCES D'ISOLEMENT dans les circuits secondaires doivent:

a) être égales aux valeurs des Tableau K.10, Tableau K.11 et Tableau K.12 pour l'ISOLATION PRINCIPALE ou l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE, ou le double pour l'ISOLATION RENFORCEE; ou

b) tenir l'essai de tension de 6.8 en utilisant la tension d'essai applicable du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12.

Les exigences supplémentaires suivantes sont applicables aux Tableau K.10, Tableau K.11 et Tableau K.12:

1) les valeurs de la tension d'essai pour l'ISOLATION RENFORCEE sont 1,6 fois les valeurs pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

2) si l'altitude de fonctionnement ASSIGNEE à l'appareil est supérieure à 2 000 m, les valeurs des DISTANCES D'ISOLEMENT sont multipliées par le coefficient applicable du Tableau K.1.

3) la valeur minimale de la distance d'isolement est de 0,2 mm en DEGRE DE POLLUTION 2 et de 0,8 mm en DEGRE DE POLLUTION 3.

La conformité est vérifiée par examen et mesure, et pour b) par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 pendant 5 s au moins ou par l'essai en tension continue de 6.8.3.2 pendant 1 min, avec la valeur applicable de la tension d'essai *du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12*. La valeur de la tension d'essai continue est de $\sqrt{2}$ fois la tension d'essai *alternative efficace.*

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau K.10 – **DISTANCES D'ISOLEMENT** et tensions d'essai dans les circuits secondaires **dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION II au-delà de 300 V**

TENSION DE SERVICE au secondaire		**Tension RESEAU 300 600 V alternatif efficace**		**Tension RESEAU 600 1 000 V alternatif efficace**	
Alternative efficace	**Continue ou alternative crête**	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	Tension d'essai **alternative efficace**	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai **alternative efficace**
V	V	mm	V	mm	V
16	22,6	1,5	1 390	2,9	1 590
33	46,7	1,5	1 390	3,0	2 210
50	70	1,5	1 390	3,0	2 210
100	140	1,6	1 450	3,1	2 260
150	210	1,6	1 450	3,2	2 300
300	420	1,8	1 540	3,4	2 400
600	840	2,4	1 620	3,9	2 630
1 000	1 400	3,5	2 450	5,0	3 110
1 250	1 750	4,2	2 770	5,8	3 430
1 600	2 240	5,2	3 190	6,9	3 850
2 000	2 800	6,5	3 700	8,2	4 330
2 500	3 500	8,1	4 300	9,8	4 920
3 200	4 480	10	4 950	12	5 780
4 000	5 600	12	5 780	15	7 000
5 000	7 000	16	7 400	18	8 200
6 300	8 820	20	8 980	22	9 700
8 000	11 200	26	11 200	28	11 900
10 000	14 000	33	13 800	35	14 500
12 500	17 500	42	16 900	44	17 600
16 000	22 400	55	21 200	57	21 900
20 000	28 000	71	26 300	73	27 000
25 000	35 000	91	32 600	93	33 200
32 000	44 800	120	41 600	122	42 200
40 000	56 000	154	52 200	157	53 100
50 000	70 000	199	66 100	202	67 000
63 000	88 200	261	85 300	262	85 600
L'interpolation linéaire est permise.					

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau K.11 – **DISTANCES D'ISOLEMENT** et tensions d'essai dans les circuits secondaires **dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION III**

TENSION DE SERVICE au secondaire		**Tension RESEAU 150 V alternatif efficace**		**Tension RESEAU 150 300 V alternatif efficace**		**Tension RESEAU 300 600 V alternatif efficace**		**Tension RESEAU 600 1 000 V alternatif efficace**	
Alternatif efficace	**Continu ou alternatif crête**	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace	**DISTANCES D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace
V	V	mm		mm		mm		mm	
16	22,6	0,48	1 100	1,5	1 800	2,9	2 820	5,4	4 240
33	47,3	0,50	1 100	1,5	1 800	3,0	2 900	5,4	4 240
50	70	0,53	1 120	1,5	1 800	3,0	2 900	5,5	4 300
100	140	0,61	1 170	1,6	1 880	3,1	2 960	5,6	4 360
150	210	0,69	1 200	1,6	1 880	3,2	3 020	5,7	4 420
300	420	0,94	1 360	1,8	2 040	3,4	3 140	6,0	4 600
600	840	1,6	1 880	2,4	2 440	3,9	3 440	6,6	4 860
1 000	1 400	2,5	2 500	3,5	3 200	5,0	4 000	7,4	5 240
1 250	1 750	3,2	3 020	4,2	3 620	5,8	4 480	8,1	5 560
1 600	2 240	4,1	3 560	5,2	4 120	6,9	5 040	9,3	6 120
2 000	2 800	5,3	4 180	6,5	4 800	8,2	5 620	11	7 000
2 500	3 500	6,9	5 040	8,1	5 560	9,8	6 320	12	7 500
3 200	4 480	9,2	6 080	10	6 400	12	7 500	15	9 100
4 000	5 600	12	7 500	12	7 500	15	9 100	17	10 100
5 000	7 000	15	9 100	16	9 600	18	10 600	20	11 600
6 300	8 820	19	11 200	20	11 600	22	12 600	25	14 100
8 000	11 200	25	14 100	26	14 600	28	15 500	31	16 900
10 000	14 000	32	17 400	33	17 800	35	18 700	38	20 000
12 500	17 500	41	21 500	42	21 900	44	22 800	47	24 200
16 000	22 400	54	27 200	55	27 600	57	28 400	60	29 700
20 000	28 000	69	33 500	71	34 300	73	35 200	76	36 400
25 000	35 000	89	41 600	91	42 400	93	43 200	96	44 400
32 000	44 800	118	53 000	120	53 700	122	54 500	125	55 600
40 000	56 000	153	66 100	154	66 500	157	67 600	160	68 700
50 000	70 000	198	82 400	199	82 700	202	83 800	205	84 900
63 000	88 200	260	104 000	261	104 400	262	104 700	265	105 700
L'interpolation linéaire est permise.									

Tableau K.12 – **DISTANCES D'ISOLEMENT** et tensions d'essai dans les circuits secondaires **dérivés des CIRCUITS RESEAU en CATEGORIE DE SURTENSION IV**

TENSION DE SERVICE au secondaire		**Tension RESEAU 150 V alternatif efficace**		**Tension RESEAU 150 300 V alternatif efficace**		**Tension RESEAU 300 600 V alternatif efficace**		**Tension RESEAU 600 1 000 V alternatif efficace**	
Alternatif efficace	**Continu ou alternatif crête**	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace	**DISTANCE D'ISOLEMENT**	**Tension** d'essai V alternatif efficace
V	V	mm		mm		mm		mm	
16	22,6	1,5	1 800	2,9	2 820	5,4	4 240	8,3	5 680
33	46,7	1,5	1 800	3,0	2 900	5,4	4 240	8,3	5 680
50	70	1,5	1 800	3,0	2 900	5,5	4 300	8,4	5 740
100	140	1,6	1 880	3,1	2 960	5,6	4 360	8,5	5 800
150	210	1,6	1 880	3,2	3 020	5,7	4 420	8,6	5 860
300	420	1,8	2 040	3,4	3 140	6,0	4 600	8,9	5 960
600	840	2,4	2 440	3,9	3 440	6,6	4 860	9,6	6 240
1 000	1 400	3,5	3 200	5,0	4 000	7,4	5 240	10	6 400
1 250	1 750	4,2	3 620	5,8	4 480	8,1	5 560	11	7 000
1 600	2 240	5,2	4 120	6,9	5 040	9,3	6 120	12	7 500
2 000	2 800	6,5	4 800	8,2	5 620	11	7 000	13	8 100
2 500	3 500	8,1	5 560	9,8	6 320	12	7 500	15	9 100
3 200	4 480	10	6 400	12	7 500	15	9 100	17	10 100
4 000	5 600	12	7 500	15	9 100	17	10 100	19	11 200
5 000	7 000	16	9 600	18	10 600	20	11 600	23	13 100
6 300	8 820	20	11 600	22	12 600	25	14 100	27	15 100
8 000	11 200	26	14 600	28	15 500	31	16 900	33	17 800
10 000	14 000	33	17 800	35	18 700	38	20 000	40	21 000
12 500	17 500	42	21 900	44	22 800	47	24 200	50	25 500
16 000	22 400	55	27 600	57	28 400	60	29 700	63	31 000
20 000	28 000	71	34 300	73	35 200	76	36 400	79	37 600
25 000	35 000	91	42 400	93	43 200	96	44 400	99	45 400
32 000	44 800	120	53 700	122	54 500	125	55 600	129	57 100
40 000	56 000	154	66 500	157	67 600	160	68 700	164	70 100
50 000	70 000	199	82 700	202	83 800	205	84 900	209	86 300
63 000	88 200	261	104 400	262	104 700	265	105 700	268	106 800
L'interpolation linéaire est permise.									

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

K.2.3 Lignes de fuite

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE ou l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE, les LIGNES DE FUITE des circuits secondaires doivent avoir les valeurs spécifiées dans le Tableau K.13 basées sur la valeur de la TENSION DE SERVICE qui contraint l'isolation. Les valeurs pour l'ISOLATION RENFORCEE sont le double des valeurs pour l'ISOLATION PRINCIPALE.

La conformité est vérifiée par examen et mesure.

Les revêtements appliqués aux surfaces extérieures des circuits imprimés et qui satisfont aux exigences de l'Annexe H réduisent le DEGRE DE POLLUTION de la zone enrobée au DEGRE DE POLLUTION 1.

La conformité des revêtements est vérifiée par examen comme spécifié à l'*Annexe H.*

Tableau K.13 – LIGNES DE FUITE des circuits secondaires

TENSION DE SERVICE alternative efficace ou continue au secondaire	Circuits imprimés		Autres matériaux isolants						
	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2	DEGRE DE POLLUTION 1	DEGRE DE POLLUTION 2			DEGRE DE POLLUTION 3		
	Tout groupe de matériaux	Matériaux des groupes I, II et IIIa	Tout groupe de matériaux	Matériaux du groupe I	Matériaux du groupe II	Matériaux du groupe III	Matériaux du groupe I	Matériaux du groupe II	Matériaux du groupe III [b]
V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	0,025	0,04	0,08	0,40	0,40	0,40	1,00	1,00	1,00
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42	1,05	1,05	1,05
16	0,025	0,04	0,10	0,45	0,45	0,45	1,10	1,10	1,10
20	0,025	0,04	0,11	0,48	0,48	0,48	1,20	1,20	1,20
25	0,025	0,04	0,125	0,50	0,50	0,50	1,25	1,25	1,25
32	0,025	0,04	0,14	0,53	0,53	0,53	1,3	1,3	1,3
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,80	1,10	1,4	1,6	1,8
50	0,025	0,04	0,18	0,60	0,85	1,20	1,5	1,7	1,9
63	0,040	0,063	0,20	0,63	0,90	1,25	1,6	1,8	2,0
80	0,063	0,10	0,22	0,67	0,95	1,3	1,7	1,9	2,1
100	0,10	0,16	0,25	0,71	1,00	1,4	1,8	2,0	2,2
125	0,16	0,25	0,28	0,75	1,05	1,5	1,9	2,1	2,4
160	0,25	0,40	0,32	0,80	1,1	1,6	2,0	2,2	2,5
200	0,40	0,63	0,42	1,00	1,4	2,0	2,5	2,8	3,2
250	0,56	1,0	0,56	1,25	1,8	2,5	3,2	3,6	4,0
320	0,75	1,6	0,75	1,60	2,2	3,2	4,0	4,5	5,0
400	1,0	2,0	1,0	2,0	2,8	4,0	5,0	5,6	6,3
500	1,3	2,5	1,3	2,5	3,6	5,0	6,3	7,1	8,0
630	1,8	3,2	1,8	3,2	4,5	6,3	8,0	9,0	10,0
800	2,4	4,0	2,4	4,0	5,6	8,0	10,0	11	12,5
1 000	3,2 [a]	5,0 [a]	3,2	5,0	7,1	10,0	12,5	14	16
1 250			4,2	6,3	9,0	12,5	16	18	20
1 600			5,6	8,0	11	16	20	22	25
2 000			7,5	10,0	14	20	25	28	32
2 500			10,0	12,5	18	25	32	36	40
3 200			12,5	16	22	32	40	45	50
4 000			16	20	28	40	50	56	63
5 000			20	25	36	50	63	71	80
6 300			25	32	45	63	80	90	100
8 000			32	40	56	80	100	110	125
10 000			40	50	71	100	125	140	160
12 500			50	63	90	125			
16 000			63	80	110	160			
20 000			80	100	140	200			
25 000			100	125	180	250			
32 000			125	160	220	320			
40 000			160	200	280	400			
50 000			200	250	360	500			
63 000			250	320	450	600			

[a] Pour les tensions supérieures à 1 000 V, les LIGNES DE FUITE sur les circuits imprimés sont les mêmes que celles des autres matériaux isolants du même groupe de matériaux.

[b] Les matériaux du groupe IIIb ne sont pas recommandés pour les applications au-dessus de 630 V en DEGRE DE POLLUTION 3.

L'interpolation linéaire est permise.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

K.2.4 Isolation solide

K.2.4.1 Généralités

L'isolation solide des circuits secondaires doit résister aux contraintes électriques et mécaniques pouvant survenir en UTILISATION NORMALE, dans toutes les conditions d'environnement ASSIGNEES (voir 1.4) pendant la durée de vie prévue de l'appareil.

NOTE Lors du choix des matières isolantes, il convient que le fabricant prenne en compte la durée de vie prévue de l'appareil.

La conformité est vérifiée par les deux essais suivants à la fois:

a) par l'essai de tension de *6.8.3.1* pendant 5 s avec la valeur applicable de la tension d'essai *du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12 pour* l'*ISOLATION PRINCIPALE et* l'*ISOLATION SUPPLEMENTAIRE*. La valeur de la tension d'essai est multipliée par 1,6 pour l'*ISOLATION RENFORCEE;*

b) en plus, si la TENSION DE SERVICE dépasse 300 V, par l'essai de tension de *6.8.3.1 pendant 1* min. La tension d'essai vaut 1,5 fois la *TENSION DE SERVICE* pour l'*ISOLATION PRINCIPALE et* l'*ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et deux fois la TENSION DE SERVICE* pour l'*ISOLATION RENFORCEE.*

Selon le cas, l'isolation solide doit satisfaire aux exigences suivantes:

1) pour l'isolation solide utilisée en tant qu'ENVELOPPE ou BARRIERE DE PROTECTION, les exigences de l'Article 8;
2) pour les pièces moulées ou empotées, les exigences de K.2.4.2;
3) pour les couches internes des circuits imprimés, les exigences de 0;
4) pour l'isolation en couche mince, les exigences de K.2.4.4.

La conformité est vérifiée tel que spécifié de K.2.4.2 à K.2.4.4, et à l'Article *8, selon le cas.*

K.2.4.2 Pièces moulées et empotées

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches moulées doivent être séparés par la distance minimale applicable du Tableau K.14 (voir la Figure K.1, point L).

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par examen des spécifications du fabricant.

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau K.14 – Valeurs minimales de la distance ou de l'épaisseur
(voir K.2.4.2 à K.2.4.4)

Valeur crête de la TENSION DE SERVICE alternative ou continue ou tension de crête répétitive kV	**Valeur minimale** mm	**Valeur crête de la TENSION DE SERVICE alternative ou continue ou tension de crête répétitive** kV	**Valeur minimale** mm
0,046 7 à 0,33	0,05	8 à 10	3,5
0,33 à 0,8	0,1	10 à 12	4,5
0,8 à 1,0	0,15	12 à 15	5,5
1,0 à 1,2	0,2	15 à 20	8
1,2 à 1,5	0,3	20 à 25	10
1,5 à 2,0	0,45	25 à 30	12,5
2,0 à 2,5	0,6	30 à 40	17
2,5 à 3,0	0,8	40 à 50	22
3,0 à 4,0	1,2	50 à 60	27
4,0 à 5,0	1,5	60 à 80	35
5,0 à 6,0	2	80 à 100	45
6,0 à 8,0	3		

K.2.4.3 Couches isolantes internes des circuits imprimés

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches doivent être séparés par la distance minimale applicable du Tableau K.14 (voir la Figure K.2, point L).

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de *la distance*, *soit par examen des spécifications du fabricant.*

L'ISOLATION RENFORCEE des couches isolantes internes des circuits imprimés doit avoir une rigidité électrique suffisante entre les couches respectives. Un des moyens suivants doit être utilisé:

a) l'épaisseur de l'isolation est au moins la distance minimale applicable du Tableau K.14;

   La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen *des spécifications du fabricant.*

b) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12 selon le cas, pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

   La conformité est vérifiée par l'examen des spé*cifications du fabricant.*

c) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière du circuit imprimé, et l'assemblage des couches est ASSIGNE par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12 selon le cas, multipliée par 1,6 fois pour l'ISOLATION RENFORCEE.

   La conformité est vérifiée par l'examen des spécifications du *fabricant.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

K.2.4.4 Isolation en couche mince

Pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE, les conducteurs situés entre les deux mêmes couches (voir la Figure K.3, point L) doivent être séparés par au moins la DISTANCE D'ISOLEMENT et la LIGNE DE FUITE applicables des K.2.2 et 0.

La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure des distances, soit par examen des spécifications du fabricant.

L'ISOLATION RENFORCEE à travers les couches minces doit aussi avoir une rigidité électrique suffisante. Un des moyens suivants doit être utilisé:

a) l'épaisseur de l'isolation est au moins la distance minimale applicable du Tableau K.14;

   La conformité est vérifiée par examen et, soit par la mesure de la distance, soit par l'examen *des spécifications du fabricant.*

b) l'isolation est constituée par au moins deux couches séparées de matière, chacune étant spécifiée par le fabricant de la matière pour une rigidité électrique valant au moins la tension d'essai du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12 pour l'ISOLATION PRINCIPALE;

   *La conformité est véri*fiée par l'examen des spécifications du fabricant.

c) l'isolation est constituée par au moins trois couches séparées de matière, chaque paire de couches ayant été testée pour la rigidité électrique adéquate.

   La conformité est vérifiée par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au *moins 1 min ou, pour les circuits contraints uniquement en tension continue, l'essai en tension continue de 1 min de 6.8.3.2 effectué sur deux des trois couches en utilisant 1,6 fois la tension applicable du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12*.

   NOTE Pour les besoins de l'essai du point c), un échantillon peut être spécialement préparé avec seulement deux couches de matière.

K.3 Isolation des circuits autres que ceux couverts par 6.7, l'Article K.1 ou l'Article K.2

K.3.1 Généralités

Ces circuits ont une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

a) la SURTENSION TRANSITOIRE maximale possible est limitée par la source d'alimentation ou à l'intérieur de l'appareil (voir l'Article K.4) à une valeur connue inférieure aux valeurs supposées pour les CIRCUITS RESEAU;

b) la SURTENSION TRANSITOIRE maximale possible est supérieure aux valeurs supposées pour les CIRCUITS RESEAU;

c) la TENSION DE SERVICE est la somme des tensions de plusieurs circuits ou est une tension mixte;

d) la TENSION DE SERVICE comporte une tension de crête répétitive avec une forme d'onde périodique non sinusoïdale ou avec une forme d'onde non périodique survenant régulièrement;

e) la fréquence de la TENSION DE SERVICE est supérieure à 30 kHz.

Dans les cas a) à c), les DISTANCES D'ISOLEMENT pour une ISOLATION PRINCIPALE et pour UNE ISOLATION SUPPLEMENTAIRE sont déterminées suivant K.3.2.

Dans les cas d) et e), les DISTANCES D'ISOLEMENT sont déterminées suivant K.3.3.

Dans tous les cas, 0 concerne les LIGNES DE FUITE et K.3.5 concerne l'isolation solide.

NOTE Les exigences pour l'isolation des circuits de mesure sont dans la CEI 61010-2-030.

K.3.2 Calcul de la distance d'isolement

Les DISTANCES D'ISOLEMENT pour une ISOLATION PRINCIPALE et pour UNE ISOLATION SUPPLEMENTAIRE sont déterminées par le calcul suivant:

$$\text{DISTANCE D'ISOLEMENT} = D_1 + F \times (D_2 - D_1)$$

où

F est un coefficient déterminé par les équations:

$F = (1{,}25 \times U_w/U_m) - 0{,}25$ si $U_w/U_m \geq 0{,}2$

$F = 0$ si $U_w/U_m < 0{,}2$

où

$U_m = U_w + U_t$;

U_w = TENSION DE SERVICE crête maximale;

U_t = SURTENSION TRANSITOIRE maximale additionnelle;

D_1 et D_2 sont les DISTANCES D'ISOLEMENT tirées du Tableau K.15 pour U_m

avec

D_1 est la DISTANCE D'ISOLEMENT qui serait applicable à une SURTENSION TRANSITOIRE ayant la forme de l'onde de choc 1,2 µs/50 µs.

D_2 est la DISTANCE D'ISOLEMENT qui serait applicable à une TENSION DE SERVICE crête sans aucune SURTENSION TRANSITOIRE.

Les DISTANCES D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION RENFORCEE sont le double des valeurs de l'ISOLATION PRINCIPALE.

Si l'altitude de fonctionnement ASSIGNEE à l'appareil est supérieure à 2 000 m, la DISTANCE D'ISOLEMENT doit être multipliée par le coefficient dérivé du Tableau K.1.

La valeur minimale de la DISTANCE D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION PRINCIPALE, L'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE est de 0,2 mm en DEGRE DE POLLUTION 2 et de 0,8 mm en DEGRE DE POLLUTION 3.

La conformité est vérifiée par examen et mesure, ou par l'essai en tension alternative de 6.8.3.1 d'une durée d'au moins 5 s, ou par l'essai de tension de choc de *6.8.3.3 en utilisant la tension applicable du Tableau K.16 pour la DISTANCE D'ISOLEMENT exigée.*

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau K.15 – Valeurs de la DISTANCE D'ISOLEMENT pour le calcul de K.3.2

Tension maximale	DISTANCE D'ISOLEMENT		Tension maximale	DISTANCE D'ISOLEMENT	
U_m	D_1	D_2	U_m	D_1	D_2
V	mm	mm	V	mm	mm
14,1 à 266	0,010	0,010	4 000	2,93	6,05
283	0,010	0,013	4 530	3,53	7,29
330	0,010	0,020	5 660	4,92	10,1
354	0,013	0,025	6 000	5,37	10,8
453	0,027	0,052	7 070	6,86	13,1
500	0,036	0,071	8 000	8,25	15,2
566	0,052	0,10	8 910	9,69	17,2
707	0,081	0,20	11 300	12,9	22,8
800	0,099	0,29	14 100	16,7	29,5
891	0,12	0,41	17 700	21,8	38,5
1 130	0,19	0,83	22 600	29,0	51,2
1 410	0,38	1,27	28 300	37,8	66,7
1 500	0,45	1,40	35 400	49,1	86,7
1 770	0,75	1,79	45 300	65,5	116
2 260	1,25	2,58	56 600	85,0	150
2 500	1,45	3,00	70 700	110	195
2 830	1,74	3,61	89 100	145	255
3 540	2,44	5,04	100 000	165	290
L'interpolation linéaire est permise.					

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau K.16 – Tensions d'essai en fonction des **DISTANCES D'ISOLEMENT**

DISTANCE D'ISOLEMENT exigée	Tension d'essai	
	Essai de tension de choc	**Essai de 5 s en tension alternative**
mm	$V_{crête}$	V_{eff}
0,010	330	230
0,025	440	310
0,040	520	370
0,063	600	420
0,1	810	500
0,2	1 150	620
0,3	1 310	710
0,5	1 550	840
1,0	1 950	1 060
1,5	2 560	1 390
2,0	3 090	1 680
2,5	3 600	1 960
3,0	4 070	2 210
4,0	4 930	2 680
4,5	5 330	2 900
5,0	5 720	3 110
6,0	6 460	3 510
8,0	7 840	4 260
10,0	9 100	4 950
12,0	10 600	5 780
15,0	12 900	7 000
20	16 400	8 980
25	19 900	10 800
30	23 300	12 700
40	29 800	16 200
50	36 000	19 600
60	42 000	22 800
80	53 700	29 200
100	65 000	35 400
L'interpolation linéaire est permise.		

NOTE Deux exemples de calculs sont proposés:

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

EXEMPLE 1:

DISTANCE D'ISOLEMENT pour une ISOLATION RENFORCEE avec une TENSION DE SERVICE de 3 500 V de crête et une SURTENSION TRANSITOIRE additionnelle de 4 500 V (cela peut être réalisé par un circuit de commutation électronique):

Tension maximale U_m $U_m = U_w + U_t$ = (3 500 + 4 500) V = 8 000 V

U_w/U_m = 3 500/8 000 = 0,44 ≥ 0,2

donc F = (1,25 × U_w/U_m) – 0,25 = (1,25 × 3 500/8 000) – 0,25 = 0,297

Suivant les valeurs obtenues du Tableau K.15 à 8 000 V:

D_1 = 8,25 mm, D_2 = 15,2 mm

DISTANCE D'ISOLEMENT = $D_1 + F (D_2 - D_1)$ = 8,25 + 0,297 × (15,2 – 8,25) = 8,25 + 2,05 = 10,3 mm

Pour l'ISOLATION RENFORCEE, la valeur est doublée. DISTANCE D'ISOLEMENT = 20,6 mm

EXEMPLE 2:

DISTANCE D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION PRINCIPALE d'un circuit piloté par un transformateur RESEAU branché sur le RESEAU 230 V en CATEGORIE DE SURTENSION II. Le circuit comprend un limiteur de surtensions (voir 14.8 et 0) qui limite la tension maximale dans le circuit, y compris les transitoires à 1 000 V.

La valeur crête de la tension U_w est de 150 V.

La valeur maximale de la tension U_m est donc de 1 000 V.

U_m = 1 000 V

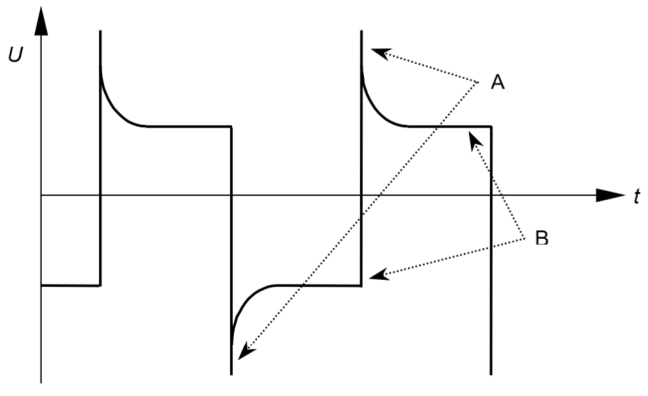
U_w/U_m = 150/1 000 = 0,15 ≥ 0,2, donc F = 0

La DISTANCE D'ISOLEMENT interpolée du Tableau K.15 est égale à D_1 = 0,15 mm

La DISTANCE D'ISOLEMENT est alors corrigée pour l'altitude de fonctionnement et vérifiée pour les valeurs minimales des DISTANCES D'ISOLEMENT suivant le DEGRE DE POLLUTION.

K.3.3 DISTANCES D'ISOLEMENT dans les circuits ayant des tensions de crête répétitives ou dont la fréquence de la TENSION DE SERVICE est supérieure à 30 kHz

Les DISTANCES D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION PRINCIPALE et l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE des circuits ayant des tensions de crête répétitives de fréquence ne dépassant pas 30 kHz doivent être dimensionnées en utilisant les valeurs de la deuxième colonne du Tableau K.17 pour la tension de crête répétitive correspondante (voir aussi un exemple de tension de crête répétitive donné à la Figure K.4).



IEC 1206/02

Légende

A: Valeur de la tension de crête répétitive

B: Valeur de la TENSION DE SERVICE

Figure K.4 – Exemple de tension de crête répétitive

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les DISTANCES D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION PRINCIPALE et l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE des circuits soumis à des tensions de fréquence supérieure à 30 kHz doivent être dimensionnées en utilisant les valeurs de la troisième colonne du Tableau K.17 pour la TENSION DE SERVICE crête correspondante.

Les DISTANCES D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION PRINCIPALE et l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE des circuits soumis à des tensions de crête répétitives et de fréquence supérieure à 30 kHz doivent être dimensionnées en utilisant la valeur la plus élevée de ces deux exigences.

Les DISTANCES D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION RENFORCEE sont le double des valeurs de l'ISOLATION PRINCIPALE.

Si l'altitude de fonctionnement ASSIGNEE à l'appareil est supérieure à 2 000 m, les DISTANCES D'ISOLEMENTS sont multipliées par le coefficient applicable du Tableau K.1.

La valeur minimale de la DISTANCE D'ISOLEMENT pour l'ISOLATION PRINCIPALE, l'ISOLATION SUPPLEMENTAIRE et l'ISOLATION RENFORCEE est de 0,2 mm en DEGRE DE POLLUTION 2 et de 0,8 mm en DEGRE DE POLLUTION 3.

La conformité est vérifiée par examen et mesure.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau K.17 – DISTANCES D'ISOLEMENT des circuits ayant des tensions de crête répétitives ou dont la fréquence de la TENSION DE SERVICE est supérieure à 30 kHz

Tension crête	DISTANCES D'ISOLEMENT	
	Fréquences jusqu'à 30 **kHz**	Fréquences au-delà de 30 kHz
V	mm	mm
0 à 330	0,01	0,02
400	0,02	0,04
500	0,04	0,07
600	0,06	0,11
800	0,13	0,26
1 000	0,26	0,48
1 200	0,42	0,76
1 500	0,76	1,1
2 000	1,27	1,8
2 500	1,8	2,6
3 000	2,4	3,5
4 000	3,8	5,7
5 000	5,7	8
6 000	7,9	10
8 000	11	15
10 000	15,2	20
12 000	19	25
15 000	25	32
20 000	34	44
25 000	44	58
30 000	55	72
40 000	77	100
50 000	100	
L'interpolation linéaire est permise.		

K.3.4 Lignes de fuite

Les exigences de 0 s'appliquent.

La conformité est vérifiée comme spécifiée en 0.

K.3.5 Isolation solide

Les exigences de 0 s'appliquent excepté pour K.2.4.1 a), 0 b) et c) et K.2.4.4 b) et c) où les valeurs de la tension d'essai du Tableau K.16 sont utilisée à la place des valeurs applicables du Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour connaître la tension d'essai exigée du Tableau K.16, la méthode suivante doit être utilisée:

a) Calcul de la DISTANCE D'ISOLEMENT théoriquement nécessaire en fonction de K.3.2 en tenant compte des exigences du K.3.3. La valeur minimale de la DISTANCE D'ISOLEMENT pour les DEGRES DE POLLUTION 2 et 3 ne s'appliquent pas.

b) La tension d'essai est déduite du Tableau K.16 pour la valeur calculée de la DISTANCE D'ISOLEMENT théorique.

La conformité est vérifiée comme spécifiée en 0 avec la tension d'essai déduite ci-*dessus à la* place de la tension d'essai du *Tableau K.10, du Tableau K.11 ou du Tableau K.12.*

K.4 Réduction des **SURTENSIONS TRANSITOIRES** par l'utilisation de limiteurs de **surtensions**

Les SURTENSIONS TRANSITOIRES dans un circuit peuvent être limitées par des circuits ou des composants. Les composants adaptés à cet usage sont notamment les varistances et les éclateurs à gaz.

Si le limiteur de surtensions ou le circuit est prévu pour réduire les SURTENSIONS TRANSITOIRES de sorte que le circuit en aval peut avoir des DISTANCES D'ISOLEMENT réduites, une appréciation du RISQUE (voir l'Article 17) doit être réalisée, en prenant en compte les deux aspects suivants:

a) le circuit doit réduire les SURTENSIONS TRANSITOIRES au niveau inférieur, y compris en CONDITIONS DE PREMIER DEFAUT;

b) le circuit doit fonctionner comme prévu, même après avoir subi des SURTENSIONS TRANSITOIRES répétées.

La conformité est vérifiée par la revue de la documentation sur l'appréciation du RISQUE pour s'assurer que les RISQUES ont été éliminés ou qu'il ne reste seulement que des *RISQUES TOLERABLES.*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe L
(informative)

Index des termes définis

Terme	Définition
(valeur) ASSIGNEE	3.3.1
ACCESSIBLE (partie)	3.5.1
APPAREIL A BRANCHEMENT DIRECT	3.1.6
APPAREIL BRANCHE EN PERMANENCE	3.1.2
APPAREIL INSTALLE A POSTE FIXE	3.1.1
APPAREIL PORTABLE	3.1.3
APPAREIL PORTATIF (A MAIN)	3.1.4
AUTORITE RESPONSABLE	3.5.12
BARRIERE DE PROTECTION	3.2.5
BORNE	3.2.1
BORNE DE TERRE DE PROTECTION	3.2.3
BORNE DE TERRE FONCTIONNELLE	3.2.2
CARACTERISTIQUES ASSIGNEES	3.3.2
CATEGORIE DE SURTENSION	3.5.17
CIRCUIT RESEAU (de distribution)	3.5.5
CONDITION DE PREMIER DEFAUT	3.5.10
CONDITION NORMALE	3.5.9
DANGER	3.5.2
DEGRE DE POLLUTION	3.6.6
DEGRE DE POLLUTION 1	3.6.7
DEGRE DE POLLUTION 2	3.6.8
DEGRE DE POLLUTION 3	3.6.9
DEGRE DE POLLUTION 4	3.6.10
DISTANCE D'ISOLEMENT	3.6.11
DOUBLE ISOLATION	3.6.3
EMPLACEMENT HUMIDE	3.5.13
ENVELOPPE	3.2.4
ESSAI DE TYPE	3.4.1
ESSAI INDIVIDUEL DE SERIE	3.4.2
IMPEDANCE DE PROTECTION	3.5.6
ISOLATION PRINCIPALE	3.6.1
ISOLATION RENFORCEE	3.6.4
ISOLATION SUPPLEMENTAIRE	3.6.2
LIAISON DE PROTECTION	3.5.7
LIGNE DE FUITE	3.6.12
MAUVAIS USAGE RAISONNABLEMENT PREVISIBLE	3.5.14
OPERATEUR	3.5.11
OUTIL	3.1.5
POLLUTION	3.6.5
RESEAU (de distribution)	3.5.4
RISQUE	3.5.15
RISQUE TOLERABLE	3.5.16
sous TENSION DANGEREUSE	3.5.3
SURTENSION TEMPORAIRE	3.5.19
SURTENSION TRANSITOIRE	3.5.18
TENSION DE SERVICE	3.3.3
UTILISATION NORMALE	3.5.8

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Bibliographie

CEI 60050 (toutes les parties), *Vocabulaire Electrotechnique International*

CEI 60050-151, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

CEI 60050-195, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 195: Mise à la terre et protection contre les chocs électriques*

CEI 60050-604, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 604: Production, transport* et distribution de l'énergie électrieque – *Exploitation*

CEI 60050-826, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 826: Installation électriques*

CEI 60079 (toutes les parties), *Atmosphères explosives*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60079 (partiellement modifiée).

CEI 60085, *Isolation électrique – Evaluation et désignation thermiques*

NOTE Harmonisée comme EN 60085.

CEI 60112:1979, *Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides*

NOTE Harmonisée comme HD 214 S2:1980 (non modifiée).

CEI 60127 (toutes les parties), *Coupe-circuit miniatures*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60127 (non modifiée).

CEI 60204 (toutes les parties), *Sécurité des machines – Equipement électrique des machines*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60204 (partiellement modifiée).

CEI 60332-1 (toutes les parties), *Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60332-1 (non modifiée).

CEI 60332-2 (toutes les parties), *Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60332-2 (non modifiée).

CEI 60335 (toutes les parties), *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60335 (partiellement modifiée).

CEI 60364 (toutes les parties), *Installations électriques à basse tension*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60364 (partiellement modifiée).

CEI 60439 (toutes les parties), Ensembles d'appareillage à basse tension

NOTE Harmonisée dans la série EN 60439 (partiellement modifiée).

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

CEI 60439-1:1999, Ensembles d'appareillage à basse tension – *Partie 1: Ensembles de série et ensembles dérivés de série*

NOTE Harmonisée comme EN 60439-1:1999 (non modifiée).

CEI 60445:1999, *Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machines, le marquage et l'identification – Identification des bornes de matériels et des extrémités de certains conducteurs désignés et règles générales pour un système alphanumérique*

NOTE Harmonisée comme EN 60445:2000 (non modifiée).

CEI 60447:1993, *Interface homme-machine (IHM)* – Principes de manœuvre

NOTE Harmonisée comme EN 60447:1993 (non modifiée).

CEI 60601 (toutes les parties), *Appareils électromédicaux*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60601 (partiellement modifiée).

CEI 60664-1, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse *tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

NOTE Harmonisée comme EN 60664-1.

CEI 60695-10-2, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 10-2: Chaleurs anormales – Essai à la bille*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-10-2.

CEI 60950 toutes les parties , Matériels de traitement de l'inform*ation – Sécurité*

NOTE Harmonisée dans la série EN 60950 (partiellement modifiée).

CEI 60950-1, Matériels de traitement de l'information – *Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

NOTE Harmonisée comme EN 60950-1.

CEI 60990, *Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection*

NOTE Harmonisée comme EN 60990.

CEI 61010-2-030, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 2-030: Exigences particulières pour les circuits de test et de mesure*

NOTE Harmonisée comme EN 61010-2-030.

CEI 61032, *Protection des personnes et des matériels par les enveloppes* – Calibres d'essai *pour la vérification*

NOTE Harmonisée comme EN 61032.

CEI 61243-3, *Travaux sous tension – Détecteurs de tension – Partie 3: Type bipolaire basse tension*

NOTE Harmonisée comme EN 61243-3.

CEI 61326 (toutes les parties), *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM*

NOTE Harmonisée dans la série EN 61326 (non modifiée).

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

CEI 61508 (toutes les parties), *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/ électroniques programmables relatifs à la sécurité*

NOTE Harmonisée dans la série EN 61508 (non modifiée).

CEI 61558 (toutes les parties), *Sécuri*té des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 *100 V*

NOTE Harmonisée dans la série EN 61558 (partiellement modifiée).

ISO 9241 (toutes les parties), Ergonomie de l'inter*action homme-système*

NOTE Harmonisée dans la série EN ISO 9241.

ISO 13852, *Sécurité des machines – Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les membres supérieurs*

ISO 14738, *Sécurité des machines – Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes de travail sur les machines*

NOTE Harmonisée comme EN ISO 14738.

ISO 13854, *Sécurité des machines – Ecartements minimaux pour prévenir les risques* d'écrasement de parties du corps humain

ISO 14121-1, *Sécurité des machines – Appréciation du risque – Partie 1: Principes*

NOTE Harmonisée comme EN ISO 14121-1.

ISO 14971, *Dispositifs médicaux – Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux*

NOTE Harmonisée comme EN ISO 14971.

ANSI B11.TR3, *Risk Assessment and Risk Reduction – A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools*

ANSI/UL 248-14, *Low-Voltage Fuses – Part 14: Supplemental Fuses*

ANSI/UL 471, *Standard for Commercial Refrigerators and Freezers*

ANSI/UL 746E, *Standard for Polymeric Materials – Industrial Laminates, Filament Wound Tubing, Vulcanized Fibre, and Materials Used In Printed-Wiring Boards*

ANSI/UL 2556, *Wire and Cable Test Methods*

EN 294, *Safety of machinery. Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs*

EN 349, *Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body*

EN 563, *Safety of machinery – Temperatures of touchable surfaces – Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces*

EN 894-2, *Safety of machinery. Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators. Displays*

AFNOR (Code siret :) NF EN 61010-12011-01
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

EN 894-3, *Safety of machinery. Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators. Control actuators*

SEMI S8, *Safety Guidelines for Ergonomics Engineering of Semiconductor Manufacturing Equipment*

SEMI S10, *Safety guideline for risk assessment*

UL 1439, *Standard for Tests for Sharpness of Edges on Equipment*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe ZA
(normative)

Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN / le HD correspondant(e) s'applique.

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 60027	série	Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique	EN 60027	série
CEI 60065	-	Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité	EN 60065	
CEI 60068-2-14	-	Essais d'environnement - Partie 2-14: Essais - Essai N: Variation de température	EN 60068-2-14	-
CEI 60068-2-75	-	Essais d'environnement - Partie 2-75: Essais - Essai Eh: Essais aux marteaux	EN 60068-2-75	-
CEI 60073	-	Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification - Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande	EN 60073	-
CEI 60227	série	Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V	-	-
CEI 60245	série	Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc - Tension assignée au plus égale à 450/750 V	-	-
CEI 60309	série	Prises de courant pour usages industriels	EN 60309	série
CEI 60320	série	Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues	EN 60320	série
CEI 60332-1-2	-	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu - Partie 1-2: Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé - Procédure pour flamme à prémélange de 1kW	EN 60332-1-2	-
CEI 60332-2-2	-	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu - Partie 2-2: Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé de petite section - Procédure pour une flamme de type à diffusion	EN 60332-2-2	-

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 60335-2-24	-	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-24: Règles particulières pour les appareils de réfrigération, les sorbetières et les fabriques de glace	EN 60335-2-24	-
CEI 60335-2-89	-	Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-89: Règles particulières pour les appareils de réfrigération à usage commercial avec une unité de condensation du fluide frigorigène ou un compresseur incorporés ou à distance	EN 60335-2-89	-
CEI 60364-4-44	-	Installations électriques à basse tension - Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques	HD 60364-4-444	-
CEI 60405	-	Instrumentation nucléaire - Prescriptions de construction et classification pour les jauges de mesure des rayonnements ionisants	EN 60405	-
CEI 60417	-	Symboles graphiques utilisables sur le matériel		-
CEI 60529	-	Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)	-	-
CEI 60664-3	-	Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension - Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution	EN 60664-3	-
CEI 60695-11-10	-	Essais relatifs aux risques du feu - Partie 11-10: Flammes d'essai - Méthodes d'essai horizontale et verticale à la flamme de 50 W	EN 60695-11-10	-
CEI 60799	-	Petit appareillage électrique - Cordons-connecteurs et cordons d'interconnexion	EN 60799	-
CEI 60825-1	-	Sécurité des appareils à laser - Partie 1: Classification des matériels et exigences	EN 60825-1	-
CEI 60947-1	-	Appareillage à basse tension - Partie 1: Règles générales	EN 60947-1	-
CEI 60947-3	-	Appareillage à basse tension - Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles	EN 60947-3	-
CEI 61010-031	-	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 031: Prescriptions de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour mesurage et essais électriques	EN 61010-031	-
CEI 61180	série	Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension	EN 61180	série

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 61180-1	-	Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension - Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais	EN 61180-1	-
CEI 61180-2	-	Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension - Partie 2: Matériel d'essai	EN 61180-2	-
CEI 61672-1	-	Electroacoustique - Sonomètres - Partie 1: Spécifications	EN 61672-1	-
CEI 61672-2	-	Electroacoustique - Sonomètres - Partie 2: Essais d'évaluation d'un modèle	EN 61672-2	-
CEI 62262	-	Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (Code IK)	EN 62262	-
CEI Guide 104	1997	Elaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité	-	-
ISO/CEI Guide 51	-	Aspects liés à la sécurité - Principes directeurs pour les inclure dans les normes	-	-
ISO 306	1994	Plastiques - Matières thermoplastiques - Détermination de la température de ramolissement Vicat	EN ISO 306	1996 1)
ISO 361	-	Symbole de base pour les rayonnements ionisants	-	-
ISO 3746	-	Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - Méthode de contrôle employant une surface de mesure enveloppante au dessus d'un plan réfléchissant	EN ISO 3746	-
ISO 7000	-	Symboles graphiques utilisables sur le matériel - Index et tableau synoptique	-	-
ISO 9614-1	-	Acoustique - Détermination par intensimétrie des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit - Partie 1: Mesurages par points	EN ISO 9614-1	-

1) Remplacée par la EN ISO 306:2004.